

621.3(075.8)
9455

Н. В. Хорошилов
А. В. Пилюгин
Л. В. Хорошилова
В. И. Бирюлин
О. М. Ларин

ЭЛЕКТРОПИТАЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ



ТОНКИЕ
НАУКОЕМКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УДК 621.31

ББК 31.2

X 821

Рецензенты:

Зав. кафедрой «Электрические машины» Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»
профессор, доктор технических наук *В. И. Милых*
Зав. кафедрой информационных систем и технологий
СГАУ им. Н. И. Вавилова, заслуженный деятель науки РФ
профессор, доктор технических наук *В. А. Подчукаев*

**Хорошилов Н. В., Пилюгин А. В., Хорошилова Л. В.,
Бирюлин В. И., Ларин О. М.**

X 821 Электропитающие системы и электрические сети:
учебное пособие / Н. В. Хорошилов, А. В. Пилюгин,
Л. В. Хорошилова [и др.]. — Старый Оскол: ТНТ,
2012. — 352 с.

ISBN 978-5-94178-279-6

Содержание учебного пособия включает в себя основные сведения об электроустановках, энергосистемах и их оборудовании, режимах работы электроэнергетических систем, проектировании электрических сетей, алгоритмах расчёта установившихся режимов сложных электрических сетей и регулировании напряжения в электрических сетях.

Учебное пособие предназначено для студентов технических направлений ВУЗов и будет полезным для специалистов, занимающихся проектированием и эксплуатацией электрических сетей, а также электростанций и подстанций.

УДК 621.31

ББК 31.2

ISBN 978-5-94178-279-6

© Хорошилов Н. В., Пилюгин А. В.,
Хорошилова Л. В., Бирюлин В. И.,
Ларин О. М., 2012

© Оформление. ООО «ТНТ», 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
ВВЕДЕНИЕ	10
ГЛАВА 1	
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ	13
1.1 Номинальные напряжения	13
1.2 Режимы работы электроустановок и расчётные условия для выбора электрооборудования	17
1.3 Токи короткого замыкания	23
1.3.1 Общие сведения о токах короткого замыкания	23
1.3.2 Трёхфазное короткое замыкание в симметричной цепи	25
1.3.3 Действующее значение тока короткого замыкания	29
1.3.4 Результирующее сопротивление цепи КЗ	34
1.3.5 Электродинамическое действие токов короткого замыкания	35
1.3.6 Термическое действие токов короткого замыкания	37
1.3.7 Ограничение токов короткого замыкания	39
1.4 Режимы работы нейтрали в электрических системах	41
1.4.1 Изолированная нейтраль	42
1.4.2 Резонансно-заземлённая нейтраль	46
1.4.3 Эффективно-заземлённая нейтраль	48
1.4.4 Глухозаземлённая нейтраль	50
1.5 Классификация электростанций	54
1.6 Классификация трансформаторных подстанций	55
1.7 Энергетические системы	57
1.8 Технологические схемы КЭС, ТЭЦ и АЭС	60
1.9 Основное электрооборудование электростанций и подстанций	66
1.9.1 Синхронные генераторы	66
1.9.2 Системы охлаждения генераторов	68

1.9.3 Системы возбуждения генераторов	76
1.9.4 Режимы работы турбогенераторов	80
1.9.5 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы	82
1.9.6 Параметры силовых трансформаторов	86
1.9.7 Режимы работы трансформаторов	88
1.9.8 Распределительные устройства	101
1.9.9 Электрические аппараты и токоведущие части распределительных устройств высокого напряжения	105
1.10 Выбор и проверка электрооборудования	112
1.10.1 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на ТЭЦ	112
1.10.2 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на КЭС, ГЭС и АЭС	114
1.10.3 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции	116
1.10.4 Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников	118
Контрольные вопросы к главе 1	118

ГЛАВА 2

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ	121
2.1 Виды схем и их назначение	121
2.2 Основные требования к главным схемам электроустановок	123
2.3 Особенности структурных схем электростанций и подстанций	126
2.4 Схемы электрических соединений электростанций	131
2.4.1 Главные схемы КЭС	131
2.4.1.1 Требования к схемам мощных тепловых электростанций	131
2.4.1.2 Схемы блоков «генератор-трансформатор» и «генератор-трансформатор-линия»	133
2.4.1.3 Типовые схемы мощных КЭС	135
2.4.2 Главные схемы АЭС	137
2.4.2.1 Особые требования к схемам АЭС	137

2.4.2.2	Схемы блоков АЭС и места присоединений рабочих трансформаторов собственных нужд	139
2.4.2.3	Присоединение резервных трансформаторов собственных нужд на АЭС	141
2.4.2.4	Типовые схемы АЭС	142
2.4.3	Главные схемы ГЭС и ГАЭС	144
2.4.3.1	Особенности ГЭС	144
2.4.3.2	Схемы электрических соединений ГЭС	145
2.4.3.3	Схемы электрических соединений ГАЭС	147
2.4.4	Главные схемы электрических соединений ТЭЦ	149
2.5	Схемы электрических соединений подстанций	154
	Контрольные вопросы к главе 2	166

ГЛАВА 3

РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПО АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ	167
3.1 Баланс активной мощности	167
3.2 Регулирование частоты в изолированной ЭЭС	170
3.3 Регулирование частоты в объединённой ЭЭС	173
3.4 Основы оптимального распределения активной мощности в ЭЭС	176
Контрольные вопросы к главе 3	180

ГЛАВА 4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПО РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ	181
4.1 Баланс реактивной мощности	181
4.2 Средства компенсации реактивной мощности	184
4.3 Размещение компенсирующих устройств	188
Контрольные вопросы к главе 4	193

ГЛАВА 5

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	194
5.1 Общие сведения о проектировании электрических сетей	194

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебное пособие подготовлено на кафедре электроснабжения ГОУ ВПО «Курский государственный технический университет» для самостоятельной работы студентов электроэнергетических специальностей по дисциплине «Электропитающие системы и электрические сети».

В учебном пособии обобщён многолетний опыт постановки и преподавания на кафедре электроснабжения ГОУ ВПО КурскГТУ дисциплин «Электропитающие системы и электрические сети», «Электрические сети и системы» и «Электроэнергетика».

Учебное пособие состоит из 10 глав, введения, заключения, библиографического списка и приложений. В конце каждого раздела приводятся контрольные вопросы для самопроверки усвоения материала.

В главе 1 приведены основные сведения об электроустановках, энергосистемах и их оборудовании.

В главе 2 рассмотрены схемы электрических соединений электростанций и подстанций.

В главе 3 рассмотрены режимы работы электроэнергетических систем по активной мощности. Здесь освещены вопросы баланса активной мощности, регулирования частоты в энергосистеме и распределения активной мощности между агрегатами станции и между станциями энергосистемы.

Глава 4 посвящена режимам работы электрических сетей по реактивной мощности; здесь рассмотрен баланс реактивной мощности, выбор и размещение компенсирующих устройств в электрических сетях.

В главе 5 изложены вопросы проектирования электрических сетей.

Глава 6 посвящена изучению конструкций воздушных линий электропередачи.

В главе 7 даны основные сведения по проектированию конструктивной части воздушных линий электропередачи.

В главе 8 приведены алгоритмы расчёта установившихся режимов работы электрических сетей любой конфигурации, рассмотрены методы решения уравнений установившихся режимов, реализуемые на ЭВМ.

Глава 9 посвящена вопросам регулирования напряжения в электрических сетях различного назначения.

В главе 10 приведены основные сведения по потерям мощности и энергии в электрических сетях и оценке величины этих потерь.

В приложениях приведены справочные материалы по проектированию и примеры решения типовых задач дисциплины.

Библиографический список содержит сведения об источниках, необходимых для углублённого изучения отдельных вопросов.

Авторы надеются, что учебное пособие поможет студентам получить необходимые для будущей работы навыки проектирования и сориентироваться в большом количестве специальной и справочной литературы.

Все главы учебного пособия написаны авторами совместно.

Всем, способствующим улучшению данного учебного пособия, авторы выражают искреннюю признательность.

Все замечания и предложения по данной работе будут с благодарностью приняты по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94, кафедра «Электроснабжение».

ВВЕДЕНИЕ

Начало развития электрических систем в нашей стране было положено планом ГОЭЛРО — планом электрификации России. Его идеи привели к созданию объединённых энергетических систем, в том числе и единой энергетической системы (ЕЭС). Задачу проектирования электрических систем следует рассматривать как задачу развития единой энергетической системы России. При проектировании электрических систем важно учитывать интересы и специфику административных и экономических районов. Поэтому проектирование ЕЭС России должно основываться на учёте развития энергосистем и их объединений.

В соответствии с основными положениями Энергетической программы на длительную перспективу в ближайшие два десятилетия намечено завершение формирования ЕЭС страны, сооружение магистральных линий электропередачи напряжением 1150 кВ постоянного тока.

С технологических позиций энергетика является сферой экономики, охватывающей добычу энергоресурсов, производство, преобразование, транспортировку и использование различных видов энергии. В современном представлении перечисленная совокупность процессов эффективно используется при её организации по принципу «большой системы», в качестве которой выступает топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Энергоснабжающая система, как подсистема ТЭК, включает в себя установки, обеспечивающие потребителей электрической и тепловой энергией.

Создание мощных электрических систем обусловлено их большими технико-экономическими преимуществами. С увеличением их мощности появляется возможность сооружения более крупных электрических станций с более экономичными агрегатами, повышается надёжность электроснабжения потребителей, более полно и рационально используется оборудование.

Формирование электрических систем осуществляется с помощью электрических сетей, которые выполняют функции передачи энергии и электроснабжения потребителей.

Вопросы обеспечения работоспособности электросетевых объектов в настоящее время как никогда актуальны для России.

С одной стороны, износ активной части фондов в электроэнергетике по данным экспертов составляет 60-65 %. В частности, воздушные линии электропередачи (ВЛ) активно сооружались и вводились в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия, и в настоящее время складывается ситуация массового окончания нормативного срока их службы.

С другой стороны, из-за недостаточной мощности ВЛ, связывающих Дальний Восток, Сибирь и европейскую часть страны, до сих пор остаётся невостребованным энергетический потенциал сибирских гидроэлектростанций: «запертые» мощности в этом регионе составляют порядка 7-10 млн кВт. Развитие межсистемных ВЛ позволило бы снять напряжённость нагрузки в перегруженных энергосистемах европейской части России.

Таким образом, одними из основных направлений развития электроэнергетики на ближайшее время считается строительство новых магистральных сетей для передачи электроэнергии от вновь строящихся и действующих станций в узлы с большой электрической нагрузкой, а также реконструкция уже существующих ВЛ с целью повышения их пропускной способности и надёжности.

Целью изучения дисциплины «Электропитающие системы и электрические сети» является получение студентами базовых знаний в области проектирования и эксплуатации систем электроэнергетики различного иерархического уровня.

В процессе изучения дисциплины будущий специалист *должен узнать:*

- основные источники питания электроэнергией объектов, основное оборудование источников и режимы его работы;

- режимы работы электроэнергетических систем, способы регулирования частоты в энергосистеме, методы и средства регулирования напряжения и потоков реактивной мощности в электрических сетях.

Кроме того, будущий специалист *должен научиться*:

- проектировать электрическую сеть, обосновывать её параметры и выбирать основное электрическое оборудование;
- выполнять расчёты различных режимов электрических сетей, а для этого знать основы математического моделирования режимов, методы расчёта режимов, программное обеспечение современных персональных компьютеров, уметь им пользоваться;
- оптимизировать режимы работы электрических сетей, оценивать потери мощности и энергии в электрической сети, знать способы уменьшения этих потерь.

Материал, излагаемый в учебном пособии, базируется на знании основ математики, физики, теоретической электротехники и является логическим продолжением материала дисциплины «Электроэнергетика». Материал дисциплины «Электропитающие системы и электрические сети» непосредственно связан с материалом специальных дисциплин и дисциплин специализации, таких как «Электрические сети и системы», «Системы электроснабжения», «Переходные процессы в электроэнергетических системах», «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения».

Освоение материала дисциплины поможет при выполнении курсовых проектов и работ по другим дисциплинам, а также при работе над дипломным проектом по специальностям 140211, 140204 и 140205.

Глава 1

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ЭНЕРГОСИСТЕМАХ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ

1.1 Номинальные напряжения

Электроэнергетика в России, странах ближнего зарубежья и в Европейских странах базируется на трёхфазном переменном токе с частотой 50 Гц (в США и в некоторых других странах принято 60 Гц). Применение трёхфазного тока объясняется большей экономичностью сетей и установок трёхфазного тока по сравнению с установками однофазного переменного тока, а также возможностью применения наиболее надёжных, простых и экономичных асинхронных двигателей по сравнению с электродвигателями других типов.

Наряду с трёхфазным переменным током в некоторых отраслях промышленности применяют и постоянный ток (электролиз в химической промышленности и цветной металлургии, электрифицированный транспорт и др.).

Электрические сети по уровню напряжений принято делить на сети:

- низкого напряжения (НН) — до 1 кВ;
- среднего напряжения (СН) — 3-35 кВ;
- высокого напряжения (ВН) — 110-220 кВ;
- сверхвысокого напряжения (СВН) — 330-750 кВ;
- ультравысокого напряжения (УВН) — 1150 кВ.

Номинальным напряжением сетей, генераторов, трансформаторов, приёмников электроэнергии и т.д. называется то напряжение, при котором они предназначены для нормальной работы.

Принятые в России стандартные номинальные напряжения трёхфазного переменного тока, соответствующие ГОСТ 2112-81 (установки до 1000 В) и ГОСТ 721-77 (установки выше 1000 В), приведены в таблице 1.1.

5.2	Определение электрических нагрузок	196
5.3	Выбор номинального напряжения электрической сети	198
5.4	Схемы электрических сетей	199
5.5	Выбор сечений проводов воздушных линий	203
5.6	Выбор сечений жил кабельных линий	210
	Контрольные вопросы к главе 5	215
 ГЛАВА 6		
КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ		
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ		216
6.1	Общие сведения о воздушных линиях электропередачи	216
6.2	Провода и грозозащитные тросы воздушных линий	217
6.3	Опоры воздушных линий	224
6.4	Изоляторы и линейная арматура	232
	Контрольные вопросы к главе 6	237
 ГЛАВА 7		
ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ		
КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ВЛ		238
7.1	Общие сведения	238
7.2	Удельные нормативные и расчётные нагрузки на провод	241
7.3	Уравнение состояния провода. Исходный режим	246
7.4	Расчёт монтажных стрел провеса	250
7.5	Проверка габарита воздушной линии	252
7.6	Особенности расчёта грозозащитного троса	253
	Контрольные вопросы к главе 7	255
 ГЛАВА 8		
РАСЧЁТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ		
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ		257
8.1	Общие положения	257
8.2	Линейные уравнения узловых напряжений	258
8.3	Методы решения уравнений узловых напряжений	263
	Контрольные вопросы к главе 8	266

ГЛАВА 9

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 268

9.1 Общая характеристика режима электрической сети
по напряжению 268

9.2 Регулирование напряжения на электростанциях 271

9.3 Регулирование напряжения на подстанциях 272

9.4 Выбор регулировочных ответвлений
трансформаторов 279

9.5 Регулирование напряжения
в распределительных сетях 6-20 кВ 282

9.6 Основы регулирования напряжения
в распределительных 110-220 кВ и
системообразующих сетях 287

Контрольные вопросы к главе 9 289

ГЛАВА 10

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 290

10.1 Расход электроэнергии на её транспорт 290

10.2 Расчёт потерь электроэнергии
в электрических сетях 293

Контрольные вопросы к главе 10 295

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 296

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 298

ПРИЛОЖЕНИЯ 301

Приложение А 301

Приложение Б 305

Приложение В 309

Приложение Г 313

Приложение Д 336

Приложение Е 344

Приложение Ж 350

Исторически в нашей стране сформировались две системы напряжений электрических сетей (110 кВ и выше). Одна система 110 (150), 330, 750 кВ характерна в основном для Северо-запада, частично Центра и Северного Кавказа. Другая система 110, 220, 500 кВ характерна для большей части территории страны. Здесь в качестве следующей ступени принято напряжение 1150 кВ. Электропередача такого напряжения строилась в 80-х годах прошлого века и предназначалась для передачи электроэнергии из Сибири и Казахстана на Урал. В настоящее время участки электропередачи 1150 кВ временно работают на напряжении 500 кВ. Перевод этой электропередачи на напряжение 1150 кВ будет осуществлён позднее.

Номинальное напряжение отдельной линии электропередачи является, главным образом, функцией двух параметров: мощности P , передаваемой по линии, и расстояния L , на которое эта мощность передаётся. В связи с этим имеется несколько эмпирических формул для выбора номинального напряжения линии, предложенных разными авторами.

Формула Стилла

$$U_{\text{ном}} = 4,34\sqrt{L + 0,016P}, \text{ кВ}, \quad (1.1)$$

где P , кВт, L , км, даёт приемлемые расчёты при значениях $L \leq 250$ км и $P \leq 60$ МВт.

Формула Илларионова

$$U_{\text{ном}} = \frac{1000}{\sqrt{\frac{500}{L} + \frac{2500}{P}}}, \quad (1.2)$$

где P , МВт, L , км, даёт удовлетворительные результаты для всей шкалы номинальных напряжений от 35 до 1150 кВ [5, 20].

Выбор номинального напряжения электрической сети, состоящей из определённого количества линий и подстанций, является в общем случае задачей технико-экономического сравнения различных вариантов.

1.2 Режимы работы электроустановок и расчётные условия для выбора электрооборудования

Совокупность взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, называется *электроустановкой*.

Длительное или кратковременное состояние электроустановки, которое характеризуется некоторыми значениями токов, напряжений и мощностей, называется её *режимом*.

Продолжительный режим работы электротехнического устройства имеет место, когда энергосистема или электроустановка находится в одном из следующих режимов: нормальном, ремонтном, послеаварийном.

Нормальный режим — это такой режим работы электротехнического устройства, при котором значения его параметров не выходят за пределы, допустимые при заданных условиях эксплуатации.

В нормальном режиме функционируют все элементы данной электроустановки без вынужденных отключений и без перегрузок.

Величины токов и мощностей в отдельных цепях не должны превышать номинальных значений. Ток нагрузки в этом режиме может меняться в зависимости от графика нагрузки. Для выбора аппаратов и токоведущих частей следует принимать наибольший ток нормального режима $I_{\text{норм}}$.

Нормально допустимые значения установившегося отклонения напряжения не более $\pm 5\%$ (предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения $\pm 10\%$); нормально допустимое отклонение частоты составляет $\pm 0,2$ Гц, предельно допустимое — $\pm 0,4$ Гц согласно ГОСТ 13109-97.

Для поддержания нормального напряжения в повышающих трансформаторах или автотрансформаторах (кроме двухобмоточных трансформаторов, включённых в блоки с генераторами) предусматривают регулирование напряжения под нагрузкой на одном из напряжений.

Температура токоведущих частей и изоляции в *нормальном режиме* не должна превышать *предельно допустимых значений* (приложение А, табл. А.1), при которых обеспечивается бесперебойная работа оборудования в течение длительного времени. В приложении А приведена *номинальная температура* окружающей среды для проводников и аппаратов (приложение А, табл. А.2).

Ремонтный режим — это режим плановых профилактических и капитальных ремонтов. В ремонтном режиме часть элементов электроустановки отключена, поэтому на оставшиеся в работе элементы ложится повышенная нагрузка. При выборе аппаратов и токоведущих частей необходимо учитывать это повышение нагрузки до $I_{\text{рем.мах}}$.

Аварийные режимы могут возникнуть в результате повреждения оборудования электрических установок или ошибочных действий обслуживающего персонала. Основным видом повреждений является короткое замыкание (КЗ).

При протекании тока КЗ температура проводников значительно возрастает, так как токи резко увеличиваются, а длительность КЗ мала, поэтому теплота, выделяющаяся в проводнике, не успевает передаться в окружающую среду, и практически все идёт на нагрев проводника. Предельно допустимые температуры нагрева проводников при КЗ определяются и приведены в ПУЭ [1], а также в приложении А (табл. А.3).

Послеаварийный режим — это режим, в котором часть элементов электроустановки вышла из строя или выведена в ремонт вследствие аварийного (непланового) отключения. При этом режиме возможна перегрузка оставшихся в работе элементов электроустановки током $I_{\text{пав.мах}}$.

Современные электроустановки выполняются так, чтобы повреждение в одной из её частей не отражалось на эксплуатации других её элементов.

Таким образом, расчётными токами продолжительного режима являются $I_{\text{норм}}$ — наибольший ток нормального режима, $I_{\text{мах}}$ — наибольший ток ремонтного или послеаварийного режима.

Рассмотрим некоторые конкретные случаи определения расчётных токов.

Цель генератора. Наибольший ток нормального режима принимается при загрузке генератора до номинальной мощности $P_{ном}$ при номинальном напряжении и $\cos \varphi_{ном}$

$$I_{ном} = I_{ном.Г} = \frac{P_{ном}}{\sqrt{3}U_{ном} \cos \varphi_{ном}}. \quad (1.3)$$

Наибольший ток послеаварийного или ремонтного режима определяется при условии работы генератора при снижении напряжения на 5 %

$$I_{max} = \frac{P_{ном}}{\sqrt{3}U_{ном} 0,95 \cos \varphi_{ном}}. \quad (1.4)$$

В конкретных условиях I_{max} может быть определён при работе генератора с повышенной токовой нагрузкой за счёт улучшения системы охлаждения (повышение давления водорода и др.).

Цель двухобмоточного трансформатора связи на электростанции.

Электроустановка, на которой вырабатывается электрическая, а нередко и тепловая энергия, называется *электростанцией*.

Со стороны ВН и НН принимают

$$I_{ном} = I_{ном.Т} = \frac{S_{ном}}{\sqrt{3}U_{ном}}, \quad (1.5)$$

где $S_{ном}$ — номинальная мощность трансформатора.

Наибольший ток ремонтного или послеаварийного режима принимается при условии отключения параллельно работающего трансформатора, когда оставшийся в работе трансформатор может быть перегружен по правилам аварийных длительных или систематических перегрузок. Согласно ГОСТ 14209-97 для трансформаторов допускается длительная аварийная перегрузка на 50 % и систематическая перегрузка в зависимости от условий охлаждения, типа транс-

форматора и графика нагрузки. Если неизвестны действительные значения допустимых перегрузок, то в учебном проектировании можно принять

$$I_{\max} = \kappa_n I_{\text{ном.Т}} = (1,3 - 1,5) I_{\text{ном.Т}}, \quad (1.6)$$

где κ_n — коэффициент перегрузочной способности оборудования.

Цепь трёхобмоточного трансформатора или автотрансформатора на электростанции. Трёхобмоточные трансформаторы широко применяются на ТЭЦ в качестве трансформаторов связи. В этом случае они работают как повышающие, передавая избыток мощности генераторов в сеть ВН и СН.

Загрузка цепей ВН, СН и НН зависит от графика нагрузки на НН, СН и схемы соединений электроустановки на НН. При блочном соединении генератора с трансформатором на стороне НН $I_{\text{ном}}$, $I_{\text{ном}}$ определяются так же, как в цепи генератора.

При поперечных связях между генераторами расчётные условия на стороне НН и ВН определяются по мощности трансформатора с учётом его перегрузки, т.е.

$$I_{\text{ном}} = I_{\text{ном.Т}}; \quad I_{\max} = (1,3 - 1,5) I_{\text{ном.Т}}.$$

На стороне СН, если отсутствует связь с энергосистемой и установлено два трансформатора,

$$I_{\text{ном}} = \frac{S'_{\text{нг}}}{2\sqrt{3}U_{\text{ном}}}, \quad (1.7)$$

где $S'_{\text{нг}}$ — наибольшая перспективная нагрузка на СН;

$$I_{\max} = 2I_{\text{ном}}. \quad (1.8)$$

Если к шинам СН присоединена энергосистема, и возможны перетоки между ВН и СН, то

$$I_{\text{ном}} = I_{\text{ном.Т}}; \quad I_{\max} = (1,3 - 1,5) I_{\text{ном.Т}}.$$

Цепь двухобмоточного трансформатора на подстанции.

Электрическая подстанция — это электроустановка, на которой происходит преобразование электроэнергии по напряжению, частоте или роду тока.

Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов, называется *трансформаторной подстанцией*.

На стороне ВН и НН расчётные нагрузки определяют, как правило, с учётом установки в перспективе трансформаторов следующей по шкале ГОСТ номинальной мощности $S'_{ном.Т}$:

$$I_{норм} = (0,65 - 0,75) \frac{S'_{ном.Т}}{\sqrt{3}U_{ном}}; \quad (1.9)$$

$$I_{max} = (1,3 - 1,5) \frac{S'_{ном.Т}}{\sqrt{3}U_{ном}}. \quad (1.10)$$

Цепь трёхобмоточного трансформатора на подстанции. На стороне ВН расчётные токи определяют по формулам (1.9) и (1.10).

На стороне СН расчётные токи при двух установленных трансформаторах:

$$I_{норм} = \frac{S'_{нг}}{2\sqrt{3}U_{ном}}; \quad (1.11)$$

$$I_{max} = 2I_{норм}, \quad (1.12)$$

где $S'_{нг}$ — перспективная нагрузка на СН на 10-летний период.

Цепь автотрансформатора на подстанции. На стороне ВН и СН расчётные токи определяют по формулам (1.9), (1.10), так как автотрансформатор может быть использован для связи двух систем и перетоков мощности как из ВН в СН, так и в обратном направлении. На стороне НН расчётные токи определяют по перспективной нагрузке по формулам (1.11) и (1.12).

Цепь линии. Если линия одиночная, радиальная, то $I_{max} = I_{норм}$ определяется по наибольшей нагрузке линии.

Для двух параллельно работающих линий

$$I_{\text{норм}} = \frac{S_{\text{нз}}}{2\sqrt{3}U_{\text{ном}}}; \quad I_{\text{max}} = 2I_{\text{норм}},$$

где $S_{\text{нз}}$ — наибольшая мощность потребителей, присоединённых к линиям.

Для n параллельных линий

$$I_{\text{норм}} = \frac{S_{\text{нз}}}{n\sqrt{3}U_{\text{ном}}}; \quad I_{\text{max}} = \frac{n}{n-1} I_{\text{норм}}.$$

Цепи секционных, шиносоединительных выключателей, сборные шины. Ток нормального режима определяется с учётом токораспределения по шинам при наиболее неблагоприятных эксплуатационных режимах. Такими режимами являются: отключение части генераторов, перевод отходящих линий на одну систему шин, а источников питания — на другую. Обычно ток, проходящий по сборным шинам, секционному и шиносоединительному выключателям, не превышает I_{max} самого мощного генератора или трансформатора, присоединённого к этим шинам.

Цепь группового сдвоенного реактора. В нормальном режиме ветви реактора загружены равномерно. Наибольший ток нормального режима определяется по нагрузке присоединённых к ветви потребителей:

$$I_{\text{норм}} = \frac{S_{\text{нз}}}{n\sqrt{3}U_{\text{ном}}}.$$

В послеаварийном или ремонтном режиме при отключении одной из потребительских линий, присоединённых к ветви реактора, нагрузка другой ветви может соответственно возрасти, поэтому

$$I_{\text{max}} = \frac{n}{n-1} I_{\text{норм}},$$

где n — число линий, присоединённых к одной ветви реактора.

При правильно выбранном реакторе I_{max} не превышает номинального тока его ветви.

Условия для выбора аппаратов и токоведущих частей по аварийному режиму (краткому замыканию) рассмотрены в п. 1.3 и п. 1.10.4.

1.3 Токи короткого замыкания

1.3.1 Общие сведения о токах короткого замыкания

Короткое замыкание — это всякое непредусмотренное нормальными условиями эксплуатации замыкание между фазами, а в сетях с заземлённой нейтралью и в четырёхпроводных — замыкание фаз на землю или нулевой провод.

Причины КЗ:

- механические повреждения изоляции (проколы и разрушение кабелей при земляных работах, поломка изоляторов и т.д.);
- старение, то есть износ изоляции, приводящий постепенно к резкому ухудшению электрических свойств изоляции;
- увлажнение изоляции;
- различные набросы на провода воздушных линий;
- перекрытие фаз животными и птицами;
- перекрытие между фазами вследствие атмосферных перенапряжений;
- ошибочные действия персонала (например, при отключении нагруженной линии разъединителем, возникающая при этом дуга перекроет изоляцию между фазами).

Некоторые короткие замыкания являются устойчивыми и не исчезают после снятия напряжения с установки (например, КЗ вследствие механических повреждений и старения изоляции), другие являются неустойчивыми, то есть исчезают после снятия напряжения (например, перекрытие гирлянды изоляторов воздушной линии вследствие атмосферного перенапряжения).

В системе трёхфазного переменного тока могут быть замыкания между тремя фазами — трёхфазные КЗ, между двумя фазами — двухфазные КЗ (и двухфазные КЗ на землю), однофазные короткие замыкания на землю.

На практике чаще всего встречаются однофазные КЗ (от 60 % до 92 %) и значительно реже — трёхфазные (от 1 % до 7 %). Как правило, трёхфазное КЗ вызывает прохождение в повреждённой цепи наибольшего тока, поэтому для выбора аппаратуры обычно производится определение тока при трёхфазном КЗ.

Последствиями КЗ являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных точках системы. Увеличение тока приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Прохождение больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей в изоляции, что может привести к дальнейшему развитию аварии.

Снижение напряжения приводит к нарушению нормальной работы механизмов. При напряжении ниже 70 % от номинального напряжения двигатели затормаживаются, работа механизмов прекращается. Ещё большее влияние снижение напряжения оказывает на работу электрической системы, где могут быть нарушены условия синхронной работы отдельных генераторов или станций между собой.

Значения токов КЗ зависят от мощности источника, напряжения и сопротивления короткозамкнутой цепи. На крупных ТЭС токи КЗ достигают нескольких десятков и даже сотен тысяч ампер.

Все электрические аппараты и токоведущие части электрических станций и подстанций должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалось их разрушение при прохождении по ним наибольших возможных токов КЗ, в связи с чем возникает необходимость расчёта этих величин. В [3, 15, 16] рассматриваются методы определения токов КЗ, необходимых для выбора основной аппаратуры электрических станций и подстанций с численными примерами.

1.3.2 Трёхфазное короткое замыкание в симметричной цепи

На рисунке 1.1 представлена простейшая трёхфазная цепь, в которой имеет место трёхфазное короткое замыкание (КЗ) [17]. В данной цепи не учитываются ёмкости фаз относительно земли, междофазные ёмкости, а также взаимная индуктивность между фазами, что значительно упрощает расчёт.

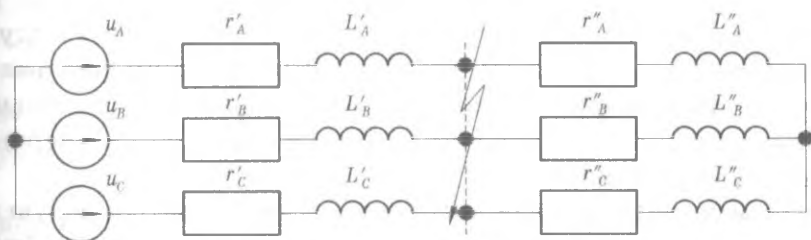


Рис. 1.1 Схема замещения трёхфазной цепи

Отсутствие ёмкостей исключает образование колебательных контуров, то есть переходный процесс в данной цепи может иметь только апериодический характер. Примем также допущение, что цепь подключена к источнику бесконечной мощности, синусоидальное напряжение которого в течение переходного процесса остаётся неизменным по амплитуде.

После возникновения трёхфазного КЗ схема (рис. 1.1) распадается на две независимые цепи. Одна из схем остаётся присоединённой к источнику (рис. 1.2), а вторая превращается в короткозамкнутый контур, ток в котором поддерживается в течение сравнительно небольшого промежутка времени, пока запасённая в нём энергия магнитного потока не перейдёт в тепло, поглощаемое активным сопротив-

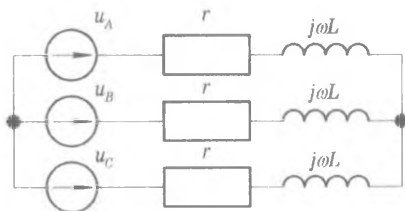


Рис. 1.2 Расчётная схема замещения трёхфазной симметричной цепи

лением этого контура. Далее будем считать, что активное сопротивление каждой фазы $r'_A = r'_B = r'_C = r$, а индуктивности — $L'_A = L'_B = L'_C = L$. Расчётная схема замещения трёхфазной симметричной цепи приведена на рисунке 1.2.

Поскольку сопротивление цепи, оставшейся присоединённой к источнику, уменьшилось, ток в ней должен возрасти, при этом в общем случае его сдвиг относительно напряжения также изменится.

Как известно, переход от одного режима к другому не может произойти мгновенно, так как в цепи имеются индуктивности, ток в которых при любом нарушении режима в первый момент сохраняется неизменным. Этот факт объясняется инерцией магнитного потока и известен как первый закон коммутации.

Симметрия фаз цепи позволяет рассматривать каждую из них отдельно, исходя из фазного напряжения источника. Мгновенные значения тока и приложенного напряжения каждой фазы связаны дифференциальным уравнением первого порядка, составленным на основании второго закона Кирхгофа:

$$u = ir + L \frac{di}{dt}, \quad (1.13)$$

решение которого, как известно, представляет собой сумму частного и общего решения. Частным решением будет являться ток i_n , соответствующий принуждённому (установившемуся) режиму после КЗ, а общим решением — свободная составляющая тока i_a , которая в цепях первого порядка изменяется по экспоненциальному закону:

$$\begin{aligned} i &= i_n + i_a = \frac{U_m}{Z_\kappa} \sin(\omega t + \alpha - \varphi_\kappa) + i_{a0} e^{-\frac{t}{T_a}} = \\ &= I_{nm} \sin(\omega t + \alpha - \varphi_\kappa) + i_{a0} e^{-\frac{t}{T_a}}, \end{aligned} \quad (1.14)$$

где U_m — амплитуда фазного напряжения;

$\omega = 2\pi f$ — угловая частота источника;

$Z_{\kappa} = \sqrt{r^2 + (\omega L)^2}$ — полное сопротивление фазы;

φ_{κ} — угол сдвига между фазным напряжением и током КЗ в данной фазе;

α — угол, определяющий значение напряжения в момент КЗ ($t = 0$);

T_a — постоянная времени цепи короткого замыкания определяемая, как

$$T_a = \frac{L_{\kappa}}{r_{\kappa}} = \frac{x_{\kappa}}{\omega r_{\kappa}},$$

где $r_{\kappa}, L_{\kappa}, x_{\kappa}$ — соответственно активное сопротивление, индуктивность и индуктивное сопротивление цепи КЗ.

Первый член правой части выражения (1.14) представляет собой *периодическую составляющую тока* переходного процесса i_n , которая при рассматриваемых условиях ($U_m = \text{const}$) по амплитуде остаётся неизменной.

Второй член выражения (1.14) представляет *апериодическую составляющую тока* i_a , которая постепенно затухает со скоростью, определяемой соотношением между r и L цепи, чем меньше активные потери, учитываемые параметром r , тем медленнее затухание (рис. 1.3).

Её начальное значение определяется условием, что мгновенное предшествующее КЗ значение тока равно току в момент возникновения КЗ, то есть

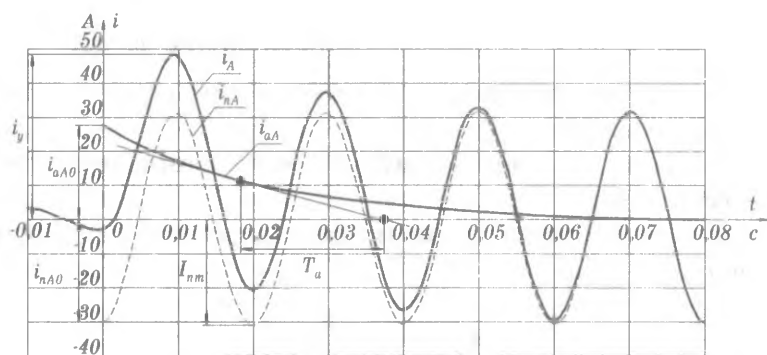
$$i_{\kappa 0} = i_{n0} + i_{a0} = I_{nm} \sin(\alpha - \varphi_{\kappa}) + I_m \sin(\alpha - \varphi) - I_{nm} \sin(\alpha - \varphi_{\kappa}),$$

откуда

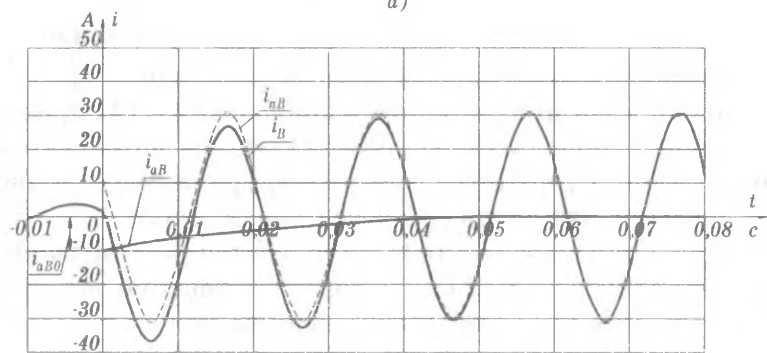
$$i_{a(0)} = I_m \sin(\alpha - \varphi) - I_{nm} \sin(\alpha - \varphi_{\kappa}),$$

где $I_m = \frac{U_m}{(Z_{\kappa} + Z_n)}$, $Z_n = \sqrt{(r'_A)^2 + (\omega L'_A)^2}$.

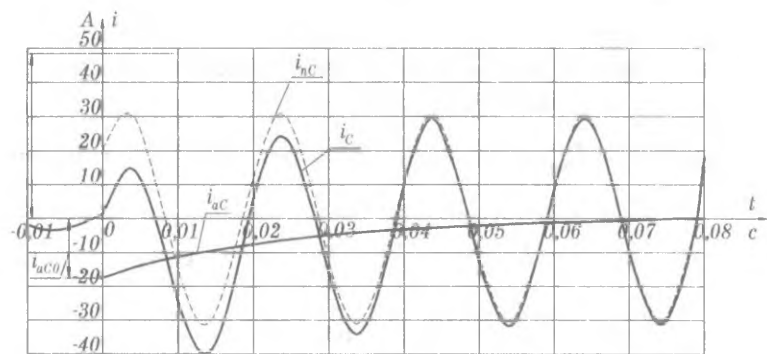
Очевидно, что наибольшее значение апериодической составляющей тока определяется не только фазой включения, но также предшествующим режимом цепи.



а)



б)



в)

Рис. 1.3 Кривые изменения токов при трёхфазном КЗ:
а — в фазе А; б — в фазе В; в — в фазе С

Наибольшее начальное значение аperiodического тока имеет место при совпадении двух условий:

- в момент возникновения КЗ ток в цепи проходит через ноль;
- начальное значение периодического тока КЗ проходит через один из своих максимумов (рис. 1.3).

Вследствие действия аperiodического тока график тока КЗ не является синусоидальным и имеет ярко выраженное наибольшее значение на первом периоде колебания.

Максимальное мгновенное значение полного тока КЗ (рис. 1.3, а) называют *ударным током* i_y . Он наступает приблизительно через полпериода (для промышленной частоты — 0,01 с) с момента КЗ.

Для ударного тока КЗ имеем:

$$i_y = I_{nm} + i_{a0} e^{\frac{0,01}{T_a}} = I_{nm} \left(1 + e^{\frac{0,01}{T_a}} \right) = \kappa_y I_{nm}, \quad (1.15)$$

где $\kappa_y = 1 + e^{\frac{0,01}{T_a}}$ представляет собой ударный коэффициент, который показывает, во сколько раз ударный ток больше амплитуды периодической слагающей тока КЗ.

Ударный коэффициент находится в пределах

$$1 < \kappa_y < 2. \quad (1.16)$$

Значения постоянной времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ T_a и ударного коэффициента κ_y для характерных ветвей, примыкающих к точке КЗ, приведены в приложении Б (табл. Б.1 и Б.2), а также в [3, 19].

1.3.3 Действующее значение тока короткого замыкания

Под действующим значением тока короткого замыкания для какого-либо момента времени процесса КЗ условно понимают среднеквадратичное значение тока за один период, в центре которого находится рассматриваемый момент

времени. Таким образом, для определения действующего значения тока КЗ имеем

$$I_{\kappa t} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t-T/2}^{t+T/2} i_{\kappa}^2 dt}, \quad (1.17)$$

где i_{κ} — мгновенное значение тока КЗ;

T — период.

Общее выражение для тока КЗ весьма сложно, поэтому для упрощения вычисления действующего значения $I_{\kappa t}$ принимают, что за рассматриваемый период обе его слагающие не изменяются, то есть амплитуда периодической слагающей остаётся постоянной, а аperiodическая слагающая в течение периода остаётся неизменной. Определение действующего значения тока КЗ для произвольного момента времени показано на рисунке 1.4.

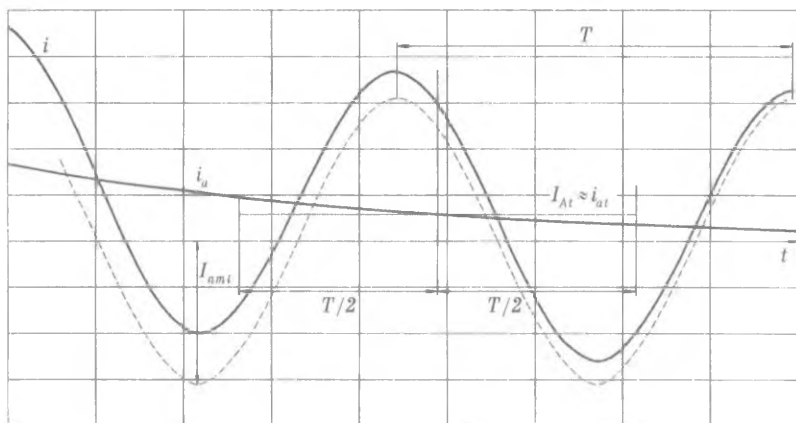


Рис. 1.4 Определение действующего значения тока КЗ для произвольного момента времени

Действующее значение периодической составляющей за один период, в центре которого находится рассматриваемый момент времени, определяют из обычного соотношения для синусоидальной кривой:

$$I_{nt} = \frac{I_{nmt}}{\sqrt{2}},$$

где I_{nt} — действующее значение периодической составляющей тока КЗ в момент времени t переходного процесса;

I_{n0} — начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ ($t = 0$);

$I_{n\infty}$ — установившееся действующее значение периодической составляющей тока КЗ ($t = \infty$).

Так как периодический ток остаётся неизменным по амплитуде при $U_m = \text{const}$, то во время переходного процесса $I_{nt} = I_{n0} = I_{n\infty}$.

Соответственно, действующее значение аperiodической составляющей за один период при принятом допущении равно её мгновенному значению в момент, находящийся в центре данного периода:

$$I_{At} = i_{at}.$$

При таком допущении выражение (1.17) после интегрирования и алгебраических преобразований принимает простой вид:

$$I_{kt} = \sqrt{I_{nt}^2 + I_{At}^2}. \quad (1.18)$$

Точность этого приближённого выражения удовлетворяет целям практики.

Наибольшее действующее значение тока КЗ I_{kt} имеет место за первый период процесса КЗ. Это значение при наиболее неблагоприятных условиях возникновения КЗ (т.е. когда $i_{a0} = I_{nm} = \sqrt{2}I_n$) можно определить по (1.17), приведя его к следующему виду с учётом (1.18):

$$I_{kt} = \sqrt{I_{n0}^2 + \left[(\kappa_y - 1) \sqrt{2} I_{n0} \right]^2} = I_{n0} \sqrt{1 + 2(\kappa_y - 1)^2}.$$

В соответствии с указанными выше пределами для κ_y (1.16) имеем:

$$1 < \frac{I_{kt}}{I_{n0}} < \sqrt{3}.$$

Наибольшее амплитудное мгновенное значение тока i_y используют для проверки электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при коротких замыканиях.

В курсовом проектировании определение ударного тока производится по формуле:

$$i_y = \sqrt{2} \kappa_y I_{n0}. \quad (1.19)$$

Для практических расчётов с достаточной точностью κ_y принимается в соответствии с [3] или с учётом требуемой точности расчёта по [15, 16].

При КЗ на выводах генератора (сопротивление цепи КЗ равно нулю или соизмеримо с сопротивлением генератора), не имеющих автоматического регулирования возбуждения (АРВ), ток $i_n(t)$ постоянно затухает до некоторого установившегося (принуждённого) тока: $I_{n,уст} = I_{n\infty}$ (рис. 1.5). Значение периодической составляющей в первый момент КЗ называется начальным или сверхпереходным током КЗ — I_{n0} .

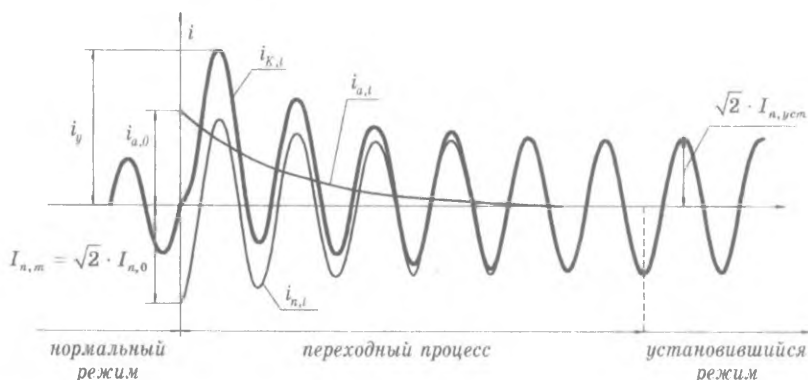


Рис. 1.5 Кривая изменения полного тока и его составляющих при КЗ без учёта АРВ

В настоящее время практически все генераторы снабжаются автоматикой регулирования возбуждения (АРВ), поэтому закон изменения периодической составляющей

тока довольно сложный, он зависит как от типа АРВ, так и от удалённости точки КЗ от источников питания [3, 17]. В первые моменты КЗ из-за инерции системы регулирования напряжение падает, поэтому I_n уменьшается, затем начинает сказываться действие АРВ, увеличивается напряжение, а следовательно, и ток I_n . При максимально возможном возбуждении ток достигает значения $I_{n,уст}$ (рис. 1.6).

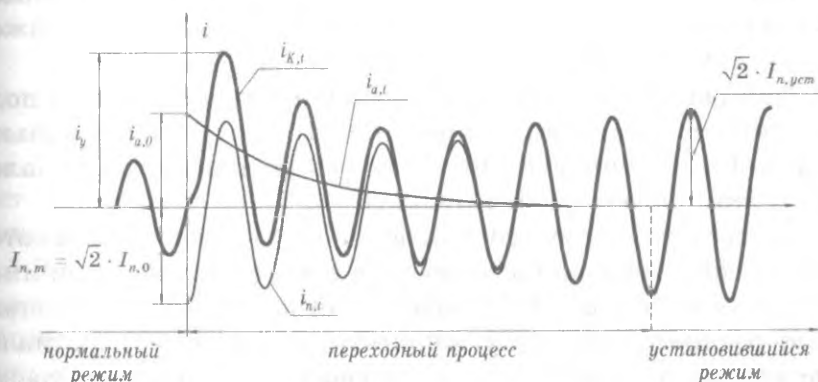


Рис. 1.6 Кривая изменения полного тока и его составляющих при КЗ с учётом АРВ

Для проверки высоковольтных выключателей по отключающей способности необходимо определить значение I_{nt} для моментов времени t до 0,2 с. Это можно осуществить, используя метод типовых кривых [3, 15-18].

В электрических сетях с эффективно-заземлённой (110 кВ) и глухозаземлённой нейтралью (220 кВ и выше) ток однофазного замыкания на землю может оказаться больше тока трёхфазного КЗ ($I_K^{(1)} / I_K^{(3)} \leq 1,5$), тогда расчётным режимом для проверки выключателей по отключающей способности будет однофазное замыкание на землю, если ограничение тока однофазного КЗ неэффективно. Методы расчётов несимметричных замыканий изложены в [3, 16, 17] и др.

1.3.4 Результирующее сопротивление цепи КЗ

При расчёте токов КЗ необходимо знать сопротивление короткозамкнутой цепи. Для определения сопротивления составляется расчётная схема, в которой учитываются все источники питания и элементы схемы, соединяющие источники с точкой КЗ. При этом следует исходить из предусмотренных для данной установки условий длительной её работы.

В расчётной схеме указываются генераторы, синхронные компенсаторы, трансформаторы, линии высокого напряжения, реакторы, асинхронные и синхронные двигатели.

При расчёте токов КЗ на электрических станциях и подстанциях в установках выше 1000 В учитываются только индуктивные сопротивления, так как активные сопротивления в этом случае незначительны.

По расчётной схеме составляется схема замещения, в которой все сопротивления выражаются в относительных или именованных единицах. Выражение в относительных единицах очень распространено, так, например, в каталогах сопротивление многих элементов электроустановок (генераторов, трансформаторов, реакторов) даётся в процентах или относительных единицах, приведённых к номинальным параметрам элемента.

В схеме замещения все сопротивления, выраженные в относительных единицах, приводятся к единой *базисной мощности*. За базисную мощность $S_б$ можно принять любую величину (соизмеримую с мощностью оборудования в рассматриваемой схеме), но для простоты расчёта удобнее брать 100 или 1000 МВА. За базисное напряжение ($U_б$) принимается среднее номинальное напряжение (U_{cp}) той ступени, где расположен данный элемент. При определении токов КЗ за $U_б$ принимается U_{cp} той ступени, где расположена точка КЗ. Величина U_{cp} принимается равной: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 18; 20; 24; 37,5; 115; 154; 230; 340; 515; 770 кВ.

Расчётные формулы для определения сопротивлений элементов схемы в относительных и именованных единицах даны в [3].

После составления схемы замещения и определения сопротивлений отдельных элементов производят упрощение схемы, пользуясь правилами подсчёта эквивалентных сопротивлений при параллельном и последовательном соединениях. Более сложные преобразования схемы замещения необходимы в случае определения установившихся токов КЗ с учётом различной удалённости источников. Этот метод рассматривается в специальной литературе. В настоящее время эти задачи решаются на ЭВМ с использованием различных программ [16].

1.3.5 Электродинамическое действие токов короткого замыкания

При коротком замыкании по токоведущим частям проходят токи переходного режима, вызывая сложные усилия в шинных конструкциях и аппаратах электрических установок.

Для предотвращения механических повреждений под действием усилий, возникающих в проводниках при протекании по ним токов КЗ, все элементы токоведущей конструкции должны обладать *электродинамической стойкостью*, т.е. должны выдерживать механические усилия, возникающие при протекании токов КЗ, без деформаций, препятствующих их дальнейшей нормальной эксплуатации.

Согласно [3], усилия, действующие на жёсткие шины и изоляторы, рассчитываются по наибольшему мгновенному значению тока трёхфазного короткого замыкания i_y . При этом определяется максимальное усилие на шинную конструкцию (электродинамическая сила), зависящее от расстояния между изоляторами шинной конструкции (пролёт) и расстояния между фазами, но без учёта механических колебаний.

Далее определяют изгибающий момент, рассматривая шину как равномерно нагруженную балку, напряжение в материале шин от изгиба, зависящее, в частности, от формы и расположения шин (плашмя или на ребро). Полученное расчётное напряжение в материале шин не должно превышать допустимой величины.

В многополосных шинах, кроме усилия между фазами, возникает усилие между полосами. Расчёт в этом случае усложняется, он рассматривается в специальной литературе [3, 15, 16]. В [15, 16] даны рекомендации по проверке шинных конструкций на электродинамическую стойкость при КЗ.

Электродинамические усилия в токоведущих частях выключателей, разъединителей и других аппаратов сложны и трудно поддаются расчёту, поэтому заводы-изготовители указывают предельный сквозной ток КЗ (амплитудное значение) $i_{дин}$, который не должен быть меньше найденного в расчёте ударного тока i_y при трёхфазном КЗ. Таким образом, проверка аппаратов по электродинамической стойкости производится по условию

$$i_{max} \geq i_y^{(3)},$$

где $i_{max}(i_{дин}, i_{пр.скв})$ — мгновенное значение тока электродинамической стойкости, гарантированное заводом-изготовителем.

Шинная конструкция обладает электродинамической стойкостью, если выполняются условия:

$$\sigma_{доп} \geq \sigma_{расч},$$

$$F_{доп} \geq F_{расч},$$

где $\sigma_{доп}, \sigma_{расч}$ — соответственно допустимое и расчётное напряжения в материале шин, МПа;

$F_{доп}, F_{расч}$ — соответственно допустимая и расчётная механические нагрузки на изоляторы, Н (задаётся в каталогах).

В соответствии с ПУЭ, проверка электродинамической стойкости гибких токопроводов на максимальное сближение и тяжение при КЗ производится только при $i_{уд} \geq 50 \text{ кА}$.

Частные случаи, когда допустимо не проверять аппараты и проводники на электродинамическую стойкость, оговорены в ПУЭ [1].

Например, не проверяются на электродинамическую стойкость аппараты и шины цепей трансформаторов напряжения при расположении их в отдельной камере, аппараты и проводники, защищённые предохранителями с плавкими вставками на ток до 60 А.

1.3.6 Термическое действие токов короткого замыкания

Токи КЗ вызывают нагрев токоведущих частей, значительно превышающий нормальный. Чрезмерное повышение температуры может привести к выжиганию изоляции, разрушению контактов и даже расплавлению металла, несмотря на кратковременность процесса КЗ.

После отключения повреждённого участка прохождение тока КЗ прекращается, токоведущие части охлаждаются. Наибольшие допустимые температуры нагрева при КЗ определяются ПУЭ [1] и приведены в приложении А (табл. А.3).

При выборе токоведущих частей необходимо найти конечную температуру нагрева токами КЗ.

Проводник или аппарат считается *термически стойким*, если его температура нагрева в процессе КЗ не превышает допустимых величин.

Из курса физики известно, что при прохождении тока в проводнике выделяется некоторое количество тепла, которого будет тем больше, чем больше ток КЗ, сопротивление проводника и время прохождения тока КЗ.

Однако при коротком замыкании расчёт по этой методике затруднён, так как ток КЗ состоит из периодической и апериодической составляющих, которые не остаются постоянными по своему значению, сопротивление проводника по мере нагрева также меняется.

На практике часто пользуются приближёнными расчётами, когда периодическая составляющая тока принимается незатухающей. Тогда импульс квадратичного тока КЗ ($A^2 \cdot c$), пропорциональный количеству тепла, выделенного в проводнике током КЗ за время $t_{откл}$ интеграл Джоуля, определяется так:

$$B_k = I_{н0}^2 (t_{откл} + T_a), \quad (1.20)$$

где $t_{откл} = t_{р.з} + t_{откл.в}$ — время прохождения тока КЗ, состоящее из времени действия релейной защиты и времени отключения выключателя;

T_a — постоянная затухания аperiodической составляющей тока КЗ.

При рассмотрении особых случаев КЗ, например, вблизи группы мощных электродвигателей (шины С.Н. 10(6) кВ электростанции), а также при проведении особо точных расчётов B_k следует обращаться к специальным руководящим указаниям [15].

При известной (нормативной) температуре проводника в рабочем режиме и допустимой температуре нагрева при КЗ можно определить минимальное сечение проводника, термически стойкого при данном токе КЗ:

$$q_{min} = \frac{\sqrt{B_k}}{C_T}, \quad (1.21)$$

где C_T — некоторая величина, зависящая от допустимой температуры нагрева и материала проводника, её значение приводится в [1, 3, 15, 16] и приложении Б (табл. Б.3-Б.5).

Проверка аппаратов на термическую стойкость производится по току термической стойкости $I_{тер}$, заданному заводом-изготовителем, его значение указывается в каталогах на выключатели. Аппарат термически устойчив, если

$$B_k = I_{тер}^2 t_{тер}, \quad (1.22)$$

где $t_{тер}$ — время протекания тока термической стойкости $I_{тер}$ по каталогу.

В ПУЭ оговорён ряд случаев, когда допустимо не проверять проводники и аппараты на термическую стойкость при КЗ. Это касается проводов воздушных линий электропередач, аппаратов и проводников цепей, защищённых плавкими предохранителями, и др.

В настоящее время применяются быстродействующие релеинные защиты, поэтому время прохождения тока КЗ невелико, и электрические аппараты, выбранные по условию динамической стойкости, имеют большой запас по термической стойкости.

1.3.7 Ограничение токов короткого замыкания

Необходимость выбора аппаратов и токоведущих частей электроустановок, динамически и термически стойких к токам КЗ, приводит к завышению сечения шин, кабелей и утяжелению аппаратуры в том случае, когда токи КЗ велики. Последнее имеет место в мощных энергосистемах, на электростанциях с мощными генераторами и крупных подстанциях. Уменьшение величины тока КЗ позволяет облегчить аппаратуру распределительных устройств и уменьшить сечение шин и кабелей, что снижает капитальные затраты на сооружение электроустановки.

На стадии проектирования электростанций и подстанций применяются схемные решения для ограничения токов КЗ, которые заключаются в переходе от схем со сборными шинами (поперечными связями) к блочным (полублочным) схемам. Ниже приведены наиболее распространённые способы ограничения токов КЗ, которые применяются при эксплуатации электроустановок.

Первый способ ограничения токов КЗ заключается в раздельной работе трансформаторов, питающих линий и генераторов, которая обеспечивается за счёт секционирования сборных шин (деления сети) в электрических сетях [3, 16]. На стороне НН 6-10 кВ подстанций секционный выключатель в нормальном режиме отключён, что повышает надёжность электроснабжения потребителей и уменьшает значение токов КЗ. Такое деление сети называется стационарным. Секционный выключатель включается от работы устройства АВР (автоматическое включение резерва) при отключении источника питания. На подстанциях также рекомендуется раздельный режим работы сетей на напряжении 35 кВ [18], что обеспечивает значительное упрощение устройств релейной защиты и автоматики этих сетей. В электроустановках 110 кВ и выше секционные и шиносоединительные выключатели в нормальном режиме работы включены. При КЗ на одной из секций или системе сборных шин релейная защита

отключает указанные выключатели, такое деление сети называется автоматическим — АДС или АСМ (автоматическое снижение мощности).

Раздельная работа генераторов приводит к значительному уменьшению токов КЗ, но этот режим во многих случаях не оправдывается по технико-экономическим соображениям (надёжность, экономичность, величина резервной мощности).

Второй способ ограничения токов КЗ — применение трансформаторов с расщеплённой обмоткой низкого напряжения, которые имеют сопротивление в 1,875 раза больше, чем трансформаторы такой же мощности, но без расщепления обмоток [3, 16]. Наибольшее применение этот способ нашёл для ограничения токов КЗ в системе собственных нужд мощных электростанций, где в качестве рабочих и резервных источников используются трансформаторы с расщеплённой обмоткой низкого напряжения. Также трансформаторы с расщеплённой обмоткой устанавливаются на подстанциях с трансформаторами мощностью 25 МВА и более.

Третий способ ограничения токов КЗ — искусственное увеличение сопротивления короткозамкнутой цепи. Для этой цели широко применяют токоограничивающие реакторы. *Реактор* — это катушка без стального сердечника с изолированными друг от друга витками, укреплёнными в бетонном каркасе. Реактор обладает значительным индуктивным и малым активным сопротивлением. Применяют разнообразные схемы включения реакторов на электрических станциях и подстанциях, подробное описание которых дано в [16].

Величину сопротивления реактора (без учёта сопротивления системы) выбирают из условия ограничения тока КЗ до некоторого допустимого значения:

$$I_{н0, доп} = \frac{U_{ном}}{\sqrt{3}x_p},$$

где x_p — сопротивление реактора, Ом.

Сопротивление реактора с учётом сопротивления системы равно:

$$x_p = \frac{U_{ном}}{\sqrt{3}I_{п0, доп}} - x_c, \quad (1.23)$$

где $U_{ном}$ — номинальное напряжение;

$I_{п0, доп}$ — допустимый ток КЗ за реактором по условию установки определённого типа выключателя или по условию выбора сечения кабелей. Полученное по (1.23) значение x_p округляют до ближайшего стандартного значения.

В настоящее время разработаны и применяются *токоограничивающие устройства* (ТОУ) разного типа для ограничения токов трёхфазного КЗ и однофазного КЗ в электрических сетях с эффективно-заземлённой нейтралью [3, 7, 16].

1.4 Режимы работы нейтрали в электрических системах

Нейтралями электроустановок называют общие точки трёхфазных обмоток генераторов или трансформаторов, соединённых в «звезду».

Правильно выбранный режим нейтрали имеет важное значение для бесперебойной работы электрической станции и подстанции.

Режим нейтрали влияет на величину внутренних перенапряжений в электрической сети при однофазных замыканиях на землю и способы их ограничения, на величину однофазного тока замыкания на землю, на уровень, а следовательно, на стоимость изоляции электрооборудования, на выбор коммутационной аппаратуры, на работу релейной защиты.

Различают следующие *режимы нейтрали* [1]:

- незаземлённая (изолированная) нейтраль;
- резонансно-заземлённая (компенсированная) нейтраль;
- эффективно-заземлённая нейтраль;
- глухозаземлённая нейтраль.

В нормальном режиме работы напряжения всех трёх фаз сети относительно земли образуют симметричную звезду, поэтому напряжение на нейтральных точках генераторов и транс-

форматоров относительно земли, равное сумме фазных напряжений, равно нулю. Очевидно, что способ соединения нейтрали с землёй в нормальном режиме не влияет на линейные напряжения, а следовательно, на работу потребителей. Однако при замыкании одной фазы на землю симметрия фазных напряжений нарушается, появляется напряжение на нейтрали. В этом случае режим работы нейтрали оказывает существенное влияние на режим работы системы в целом.

1.4.1 Изолированная нейтраль

Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединённая к заземляющему устройству или присоединённая к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.

Режим изолированной нейтрали применяется в России в электроустановках до 1 кВ (0,22; 0,38 и 0,66 кВ) и выше 1 кВ (3; 6; 10; 20; 35 кВ), если величины ёмкостных токов однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), определяемые ёмкостью фазных проводов относительно земли, небольшие: не превосходят 10 А в сетях 3-20 кВ с железобетонными и металлическими опорами ВЛ и во всех сетях 35 кВ, а также не превосходят 30 А в сети 6 кВ, 20 А — в сети 10 кВ, 15 А — в сетях 15-20 кВ, не имеющих железобетонных или металлических опор ВЛ, 5 А — в цепи генератора блочной схемы «генератор-трансформатор».

Если в этих случаях ОЗЗ происходит через дугу, то последняя самопроизвольно гаснет, повторно не зажигается.

До 1 кВ принято следующее обозначение режима изолированной нейтрали — система *IT* (рис. 1.7).

Первая буква в обозначении, *I*, означает состояние нейтрали источника питания относительно земли, то есть нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление.

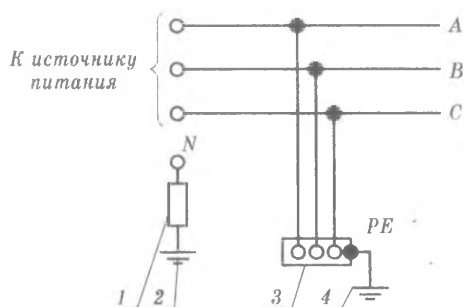


Рис. 1.7 Система IT:

- 1** — сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); **2** — заземлитель;
3 — открытые проводящие части электроустановки;
4 — заземляющее устройство электроустановки

Вторая буква *T* — состояние открытых проводящих частей относительно земли, то есть открытые проводящие части заземлены независимо от отношения к земле нейтрали источника питания.

Проводящая часть — часть, которая может проводить электрический ток.

Открытая проводящая часть — доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.

PE — защитный (заземляющий) проводник.

Данная система *применяется* при недопустимом перерыве питания при первом замыкании на землю, т.е. для потребителей, требующих высокой степени бесперебойности питания.

Трёхфазная сеть с изолированной (незаземлённой) нейтралью выше 1 кВ показана на рисунке 1.8. В нормальном режиме работы напряжения фаз относительно земли симметричны и равны фазному напряжению, а ёмкостные токи фаз относительно земли $\vec{I}_{Ae}$, $\vec{I}_{Be}$, $\vec{I}_{Ce}$ также симметричны и равны между собой (рис. 1.8, а). Ёмкостный ток фазы

$$I_e = U_\phi \omega C, \quad (1.24)$$

где C — ёмкость фазы относительно земли.

Например, при ОЗЗ фазы A (рис. 1.8, б) напряжение неповреждённых фаз B и C по отношению к земле увеличивается в $\sqrt{3}$ раз по сравнению с нормальным режимом, то есть становится равным междуфазному напряжению, а напряжение нейтрали по отношению к земле увеличивается до фазного напряжения U_ϕ . Поэтому изоляция всех металлических частей электрооборудования, подключённых к фазным проводам электрической сети, по отношению к земле выполняется на междуфазное напряжение, а изоляция нейтрали — на фазное напряжение с учётом возможных перенапряжений.

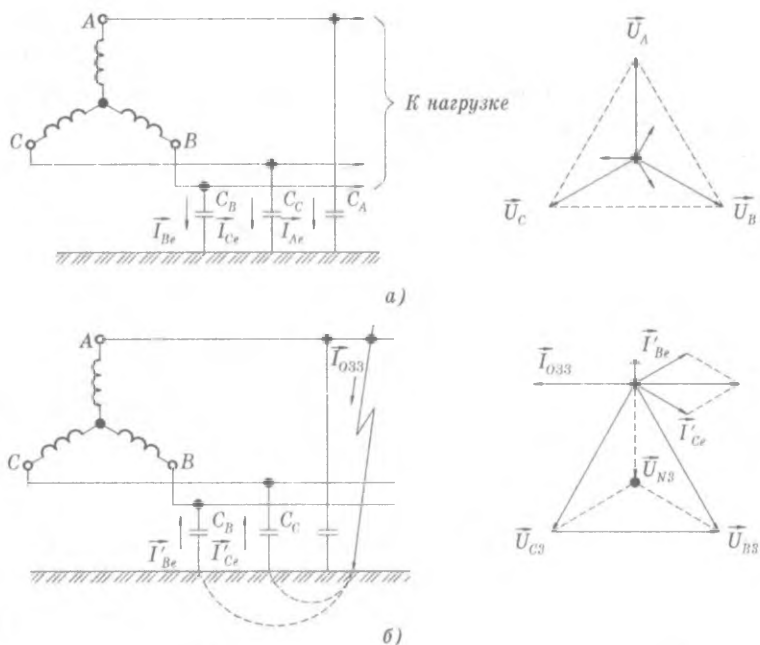


Рис. 1.8 Трёхфазная сеть с незаземлённой нейтралью:
а — нормальный режим;
б — режим замыкания фазы A на землю

Но так как сопротивления между фазными проводами не меняется, треугольник напряжений не искажается, поэтому потребители, включённые на междуфазные напряжения, продолжают работать нормально.

Ёмкостные токи неповреждённых фаз *B* и *C* также увеличиваются в соответствии с увеличением напряжения в $\sqrt{3}$ раз по отношению к земле. Ток на землю фазы *A*, обусловленный её собственной ёмкостью, будет равен нулю, так как ёмкость оказывается зашунтированной.

Для тока в месте повреждения можно записать

$$\vec{I}_{O33} = -\left(\vec{I}'_{Be} + \vec{I}'_{Ce}\right), \quad (1.25)$$

т.е. геометрическая сумма векторов ёмкостных токов неповреждённых фаз определяет вектор тока через место повреждения. Ток $\vec{I}_{O33}$ оказывается в 3 раза больше, чем ёмкостный ток фазы в нормальном режиме:

$$I_{O33} = 3I_e = 3U_\phi \omega C. \quad (1.26)$$

Величины ёмкостных токов замыкания на землю небольшие, их кратковременное протекание не представляет опасности для электрооборудования. Продолжительное воздействие даже небольшого ёмкостного тока, проходящего через изоляцию, постепенно разрушает её и, как следствие, может вызвать двойное замыкание на землю, сопровождающееся большими токами.

Разрешается в сетях с незаземлённой нейтралью и малыми токами замыкания на землю не прекращать электроснабжение потребителей при ОЗЗ два часа, в течение которых можно обнаружить место или участок повреждения и отделить повреждённый участок от всей сети.

При больших ёмкостных токах ОЗЗ в месте повреждения возможно появление устойчивой перемежающейся дуги, сопровождающееся её повторными погасаниями и зажиганиями. Если дуга возникает внутри трансформаторов, то за два часа работы в режиме ОЗЗ она может привести к таким серь-

ённым повреждениям электрических машин или трансформаторов, что их ремонт оказывается невозможным или нецелесообразным.

ОЗЗ через перемежающуюся дугу сопровождается переходным процессом с возникновением на повреждённом и неповреждённых проводах сети перенапряжений соответственно до $(2,5-6)U_{\phi}$. Для ограничения перенапряжений применяют резистивное заземление нейтрали.

1.4.2 Резонансно-заземлённая нейтраль

При продолжительном горении *перемежающейся дуги* возникающие перенапряжения длительно воздействуют на изоляцию всей электрически связанной сети, что может вызвать пробой изоляции частей электроустановок с ослабленной изоляцией и образование междофазного короткого замыкания.

Поэтому в электрических установках с повышенными ёмкостными токами однофазного замыкания на землю (более 10 А в сетях 3-20 кВ с железобетонными и металлическими опорами ВЛ и во всех сетях 35 кВ, а также более 30 А в сети 6 кВ, 20 А — в сети 10 кВ, 15 А — в сетях 15-20 кВ, не имеющих железобетонных или металлических опор ВЛ, 5 А — в цепи генератора блочной схемы «генератор — трансформатор») применяется компенсация этих токов при помощи дугогасящих реакторов (ДГР) (компенсирующих катушек (КК)) L, соединяющих нейтрали с землёй (рис. 1.9).

Дугогасящий реактор создаёт при замыкании на землю двойное действие: во-первых, он существенно уменьшает (компенсирует) ток в месте замыкания на землю и, во-вторых, замедляет восстановление напряжения на повреждённой фазе после обрыва дуги [22]. Оба эти обстоятельства способствуют гашению дуги, а точная настройка дугогасящего реактора приводит к снижению перенапряжений.

Режимы настройки ДГР характеризуются степенью расстройки компенсации:

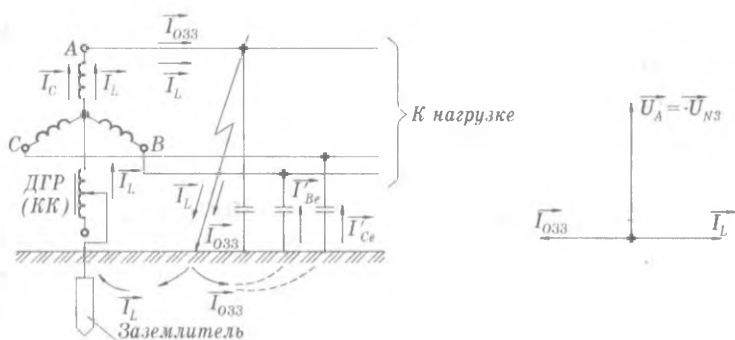


Рис. 1.9 Замыкание на землю в трёхфазной сети с резонансно-заземлённой нейтралью

$$V = \frac{I_{033} - I_L}{I_{033}} 100 \% . \quad (1.27)$$

Различают следующие характерные режимы настройки ДГР:

а) резонанс, при котором индуктивный ток I_L равен ёмкостному току I_{033}

$$I_L = I_{033}, V = 0;$$

б) недокомпенсация, при которой

$$I_L < I_{033}, V > 0;$$

в) перекомпенсация, при которой

$$I_L > I_{033}, V < 0.$$

В результате изменения ёмкости сети (отключение или подключение линий) изменяется степень расстройки компенсации.

В нормальном режиме резонансной настройки ($V = 0$) потенциал и напряжение на изоляции могут достигать опасных величин за счёт ёмкостной асимметрии фазных проводов и тем больших, чем большая ёмкостная асимметрия.

Обрыв фазного провода (без падения его на землю) может заметно увеличить ёмкостную асимметрию сети, создавая тем самым предпосылку для резонансных перенапряжений. Поэтому резонансная настройка допускается в воздушных трансформированных сетях, в которых суммарные длины участков воздушных линий с различным чередованием фаз примерно

равны, и тем самым обеспечивается минимальная асимметрия, а также в кабельных сетях, имеющих почти нулевую асимметрию.

Режим недокомпенсации ($V > 0$) недопустим, так как в этом случае обрыв фазы может привести к резонансу и возникновению перенапряжений на изоляции.

Более предпочтительным является режим перекомпенсации ($V < 0$), так как в этом случае обрыв провода в нормальном режиме не может привести к резонансному состоянию и к недопустимым перенапряжениям.

В сетях 6-10 кВ допускается перекомпенсация не более 5 % (остаточный ток замыкания I_{033} не более 5 А), а в сетях 35 кВ — не более 10 % (остаточный ток замыкания I_{033} не более 10 А).

1.4.3 Эффективно-заземлённая нейтраль

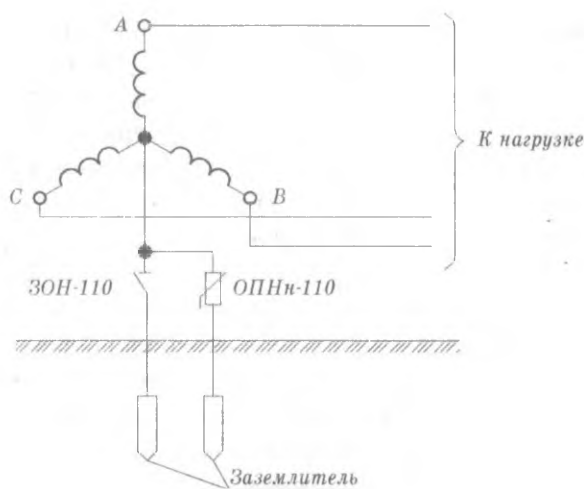
Нейтрали электроустановок напряжением 110 кВ в России присоединяются к заземлению металлически или через малое сопротивление. Однако на подстанциях заземляется лишь часть нейтралей трансформаторов с целью ограничения токов однофазного короткого замыкания (КЗ), поэтому нейтрали обмоток всех силовых трансформаторов напряжением 110 кВ соединяются с заземлением через однополюсные разъединители типа ЗОН (рис. 1.10).

Отношение абсолютного значения напряжения на неповреждённой фазе при замыкании одной из прочих двух на землю к номинальному напряжению сети называют коэффициентом заземления:

$$K_z = \frac{|U_{\phi.з}|}{U_{ном}}. \quad (1.28)$$

При $K_z \leq 0,8$ заземление нейтрали называют эффективным.

В [1] для определения сетей с эффективным заземлением нейтрали используют коэффициент замыкания:



**Рис. 1.10 Трёхфазная сеть
с эффективно-заземлённой нейтралью**

$$K_{\text{зам}} = \frac{|U_{\phi.з}|}{U_{\phi}} \quad (1.29)$$

который отличается в $\sqrt{3}$ от $K_z (K_{\text{зам}} \leq 0,8 \cdot \sqrt{3} = 1,4)$.

Нейтраль автотрансформатора должна быть всегда заземлена, поэтому она подключается к заземлению без разъединителя.

Так как изоляция выводов нейтрали силовых трансформаторов обычно не рассчитывается на полное напряжение, к ней должен быть подключён ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) типа ОПНн (или разрядник), который снижает возможные перенапряжения в режиме разземленной нейтрали (ЗОН отключён).

Во время однофазных КЗ на землю напряжение на неповреждённых фазах относительно земли не превышает 0,8 междупазного напряжения, что позволяет выполнить изоляцию сетей с эффективно-заземлённой нейтралью облегчённой, и следовательно, более дешёвой. Это является достоинством режима нейтрали.

Однофазное КЗ на землю сопровождается большими токами КЗ, и оно быстро отключается релейной защитой во избежание повреждения электрооборудования. Значительная часть однофазных повреждений в электрических сетях напряжением 110 кВ относится к самоустраняющимся, то есть исчезающим после снятия напряжения, поэтому применение автоматического повторного включения в этих случаях оказывается эффективным.

Недостатками режима с эффективно-заземлённой нейтралью являются:

- быстрое отключение релейной защитой однофазного КЗ, тем самым нарушается электроснабжение потребителей;
- значительное удорожание выполняемого в распределительных устройствах контура заземления, который должен отвести на землю большие токи КЗ и поэтому представляет собой в данном случае достаточно сложное сооружение;
- необходимость ограничения токов однофазного КЗ на землю частичным разземлением нейтралей, связанная с установкой дополнительных однополюсных разъединителей, ОПН (или разрядников) и других аппаратов и приборов;
- усложнение оперативной работы.

1.4.4 Глухозаземлённая нейтраль

Глухозаземлённая нейтраль — нейтраль трансформатора, присоединённая непосредственно к заземляющему устройству.

Глухое заземление нейтралей применяется в электрических установках напряжением 0,22; 0,4 кВ и 220; 330; 500; 750; 1150 кВ.

При глухом заземлении нейтралей их частичное разземление не допускается. Нейтраль подключается к заземлению без разъединителя в электрических установках напряжением 220, 380 В.

Для электроустановок напряжением до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью приняты следующие обозначения:

первая буква T — состояние нейтрали источника питания относительно земли, т.е. заземлённая нейтраль;

вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли:

N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника питания.

Последующие (после *N*) буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:

S — нулевой рабочий (*N*) и нулевой защитный (*PE*) проводники разделены;

C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (*PEN* — проводник);

N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник;

PE — нулевой защитный проводник (защитный проводник);

PEN — совмещённый нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

Система TN — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземлённой нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников. Данная система преимущественно применяется в настоящее время для электроснабжения жилых, общественных, промышленных и наружных установок.

Система TN-C — система *TN*, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении (рис. 1.11).

Система TN-S — система *TN*, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всём её протяжении (рис. 1.12).

Система TN-C-S — система *TN*, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то её части, начиная от источника питания (рис. 1.13).

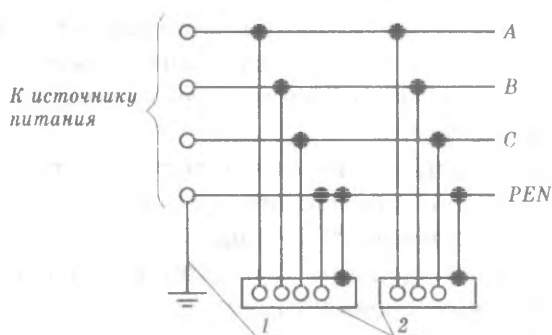


Рис. 1.11 Система TN-C:

**1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока;
2 — открытые проводящие части**

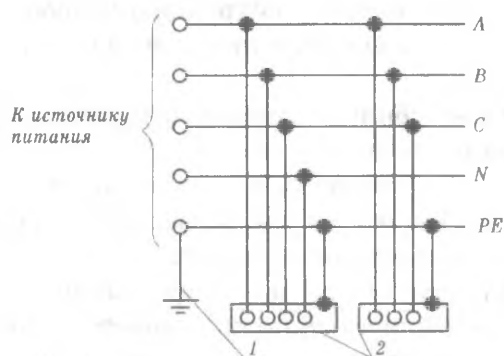


Рис. 1.12 Система TN-S:

1, 2 — рис. 1.11

Система TT — система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземлённой нейтрали источника (рис. 1.14).

Применение данной системы допускается в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе *TN* не могут быть обеспечены.

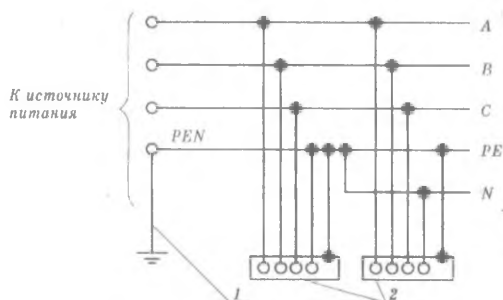


Рис. 1.13 Система TN-C-S:
1, 2 — рис. 1.11

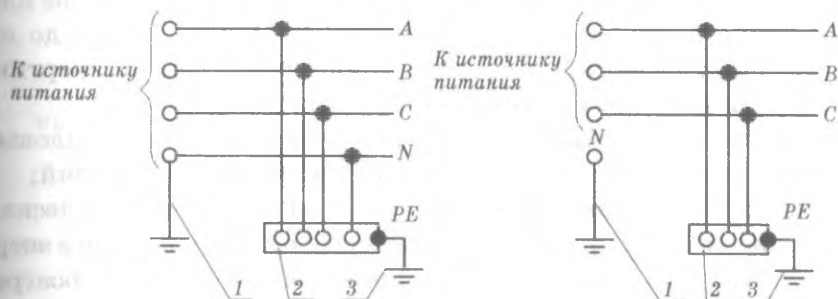


Рис. 1.14 Система TT:
1, 2 — рис. 1.11; 3 — заземлитель открытых проводящих частей электроустановки

Ограничение токов однофазного КЗ в электрических установках напряжением 220, 330, 500, 750, 1150 кВ производится включением в нейтраль токоограничивающего реактора через разъединитель, который служит для ремонта реактора. Также в нейтраль должен быть подключён ограничитель перенапряжений нелинейный (ОПН) (или разрядник), который снижает возможные перенапряжения в режиме разземленной нейтрали при ремонте токоограничивающих реакторов.

Подробно с режимами заземления нейтрали, их достоинствами и недостатками, а также с процессами, происходящими при замыкании на землю в сетях с разными режимами нейтрали, можно ознакомиться в [1, 22, 19].

1.5 Классификация электростанций

Электростанции классифицируются:

1. По району обслуживания:

- а) *районные электростанции* (ЭС) служат для электроснабжения электроэнергией большого экономического района;
- б) *местные* ЭС строятся в местах, удалённых на большие расстояния от энергосистемы, для обеспечения электроэнергией одного или нескольких потребителей;
- в) *передвижные* ЭС используются чаще всего при ремонтно-восстановительных работах, новом строительстве или для временного электроснабжения потребителей до их подключения к постоянному источнику электроэнергии.

2. По виду перерабатываемой энергии:

- а) *атомные* (вырабатывают 13 % энергии) — это тепловые станции, использующие энергию ядерных реакций;
- б) *тепловые* (вырабатывают 72 % энергии) — химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию водяного пара, приводящего во вращение турбоагрегат (паровую турбину, соединённую с генератором).

Тепловые ЭС классифицируются по роду *первичного двигателя* на:

- газотурбинные;
- паротурбинные;
- с МГД (магнитогидродинамическими) генераторами;
- дизельные.

Паротурбинные ЭС классифицируются по *типу турбин*:

- конденсационные;
- теплоэлектроцентрали;
- геотермальные;

- в) *гидравлические* (гидроэлектростанции) вырабатывают 15 % энергии — используют для производства электроэнергии поток падающей воды, приводящий во вращение гидротурбины, которые в свою очередь вращают электрогенераторы.

Гидравлические ЭС классифицируются по *конструкции гидроустройств*:

- плотинные;
- приплотинные;
- деривационные;
- приливные;
- наплавные;
- гидроаккумулирующие;

г) *ветровые* преобразуют энергию ветра;

д) *солнечные* — используется энергия солнца через фотоэлементы путём прямого получения электроэнергии или использования теплового излучения солнца, сфокусированного зеркалами на парогенераторе, пар из которого вращает турбину с генераторами;

е) *водородные* ЭС — электростанции XXI века, которые используют энергию водорода.

1.6 Классификация трансформаторных подстанций

Подстанции являются одним из важнейших элементов энергосистемы.

Повышающие подстанции сооружаются рядом с электростанциями, они служат для связи электростанций с электроэнергетической системой и передачи электроэнергии высоким напряжением потребителям.

Понижающие подстанции сооружаются в районах потребления электроэнергии (районные) или непосредственно у потребителей (местные). Они предназначены для понижения высокого напряжения питающей сети в более низкое напряжение, которое служит для питания потребителей и электроприёмников. Понижающие подстанции бывают с одним низшим напряжением, в этих случаях устанавливаются двухобмоточные трансформаторы, или со средним напряжением и низшим напряжением — применяются трёхобмоточные трансформаторы.

На рисунке 1.15 приведена классификация трансформаторных подстанций. Несмотря на то, что она весьма условна и не затрагивает ряд признаков, тем не менее, даёт представление о разнообразии подстанций.

По способу присоединения к сети все подстанции можно разделить на тупиковые (концевые), ответвительные (отпайные), проходные, узловые (приложение Ж, рис. Ж.1).

Тупиковая подстанция — это подстанция, получающая электроэнергию от одной электроустановки по одной или нескольким параллельным линиям (рис. Ж.1, подстанция Г).

Ответвительная подстанция присоединяется глухой отпайкой к одной или двум проходящим линиям (рис. Ж.1, подстанция Д).

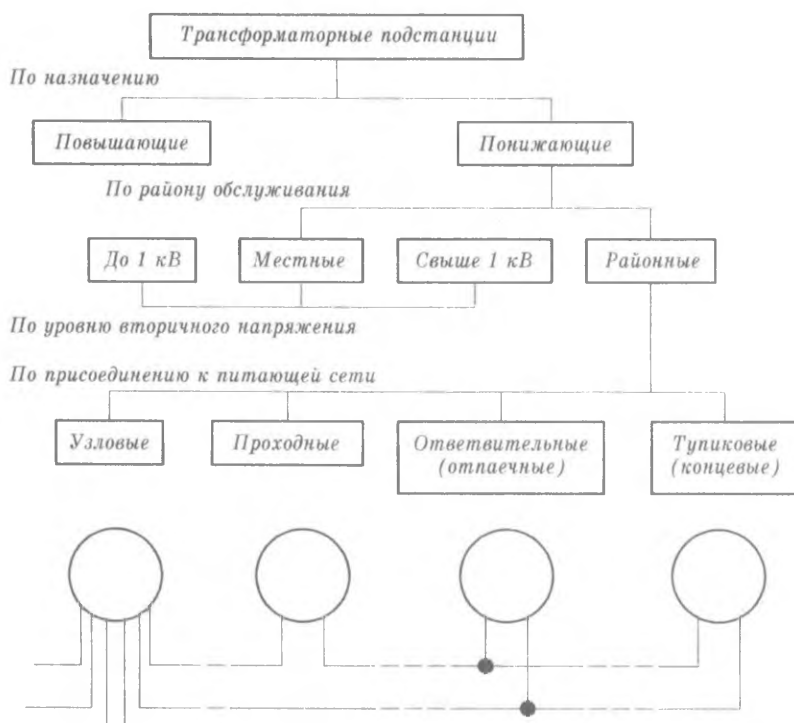


Рис. 1.15 Классификация трансформаторных подстанций

Пролодная подстанция включается в рассечку одной или двух линий с двусторонним или односторонним питанием (рис. Ж.1, подстанция Ж).

Узловая подстанция — это подстанция, к которой присоединено три и более линий, приходящие от двух или более электроустановок (рис. Ж.1, подстанция А, Б, В).

Узловые и проходные подстанции являются *транзитными*, поскольку мощность, передаваемая по линиям, проходит через сборные шины этих подстанций.

По назначению различают потребительские и системные подстанции. На шинах системных подстанций А, Б (рис. Ж.1) осуществляется связь отдельных районов энергосистемы или различных энергосистем. Как правило, это подстанции с высшим напряжением 220-750 кВ. Подстанции потребительские (тупиковые, ответвительные, проходные) предназначены для распределения электроэнергии между потребителями (рис. Ж.1, подстанции В, Б, Д).

1.7 Энергетические системы

Энергетическая система (энергосистема) представляет собой совокупность электростанций, тепловых и электрических сетей, соединённых между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.

Электрическая часть энергосистемы (электропитающая система) — это совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.

Электроэнергетическая система — это электрическая часть энергосистемы и питающиеся от неё приёмники электрической энергии, объединённые общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Электрическая сеть — совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, со-

стоящая из подстанций и линий электропередачи, работающих на определённой территории.

Электрическая сеть делится на *основную* и *распределительную*.

Основная электрической сети обеспечивает связь между крупными электростанциями и передачу мощности от этих станций в районы потребления электроэнергии.

Распределительная электрическая сеть обеспечивает передачу электроэнергии от подстанций основной сети и от небольших электростанций к потребителям электроэнергии.

Достаточно широким является понятие *система электроснабжения*, представляющая собой совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Энергосистемы имеют иерархическую структуру, уровнями которой являются страна (государство), район, крупный промышленный, транспортный или сельскохозяйственный узел, отдельное предприятие. Уровню страны обычно соответствуют единые энергетические системы; уровню нескольких районов — объединённые энергетические системы; уровню одного района — районные энергосистемы, уровню объекта, не связанного с другими системами, — автономные энергосистемы.

Объединение изолированных станций и создание энергосистем даёт ряд *технических и экономических преимуществ*:

- 1) повышает надёжность и экономичность электроснабжения;
- 2) позволяет производить такое распределение нагрузки между станциями, при котором достигается наиболее экономичная выработка электроэнергии в целом по системе при наилучшем использовании энергетических ресурсов района (топлива, водной энергии);
- 3) улучшает качество электроэнергии, т.е. обеспечивает постоянство частоты и напряжения, так как колебания нагрузки воспринимаются большим количеством агрегатов;

- 4) при параллельной работе нескольких станций нет необходимости устанавливать резервные агрегаты на каждой станции, а достаточно иметь общую для всей энергосистемы резервную мощность, величина которой составляет обычно порядка 10-12 % мощности агрегатов системы, но не менее мощности самого крупного агрегата, установленного на станциях системы (на случай аварийного отключения или планового ремонта).

Основная специфика свойств энергосистемы проявляется в следующем:

- совокупность больших систем энергетики существует как единое материальное целое, причём целостность их обусловлена внутренними связями и взаимозаменяемостью продукции, подсистем и отдельных элементов;
- универсальность и большая хозяйственная значимость производимой электроэнергии, следовательно, многочисленность внешних связей системы;
- активное влияние энергосистемы на развитие и размещение производительных сил как на территории отдельного района, так и страны в целом;
- неразрывность во времени большинства процессов производства и потребления энергии, следовательно, органичное включение потребителей энергии в структуру системы, отсюда особая важность управления режимами систем для обеспечения бесперебойной подачи энергии потребителю;
- невозможность изолированного выбора производительности и параметров отдельных элементов и связей вне их предполагаемого использования в системе; отсюда особая важность перспективного проектирования больших систем энергетики как единого целого;
- сложность структуры энергосистем, обусловленная тем, что они формируются как единые системы страны и даже группы смежных стран.

Характерная особенность энергосистем заключается в том, что их физико-технические и экономические свойства тесно

связаны между собой; например, усовершенствование энергетического оборудования в направлении повышения его КПД или улучшение его эксплуатационных характеристик, что приводит в конечном счёте к снижению себестоимости вырабатываемой энергии.

Управление энергосистемами сводится к целенаправленному оптимизируемому воздействию на большую систему энергетики с помощью методов и технических средств кибернетики.

Цель управления энергосистемой — это достижение в данном промежутке времени таких показателей её работы, которые наиболее близко подходили бы к принятым критериям эффективности.

В процессе управления достигается состояние энергосистемы, при котором управляющие воздействия, осуществляемые целенаправленно в определённой зависимости от внешних условий, обеспечивают достижение поставленной цели.

Управление энергосистемой включает оптимизацию решений, т.е. определение наилучшего плана системы, и реализацию этих решений, т.е. осуществление этого плана в конкретных условиях.

Эффективность управления энергосистемой в основном обеспечивается достижением оптимальных темпов и пропорций в развитии единого ТЭК и входящих в него энергетических подсистем, применением новой техники, которая могла бы обеспечить научно-технический прогресс в энергетике и своевременное развитие энергетической техники, наиболее рациональным (при сложившихся условиях) использованием всех материальных и трудовых ресурсов страны.

Пример принципиальной схемы энергосистемы представлен в приложении Ж.

1.8 Технологические схемы КЭС, ТЭЦ и АЭС

На КЭС устанавливаются конденсационные турбины с регенеративными отборами пара только для собственных нужд (рис. 1.16). В котёл *Kt* подаётся топливо (уголь, мазут, торф,

сланцы), подогретый воздух и питательная вода (её потери компенсируются химически очищенной водой (ХОВ)). Подача воздуха осуществляется дутьевым вентилятором ДВ, а питательной воды — питательным насосом ПН. Образующиеся при сгорании топлива газы отсасываются из котла дымососом Д и выбрасываются через дымовую трубу (высотой 100-250 м) в атмосферу. Пар из котла подаётся в паровую турбину Тб, где, проходя через ряд ступеней, совершает механическую работу — вращает турбину и жёстко связанный с ней ротор генератора. Отработанный пар поступает в конденсатор К (теплообменник); здесь он конденсируется благодаря пропуску через конденсатор значительного количества холодной (5-20 °С) циркуляционной воды (расход циркуляционной воды в 50-80 раз больше расхода пара через конденсатор). Источником холодной воды может быть река, озеро, искусственное водохранилище, а также специальные установки с охлаждающими башнями (градирнями) или с брызгальными бассейнами, откуда охлаждающая вода подаётся в конденсатор циркуляционными насосами (ЦН). Воздух, попадающий в конденсатор через неплотности, удаляется с помощью эжектора Э.

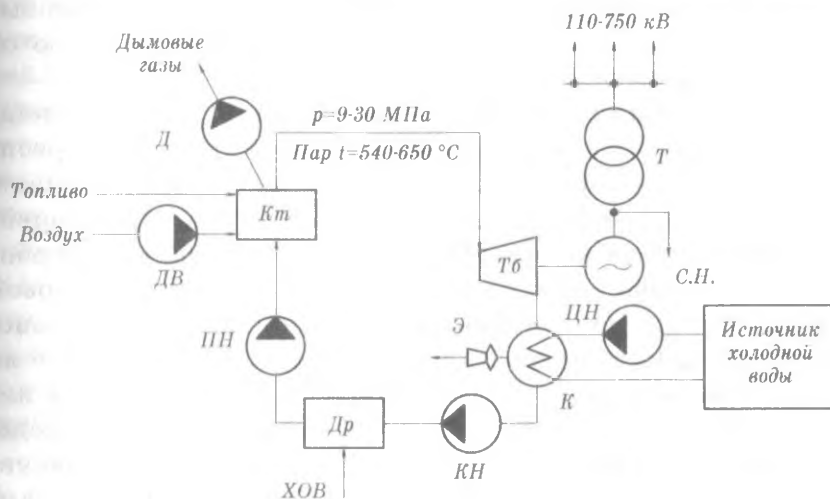


Рис. 1.16 Структурная технологическая схема КЭС

Конденсат, образующийся в конденсаторе, с помощью конденсатного насоса *КН* подаётся в деаэратор *Др*, который предназначен для удаления из питательной воды газов и, в первую очередь, кислорода, вызывающего усиленную коррозию труб котла. В деаэратор также подаётся химически очищенная вода *ХОВ*. После деаэратора питательная вода питательным насосом *ПН* подаётся в котёл. Предварительно вода подогревается, причём её подогрев осуществляется в подогревателях различного давления, снабжаемых паром из отборов турбины (регенеративный отбор), а также в экономайзере (хвостовой части) котла. Пропуск основной массы пара через конденсатор приводит к тому, что 60-70 % тепловой энергии, вырабатываемой котлом, бесполезно уносится циркуляционной водой [4].

В отличие от КЭС, производящей только электрическую энергию, ТЭЦ вырабатывает и тепловую и электрическую энергию. На ТЭЦ устанавливаются теплофикационные турбины различных типов. Турбины с регулируемыми отборами имеют значительные отборы пара, частично отработанного в турбине, на производственные (более высоких давлений) и коммунально-бытовые нужды (рис. 1.17). Коммунально-бытовые потребители обычно получают тепловую энергию от сетевых подогревателей (бойлеров) *СП*.

При снижении электрической нагрузки ТЭЦ ниже мощности на тепловом потреблении необходимая для потребителей тепловая энергия может быть получена с помощью *РОУ* (редукционно-охладительная установка), питающейся острым паром котла. Чем больше отбор пара из турбины для теплофикационных нужд, тем меньше тепловой энергии уходит с циркуляционной водой, и следовательно, тем выше КПД электростанции. Следует отметить, что во избежание перегрева хвостовой части турбины через неё должен быть обеспечен во всех режимах пропуск определённого количества пара. Как видно из схемы на рисунке 1.17, основной пароводяной цикл на ТЭЦ является замкнутым.

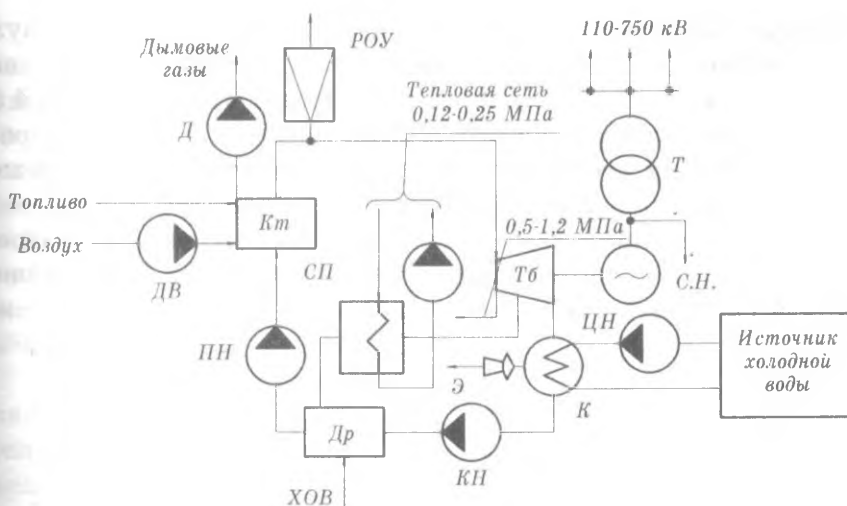


Рис. 1.17 Структурная технологическая схема ТЭЦ

На рисунке 1.18 приведена упрощённая технологическая схема получения энергии от реактора РБМК (реактор большой мощности канальный). Реакторы РБМК имеют канальное исполнение, теплоносителем является *вода*, а замедлителем — *графит*. Мощность реактора определяется числом параллельных технологических каналов. Вода подаётся по индивидуальным трубопроводам к технологическим каналам *б* реактора *1*, где нагревается до температуры насыщения и частично испаряется. Пароводяная смесь по индивидуальным трубопроводам из каждого технологического канала поступает в барабаны-сепараторы *8*. Пар из сепараторов подаётся в турбину, а конденсат от турбоагрегата, пройдя регенеративный подогрев, подаётся питательными насосами в барабан-сепаратор и с помощью главного циркуляционного насоса (*ГЦН*) *10* вновь подаётся в технологические каналы реактора.

Таким образом, АЭС с реакторами РБМК — *одноконтурная*, пар, полученный в сепараторе, имеет слабую радиоактивность. Система реакторного контура РБМК, называемая

контуром многократной циркуляции (МПЦ), состоит из двух самостоятельных частей, в каждую из которых входят два барабана-сепаратора, опускные трубопроводы, всасывающий 9 и напорный коллекторы ГЦН, три рабочих и один резервный ГЦН, раздаточные групповые коллекторы 12, а также необходимая запорная и регулирующая арматура.

Для аварийного сброса пара из сепараторов предусмотрены БРУ 7, пар из которых поступает в барботёр 13, а также БРУ в контуре турбоагрегатов.

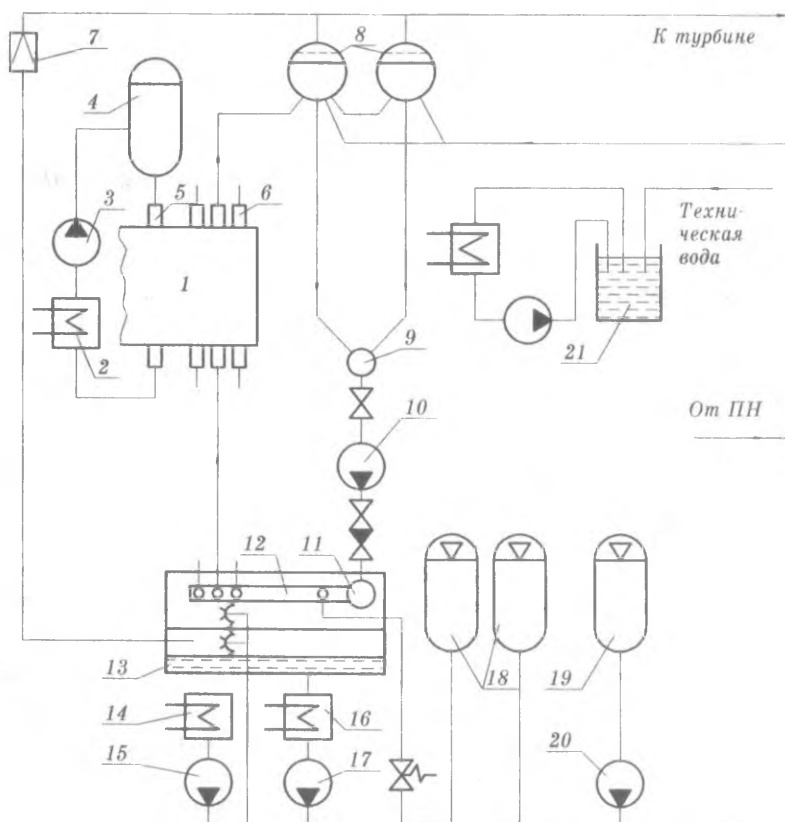


Рис. 1.18 Технологическая схема (упрощённая) реактора РБМК

Кроме контура *МПЦ* в реакторе существуют замкнутые автономные контуры охлаждения каналов *СУЗ 5* (система управления и защиты реактора), состоящие из теплообменника 2, насоса 3 и бака аварийного запаса воды 4, и аналогичные контуры охлаждения отражателя, кольцевого бака биологической защиты и металлоконструкций, а также бассейна выдержки и перегрузки тепловыделяющих элементов 21. Насосы этих систем требуют надёжного электроснабжения от автономных источников, а теплообменники — надёжного питания технической водой.

Система аварийного охлаждения реакторов (*САОР*) канального типа состоит из двух подсистем: основной и длительного расхолаживания. Каждая подсистема состоит из трёх независимых групп производительностью 50 % каждая (на рис. 1.18 показана одна группа).

Основная подсистема *САОР* состоит из гидроаккумулирующих ёмкостей 18, вода в которых находится под давлением азота (10 МПа), превышающим давление теплоносителя в контуре *МПЦ*. В эту же систему может подаваться вода аварийными питательными насосами. Эта подсистема *САОР* включается в работу при разрыве трубопровода в реакторном контуре (*МПА*). При этом открываются быстродействующие задвижки, и вода из ёмкостей 18 подаётся в групповые коллекторы 12, а от них — в технологические каналы реактора. Электроснабжение быстродействующих задвижек осуществляется от трёх подсистем бесперебойного питания.

Подсистема длительного расхолаживания включается после запуска аварийных источников питания и обеспечивает подачу охлаждающей обессоленной воды с помощью насосов 17 и 20 из бака 19 в аварийную половину активной зоны реактора, а также в неаварийную половину реактора.

Для снижения давления в бассейне-барботере и герметичных боксах используется спринклерная система 14, 15.

Теплообменники 14, 16 требуют надёжного снабжения охлаждающей технической водой, а электронасосы 15, 17 — надёжного электроснабжения.

Технологическая схема турбоустановки почти не отличается от схемы КЭС, поэтому она не изображена на рисунке 1.16.

На тепловых электростанциях применяются синхронные генераторы трёхфазного переменного тока. Основными типами современных синхронных генераторов являются турбогенераторы, первичным двигателем которых является паровая турбина.

1.9 Основное электрооборудование электростанций и подстанций

1.9.1 Синхронные генераторы

Характерной особенностью турбогенераторов, в отличие от гидрогенераторов, является большая скорость вращения, они относятся к категории быстроходных машин. Быстроходные генераторы являются более экономичными в работе и имеют меньший расход активных материалов на единицу мощности, так как с увеличением скорости вращения размеры и вес как генератора, так и паровой турбины уменьшаются.

Для синхронных электрических машин в установившемся режиме работы имеется строгое соответствие между частотой вращения агрегата n , об/мин, и частотой сети f , Гц:

$$n = \frac{60f}{p}, \quad (1.30)$$

где p — число пар полюсов обмотки статора генератора.

Все современные турбогенераторы имеют одинаковую скорость вращения — 3000 об/мин при частоте 50 Гц и числе пар полюсов $p = 1$.

Роторы таких генераторов выполняются с неявно выраженными полюсами в виде цельных поковок из высококачественной легированной стали. В роторе выфрезировывают пазы, в которые укладывают обмотку возбуждения. Вследствие значительной частоты вращения диаметр ротора ограничивается по соображениям механической прочно-

сти 1,1-1,2 м. Длина бочки ротора также имеет предельное значение, равное 6-6,5 м. Определяется оно из условий допустимого статического прогиба вала и получения приемлемых вибрационных характеристик.

Сердечник статора выполняют из тонких стальных листов, которые набирают пакетами с каналами для вентиляции. Во внутренней расточке статора имеются пазы, в которые укладывают обмотку статора.

Турбогенераторы выполняют исключительно с горизонтальным валом, в то время как гидрогенераторы имеют обычно вертикальное расположение вала.

Номинальные параметры турбогенераторов. Каждый синхронный генератор характеризуется следующими основными номинальными параметрами: напряжением, мощностью, током статора, током ротора, частотой, коэффициентом мощности — $\cos \varphi$ и КПД.

Номинальным напряжением генератора называют то междупазное напряжение, при котором он предназначен для нормальной работы. ГОСТ 533–85 устанавливает номинальные напряжения генераторов на 5 % выше соответствующих номинальных напряжений электрических сетей для компенсации потерь напряжения в сетях при их нормальной нагрузке — 3,15; 6,3; 10,5; (13,8); (15,75); (18); 20 и 24 кВ.

Номинальная мощность генератора определяется как длительно допустимая нагрузка при определённой расчётной температуре охлаждающего вещества (газа или жидкости) и длительно допустимой температуре нагрева обмотки, стали статора и обмотки ротора.

Для трёхфазного генератора номинальная мощность определяется по формуле

$$P_{\text{ном}} = \sqrt{3} U_{\text{ном}} I_{\text{ном}} \cos \varphi_{\text{ном}} = S_{\text{ном}} \cos \varphi_{\text{ном}}, \text{ МВт.} \quad (1.31)$$

Согласно ГОСТ 533–85Е принята шкала номинальных мощностей турбогенераторов: 2,5; 4; 6; 12; 32; 63; 110; 160; 220; 320; 500; 800; 1000; 1200; 1600; 2000 МВт.

Номинальный ток статора определяется по формуле

$$I_{\text{ном}} = \frac{S_{\text{ном}}}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}}, \text{ кА.} \quad (1.32)$$

Номинальный ток ротора — это максимальный ток возбуждения генератора, при котором обеспечивается отдача генератором его номинальной мощности при отклонении напряжения статора в пределах $\pm 5\%$ номинального значения при номинальном коэффициенте мощности.

Номинальный коэффициент мощности $\cos \varphi$ у большинства синхронных генераторов равен 0,8 и 0,85. У генераторов мощностью 800-1200 МВт он равен 0,9.

Коэффициент полезного действия характеризует генератор при номинальной нагрузке и номинальном коэффициенте мощности. У современных турбогенераторов номинальный КПД колеблется в пределах 97,5-98,9 %. Чем мощнее генератор, тем выше его КПД. С уменьшением нагрузки и коэффициента мощности КПД генератора уменьшается.

Технические данные и характеристики генераторов приведены в [5, 6].

1.9.2 Системы охлаждения генераторов

В процессе эксплуатации генераторов изоляция обмоток постепенно изнашивается. Причиной этого является воздействие целого ряда факторов: загрязнение, увлажнение, окисление кислородом воздуха, воздействие электрического поля, динамических нагрузок и т.д. Но главной причиной старения изоляции является её нагрев: чем выше температура нагрева изоляции, тем быстрее она изнашивается, тем меньше срок её службы. Срок службы изоляции зависит от температуры нагрева и регламентируется ГОСТ [7, 8].

Температура обмотки и стали статора контролируется с помощью температурных индикаторов, в качестве которых используются термосопротивления (обычно медные катушки). Они закладываются заводом-изготовителем на дно паза

(для измерения температуры стали) и между стержнями (для измерения температуры меди) в местах предполагаемого наибольшего нагрева машины. Показания температуры в этих местах замеряются с помощью логометра, устанавливаемого на тепловом щите турбины.

Температуру нагрева обмотки ротора измеряют косвенно по методу изменения омического сопротивления обмотки при нагреве (с помощью амперметра и вольтметра в цепи возбуждения).

По способу подачи охлаждающего вещества к обмоткам статора и ротора существуют две системы охлаждения генераторов: *косвенное (поверхностное)* и *непосредственное (внутреннее)* охлаждение [3, 7, 8].

При *косвенном охлаждении* охлаждающий газ (воздух или водород) с помощью вентиляторов, встроенных в торцы ротора, подаётся внутрь генератора и прогоняется через воздушный зазор и вентиляционные каналы. При этом охлаждающий газ не соприкасается с проводниками обмоток статора и ротора, и тепло, выделяемое ими, передаётся охлаждающему газу через значительный «тепловой барьер» (изоляция обмоток и сталь зубцов).

При *непосредственном охлаждении* охлаждающее вещество (газ или жидкость) непосредственно соприкасается с проводниками обмоток генератора, минуя изоляцию и сталь зубцов.

В настоящее время выпускаются турбогенераторы с воздушным, водородным и жидкостным охлаждением.

Воздушное охлаждение. Существуют две системы воздушного охлаждения: *проточная* и *замкнутая*.

При проточном охлаждении холодный воздух забирается извне, прогоняется через генератор и затем выбрасывается в машинный зал.

Эту систему охлаждения применяют редко и лишь в генераторах небольшой мощности (до 2 МВт), так как в этом случае через генератор прогоняется всё время свежий воздух, который быстро загрязняет изоляцию обмоток статора и ротора, что сокращает срок службы генератора.

При замкнутом охлаждении один и тот же объём воздуха циркулирует по замкнутому контуру. Нагретый воздух из генератора поступает в камеру горячего воздуха, проходит через водяной воздухоохладитель и через камеру холодного воздуха вновь возвращается в генератор.

Для восполнения потерь воздуха в результате утечек в камере холодного воздуха устанавливаются двойные масляные фильтры.

У генераторов с воздушным охлаждением предусматривается устройство для тушения пожара водой. В настоящее время выпускают турбогенераторы с замкнутым воздушным охлаждением мощностью до 12 МВт включительно.

В связи с переориентацией электроэнергетики на электростанции малой и средней мощности, работающие как в составе энергосистемы, так и в автономном режиме, в 1990 г. ОАО «Электросила» разработало три серии турбогенераторов нового поколения с воздушным охлаждением [9]:

- серия ТА (1,5-23 МВт) — с косвенным воздушным охлаждением обмоток ротора и статора и непосредственным охлаждением сердечника статора;
- серия ТФ (18-160 МВт) — с непосредственным охлаждением обмотки ротора и сердечника статора и косвенным охлаждением обмотки статора;
- серия ТЗФ (50-165 МВт) — с воздушным охлаждением по трёхконтурной схеме.

Генераторы серии ТФ предназначены для замены устаревших генераторов ТВ, ТВФ с водородным охлаждением, выработавших свой срок [10], а также, в первую очередь, для привода газовых турбин.

Турбогенераторы серии ТЗФ являются дальнейшим развитием серии ТФ. Применяемая в них трёхконтурная схема отличается повышенной эффективностью.

Улучшенные характеристики, повышенное значение КПД, надёжность и перегрузочная способность турбогенераторов достигается за счёт разделения потоков воздуха, охлаждающих статор и ротор.

Исключение их взаимного отрицательного влияния позволяет снизить нагрев активных и конструктивных частей генератора. Применение встроенных центробежных вентиляторов со специальными направляющими и спрямляющими аппаратами позволило снизить потери в вентиляторах и повысить КПД генераторов.

Косвенное водородное охлаждение. Генераторы с поверхностным водородным охлаждением имеют такую же систему вентиляции, как и при воздушном охлаждении, но вместо воздуха в генераторе циркулирует водород. Водородное охлаждение значительно эффективнее воздушного, поэтому оно применяется в настоящее время во всех турбогенераторах, начиная с мощности 30 МВт.

Как охлаждающий газ водород имеет по сравнению с воздухом ряд *существенных преимуществ*:

- теплоёмкость его в 14,35 раз больше теплоёмкости воздуха, что обеспечивает более высокий коэффициент теплопередачи от нагретой поверхности (обмоток и активной стали) к охлаждающему газу;
- водород имеет меньшую плотность по сравнению с воздухом, что позволяет уменьшить вентиляционные потери в 8-10 раз, КПД генератора при этом возрастает на 0,8-1,0 %;
- в среде водорода отсутствует окисление изоляции обмоток, что увеличивает срок её службы;
- водород не поддерживает горения, следовательно, в генераторах с водородным охлаждением можно отказаться от устройств пожаротушения.

Главным недостатком водородного охлаждения является то, что водород в смеси с воздухом (от 5 до 75 %) образует взрывоопасную смесь, поэтому у машин с водородным охлаждением должна быть обеспечена высокая газоплотность корпуса.

Непосредственное водородное охлаждение применяется для машин мощностью 60-300 МВт. Ещё больший эффект по сравнению с косвенным водородным охлаждением даёт не-

посредственное или, как его иногда называют, форсированное водородное охлаждение, когда водород подаётся внутрь полых проводников ротора и статора.

Первоначально внутреннее водородное охлаждение было применено для ротора, который в отношении нагрева является наиболее напряжённой частью генератора. При этом имеются два способа охлаждения проводников обмотки ротора.

В первом способе (аксиальное охлаждение) проводники обмотки ротора имеют корытообразную форму и образуют прямоугольные вентиляционные каналы, в которые и поступает охлаждающий газ.

Во втором способе (многоструйное радиальное охлаждение) охлаждающий газ забирается из зазора с последующим выбросом уже нагретого газа обратно в зазор по принципу самовентиляции [7].

Суточная утечка водорода из корпуса не должна быть более 5 %. В процессе эксплуатации должны поддерживаться чистота водорода в корпусах генераторов с косвенным охлаждением — 97 %, с непосредственным охлаждением — 98 % и некоторое избыточное давление водорода 0,3-0,6 МПа, чтобы не происходил подсос воздуха в корпус.

Непосредственное жидкостное охлаждение. В этом случае в качестве охлаждающей жидкости применяют дистиллированную воду, которая обладает более высокой теплоотводящей способностью по сравнению с водородом и, следовательно, позволяют ещё больше увеличить единичные мощности генераторов при сохранении предельных размеров. Также необходимо отметить, что такой вид охлаждения пожаро- и взрывобезопасен.

В [3] показана конструкция гидравлических соединений обмотки статора с жидкостным охлаждением и дан разрез обмотки по одной параллельной ветви. Как видно из разреза, обмотка статора выполнена из сплошных и полых медных элементарных проводников прямоугольного сечения, по которым циркулирует вода.

Питание обмотки водой осуществляется путём подвода её к каждой параллельной ветви с помощью шлангов из пластмассы, обладающих высокой электрической прочностью и необходимой эластичностью.

Все гидравлические соединения выполнены с одного торца — со стороны турбины.

Выполнение непосредственного (внутреннего) охлаждения ротора турбогенератора связано с большими трудностями, особенно в части подвода воды к вращающемуся ротору.

Достоинство:

- теплоотводящая способность воды в 12,5 раз больше, чем у водорода;
- увеличение единичной мощности генераторов при тех же габаритах при сравнении с водородным охлаждением.

Непосредственное охлаждение обмотки статора маслом применено в турбогенераторе ТВМ (водомасляное охлаждение).

Охлаждение огнестойкой диэлектрической жидкостью позволяет применить для изоляции обмоток статора сравнительно дешёвую бумажно-масляную изоляцию. Расходы на изоляцию обмоток генератора ТВМ-300 в 4 раза меньше, чем в генераторах ТВВ и ТГВ такой же мощности.

Бумажно-масляная изоляция статорной обмотки позволяет повысить напряжение до 35-110 кВ, т.е. включать генератор в сеть без повышающих трансформаторов.

В этой системе охлаждения не только обмотка статора, но и магнитопровод охлаждаются маслом, поэтому статор отделяется от ротора изоляционным газонепроницаемым цилиндром, рассчитанным на высокое давление и расположенным в зазоре между ротором и статором.

Для ротора применено непосредственное водородное или водяное охлаждение.

Дальнейшим направлением развития систем охлаждения турбогенераторов является применение криогенной системы — охлаждение обмоток ротора *жидким гелием*. В Китае

созданы гидрогенераторы мощностью до 400 МВт с испарительной системой охлаждения. Для охлаждения используется хладагент с температурой кипения 47,6 °С при давлении 1 кгс/см².

В Японии активно работают над созданием турбогенераторов с использованием явления *сверхпроводимости* в обмотках ротора.

Информация о применяемых системах охлаждения в турбогенераторах различного типа и об их эффективности приведена в таблицах 1.3-1.5.

Таблица 1.3

Виды систем охлаждения

Системы охлаждения	
Косвенные (поверхностные)	Непосредственные (внутрипроводниковые)
Воздушная	Водородное
Водородная	Масляное
—	Водяное

Таблица 1.4

Эффективность различных систем охлаждения

Охлаждение турбогенераторов	Увеличение мощности, о. е.
Воздушное	1
Косвенное водородное при избыточном давлении, МПа	
0,005	1,25
0,2	1,7
Непосредственное охлаждение статора и ротора водородом	2,7
Непосредственное охлаждение обмотки статора маслом и обмотки ротора водой	3,6
Непосредственное охлаждение обмотки статора и ротора водой	4

Таблица 1.5

Применение систем охлаждения

Тип генератора	Система охлаждения
Турбогенераторы с непосредственным охлаждением	
ТЗВ	Трижды водяное охлаждение Обмотка статора — водой Сталь статора — водой Обмотка ротора — водой
ТГВ ТГВ-200-2Д	Водородное или водородно-водяное Обмотка статора — водородом Сталь статора — водородом Обмотка ротора — водородом
ТГВ-200МТ	Обмотка статора — водой Сталь статора — водородом Обмотка ротора — водородом
ТГВ-500-2УЗ	Обмотка статора — водой Сталь статора — водородом Обмотка ротора — водой
ТВМ	Водомасляное охлаждение Обмотка статора — маслом Сталь статора — маслом Обмотка ротора — водой
ТВВ	Водородно-водяное охлаждение Обмотка статора — водой Сталь статора — водородом Обмотка ротора — водородом
Турбогенераторы со смешанной системой охлаждения	
ТВФ	Водородное форсированное охлаждение Обмотка статора — косвенное водородное Сталь статора — непосредственное водородное Обмотка ротора — непосредственное водородное
ТВС	Водородное охлаждение Обмотка статора — косвенное водородное Сталь статора — непосредственное водородное Обмотка ротора — косвенное водородное

1.9.3 Системы возбуждения генераторов

Обмотка ротора, источник постоянного тока, устройства регулирования и коммутации составляют систему возбуждения генератора.

У турбогенераторов возбуждение является неотъемлемой частью, и от надёжности его работы в большой степени зависит надёжная и устойчивая работа всего турбогенератора [3, 7, 8].

Системы возбуждения должны:

- обеспечивать надёжное питание обмотки ротора в нормальных и аварийных режимах;
- допускать регулирование напряжения возбуждения в достаточных пределах;
- обеспечивать быстродействующее регулирование возбуждения (скорость нарастания возбуждения — $2 \div 10 U_{\text{ном}}$ в секунду) с высокими кратностями форсирования в аварийных режимах ($U_{\text{фно}} / U_{\text{фно}} = \kappa_{\text{ф}} \geq 2 \div 4$);
- осуществлять быстрое развозбуждение и в случае необходимости производить гашение поля в аварийных режимах.

Обмотка возбуждения укладывается в пазы ротора генератора, и к ней с помощью контактных колец и щёток, исключением является *бесщёточная* система возбуждения, подводится постоянный ток от источника. В качестве источника энергии может применяться генератор постоянного или переменного тока, который принято называть *возбудителем*, а систему возбуждения — *электромашиной*. В *безмашиной* системе возбуждения источником энергии является сам генератор, поэтому её называют системой *самовозбуждения*. Основные величины, характеризующие системы возбуждения, и требования, предъявляемые к ним, указаны в [7].

Мощность источника возбуждения составляет обычно 0,3-2 % мощности турбогенератора, а напряжение возбуждения — 115-575 В. Чем больше мощность турбогенератора, тем выше напряжение и тем меньше относительная мощность возбудителя.

Системы возбуждения можно разделить на два типа: *независимое (прямое) возбуждение* и *зависимое (косвенное) возбуждение (самовозбуждение)*.

К *первому типу* относятся все электромашинные возбудители постоянного и переменного тока, сопряжённые с валом турбогенератора (рис. 1.19).

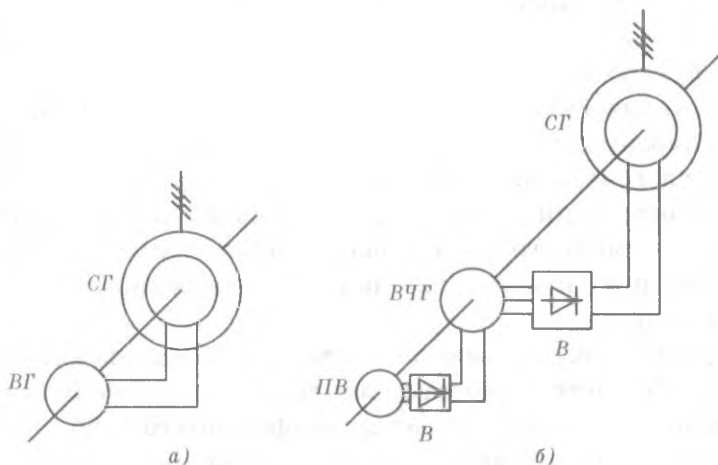


Рис. 1.19 Принципиальные схемы независимой системы возбуждения генераторов:

а — электромашинная с генератором постоянного тока;

б — высокочастотная; СГ — синхронный генератор;

ВГ — возбудитель постоянного тока;

ВЧГ — высокочастотный генератор;

ПВ — подвозбудитель; В — выпрямитель

Ко *второму типу* относятся системы возбуждения, получающие питание непосредственно от выводов генератора через специальные понижающие трансформаторы (рис. 1.20, а) и отдельно установленные электромашинные возбудители, вращаемые двигателями переменного тока, питающимися от шин собственных нужд станции (рис. 1.20, б).

Электромашинные возбудители постоянного тока (рис. 1.19, а) ранее применялись на турбогенераторах малой мощности. В настоящее время такая система возбуждения

практически не применяется, так как является маломощной, и при скорости вращения 3000 об/мин данную систему возбуждения трудно выполнить из-за тяжёлых условий работы коллектора и щёточного аппарата.

На действующих турбогенераторах применяют:

- высокочастотную систему возбуждения;
- бесщёточную систему возбуждения;
- статическую тиристорную независимую систему возбуждения;
- статическую тиристорную систему самовозбуждения.

В перечисленных системах возбуждения возбудителем является генератор переменного тока различного исполнения, не имеющий ограничения по мощности. Для преобразования переменного тока в постоянный применяются неуправляемые и управляемые полупроводниковые выпрямители-вентили.

Принцип работы высокочастотного возбуждения (рис. 1.19, б) заключается в том, что на одном валу с генератором вращается высокочастотный генератор трёхфазного тока 500 Гц, который через полупроводниковые выпрямители *В* подаёт выпрямленный ток на кольца ротора турбогенератора. При такой системе возбуждения исключается влияние изменения режимов работы внешней сети на возбуждение генератора, что повышает его устойчивость при коротких замыканиях в энергосистеме. На современных турбогенераторах высокочастотную систему возбуждения не применяют, как устаревшую.

Для мощных турбогенераторов токи возбуждения составляют 5-8 кА. Это создаёт большие трудности подвода постоянного тока к обмотке возбуждения генератора с помощью скользящих контактов колец и щёток. Поэтому в настоящее время для ряда генераторов применяется бесщёточная система возбуждения, в которой выпрямительное устройство вращается с той же частотой вращения, что и обмотка возбуждения генератора. Поэтому электрическая связь между ними выполняется жёстким токопроводом без применения контактных колец и щёток.

В независимой статической системе и системе самовозбуждения применяются управляемые полупроводниковые кремниевые выпрямители — *тиристоры*. Это позволило увеличить быстродействие данных систем возбуждения по сравнению с системой, например, высокочастотной, где применяются неуправляемые выпрямители. Так как в данных системах возбуждения применяется группа статических управляемых выпрямителей, то для подвода постоянного тока к обмотке возбуждения генератора также применяются скользящие контакты, что является недостатком. Тиристорные системы возбуждения нашли применение для турбогенераторов мощностью 160-500 МВт. На рисунке 1.20, а приведена принципиальная схема статического тиристорного самовозбуждения.

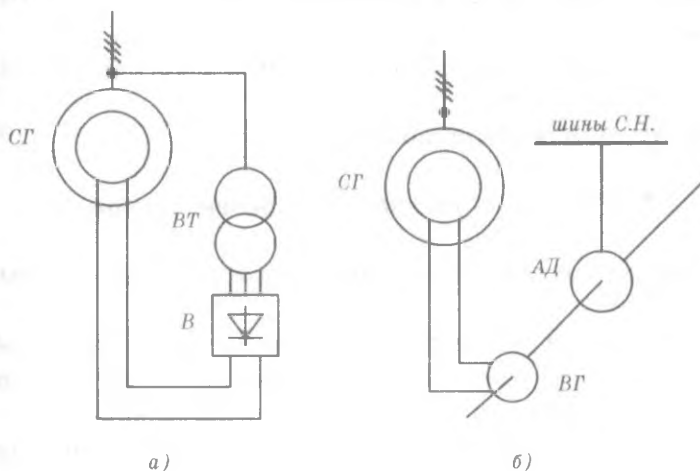


Рис. 1.20 Принципиальные схемы зависимой системы возбуждения генераторов:

ВТ — вспомогательный трансформатор;

АД — асинхронный двигатель

Схемы и подробное описание систем возбуждения приведены в [3, 7, 8].

На случай повреждения системы возбуждения предусматривается установка резервных возбудителей: по одному на

каждые четыре генератора [11, 12]. В качестве резервного возбудителя устанавливают генераторы постоянного тока, приводимые во вращение асинхронными двигателями, подключёнными к шинам собственных нужд станции (рис. 1.20, б). Чтобы при посадке напряжения, например при КЗ, резервный возбудитель не затормозился, на его валу устанавливают маховик.

При внезапном отключении генератора или компенсатора необходимо быстро уменьшить магнитный поток, что приведёт к уменьшению ЭДС генератора. Чем быстрее будет погашено магнитное поле, тем меньше последствия короткого замыкания в генераторе.

Для гашения магнитного поля применяют три метода [19]:

- замыкание обмотки ротора на гасительное сопротивление;
- включение в цепь обмотки ротора дугогасительной решётки автомата;
- противовключение возбудителя.

1.9.4 Режимы работы турбогенераторов

Различают *нормальные* и *аварийные* режимы работы турбогенераторов.

К *нормальным режимам* генераторов относится его работа:

- с различной нагрузкой от минимально возможной по технологическим условиям до номинальной;
- с коэффициентом мощности, отличным от номинального;
- с отклонениями напряжения на выводах генератора;
- при отклонениях частоты в сети;
- при отклонении температуры охлаждающей среды от номинальной температуры и другие режимы.

Допустимые границы отклонения параметров при таких режимах лимитируются нагревом различных частей генераторов (обмоток статора, ротора) и указываются в нормативных документах и инструкциях заводов-изготовителей. Так,

например, допускается длительная работа турбогенераторов при отклонении напряжения статора на $\pm 5\%$ от номинального; при этом длительно допустимый ток статора соответственно изменяется на $\pm 5\%$.

Допустимая нагрузка турбогенераторов по активной и реактивной мощности ограничивается нормированной диаграммой мощности, показанной на рисунке 1.21.

К аварийным режимам работы генераторов относятся режимы, связанные со значительными перегрузками, потерей возбуждения, потерей устойчивости параллельной работы, асинхронным ходом. Допустимые аварийные перегрузки по току статора турбогенераторов и их продолжительность указаны в таблице 1.6.

Относительно малая допустимая продолжительность аварийных перегрузок объясняется тем, что постоянная времени нагрева обмоток статора турбогенераторов очень мала. В частности, для турбогенератора мощностью 150 МВт эта постоянная составляет около 1 минуты.

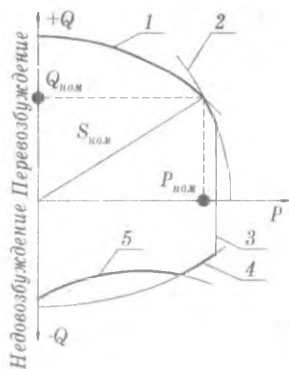


Рис. 1.21 Диаграмма мощности турбогенератора:

- 1 — ограничение по нагреву обмотки ротора;
- 2 — ограничение по нагреву обмотки статора;
- 3 — ограничение по мощности турбины;
- 4 — ограничение по нагреву других конструктивных элементов статора;
- 5 — ограничение по условиям устойчивости работы генератора

Таблица 1.6

Допустимые аварийные перегрузки по току статора турбогенераторов и их продолжительность

Продолжительность перегрузки, мин, не более	Кратность перегрузки турбогенератора		
	Косвенное охлаждение	Непосредственное охлаждение	
		водой	водородом
60	1,1	1,1	—
15	1,15	1,15	—
10	—	—	1,1
6	1,2	1,2	1,15
5	1,25	1,25	—
4	1,3	1,3	1,2
3	1,4	1,35	1,25
2	1,5	1,4	1,3
1	2	1,5	1,5

Вопросы нарушения устойчивости параллельной работы синхронных генераторов и асинхронного хода подробно рассматриваются в специальной дисциплине «Переходные процессы в электроэнергетических системах».

1.9.5 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы

Отечественной промышленностью изготавливаются силовые трансформаторы по шкале мощностей в киловольт-амперах, утверждённой ГОСТ 9680–77Е [4].

Типовая конструкция силового трансформатора показана на рисунке 1.22.

Обмотки 1, наматываемые на магнитный сердечник 2, составляют активную часть. Обмотки изготавливаются из медных или алюминиевых изолированных проводников. Магнитный сердечник набирается из листов электротехнической стали. Активная часть погружена в стальной бак 3, запол-

ненный трансформаторным маслом 4. Вводы к обмоткам высшего и низшего напряжения выполняются через изоляторы 5 и 6. Охлаждение масла осуществляется с помощью радиаторов 7. В нижней части бака предусматривается кран 8 для слива масла.

Расширитель 9, связанный с баком, воспринимает изменение объема масла при изменении его температуры. По указателю 10 проверяют уровень масла. Воздухоосушитель 11, связывающий расширитель с окружающим воздухом, защищает масло от увлажнения. С помощью термосифонного фильтра 12 осуществляется постоянная регенерация масла. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой РПН обозначено позицией 13.

Газовое реле 14, устанавливаемое в патрубке между баком и расширителем, защищает трансформатор от внутренних повреждений, сопровождающихся газовыделением, например, при витковых замыканиях в обмотке. Выхлопная труба 15 защищает бак от разрыва при очень интенсивном выделении газа во время крупных повреждений внутри трансформатора, например при междуфазном КЗ. В этом случае разрывается мембрана в верхней части трубы, и происходит выброс масла из бака.

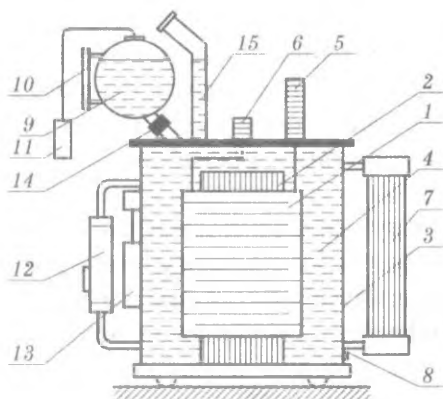


Рис. 1.22 Общий вид масляного трансформатора

Силовые трансформаторы изготавливаются:

- понижающими и повышающими;
- двухобмоточными, трёхобмоточными, с расщеплёнными обмотками низшего напряжения;
- однофазные и трёхфазные трансформаторы.

Наибольшее распространение получили *трёхфазные трансформаторы* ввиду их экономических преимуществ перед однофазными.

Трёхфазные трансформаторы на номинальные напряжения 110, 150 кВ изготавливаются мощностью до 400 МВА включительно, а на напряжение 220-500 кВ — до 1000 МВА [3].

Однофазные трансформаторы применяются только в тех случаях, когда невозможно изготовление трёхфазных трансформаторов необходимой мощности или затруднена их транспортировка.

В *повышающем двухобмоточном трансформаторе* мощность из обмотки низкого напряжения (НН) электромагнитным путём передаётся в обмотку высокого напряжения (ВН), при этом происходит увеличение напряжения. Такие трансформаторы устанавливаются на электростанциях.

В *понижающих двухобмоточных трансформаторах*, применяемых на подстанциях и в системе собственных нужд станций, происходит понижение напряжения.

Трёхобмоточный трансформатор предназначен для связи трёх напряжений — низшего, среднего (СН) и высокого.

Широкое распространение имеют трёхобмоточные трансформаторы с напряжением обмоток 110, 35 и 6-10 кВ. Начиная со среднего напряжения 110 кВ и выше, применяют *автотрансформаторы*.

На станциях с крупными блоками 200, 300, 500, 800 МВт широко применяются *трансформаторы с расщеплённой обмоткой НН* для питания собственных нужд электростанции.

В таком трансформаторе имеются две обмотки НН с отдельными выводами, которые могут соединяться параллельно или работать отдельно. Каждая обмотка рассчитана на 50 % номинальной мощности. При раздельной работе обмо-

ток НН трансформаторы с расщеплёнными обмотками имеют повышенное значение напряжения короткого замыкания $u_{к\%}$, что позволяет ограничить ток короткого замыкания на шинах собственных нужд мощных электростанций и на стороне низшего напряжения мощных подстанций.

Возможно изготовление трансформаторов с несколькими расщеплёнными обмотками. Такие трансформаторы применяются в блочных схемах «два генератора — один трансформатор» или «три генератора — один трансформатор», что экономически оправдывается при повышенных напряжениях 330-750 кВ благодаря экономии отключающей аппаратуры высокого напряжения и силовых трансформаторов [3].

Конструкция силовых трансформаторов во многом определяется системой охлаждения, которая, в свою очередь, зависит от мощности трансформатора.

Сухие трансформаторы (С) изготавливаются мощностью до 2500 кВА при напряжении до 15 кВ. На электростанциях они применяются в качестве трансформаторов собственных нужд.

Большинство трансформаторов имеют масляное охлаждение.

Естественное масляное охлаждение (условное обозначение *М (ONAN)*) выполняется для трансформаторов мощностью до 6300 кВА включительно.

Масляное охлаждение с дутьём и естественной циркуляцией масла (Д (ONAF)) применяется для более мощных трансформаторов.

Масляное охлаждение с дутьём и принудительной циркуляцией масла через воздушные охладители (ДЦ (OFAF)) позволяет экономично и просто отвести тепло, выделенное в обмотках трансформаторов мощностью более 63000 кВА.

Масляно-водяное охлаждение с принудительной циркуляцией масла через водяные охладители (Ц (OFWF)) применяется для трансформаторов и автотрансформаторов мощностью 160000 кВА.

Более детально с системами охлаждения можно ознакомиться в [3].

1.9.6 Параметры силовых трансформаторов

Номинальное напряжение ВН и НН обмоток трансформатора — это напряжение между выводами при холостом ходе трансформатора, указывается в каталогах и на щитке трансформатора.

Если обозначить номинальное напряжение обмотки высшего напряжения трансформатора $U_{номВН}$, а низшего напряжения — $U_{номНН}$, то коэффициент трансформации определится как

$$k_T = \frac{U_{номВН}}{U_{номНН}} \approx \frac{w_1}{w_2}, \quad (1.33)$$

где w_1 , w_2 — число витков, соответственно, в обмотках ВН и НН.

Как видно из (1.33), изменяя число витков в обмотках высшего или низшего напряжения можно регулировать напряжение $U_{номНН}$. Почти все трансформаторы снабжаются регулировочными ответвлениями и специальными переключателями для изменения числа витков обмотки [3, 7, 13].

Переключение производится либо на отключённом трансформаторе — *устройство ПБВ* (переключение без возбуждения), либо на работающем трансформаторе — *устройство РПН* (регулирование под нагрузкой). Обычно в устройстве РПН предусматривается большее число ответвлений, чем в ПБВ, для возможности плавного регулирования в более широком диапазоне.

Устройство ПБВ обеспечивает изменение коэффициента трансформации в пределах $\pm 5\%$, а устройство РПН — в пределах $\pm 16\%$. В настоящее время не менее 60 % мощных трансформаторов имеют РПН [3].

Переключающее устройство чаще всего располагают на стороне высшего напряжения в нейтрали обмотки, что позволяет облегчить условия коммутации и изоляцию.

Для трансформаторов с РПН рекомендуется осуществлять автоматическое регулирование коэффициента трансформации [3, 7].

Номинальной мощностью трансформатора называется мощность, на которую непрерывно может быть нагружен трансформатор при номинальных температурных условиях окружающей среды. Силовые трансформаторы выпускаются в соответствии с рядом номинальных мощностей, установленным ГОСТ 9680-77 (табл. 1.7). В соответствии с таблицей 1.7, шаг шкалы номинальных мощностей трансформаторов составляет $\approx 1,6$.

Таблица 1.7

Ряды номинальных мощностей силовых трансформаторов

Номинальная мощность трансформатора, кВА					
10	16	25	40	63	80000
100	160	250	400	630	125000
1000	1600	2500	4000	6300	200000
10000	16000	25000	40000	63000	1000000
100000	160000	250000	400000	630000	1250000

Номинальными токами трансформатора называются указанные в заводском паспорте значения токов в обмотках, при которых допускается длительная нормальная работа трансформатора.

Напряжение короткого замыкания u_k — это напряжение, при подведении которого к одной из обмоток трансформатора при замкнутой накоротко другой обмотке в ней проходит ток, равный номинальному (опыт КЗ). Оно характеризует реактивное сопротивление обмоток трансформатора и зависит от взаимного расположения обмоток на сердечнике. В каталогах приводятся значения u_k , выраженные в процентах и отнесённые к мощности наиболее мощной обмотки $S_{ном}$.

Схемы и группы соединений обмоток. Обмотки высокого напряжения, как правило, соединяют в звезду, что позволяет облегчить изоляцию обмоток, так как она рассчитывается в этом случае на фазное напряжение $U_{\text{ф}} / \sqrt{3}$.

Обмотки низшего напряжения, как правило, соединяют в треугольник, что позволяет уменьшить сечение обмот-

ки, так как она рассчитывается в этом случае на фазный ток $I_{\text{мф}} / \sqrt{3}$.

Сдвиг фаз между ЭДС обмоткой ВН и НН (E_1 и E_2) принято называть группой соединений обмоток.

При схемах соединения обмоток «звезда-звезда» мы можем получить любую *чётную группу* (2, 4, 6, 8, 10, 0), а при схеме «звезда-треугольник» или «треугольник-звезда» — любую *нечётную группу* (1, 3, 5, 7, 9, 11).

Схемы и группы соединений обмоток трансформаторов приведены в [5].

В трансформаторах с расщеплённой обмоткой напряжения НН типа ТРДН, применяемых в системе собственных нужд электростанций, допускается соединение обмотки высокого напряжения в треугольник. В [3, 5] приведены данные трансформаторов, применяемых в системе собственных нужд электростанций и устанавливаемых в блоках «генератор-трансформатор». Также основные данные силовых трансформаторов приводятся в [6, 14, 15, 20].

1.9.7 Режимы работы трансформаторов

Силовые трансформаторы могут работать в различных режимах, характеризующихся нагрузкой, напряжением, условиями окружающей среды и другими факторами.

Номинальным режимом трансформатора называется режим его работы при номинальной нагрузке, номинальном напряжении и температуре охлаждающей среды (воздуха) +20 °С.

Из приведённого определения видно, что длительный номинальный режим является идеализированным (практически недостижимым) режимом. Однако считается, что в таком режиме трансформатор способен проработать установленный заводом-изготовителем срок службы 25 лет.

Нормальным режимом работы трансформатора называется режим, при котором его параметры отклоняются от номинальных в пределах, допустимых ГОСТами, техническими условиями и другими нормативными документами.

Режим напряжения. При нагрузке, не превышающей номинальную, допускается продолжительная работа трансформатора при повышении напряжения на любом ответвлении любой обмотки на 10 % сверх номинального напряжения данного ответвления.

Режим параллельной работы. Допускается режим параллельной работы трансформаторов при условии, что ни один из них не будет перегружен. Для этого должны выполняться следующие условия:

- группы соединений обмоток трансформаторов должны быть одинаковыми;
- соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
- отличие коэффициентов трансформации не более чем на 0,5 %;
- отличие напряжений короткого замыкания не более чем на 10 %.

Несоблюдение условий параллельной работы вызывает уравнительные токи в обмотках включаемых трансформаторов или неравномерное распределение нагрузок тем большей величины, чем больше отклонение от установленных допусков.

Если напряжения обмоток НН трансформаторов не равны, то величина уравнительного тока будет

$$I_{ур} = \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{z_{к1} + z_{к2}}, \quad (1.34)$$

где $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$ — комплексы напряжений обмоток НН первого и второго трансформаторов;

$z_{к1}$ и $z_{к2}$ — комплексы сопротивления трансформаторов.

Модуль сопротивления z_k трансформаторов определяется приближённо по упрощённой схеме замещения (из опыта короткого замыкания):

$$z_k = \frac{u_{к\%}}{100} \cdot \frac{U_{ном}}{I_{ном}}, \quad (1.35)$$

где $u_{к\%}$ — напряжение короткого замыкания;

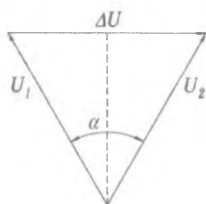
$U_{ном}$ и $I_{ном}$ — номинальные напряжение и ток трансформатора.

При неравенстве напряжений короткого замыкания $u_{к\%}$ общая нагрузка распределяется между трансформаторами неравномерно, т.е. непропорционально номинальным мощностям трансформаторов. Нагрузки будут распределяться обратно пропорционально величинам напряжений короткого замыкания трансформаторов. В связи с этим трансформаторы меньших мощностей, имеющие обычно меньшее напряжение короткого замыкания, оказываются перегруженными, а более мощные — недогруженными.

При параллельном включении трансформаторов с равными напряжениями обмоток ВН и НН и с одинаковыми $u_{к\%}$, но принадлежащих к различным группам соединений обмоток, между трансформаторами возникает уравнивающий ток

$$I_{ур} = \frac{\Delta U}{z_{к1} + z_{к2}}, \quad (1.36)$$

где $\Delta U = 2U_{ном} \sin(\alpha/2)$ — напряжение между одноимёнными зажимами трансформаторов, определяемое из векторной



диаграммы рисунка 1.23 при равенстве модулей напряжений $U_1 = U_2$;

α — угловое смещение векторов линейных напряжений трансформаторов с неодинаковыми группами соединений;

$z_{к1}$ и $z_{к2}$ — сопротивления трансформаторов.

Рис. 1.23 Векторная диаграмма напряжений при параллельном включении трансформаторов с разными группами соединений

Если подставить в это уравнение выражение $z_{к}$ (1.35), то при равенстве $u_{к\%}$ и номинальных токов трансформаторов можно получить приближённое выражение для определения уравнивающего тока

$$I_{ур} = \frac{200 \sin(\alpha/2)}{\frac{u_{к1\%}}{I_{1ном}} + \frac{u_{к2\%}}{I_{2ном}}} \quad \text{или} \quad I_{ур} = \frac{100 \sin(\alpha/2)}{u_{к\%}} \cdot I_{ном}. \quad (1.37)$$

Из этого выражения видно, что уравнительные токи при неодинаковых группах соединений достигают очень больших величин.

Так, при угловом смещении векторов линейных напряжений включаемых трансформаторов $\alpha = 180^\circ$ (трансформаторы включены с группами соединений $Y/Y_0 - 0$ и $Y/Y - 6$) имеет место короткое замыкание на выводах трансформаторов. Так как $u_{\kappa\%}$ лежит в пределах 5-10 %, то уравнительный ток при этом достигает 20-10-кратной величины по отношению к номинальному току трансформатора.

Этот случай включения трансформаторов при $\alpha = 180^\circ$ является наиболее тяжёлым; в других случаях, при меньших угловых смещениях α , уравнительные токи хотя и будут меньше, но всё же недопустимо велики.

Так, например, если угловое смещение у трансформаторов различных групп составляет 30° , то для этого угла сдвига уравнительный ток будет равен

$$I_{ур} = \frac{100 \sin 15^\circ}{u_{\kappa\%}} \cdot I_{ном} = \frac{100 \cdot 0,259}{u_{\kappa\%}} \cdot I_{ном} = \frac{25,9}{u_{\kappa\%}} \cdot I_{ном}.$$

При расчёте распределения токов нагрузки следует иметь в виду, что напряжения короткого замыкания трёхобмоточных трансформаторов при различных мощностях отдельных обмоток всегда должны быть приведены к обмотке большей номинальной мощности [21]. Поскольку при параллельной работе трансформаторов увеличиваются токи КЗ, такой режим в системах электроснабжения практически не используется.

Режим регулирования напряжения. Устройства регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) должны работать, как правило, в автоматическом режиме. Допускается дистанционное переключение РПН с пульта управления.

На трансформаторах с переключением без возбуждения (ПВВ) правильность выбора коэффициента трансформации должна проверяться два раза в год — перед зимним максимумом и летним минимумом нагрузки.

Режим перегрузки. Наиболее подверженным процессу старения элементом трансформатора является целлюлозная изоляция обмоток, фактически определяющая ресурс (срок службы) трансформатора.

Основным фактором, влияющим на старение изоляции, является её нагрев, обуславливающий термический износ изоляции. Существует так называемое 6-градусное правило: увеличение температуры изоляции на 6 °С сокращает срок службы изоляции вдвое. Это правило справедливо в диапазоне температур 80-140 °С.

Наиболее интенсивный нагрев изоляции обмоток и, следовательно, наиболее интенсивное её старение происходят в режиме перегрузки трансформаторов. Это очень важный режим трансформатора, поэтому рассмотрим его более подробно.

Допустимость перегрузок трансформаторов при их эксплуатации регламентируется ГОСТом 14209–97.

В указанном стандарте все трансформаторы делятся на три класса:

- распределительные трансформаторы — трёхфазные трансформаторы номинальной мощностью не более 2500 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно;
- трансформаторы средней мощности — трёхфазные трансформаторы номинальной мощностью до 100 МВА;
- трансформаторы большой мощности — трёхфазные трансформаторы мощностью более 100 МВА.

С целью ознакомления с основными положениями ГОСТ 14209–97 рассмотрим сначала режим работы трансформатора при неизменной нагрузке. Источником нагрева в трансформаторе является его активная часть. Масло нагревается от обмоток, его объём увеличивается, а плотность уменьшается. Нагретое масло поднимается в верхнюю часть бака и вытесняется в радиаторы системы охлаждения трансформатора (рис. 1.24, а). Проходя через радиаторы, масло остывает и поступает в нижнюю часть бака. Так происходит естественная циркуляция масла.

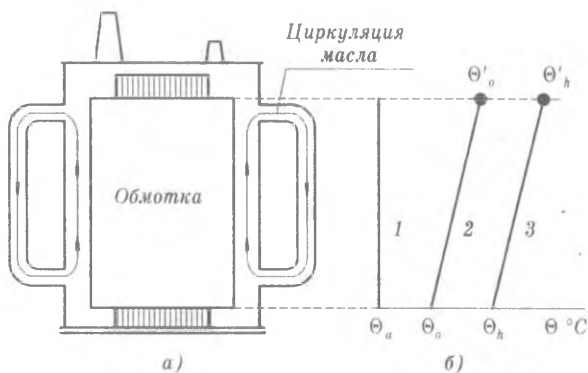


Рис. 1.24 Естественная циркуляция масла в трансформаторе (а) и тепловая диаграмма трансформатора (б)

На тепловой диаграмме трансформатора (рис. 1.24, б) температура охлаждающего воздуха Θ_a принята неизменной (вертикальная прямая 1). Температура масла Θ_o и температура обмотки Θ_h увеличиваются практически линейно по высоте обмотки (прямые 2 и 3). В верхней части трансформатора температуры масла и обмотки достигают значений Θ'_o и Θ'_h .

Оценка допустимости работы трансформатора в каком-либо режиме определяется сопоставлением температуры масла Θ'_o и обмотки Θ'_h в верхней части трансформатора с их предельными значениями $\Theta_{o,мах}$ и $\Theta_{h,ма}$, установленными ГОСТ 14209-97.

Эти предельные значения для трансформаторов различной мощности приведены в таблице 1.8, а также предельные перегрузки трансформаторов, обуславливающие предельные температуры $\Theta_{o,мах}$ и $\Theta_{h,ма}$ при температуре воздуха $\Theta_a = 20^\circ\text{C}$.

При работе трансформатора с переменным суточным графиком нагрузки (ГН) этот график приводится к двухступенчатому ГН (рис. 1.25), эквивалентному по тепловому воздействию на изоляцию обмоток трансформатора.

На рисунке 1.25 обозначено:

K_1 — начальная (предшествующая) нагрузка в долях от номинальной мощности трансформатора;

Таблица 1.8

Предельные перегрузки и температура масла трансформаторов

Параметры	Трансформаторы		
	распреде- лительные	средней мощности	большой мощности
Режим систематических перегрузок:			
предельная перегрузка, о. е.	1,5	1,5	1,3
предельная температура обмотки в верхних слоях, $\Theta_{\text{лмма}}, ^\circ\text{C}$	140	140	120
предельная температура масла в верх- них слоях, $\Theta_{\text{омах}}, ^\circ\text{C}$	105	105	105
Режим аварийных перегрузок:			
предельная перегрузка, о. е.	1,8	1,5	1,3
предельная температура обмотки в верхних слоях, $\Theta_{\text{лмма}}, ^\circ\text{C}$	150	140	130
предельная температура масла в верх- них слоях, $\Theta_{\text{омах}}, ^\circ\text{C}$	115	115	115
Режим кратковременных аварийных перегрузок:			
предельная перегрузка, о. е.	2,0	1,8	1,5
температура наиболее нагретой точки и металлических частей, соприкасаю- щихся с изоляционным материалом, $^\circ\text{C}$	Примеча- ние	160	160
температура масла в верхних слоях, $^\circ\text{C}$	Примеча- ние	115	115

Примечание: не следует превышать приведённые в таблице 1.8 предельные значения тока нагрузки, температуры наиболее нагретой точки обмоток и температуры масла в верхних слоях. Для режимов кратковременных аварийных перегрузок предельные значения температуры масла в верхних слоях и наиболее нагретой точки не установлены, так как на практике невозможно контролировать продолжительность аварийной перегрузки распределительных трансформаторов. Следует иметь в виду, что при температуре наиболее нагретой точки, превышающей 140-160 $^\circ\text{C}$, возможно выделение пузырьков газа, снижающих электрическую прочность изоляции трансформатора.

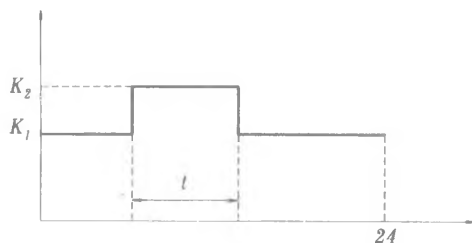


Рис. 1.25 Двухступенчатый график нагрузки трансформатора

K_2 — перегрузка в долях от номинальной мощности трансформатора;

t — длительность перегрузки.

При работе по такому графику определяется температура масла Θ_{ot} и обмотки Θ_{ht} в верхней части трансформатора к концу интервала перегрузки t . Оценка допустимости перегрузки трансформатора определяется сопоставлением значений Θ_{ot} и Θ_{ht} с их предельными значениями $\Theta_{омах}$ и $\Theta_{н.ма}$.

Действительная температура воздуха изменяется в течение суток, сезона, года. При одной и той же нагрузке трансформатора увеличение температуры воздуха вызовет увеличение температуры масла и обмотки. Таким образом, термический износ изоляции определяется как нагрузкой трансформатора, так и температурой окружающего воздуха. При инженерных расчётах режимов перегрузки трансформаторов используется эквивалентная температура воздуха. Это условно постоянная температура, которая в течение рассматриваемого периода времени вызывает такой же износ изоляции, как и действительная изменяющаяся температура за тот же период времени. Для разных районов страны эквивалентные сезонные (летние и зимние) и годовые температуры рассчитаны и приведены в ГОСТ 14209–97.

В таблице 1.8 указаны два режима с *циклическими* изменениями нагрузки (цикл, как правило, равен суткам):

- режим систематической нагрузки;
- режим аварийной перегрузки.

Для пояснения этих режимов введём понятие «скорость относительного износа изоляции». В отмеченном выше номинальном режиме работы трансформатора скорость относительного износа изоляции равна единице. При перегрузке трансформатора эта скорость будет больше единицы, при нагрузке, меньшей номинальной, эта скорость будет меньше единицы.

Режим систематической нагрузки — это такой режим, когда в течение части суток перегрузка со скоростью относительного износа изоляции больше единицы компенсируется в течение другой части суток недогрузкой со скоростью износа изоляции меньше единицы. Однако при перегрузке трансформатора предельные параметры не должны превышать значений, указанных в таблице 1.8. Такой режим важен для оценки допустимости нагрузки трансформаторов на однострансформаторных подстанциях.

Режим аварийной перегрузки — это такой режим, который возникает при продолжительном выходе из строя некоторых элементов электрической сети. Предполагается, что такой режим трансформатора будет возникать редко, но будет достаточно длительным и вызовет значительный термический износ изоляции. Тем не менее, такой режим не должен быть причиной аварии вследствие термического повреждения или снижения электрической прочности изоляции трансформатора. Такой режим важен для оценки допустимости нагрузки трансформаторов двухтрансформаторных подстанций, на которых один из трансформаторов может аварийно отключиться, а оставшийся в работе трансформатор возьмёт на себя всю нагрузку подстанции.

В ГОСТ 14209–97 приводятся аналитические выражения для расчёта температур масла и обмотки в верхней части трансформатора, а также многочисленные таблицы и графики, позволяющие оценить допустимость перегрузки трансформаторов с различными системами охлаждения и различной температуре окружающей среды без выполнения аналитических расчётов.

Автотрансформаторы. Рассмотрим особенности работы и конструкции однофазного автотрансформатора (рис. 1.26). Автотрансформатор имеет две электрически связанные обмотки: *ОВ* — обмотка высокого напряжения, *ОС* — обмотка среднего напряжения.

Обмотка низкого напряжения имеет обычную трансформаторную (электромагнитную) связь с обмотками *ОВ* и *ОС*. Часть обмотки, заключённая между выводами *В* и *С*, называется *последовательной*, а между *С* и *О* — *общей*.

При работе в понижающем режиме в последовательной обмотке проходит ток I_1 , который, создавая магнитный поток, наводит в общей обмотке ток I_0 . Ток нагрузки I_2 складывается из тока I_1 , проходящего благодаря электрической (гальванической) связи обмоток, и тока I_0 , созданного магнитной связью этих же обмоток:

$$I_2 = I_1 + I_0.$$

Если пренебречь намагничивающим током и потерями, то мощность, забираемая из первичной сети, будет равна мощности, отдаваемой во вторичную сеть:

$$S_{ном} = U_{BH} I_1 \approx U_{CH} I_2,$$

откуда

$$k_{BC} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{U_{BH}}{U_{CH}}, \quad (1.38)$$

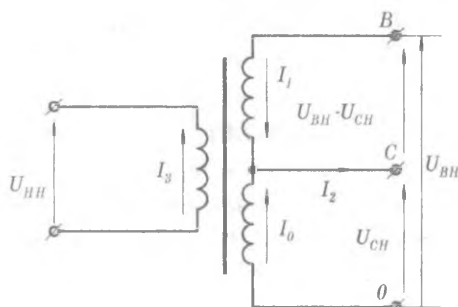


Рис. 1.26 Распределение токов в однофазном автотрансформаторе

где κ_{BC} — коэффициент трансформации между высшим и средним напряжением.

Мощность последовательной обмотки определяется так:

$$S = I(U_{BH} - U_{CH}) = I_1 U_{BH} \left(1 - \frac{U_{CH}}{U_{BH}}\right) = S_{ном} \left(1 - \frac{1}{\kappa_{BC}}\right). \quad (1.39)$$

Мощность общей обмотки

$$S_0 = I_0 U_{CH} = (I_2 - I_1) U_{CH} = I_2 U_{CH} \left(1 - \frac{I_1}{I_2}\right) = S_{ном} \left(1 - \frac{1}{\kappa_{BC}}\right). \quad (1.40)$$

Как видно из формул (1.39) и (1.40), последовательная и общая обмотки рассчитываются на одинаковую мощность, называемую расчётной или типовой мощностью автотрансформатора:

$$S_{мин} = S_{ном} \kappa_{выг}, \quad (1.41)$$

где $\kappa_{выг}$ — коэффициент выгодности автотрансформатора или коэффициент типовой мощности.

Типовая мощность — это та часть мощности в автотрансформаторе, которая передаётся электромагнитным путём. Размер, вес, расход активных материалов определяются главным образом электромагнитной мощностью. Таким образом, автотрансформатор с номинальной мощностью $S_{ном}$ будет иметь такие же размеры и вес, как трансформатор мощностью $\kappa_{выг} S_{ном}$. Чем меньше коэффициент выгодности, тем более эффективно применение автотрансформатора. Величина $\kappa_{выг}$ зависит от U_{BH} и U_{CH} и колеблется от 0,667 ($U_{BH} = 330$ кВ и $U_{CH} = 110$ кВ) до 0,34 ($U_{BH} = 500$ кВ и $U_{CH} = 330$ кВ). Наибольшую протяжённость имеют электрические сети напряжением 110-220 кВ, в которых $\kappa_{выг} = 0,5$.

Следует отметить, что номинальная мощность обмотки низкого напряжения обычно выполняется равной или меньшей типовой мощности, а её значение указывается в справочниках:

$$S_{номНН} = U_{НН} I_3 \leq S_{мин}. \quad (1.42)$$

Все рассуждения, приведённые выше, действительны и для трёхфазных автотрансформаторов.

Схемы и группы соединения обмоток трёхфазных трёх-обмоточных автотрансформаторов приведены в [5].

При применении автотрансформаторов в качестве повышающих к обмотке с напряжением U_{HH} подключаются генераторы. В этом случае вся мощность генератора электромагнитным путём передаётся в обмотки высшего и среднего напряжения. При блочном соединении генератора и автотрансформатора мощность последнего должна быть:

$$S_{ном} = \frac{S_{Г}}{K_{выг}},$$

если $K_{выг} = \frac{S_{номHH}}{S_{ном}}$, в противном случае

$$S_{ном} \geq \frac{S_{Г}}{K_{выг}}, \quad (1.43)$$

где $S_{Г}$ — номинальная мощность генератора в блоке.

В данном случае необходимая мощность автотрансформатора будет значительно больше мощности соответствующего трансформатора, поэтому расход активных материалов почти не уменьшается. Однако применение автотрансформаторов в блоках с генераторами позволяет не только выдать генераторную мощность в сеть ВН или СН (трансформаторный режим), но и осуществить дополнительную передачу мощности из сети СН в сеть ВН (комбинированный режим). Допустимость различных комбинированных режимов передачи мощности в автотрансформаторе должна подтверждаться соответствующим расчётом [3, 4].

Режимы работы автотрансформаторов [3, 4]. При проектировании КЭС и выборе автотрансформаторов связи, а также в процессе эксплуатации КЭС характерным режимом является *автотрансформаторный*. В автотрансформаторном режиме может осуществляться передача номинальной мощ-

ности $S_{ном}$ со стороны высокого на среднее напряжение (ВН→СН) и в обратном направлении (СН→ВН). При выборе автотрансформаторов связи на ТЭЦ необходимо рассматривать комбинированные режимы передачи мощности:

- а) ВН→СН и одновременно НН→СН;
- б) СН→ВН и одновременно НН→ВН.

В режиме а) ограничением является загрузка общей обмотки:

$$S_0 \leq \kappa_{выз} S_{ном};$$

В режиме б) ограничением является загрузка последовательной обмотки:

$$S_n \leq \kappa_{выз} S_{ном}.$$

На подстанциях наиболее характерным является режим передачи мощности ВН→СН и одновременно ВН→НН. При передаче номинальной мощности из сети ВН и распределении её поровну между обмотками СН и НН ток в общей обмотке будет равен нулю [13]. Если ток в обмотке ВН достиг номинального значения, то дальнейшее возрастание нагрузки СН должно сопровождаться соответствующим снижением нагрузки НН и наоборот [13].

К особенностям конструкции автотрансформаторов следует отнести необходимость глухого заземления нейтрали обмоток ВН и СН.

Если при изолированной нейтрали произойдёт замыкание одной из фаз сети ВН на землю, то потенциалы двух других фаз обмотки СН повысятся до недопустимой величины, опасной для изоляции.

Подводя итог всему сказанному, можно отметить следующие преимущества автотрансформаторов по сравнению с трансформаторами той же мощности:

- уменьшение расхода активных и конструктивных материалов;
- меньшая масса, следовательно, меньшие габариты, что позволяет создавать автотрансформаторы больших номинальных мощностей, чем трансформаторы;
- снижение потерь мощности.

Недостатки автотрансформаторов:

- необходимость глухого заземления нейтрали, что приводит к увеличению токов однофазного короткого замыкания на землю;
- сложность регулирования напряжения;
- опасность перехода атмосферных перенапряжений вследствие электрической связи обмоток ВН и СН.

1.9.8 Распределительные устройства

Распределительное устройство (РУ) — это электроустановка, предназначенная для приёма и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений.

На трансформаторных подстанциях количество РУ определяется количеством номинальных напряжений обмоток трансформаторов.

Распределительные устройства выполняются открытыми, закрытыми и элегазовыми.

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — РУ, оборудование которого располагается на открытом воздухе. Территория ОРУ ограждается.

Достоинства ОРУ:

- относительно невысокая стоимость;
- хорошая доступность для наблюдения за всеми аппаратами;
- простота расширения и реконструкции.

К *недостаткам* ОРУ можно отнести:

- большую занимаемую площадь;
- неудобство обслуживания оборудования при низких температурах и в ненастную погоду;
- подверженность оборудования загрязнению.

ОРУ широко применяются для напряжений 35-1150 кВ.

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) — РУ, оборудование которого располагается в помещении (здании).

ЗРУ используются при повышенной загрязнённости и химической активности окружающей среды, в районах Крайнего Севера, а также часто в городах по архитектурным соображениям.

ЗРУ дороже, чем ОРУ, так как требуют специального здания. Для уменьшения стоимости ЗРУ здание сооружается из сборных железобетонных конструкций. Основным достоинством ЗРУ является меньшая занимаемая площадь, чем ОРУ, поскольку расстояния между токоведущими частями в ЗРУ допускаются меньше, чем в ОРУ. В этом смысле проще размещение ЗРУ в центрах электрических нагрузок промышленных предприятий и в городских районах с интенсивной застройкой.

ЗРУ применяются для напряжений до 220 кВ, но возможно и на высшие напряжения.

Комплектные элегазовое распределительное устройство (КРУЭ) — РУ, в котором основное оборудование заключено в оболочки, заполненные элегазом (SF_6), служащим изолирующей и дугогасящей средой. Элегаз обладает высокими электроизоляционными и дугогасительными свойствами, не токсичен, не горит, не образует взрывоопасных смесей. Все аппараты КРУЭ (выключатели, разъединители, измерительные трансформаторы и др.) имеют меньшие габариты, чем такие же аппараты с масляной и фарфоровой изоляцией. Каждый элемент КРУЭ заключён в герметичный заземлённый кожух из алюминиевых сплавов, заполненный элегазом под избыточным давлением. Отдельные аппаратные модули (блоки) соединяются с помощью газоплотных фланцевых соединений.

Набор указанных модулей, представляющий законченную цепочку схемы называется ячейкой.

Электрические соединения выполняются стержневыми шинами, заключёнными в металлических корпусах с элегазом и втычными контактами розеточного типа. Деление КРУЭ на отдельные блоки позволяет заменять любой из них, сохраняя элегазовое заполнение в остальных блоках. Блоки

КРУЭ изготавливаются на заводах и поставляются на место монтажа в готовом виде, где из отдельных блоков собирается весь комплект КРУЭ.

При разработке проектов следует иметь в виду, что стоимость оборудования (ячеек) КРУЭ в 1,5-2,0 раза выше суммарной стоимости отдельностоящих аппаратов в открытом РУ, выполненного по той же схеме, что и КРУЭ, однако общие капитальные затраты на сооружение КРУЭ ненамного выше, чем на сооружение ОРУ. Особенно это относится к ПС, сооружаемым в городах, где стоимость земли высока.

Затраты на эксплуатацию КРУЭ из-за незначительных климатических воздействий и более высокой надёжности его элементов ниже, чем затраты на эксплуатацию ОРУ.

КРУЭ применяются для напряжений 6-1150 кВ.

Комплектное распределительное устройство (КРУ) с воздушной изоляцией — РУ, состоящее из шкафов со встроенными в них аппаратами, устройствами измерения, защиты и автоматики, поставляемых заводом-изготовителем в полностью собранном виде.

Шкафы комплектных распределительных устройств изготавливаются для внутренней установки (КРУ) и наружной установки (КРУН). Последние имеют уплотнения, обеспечивающие защиту встроенной аппаратуры от загрязнения и атмосферных осадков.

Разновидностью шкафа КРУ является камера сборная одностороннего обслуживания (КСО) со стационарным оборудованием.

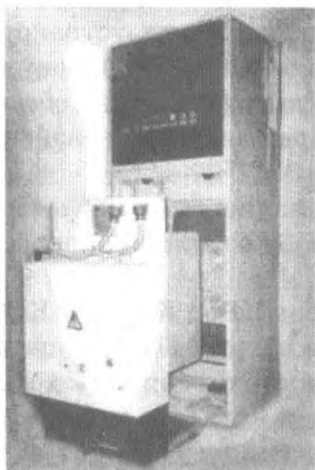
Заводское изготовление шкафов КРУ, КРУН и КСО позволяет обеспечить тщательность сборки всех узлов и высокую надёжность работы. Полностью собранные и готовые к работе шкафы поставляются на место монтажа, где их соединяют шинами, подводят силовые и контрольные кабели.

Общий вид шкафа КРУ с выкатной тележкой показан на рисунке 1.27, а. На тележке могут устанавливаться силовой

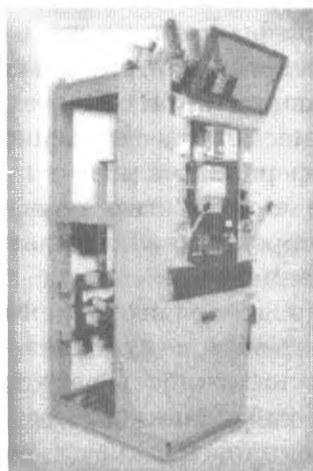
выключатель, трансформатор напряжения, нелинейные ограничители перенапряжения, силовые предохранители и другое оборудование. Ремонт и обслуживание этого оборудования выполняются после снятия напряжения и выкатывания тележки из шкафа.

Общий вид камеры КСО приведён на рисунке 1.27, б. Ремонт и обслуживание оборудования, установленного в камере, выполняются через дверцы на передней стороне камеры после снятия напряжения. Камеры КСО изготавливаются только для внутренней установки.

Комплектные распределительные устройства выполняются для напряжений 3-35 кВ. Выкатные КРУ применяются для ответственных электроустановок с большим количеством ячеек, где требуется быстрая замена выключателя, например для промышленных предприятий с высокой долей электроприёмников 1 и 2 категории надёжности. Камеры КСО широко применяются в городских электрических сетях, где основная масса электроприёмников имеет 2 и 3 категории надёжности.



а)



б)

Рис. 1.27 Общий вид шкафа КРУ и камеры КСО

1.9.9 Электрические аппараты и токоведущие части распределительных устройств высокого напряжения

Оборудование РУ электрических станций и подстанций включают в себя большое количество различных аппаратов: коммутационных, измерительных, защитных и др. Ниже приводится краткая характеристика основного оборудования РУ.

Электрические аппараты *в соответствии с выполняемыми ими функциями* подразделяются на:

1. Коммутационные аппараты, предназначенные для размыкания и замыкания электрической цепи; в зависимости от назначения они разделяются на подгруппы:
 - а) аппараты для коммутации электрической цепи при нормальном и аварийном режимах её работы (выключатели);
 - б) аппараты для заземления отдельных участков электрической цепи (*заземлители*);
 - в) аппараты только для замыкания цепи под нагрузкой (*короткозамыкатели*);
 - г) аппараты для коммутации электрической цепи с отключением тока, не превышающего номинальный ток аппарата (*выключатели нагрузки*);
 - д) аппараты только для отключения электрической цепи при токах перегрузки и токах короткого замыкания (*предохранители*);
 - е) аппараты для коммутации (отключения и включения) электрической цепи, находящейся только под напряжением, т.е. в условиях, когда по ней не проходит ток (*разъединители, отделители*).
2. Ограничивающие аппараты, предназначенные для ограничения тока короткого замыкания (*реакторы, токоограничивающие предохранители и ограничители ударного тока*) или же для ограничения перенапряжений (*разрядники и ограничители перенапряжений*).

3. Аппараты, предназначенные для питания измерительных цепей, цепей релейной защиты, автоматики и сигнализации и для изоляции их от высокого напряжения (*трансформаторы тока и напряжения*).

Силовые выключатели являются основными коммутационными аппаратами для включения и отключения электрической цепи в любых её режимах: токовой нагрузки, перегрузки, короткого замыкания, холостого хода, несинхронной работы. Наиболее тяжёлой и ответственной операцией является отключение тока короткого замыкания. При разрыве токовой цепи между контактами выключателя возникает электрическая дуга. Гашение дуги осуществляется в специальных дугогасительных устройствах.

По способу гашения дуги выключатели делятся на масляные, воздушные, вакуумные, элегазовые и др. В масляных выключателях дугогасительной средой является трансформаторное масло. В воздушных выключателях гашение дуги осуществляется сжатым воздухом. Высокая электрическая прочность вакуума и элегаза используется в вакуумных и элегазовых выключателях.

Масляные и воздушные выключатели имеют ряд недостатков, а именно: низкую надёжность, небольшой коммутационный ресурс, пожароопасность, высокие эксплуатационные затраты.

Вакуумные и элегазовые выключатели обладают более высокими техническими характеристиками. Поэтому в настоящее время при проектировании новых и реконструкции существующих объектов отдают предпочтение вакуумным и элегазовым выключателям.

Разъединителем называется электрический аппарат для выполнения оперативных переключений в схеме РУ и для создания *видимого разрыва* электрической цепи при выполнении обслуживания и ремонта оборудования. Конструктивно разъединитель представляет собой систему подвижных и неподвижных контактов, установленных на изоляторах.

В распределительных устройствах напряжением 6-10 кВ, выполненных из шкафов КРУ с силовым выключателем на выкатной тележке, роль разъединителей выполняют втычные контакты, размыкаемые при выкатывании тележки из шкафа и замыкаемые при вкатывании тележки в шкаф.

Поскольку разъединители не снабжены дугогасящими устройствами, операции отключения и включения должны выполняться в цепи без нагрузки (в цепи, отключённой силовым выключателем). Разъединителем можно включать и отключать цепь, находящуюся под напряжением, но без тока или с небольшим током, когда нет опасности возникновения электрической дуги.

Разъединители устанавливаются, как правило, по обе стороны от выключателя. Если необходимо отключить нагруженную током цепь, то сначала отключают выключатель, а затем — разъединители. Включение цепи производится в обратном порядке: сначала включают разъединители, а затем — выключатель.

Выключатели нагрузки широко применяются в РУ напряжением 6-10 кВ. Эти выключатели имеют дугогасительное устройство, с помощью которого можно отключать рабочие токи, но не токи короткого замыкания. При разомкнутых контактах этот выключатель, как и разъединитель, создаёт видимый разрыв.

Плавкие предохранители выполняют операцию автоматического отключения цепи при превышении током определённого значения. Отключение тока обеспечивается за счёт перегорания плавкой вставки предохранителя. Поэтому после срабатывания предохранителя, его плавкая вставка заменяется. Предохранители часто *применяются* в сочетании с выключателями нагрузки. В этом случае рабочие токи отключаются выключателем нагрузки, а токи короткого замыкания — плавкими предохранителями.

Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) предназначены для измерения электрических величин, а также для питания устройств релейной защиты.

Коэффициенты трансформации ТТ и ТН таковы, что при любых нормальных значениях рабочих токов и напряжений значения вторичных токов и напряжений не превышают 5 А и 100 В соответственно.

В установках 330 кВ и выше применяют трансформаторные устройства с ёмкостным отбором мощности (НДЕ) [2, 7].

К ТТ подключаются амперметры, токовые обмотки реле и приборов для измерения мощности и энергии. К ТН подключаются вольтметры, обмотки напряжения реле и приборов для измерения мощности и энергии.

К измерительным трансформаторам предъявляются требования точности измерения электрических величин. В этом смысле измерительные трансформаторы должны отвечать определённому классу точности. Высший класс точности должны иметь трансформаторы, питающие обмотки приборов коммерческого расчёта за электроэнергию (табл. 1.9).

Таблица 1.9

Классы точности ТТ

Класс точности	Область применения
0,2	Точные лабораторные измерения, приборы учёта электроэнергии
0,5	Приборы учёта электроэнергии
1,0	Все типы защит и щитовые приборы
3,0 и 10,0	Токовые защиты и амперметры
Д	Специальные для дифференциальных защит
З	Для земляной защиты
Р	Для прочих релейных защит

Разрядники и нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН) предназначены для защиты оборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений. Эти аппараты включаются между фазой и землёй и представляют собой нелинейные элементы, резко уменьшающие сопротивление при превышении напряжением определённого значения. Энергия перенапряжения отводится в землю.

В настоящее время проведены разработки, испытания и освоение ОПН на классы напряжения от 0,22 до 1150 кВ.

Большинство конструкций ОПН выполнены на базе существующих полимерных конструкционных материалов (кремнийорганические резиновые смеси, стеклоткани и стеклопластиковые трубы), позволивших создать на их основе ОПН с высокими эксплуатационными и технологическими свойствами:

- высокая механическая прочность в диапазоне температур от минус 60 °С до плюс 50 °С;
- ударпрочность;
- взрывобезопасность;
- сейсмостойкость.

Ограничители на классы напряжения от 3 до 10 кВ (рис. 1.28, а) представляют собой монолитную конструкцию. Волоконноусиленный материал наносится непосредственно на колонку оксидно-цинковых варисторов с контактами. На изготовленный таким образом блок непосредственно напрессовывается кремнийорганическая резина, обеспечивая высокую степень герметичности.

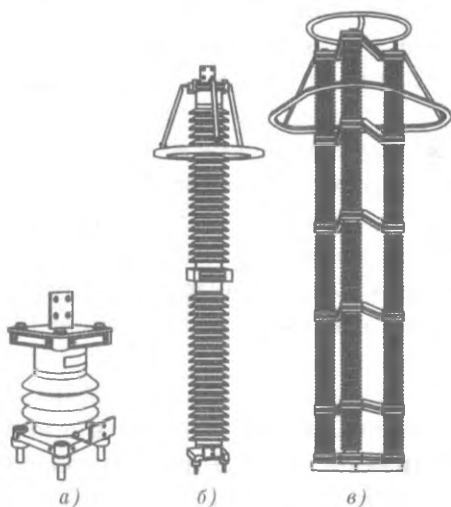


Рис. 1.28 Внешний вид нелинейных ограничителей перенапряжения 3 500 кВ

Ограничитель на 220 кВ конструктивно представляет собой высоконелинейный резистор, состоящий из соединённых последовательно дисков оксидно-цинковых варисторов, заключённый в герметичную полимерную изоляционную крышку (рис. 1.28, б).

Конструкция ограничителя на 500 кВ (рис. 1.28, в) представляет собой пять последовательно соединённых этажей. Четыре верхних представляют собой сборку из трёх параллельно включённых универсальных модулей. Первый этаж состоит из дополнительных модулей ОПНД.

Каждый элемент — это последовательный набор нелинейных резисторов, заключённых в изоляционную крышку из полимерных материалов.

Токоограничивающие реакторы подключаются в сеть последовательно, представляют собой сопротивления индуктивного характера и предназначены для ограничения токов КЗ. Использование реакторов позволяет применять в схемах РУ оборудование, рассчитанное на меньшие значения токов КЗ, т.е. более дешёвое оборудование.

Шины предназначены для соединения между собой отдельных элементов РУ, а также для подключения к РУ подходящих и отходящих воздушных и кабельных линий электропередачи.

Шины РУ *изготавливаются* из алюминия, меди (или их сплавов) и выполняются гибкими из многопроволочных проводов и жёсткими — из различных профилей. Гибкие шины открытых РУ крепятся с помощью подвесных гирлянд изоляторов на порталах. Жёсткие шины крепятся на опорных изоляторах, устанавливаемых на железобетонных или металлических стойках.

Применение в открытых РУ жёсткой ошиновки позволяет отказаться от порталов и уменьшить площадь РУ. Жёсткие шины окрашиваются в жёлтый (фаза А), зелёный (фаза В) и красный (фаза С) цвета.

В распределительных устройствах напряжением 6-10 кВ наружной и внутренней установки используются только жё-

сткие шины. Жёсткие шины используются в закрытых РУ более высоких напряжений.

Заземляющие устройства (ЗУ) предназначены для соединения с землёй металлических частей (корпусов) оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением вследствие пробоя изоляции. При пробое изоляции заземлённый корпус оказывается под потенциалом, близким к потенциалу земли. Такие ЗУ называются *защитными*, поскольку защищают обслуживающий персонал от поражения электрическим током при соприкосновении с корпусами оборудования.

ЗУ, предназначенные для нормальной работы оборудования, называются *рабочими*. К рабочим ЗУ относятся, в частности, заземления нейтралей трансформаторов.

Ограничители ударного тока — это сверхбыстродействующие коммутационные аппараты взрывного действия на большие номинальные токи [4, 16]. Основные конструктивные элементы ограничителя — коммутационный аппарат и шунтирующий его предохранитель специальной конструкции. Коммутационный аппарат состоит из патрона, внутри которого помещается токонесущий проводник большого сечения с вмонтированным в него пиропатроном. Поджиг пиропатрона осуществляется от разрядного устройства, которое находится вне коммутационного элемента и связано с пиропатроном через разделительный импульсный трансформатор, смонтированный в теле изолятора.

Управление разрядным устройством осуществляется от блока управления, реагирующего на производную изменения тока в защищаемой цепи. Датчиком тока служит трансформатор тока специальной конструкции.

Полное время отключения цепи ограничителем не превышает 5 мс. Ограничители применяются в схемах электропитания особо ответственных потребителей, не допускающих перерывов питания.

Отделитель — электрический аппарат, предназначенный для автоматического включения или отключения обесточен-

ных цепей. По существу, это разъединитель с дистанционным приводом. Собственное время отключения отделителей различных типов составляет 0,4-0,7 с.

Короткозамыкатель предназначен для создания искусственного короткого замыкания в сети. В сетях 35 кВ — двухфазного замыкания на землю, в сетях 110-220 кВ — однофазного замыкания на землю. Импульсы для работы приводов этих аппаратов подаются релейной защитой и автоматикой.

Собственное время включения короткозамыкателей различных типов лежит в пределах 0,15-0,4 с. Применение короткозамыкателей в настоящее время запрещено.

Более подробную информацию об оборудовании можно найти в [2, 3, 5, 6, 7, 10, 19, 20].

1.10 Выбор и проверка электрооборудования

1.10.1 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на ТЭЦ

На электростанциях, имеющих шины генераторного напряжения, предусматривается установка трансформаторов для связи этих шин с шинами повышенного напряжения. Такая связь необходима для выдачи избыточной мощности в энергосистему в нормальном режиме, когда работают все генераторы, и для резервирования питания нагрузок на напряжении 6-10 кВ при плановом или аварийном отключении одного генератора.

Число трансформаторов связи обычно не превышает двух и выбирается из следующих соображений.

При трёх или более секциях сборных шин ГРУ устанавливаются два трансформатора связи. Это позволяет создать симметричную схему и уменьшить перетоки мощности между секциями при отключении одного генератора.

Один трансформатор связи ГРУ с РУВН может быть установлен, если на ТЭЦ один или два генератора, например для первой очереди станции.

Трансформаторы связи должны обеспечить выдачу в энергосистему всей активной и реактивной мощности генераторов за вычетом нагрузок собственных нужд и нагрузок распределительного устройства генераторного напряжения в период минимума нагрузки, а также выдачу в сеть активной мощности, вырабатываемой по тепловому графику в нерабочие дни [23].

Мощность трансформаторов связи выбирается с учётом возможности питания потребителей в летний период, когда при снижении тепловых нагрузок может потребоваться остановка теплофикационных агрегатов. Также учитывается необходимость резервирования питания нагрузок в период максимума при выходе из строя наиболее мощного генератора, присоединённого к ГРУ [23].

Мощность, передаваемая через трансформатор, определяется с учётом различных значений $\cos \varphi$ генераторов, нагрузки и потребителей собственных нужд

$$S_{расч} = \sqrt{(\sum P_{г} - P_{н} - P_{с.н})^2 + (\sum Q_{г} - Q_{н} - Q_{с.н})^2}, \quad (1.44)$$

где $\sum P_{г}$, $\sum Q_{г}$ — суммарные активная и реактивная мощности генераторов, присоединённых к сборным шинам;

$P_{н}$, $Q_{н}$ — активная и реактивная нагрузки на генераторном напряжении;

$P_{с.н}$, $Q_{с.н}$ — активная и реактивная нагрузки собственных нужд.

Передаваемая через трансформатор связи мощность изменяется в зависимости от режима работы генераторов и графика нагрузки потребителей. Эту мощность можно определить на основании суточного графика выработки мощности генераторами и графиков нагрузки потребителей и собственных нужд ТЭЦ. При отсутствии таких графиков определяют мощность, передаваемую через трансформатор, в трёх режимах: в режиме минимальных нагрузок, подставляя в формулу (1.44) $P_{мин}$, $Q_{мин}$, находят $S_{расч}$; в режиме максимальных

нагрузок ($P_{н\ max}, Q_{н\ max}$) находят $S_{2расч}$; в аварийном режиме при отключении самого мощного генератора (изменяется величина $\sum P_{г}, \sum Q_{г}$) находят $S_{3расч}$.

По наибольшей расчётной нагрузке определяется мощность трансформаторов связи. При установке двух трансформаторов

$$S_T \geq \frac{S_{расч\ max}}{\kappa_n}, \quad (1.45)$$

где κ_n — коэффициент допустимой перегрузки трансформатора.

Как было отмечено выше, трансформаторы связи могут работать как повышающие в режиме выдачи мощности в энергосистему и как понижающие при передаче мощности из энергосистемы. Реверсивная работа вызывает необходимость применения трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой.

Трансформаторы могут быть трёхобмоточными, если на ТЭЦ, кроме нагрузок 10(6) кВ, имеются нагрузки на 35 кВ. Мощность таких трансформаторов выбирают по наиболее нагруженной обмотке, учитывая перетоки в трёх рассмотренных выше режимах.

Для каждого сочетания напряжений устанавливается, как правило, два трёхобмоточных трансформатора или автотрансформатора [23].

1.10.2 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на КЭС, ГЭС и АЭС

На мощных КЭС, ГЭС и АЭС выдача электроэнергии в энергосистему происходит на двух, а иногда на трёх повышенных напряжениях.

Связь между распределительными устройствами разного напряжения осуществляется обычно с помощью автотрансформаторов, применение которых обусловлено рядом преимуществ, рассмотренных ранее.

Мощность автотрансформаторов выбирается по максимальному перетоку между распределительными устройствами высшего и среднего напряжения, который определяется по наиболее тяжёлому режиму. Расчётным режимом может быть выдача мощности из РУСН в РУВН, имеющего связь с энергосистемой. При этом необходимо учитывать в расчёте минимальную нагрузку на шинах СН. Более тяжёлым может оказаться режим передачи мощности из РУВН в РУСН при максимальной нагрузке на шинах СН и отключении одного из энергоблоков, присоединённых к этим шинам.

Число автотрансформаторов связи определяется схемой прилегающего района энергосистемы. При наличии дополнительных связей между линиями высшего и среднего напряжения в энергосистеме на электростанции может быть установлен один автотрансформатор, а в некоторых случаях возможен отказ от установки автотрансформатора связи. При таком решении упрощается конструкция РУ, и уменьшаются токи КЗ на шинах высшего и среднего напряжения.

Если связей между линиями высшего и среднего напряжения в прилегающем районе энергосистемы нет, то устанавливаются два автотрансформатора.

Переток мощности через автотрансформаторы связи определяется выражением

$$S_{\text{расч}} = \sqrt{(\sum P_{\text{г}} - P_{\text{С}} - P_{\text{с.н}})^2 + (\sum Q_{\text{г}} - Q_{\text{С}} - Q_{\text{с.н}})^2}, \quad (1.46)$$

где $\sum P_{\text{г}}, \sum Q_{\text{г}}$ — активная и реактивная мощности генераторов, присоединённых к шинам среднего напряжения;

$P_{\text{С}}, Q_{\text{С}}$ — активная и реактивная нагрузки на шинах СН;

$P_{\text{с.н}}, Q_{\text{с.н}}$ — активная и реактивная нагрузки собственных нужд блоков, присоединённых к шинам СН.

Расчётная мощность определяется для трёх режимов: максимальная, минимальная нагрузка СН и отключение энергоблока, присоединённого к шинам СН при максимальной

нагрузке потребителей. По наибольшей расчётной мощности выбирается номинальная мощность автотрансформатора по формуле (1.45) с учётом допустимой перегрузки.

Возможна установка автотрансформаторов в блоке с генератором. В этом случае мощность автотрансформатора выбирается с учётом коэффициента выгоды (коэффициент типовой мощности). Известно, что обмотка низшего напряжения рассчитывается на типовую мощность автотрансформатора

$$S_{HH} = S_{тип} = S_{ном} k_{выг},$$

где $k_{выг}$ — коэффициент выгоды автотрансформатора или коэффициент типовой мощности;

$S_{ном}$ — номинальная мощность автотрансформатора по каталогу.

Так как обмотка низшего напряжения должна быть рассчитана на полную мощность генератора, то

$$S_{Г} \leq S_{HH} = S_{ном} k_{выг},$$

откуда

$$S_{ном} \geq \frac{S_{Г}}{k_{выг}}. \quad (1.47)$$

Коэффициент $k_{выг}$ зависит от коэффициента трансформации автотрансформатора и находится в пределах 0,33-0,667.

Окончательный выбор того или иного способа присоединения автотрансформаторов должен быть обоснован технико-экономическим расчётом.

1.10.3 Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции

Наиболее часто на подстанциях устанавливают два трансформатора или автотрансформатора. В этом случае при правильном выборе мощности трансформаторов обеспечивается надёжное электроснабжение потребителей даже при аварийном отключении одного из них.

На двухтрансформаторных подстанциях в первые годы эксплуатации, когда нагрузка не достигла расчётной, возможна установка одного трансформатора. В течение этого периода необходимо обеспечить резервирование электроснабжения потребителей по сетям среднего или низшего напряжения. В дальнейшем при увеличении нагрузки до расчётной устанавливается второй трансформатор. Если при установке одного трансформатора обеспечить резервирование по сетям СН и НН нельзя, или полная расчётная нагрузка подстанции ожидается раньше чем через 3 года после ввода её в эксплуатацию, то подстанция сооружается по конечной схеме, т.е. с двумя трансформаторами.

Однотрансформаторные подстанции могут сооружаться для питания неотвественных потребителей III категории, если замена повреждённого трансформатора или ремонт его производится не более одних суток.

Установка четырёх трансформаторов возможна на подстанциях с двумя средними напряжениями (220/110/35/10 кВ, 500/220/35/ 10 кВ и др.).

Мощность трансформаторов выбирается по условиям: при установке одного трансформатора

$$S_{ном} \geq S_{max};$$

при установке двух трансформаторов

$$S_{ном} \geq (0,65 - 0,75) S_{max}; \quad (1.48)$$

при установке n трансформаторов

$$S_{ном} \geq (0,65 - 0,75) \frac{S_{max}}{(n - 1)}, \quad (1.49)$$

где S_{max} — наибольшая нагрузка подстанции на расчётный период 5 лет.

Трансформаторы, выбранные по условиям формул (1.48) и (1.49), обеспечивают питание всех потребителей в нормальном режиме при оптимальной загрузке трансформаторов $(0,65-0,75)S_{ном}$, а в аварийном режиме оставшийся в работе

один трансформатор обеспечивает питание потребителей с учётом допустимой аварийной или систематической перегрузки трансформаторов.

При выборе мощности автотрансформаторов, к обмотке НН которых присоединены синхронные компенсаторы, необходимо проверить загрузку общей обмотки автотрансформатора.

Трансформаторы и автотрансформаторы с ВН до 500 кВ включительно по возможности выбираются трёхфазными.

Группы из однофазных трансформаторов устанавливаются при отсутствии трёхфазных трансформаторов соответствующей мощности. При установке одной группы однофазных трансформаторов предусматривается одна резервная фаза. В ряде случаев может оказаться экономичнее применить спаренные трёхфазные трансформаторы (автотрансформаторы).

1.10.4 Выбор и проверка электрических аппаратов и проводников

Условия выбора и проверки электрических аппаратов и проводников можно найти в [3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19], пунктах 5.5, 5.6 и приложении В (табл. В.1).

Контрольные вопросы к главе 1

1. В каких случаях ТЭЦ строятся с ГРУ?
2. В каких случаях ТЭЦ строятся по блочному принципу?
3. Как определяется мощность трансформаторов связи с системой на ТЭЦ с ГРУ?
4. Как определяется мощность блочных трансформаторов ТЭЦ?
5. Дать классификацию подстанции по способу присоединения к сети.
6. Назвать основные конструктивные элементы турбогенератора.

7. Назвать основные конструктивные элементы трансформатора.
8. Каков шаг шкалы номинальных мощностей трансформаторов?
9. Перечислить виды систем охлаждения трансформаторов.
10. Пояснить буквенно-цифровое обозначение трансформатора.
11. Пояснить, что такое схема и группа соединения обмоток трансформатора?
12. Как определяется коэффициент трансформации?
13. Какие конструктивные особенности имеет автотрансформатор?
14. Какие достоинства и недостатки имеют открытые и закрытые РУ?
15. Как выполняются элегазовые РУ? Каковы их преимущества?
16. Каково назначение силовых выключателей?
17. Каково назначение разъединителей?
18. Каково назначение выключателей нагрузки и плавких предохранителей?
19. Каковы недостатки масляных и воздушных выключателей?
20. Каковы преимущества вакуумных и элегазовых выключателей?
21. Какими факторами ограничивается допустимая нагрузка турбогенераторов по активной и реактивной мощности?
22. Перечислить режимы работы трансформатора.
23. Перечислить режимы работы нейтрали.
24. Перечислите режимы работы электроустановок.
25. Перечислить достоинства и недостатки режимов нейтрали.
26. Что такое короткое замыкание?
27. Перечислите виды коротких замыканий.
28. Дайте определение ударного тока.

29. Чем определяется необходимость снижения величин токов КЗ в энергосистеме? Каковы пути их снижения?
30. В каких цепях проводники не проверяются по экономической плотности тока?
31. Дать пояснение режиму систематической перегрузки трансформатора.
32. Дать пояснение режиму аварийной перегрузки трансформатора.
33. Для каких элементов трансформатора ГОСТ 14209–97 устанавливает предельно допустимые температуры?
34. От каких факторов зависит напряжение линии электропередачи?

Глава 2

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПОДСТАНЦИЙ

2.1 Виды схем и их назначение

Электрическая часть каждой электростанции и подстанции характеризуется, прежде всего, схемой электрических соединений, на которой условными обозначениями нанесены все агрегаты и аппараты электрической части станции или подстанции и соединения между ними.

Схемы электрических соединений разделяются на две основные группы: главные схемы, или схемы первичных цепей, и схемы вторичных цепей.

Первичными являются цепи, по которым электроэнергия передаётся от генераторов к электроприёмникам, т.е. по которым проходят рабочие токи нагрузки. В этих цепях показывают коммутационные аппараты, аппараты для ограничения токов короткого замыкания, измерительные трансформаторы тока и напряжения, аппараты для защиты установок от перенапряжения и т.п.

Вторичными являются цепи, предназначенные для контроля, защиты и управления основного оборудования и первичных цепей. Ко вторичному оборудованию относятся измерительные приборы, релейная защита, автоматика, приборы и аппараты управления, сигнализации, блокировки и др.

Схемы электрических соединений можно изображать в *однолинейном* и *трёхлинейном* исполнении.

В однолинейных схемах условно показывают соединения только для одной фазы, что упрощает схему. Эти схемы дают общее представление об электроустановке и позволяют ориентировочно определить количество установленного основного оборудования, так как все три фазы обычно имеют одинаковые соединения, и в них включаются одни и те же аппараты.

Трёхлинейные схемы составляют для всех трёх фаз.

Главная схема электрических соединений электростанции (подстанции) — это совокупность основного электрооборудования (генераторы, трансформаторы, линии), сборных шин, коммутационной и другой первичной аппаратуры со всеми выполненными между ними в натуре соединениями.

Главные схемы станций выполняют, как правило, в однолинейном изображении, а трёхлинейные схемы разрабатываются для отдельных элементов станции, например, для цепи генератора, трансформатора, отходящей линии и т.д. В трёхлинейных схемах изображают также и вторичные цепи со вспомогательной аппаратурой. В главных схемах все коммутационные аппараты показываются в отключённом положении.

Выбранная главная схема является исходной при составлении принципиальных схем электрических соединений, схем собственных нужд, схем вторичных соединений, монтажных схем и т.д.

Однолинейные схемы электрических соединений получили наибольшее распространение. Они используются при исследовании нормальных и аварийных режимов в процессе проектирования и эксплуатации станций, при разработке противоаварийных мероприятий, конструкций распределительных устройств и т.д.

В однолинейном изображении составляют и *оперативные* схемы электрических соединений, которыми пользуются в условиях эксплуатации станции, в которых указывается только основное оборудование.

На оперативных схемах состояние элементов должно строго соответствовать режиму работы станции (подстанции) на данный момент времени, при этом дежурный персонал каждой смены заполняет оперативную схему и вносит в неё необходимые изменения в части положения выключателей и разъединителей, происходящие во время дежурства.

При проектировании электроустановки до разработки главной схемы составляется структурная схема выдачи электроэнергии (мощности), на которой показываются основные функциональные части электроустановки (распределитель-

ные устройства, трансформаторы, генераторы) и связи между ними. Структурные схемы служат для дальнейшей разработки более подробных и полных принципиальных схем, а также для общего ознакомления с работой электроустановки. На чертеже этих схем функциональные части изображаются в виде прямоугольников или условных графических изображений. Никакой аппаратуры (выключателей, разъединителей, трансформаторов тока и т.д.) на схеме не показывают.

Разновидностью трёхлинейных схем являются *монтажные* схемы, разрабатываемые на основании трёхлинейных схем для отдельных элементов станции (цепь генератора, трансформатора и т.д.). На них изображают расположение аппаратов, приборов и других устройств с их присоединениями, а также указываются сечения проводов и кабелей, их марки, место расположения контактных устройств, условная маркировка узлов и элементов схемы и т.д. Монтажные схемы являются основным документом при монтаже электроустановки и используются также во время эксплуатации при ремонтах электрооборудования, его испытании и т.д.

При изображении схем электрических соединений используются условными графическими обозначениями, которые установлены ЕСКД и действующими государственными стандартами (ГОСТ).

2.2 Основные требования к главным схемам электроустановок

При выборе схем электроустановок должны учитываться следующие факторы:

1. *Значение и роль электростанции или подстанции для энергосистемы.* Электростанции, работающие параллельно в энергосистеме, существенно различаются по своему назначению. Одни из них, *базисные*, несут основную нагрузку, другие, *пиковые*, работают неполные сутки во время максимальных нагрузок, третьи несут электрическую нагрузку, опре-

деляемую их тепловыми потребителями (ТЭЦ). Разное назначение электростанций определяет целесообразность применения разных схем электрических соединений даже в том случае, когда количество присоединений одно и то же.

Подстанции могут предназначаться для питания отдельных потребителей или крупного района, для связи частей энергосистемы или различных энергосистем. Роль подстанций определяет её схему.

2. *Положение электростанции или подстанции в энергосистеме, схемы и напряжения прилегающих сетей.* Шины высшего напряжения электростанций и подстанций могут быть узловыми точками энергосистемы, осуществляя объединение на параллельную работу нескольких электростанций. В этом случае через шины происходит переток мощности из одной части энергосистемы в другую — транзит мощности. При выборе схем таких электроустановок, в первую очередь, учитывается необходимость сохранения транзита мощности.

Подстанции могут быть тупиковыми, проходными, отпачными; схемы таких подстанций будут различными даже при одном и том же числе трансформаторов одинаковой мощности.

Схемы распределительных устройств 6-10 кВ зависят от схем электроснабжения потребителей: питание по одиночным или параллельным линиям, наличие резервных вводов у потребителей и т.п.

3. *Категория потребителей по степени надёжности электроснабжения.* Все электроприёмники с точки зрения надёжности электроснабжения разделяют на три категории: электроприёмники I категории, II категории, III категории надёжности [1].

4. *Перспектива расширения и промежуточные этапы развития электростанции, подстанции и прилегающего участка сети.* Схема и компоновка распределительного устройства должны выбираться с учётом возможного увеличения количества присоединений при развитии энергосистемы.

Поэтапное развитие схемы распределительного устройства электростанции или подстанции не должно сопровождаться коренными изменениями. Это возможно лишь в том случае, когда при выборе схемы учитываются перспективы её развития.

При выборе схем электроустановок учитывается допустимый уровень токов КЗ. При необходимости решаются вопросы секционирования сетей — деления электроустановки на независимо работающие части, установки специальных токоограничивающих устройств.

Из сложного комплекса предъявляемых условий, влияющих на выбор главной схемы электроустановки, можно выделить основные *требования к схемам*:

- надёжность электроснабжения потребителей;
- приспособленность к проведению ремонтных работ;
- оперативная гибкость электрической схемы;
- экономическая целесообразность.

Надёжность — свойство электроустановки, участка электрической сети или энергосистемы в целом обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергией нормированного качества. Повреждение оборудования в любой части схемы по возможности не должно нарушать электроснабжение, выдачу электроэнергии в энергосистему, транзит мощности через шины. Надёжность схемы должна соответствовать характеру (категории) потребителей, получающих питание от данной электроустановки.

Надёжность можно оценить частотой и продолжительностью нарушения электроснабжения потребителей и относительным аварийным резервом, который необходим для обеспечения заданного уровня безаварийной работы энергосистемы и её отдельных узлов.

Приспособленность электроустановки к проведению ремонтов определяется возможностью проведения ремонтов без нарушения или ограничения электроснабжения потребителей. Есть схемы, в которых для ремонта выключателя надо отключать данное присоединение на всё время ремонта; в

других схемах требуется лишь временное отключение отдельных присоединений для создания специальной ремонтной схемы; в третьих — ремонт выключателя производится без нарушения электроснабжения даже на короткий срок. Таким образом, приспособленность для проведения ремонтов рассматриваемой схемы можно оценить количественно частотой и средней продолжительностью отключений потребителей от источников питания для ремонтов оборудования.

Оперативная гибкость электрической схемы определяется её приспособленностью для создания необходимых эксплуатационных режимов и проведения оперативных переключений.

Наибольшая оперативная гибкость схемы обеспечивается, если оперативные переключения в ней производятся выключателями или другими коммутационными аппаратами с дистанционным приводом. Если все операции осуществляются дистанционно, а ещё лучше средствами автоматики, то ликвидация аварийного состояния значительно ускоряется.

Оперативная гибкость оценивается количеством, сложностью и продолжительностью оперативных переключений.

Экономическая целесообразность схемы оценивается приведёнными затратами, включающими в себя затраты на сооружение установки — капиталовложения, её эксплуатацию и возможный ущерб от нарушения электроснабжения. Подробно методика подсчёта приведённых затрат изложена ниже.

2.3 Особенности структурных схем электростанций и подстанций

Совокупность взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, называется *электроустановкой*.

Электроустановка, на которой вырабатывается электрическая, а нередко и тепловая энергия, называется *электростанцией*.

Теплоэлектроцентралы (ТЭЦ) сооружаются в городах, посёлках и при крупных промышленных предприятиях, т.е. в центре тепловых и электрических нагрузок, работают, обычно, на привозном топливе. Поэтому часть генераторов ТЭЦ присоединяется непосредственно к сборным шинам генераторного напряжения 6-10 кВ, от которых отходят линии для питания местных потребителей, т.е. промышленных предприятий и городских трансформаторных пунктов.

Вырабатываемая генераторами электроэнергия поступает на сборные шины генераторного распределительного устройства (ГРУ) и затем распределяется между собственными нуждами (С.Н.) и местными потребителями на напряжении 6-10 кВ. На рисунке 2.1, а два генератора присоединены к ГРУ, а один, как правило, более мощный — к распределительному устройству высокого напряжения (РУ ВН). При наличии избыточной мощности на ТЭЦ, она передаётся в энергосистему с помощью повышающих трансформаторов связи, сборных шин повышенного напряжения (110, 220 кВ) и линий электропередачи.

Если вблизи ТЭЦ расположены энергоёмкие производства, то питание их осуществляется по ВЛ 35-110 кВ, в этом случае предусматривается распределительное устройство среднего напряжения (РУ СН) (рис. 2.1, б).

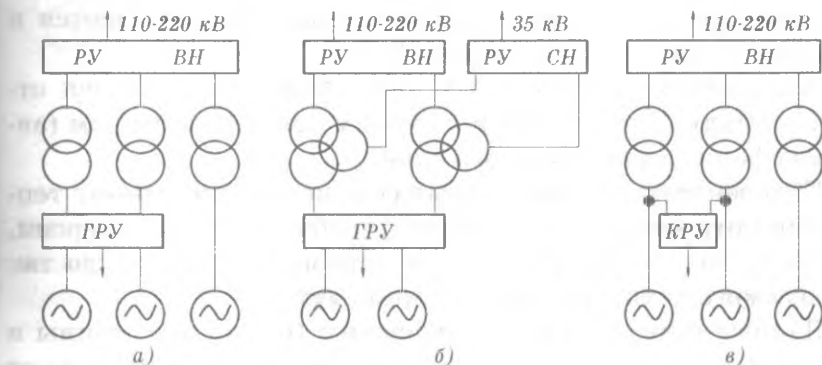


Рис. 2.1 Структурные схемы ТЭЦ

При незначительной нагрузке (6-10 кВ) целесообразно блочное соединение генераторов с повышающими трансформаторами без поперечной связи на генераторном напряжении, что уменьшает токи КЗ и позволяет вместо дорогостоящего ГРУ применить комплектное РУ для присоединения потребителей 6-10 кВ (рис. 2.1, в).

Мощные энергоблоки 100-250 мВт присоединяются к РУ ВН без отпайки для питания потребителей.

В настоящее время на ТЭЦ устанавливают мощные теплофикационные агрегаты мощностью до 250 МВт. В этом случае электрическая схема выполняется по блочному принципу, как и КЭС.

ТЭЦ работают по вынужденному графику выработки электроэнергии (т.е. график зависит от теплового потребления), низкоманевренны (так же, как и КЭС) и имеют относительно высокий суммарный КПД 60-70 %.

Конденсационные электростанции (КЭС) в нашей стране исторически получили название государственных районных электрических станций (ГРЭС). Мощные КЭС сооружаются обычно в местах добычи топлива вдали от непосредственных потребителей электроэнергии. Поэтому на КЭС вся вырабатываемая электроэнергия отдаётся в сеть энергосистемы на повышенных напряжениях 110-750 кВ. Электрическая схема выполняется по блочному принципу: генераторы через повышающие трансформаторы присоединяются к шинам повышенных напряжений.

Для питания собственных нужд КЭС выполняются отпайки между генератором и блочным трансформатором (автотрансформатором) каждого блока.

КЭС работают по свободному (т.е. не ограниченному тепловыми потребителями) графику выработки электроэнергии, мощность может меняться от расчётного максимума до так называемого технологического минимума.

Данные станции низкоманевренны (разворот турбины и набор нагрузки из холодного состояния требуют примерно от 3 до 10 часов) и имеют относительно низкий КПД 30-40 %. С

увеличением параметров пара и единичной мощности агрегатов станции КПД возрастает.

Атомные электростанции (АЭС) — это по существу тепловые ЭС, которые используют тепловую энергию ядерных реакций. Схема электрических соединений этих ЭС аналогична КЭС.

На рисунке 2.2 показаны структурные схемы ЭС с преимущественным распределением электроэнергии на повышенном напряжении (КЭС, АЭС, ГЭС).

Отсутствие потребителей вблизи таких ЭС позволяет отказаться от ГРУ. Все генераторы соединяются в блоки с повышающими трансформаторами. Параллельная работа блоков осуществляется на высоком напряжении, где предусматривается распределительное устройство (рис. 2.2, а).

Если электроэнергия выдаётся на высшем и среднем напряжении, то связь между РУ осуществляется автотрансформатором связи (рис. 2.2, б) или автотрансформатором, установленным в блоке с генератором (рис. 2.2, в).

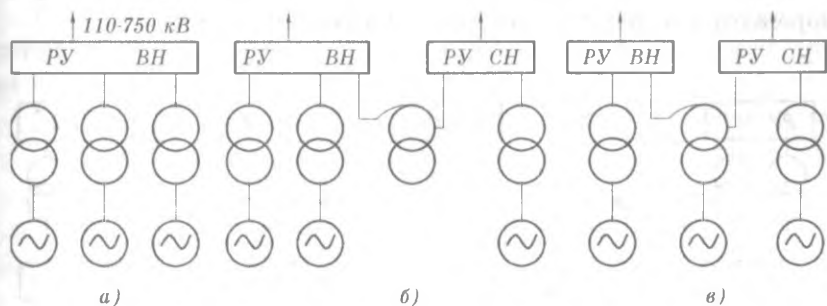


Рис. 2.2 Структурные схемы КЭС, ГЭС, АЭС

Построение ЭС по блочному принципу даёт определённые технико-экономические преимущества, которые заключаются в следующем:

- облегчается применение пара высоких и сверхвысоких параметров вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности;

- упрощается и становится более чёткой технологическая схема электростанции, вследствие чего увеличивается надёжность работы и облегчается эксплуатация;
- сокращается объём строительных и монтажных работ;
- уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанции;
- обеспечивается удобное расширение электростанции, причём новые энергоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам.

На рисунке 2.3 показаны *структурные схемы подстанций*. На подстанции с двухобмоточными трансформаторами (рис. 2.3, а) электроэнергия от энергосистемы поступает в РУ ВН, затем трансформируется и распределяется между потребителями РУ НН. На узловых подстанциях осуществляется связь между отдельными частями энергосистемы и питанием потребителей (рис. 2.3, б). Возможно сооружение подстанций с двумя РУ среднего напряжения, РУ ВН и РУ НН. На таких подстанциях устанавливают два автотрансформатора и два трансформатора (рис. 2.3, в).

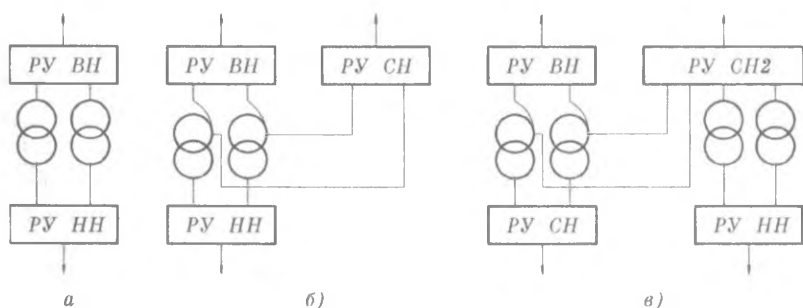


Рис. 2.3 Структурные схемы подстанций

Выбор той или иной структурной схемы электростанции или подстанции производится на основании технико-экономического сравнения двух-трёх вариантов [3, 10, 19], для чего в первую очередь необходимо выбрать количество и мощность трансформаторов (автотрансформаторов).

2.4 Схемы электрических соединений электростанций

2.4.1 Главные схемы КЭС

2.4.1.1 Требования к схемам мощных тепловых электростанций

Мощность генераторов, устанавливаемых на тепловых электростанциях, неуклонно возрастает. Освоены в эксплуатации энергоблоки 500, 800 МВт, осваиваются блоки 1200 МВт. Установленная мощность современных КЭС достигает нескольких миллионов киловатт. На шинах таких электростанций осуществляется связь между несколькими электростанциями, происходит переток мощности из одной части энергосистемы в другую. Всё это приводит к тому, что крупные КЭС играют очень ответственную роль в энергосистеме.

К схеме электрических соединений КЭС, кроме общих требований, рассмотренных в п. 2.2, предъявляются и другие специфические требования [23]:

1. Главная схема должна выбираться на основании утверждённого проекта развития энергосистемы, т.е. должны быть согласованы напряжения, на которых выдаётся электроэнергия, графики нагрузки на этих напряжениях, схема сетей и число отходящих линий, допустимые токи КЗ на повышенных напряжениях, требования в отношении устойчивости и секционирования сетей, наибольшая допустимая потеря мощности по резерву в энергосистеме и пропускная способность линий электропередачи.
2. На электростанциях с энергоблоками 300 МВт и более повреждение или отказ любого выключателя, кроме шиносоединительного и секционного, не должно приводить к отключению более одного энергоблока и одной или нескольких линий, если при этом сохраняется

устойчивость энергосистемы. При повреждении секционного или шиносоединительного выключателя допускается потеря двух энергоблоков и линий, если при этом сохраняется устойчивость энергосистемы. При совпадении повреждения или отказа одного выключателя с ремонтом другого также допускается потеря двух энергоблоков.

3. Повреждение или отказ любого выключателя не должно приводить к нарушению транзита через шины электростанции, т.е. к отключению более одной цепи транзита, если он состоит из двух параллельных цепей.
4. Энергоблоки, как правило, следует присоединять через отдельные трансформаторы и выключатели на стороне повышенного напряжения.
5. Отключение линий электропередачи должно производиться не более чем двумя выключателями, а энергоблоков, трансформаторов собственных нужд — не более чем тремя выключателями РУ каждого напряжения.
6. Ремонт выключателей напряжением 110 кВ и выше, за исключением КРУЭ, должен быть возможным без отключения присоединения.
7. Схемы РУ высокого напряжения должны предусматривать возможность секционирования сети или деления электростанции на самостоятельно работающие части с целью ограничения токов КЗ.
8. При питании от данного РУ двух пускорезервных трансформаторов собственных нужд должна быть исключена возможность потери обоих трансформаторов при повреждении или отказе любого выключателя.

Окончательный выбор схемы зависит от её надёжности, что может быть оценено математическим методом по удельной повреждаемости элементов. Главная схема должна удовлетворять режимным требованиям энергосистемы, обеспечивать минимальные расчётные затраты.

2.4.1.2 Схемы блоков «генератор-трансформатор» и «генератор-трансформатор-линия»

Схемы выдачи электроэнергии КЭС характерны блочным соединением генераторов с трансформаторами. Рассмотрим более подробно схемы энергоблоков «генератор-трансформатор» *GT* (рис. 2.4).

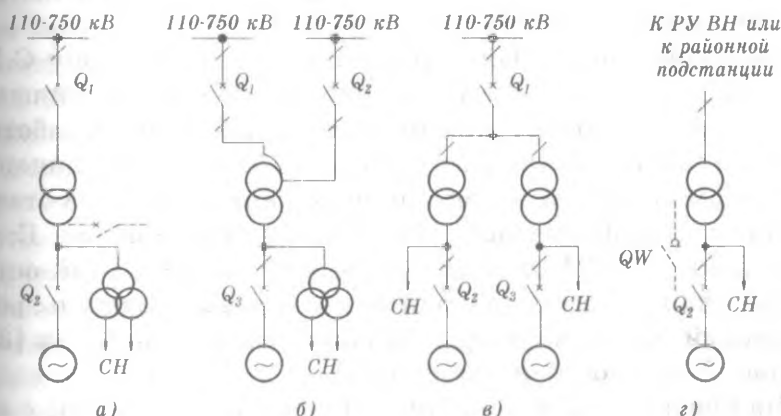


Рис. 2.4 Схемы энергоблоков «генератор-трансформатор»: *а, г* — блоки с двухобмоточными трансформаторами; *б* — блок с автотрансформатором; *в* — объединённый блок

В блоках между генератором и двухобмоточным трансформатором, как правило, должен устанавливаться генераторный выключатель (допускается применять выключатель нагрузки) [23]. Наличие генераторного выключателя упрощает операции по включению и отключению блока, а также уменьшает количество оперативных переключений в РУ 110-750 кВ, что особенно важно в схемах с 3/2 или 4/3 выключателя на цепь. Такие схемы (рис. 2.4, *а*) применяют для энергоблоков, которые участвуют в регулировании графика нагрузки энергосистемы.

Следует отметить, что наличие генераторных выключателей позволяет осуществить пуск генератора без использо-

вания пускорезервного трансформатора С.Н. В этом случае при отключённом выключателе генератора питание на шины С.Н. подаётся через блочный трансформатор и рабочий трансформатор С.Н. После всех операций по пуску генератор синхронизируется и включается выключателем Q_2 .

Вместо громоздких и дорогих воздушных выключателей на генераторном напряжении могут устанавливаться выключатели нагрузки. В этом случае повреждение в любом энергоблоке приводит к отключению выключателя Q_1 .

На современных ТЭС отпайка к трансформатору С.Н. выполняется комплектным токопроводом с разделёнными фазами, которые обеспечивают высокую надёжность работы, практически исключая междофазные КЗ в этих соединениях, поэтому никакой коммутационной аппаратуры на ответвлении к трансформатору С.Н. не предусматривается. Если ответвление к ТСН от блока *GT* выполнено открытой ошиновкой или кабелями, то устанавливается выключатель, рассчитанный на КЗ на открытой ошиновке или кабелях [23] (на рис. 2.4, *а* показан пунктиром).

На рисунке 2.4, *б* показана схема блока генератора с автотрансформатором. Такая схема применяется при наличии двух повышенных напряжений на КЭС. При повреждении в генераторе отключается выключатель Q_3 , связь между двумя РУ повышенного напряжения сохраняется. При повреждении на шинах напряжением 110-220 кВ или 500-750 кВ отключится Q_2 или Q_1 соответственно, а блок останется работать на шины напряжением 500-750 кВ или 110-220 кВ. Разъединители между выключателями Q_1 , Q_2 , Q_3 и автотрансформатором необходимы для возможности вывода в ремонт выключателей при сохранении в работе блока или автотрансформатора.

В некоторых случаях с целью упрощения и удешевления конструкции РУ напряжением 330-750 кВ применяется объединение двух блоков с отдельными трансформаторами под общий выключатель Q_1 (рис. 2.4, *в*). Выключатели Q_2 , Q_3 необходимы для включения генераторов на параллельную

работу и обеспечивают большую надёжность, так как при повреждении в одном генераторе второй генератор сохраняется в работе.

Применение объединённых энергоблоков допустимо в мощных энергосистемах, имеющих достаточный резерв и пропускную способность межсистемных связей, в случае компоновочных затруднений (ограниченная площадь для сооружения РУ напряжением 500-750 кВ), а также с целью экономии выключателей, воздушных и кабельных связей между трансформаторами и РУ повышенного напряжения.

С целью упрощения РУ 220-750 кВ рекомендуется присоединение блоков «генератор-трансформатор-линия» *GTW* непосредственно к районным подстанциям (рис. 2.4, *г*). В цепи генератора устанавливается выключатель *Q* или выключатель нагрузки *QW*, в цепи линии на электростанции выключатель может не устанавливаться. РУ на районной ПС должно удовлетворять требованиям надёжности РУ ТЭС. В схемах с блоками *GTW* снижаются токи КЗ, так как их значения ограничиваются сопротивлением линий. Однако указанные схемы имеют существенный недостаток: при повреждении линии отключается энергоблок на всё время её ремонта. Для устранения этого недостатка блоки *GTW* на высоком напряжении присоединяются к уравнивательной системе шин или к уравнительно-обходному многоугольнику. Более подробный анализ схемы дан в [28].

2.4.1.3 Типовые схемы мощных КЭС

На современных КЭС устанавливаются энергоблоки 500, 800, 1000, 1200 МВт. Выдача электроэнергии производится на напряжениях 220, 330, 500, 750 кВ. На многих КЭС сооружаются два РУ ВН, связь между которыми осуществляется трёхфазными трёхобмоточными трансформаторами или автотрансформаторами, мощность которых выбирается с учётом перспективы нагрузок на обоих напряжениях. Как правило, устанавливается два трансформатора или автотранс-

форматора. В случае невозможности поставки трёхфазных трансформаторов необходимой мощности применяется группа из двух трёхфазных трансформаторов или группы из однофазных трансформаторов с одной резервной фазой. Связь двух РУ повышенного напряжения может осуществляться по схеме блока «генератор-трансформатор».

При наличии нескольких вариантов схем в первую очередь выбираются те, которые обеспечивают требования надёжности, затем предпочтение отдаётся более простому и экономичному варианту и, наконец, варианту, в котором требуется наименьшее количество операций с выключателями и разъединителями РУ ВН при оперативных переключениях.

На рисунке 2.5 показана схема КЭС с шестью блоками по 800 МВт. РУ 330 кВ выполнено по схеме 4/3 выключателя на присоединение, т.е. на девять присоединений требуется 12 выключателей. Наилучшие показатели схема имеет, если число линий в 2 раза меньше или больше числа трансформаторов.

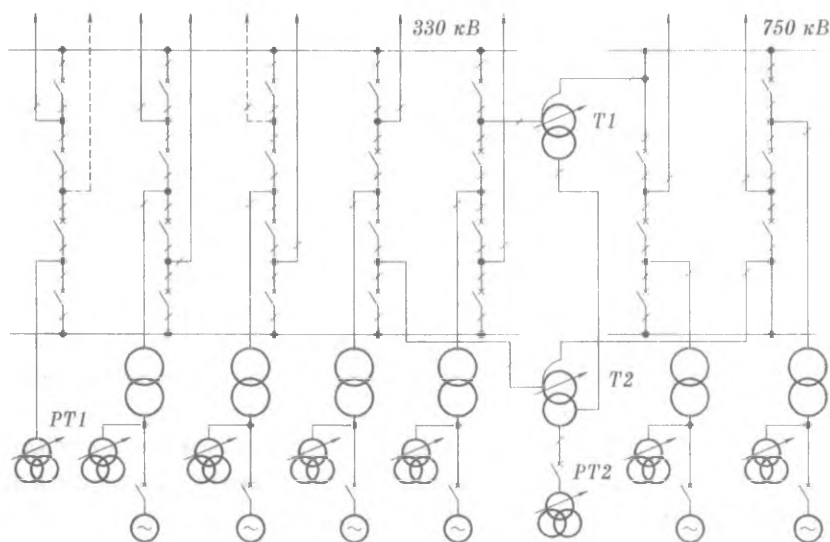


Рис. 2.5 Схема КЭС (6×800) МВт

Схема с 4/3 выключателя на присоединение имеет все достоинства полторной схемы (п.2.5), а кроме того:

- схема более экономична (1,33 выключателя на присоединение вместо 1,5 («схема с 3/2 выключателя на цепь»));
- секционирование сборных шин требуется только при 15 присоединениях и более;
- надёжность схемы практически не снижается, если в одной цепочке будут присоединены две линии и один трансформатор вместо двух трансформаторов и одной линии;
- конструкция ОРУ по рассмотренной схеме достаточно экономична и удобна в обслуживании, если принять компоновку с двухрядным расположением выключателей.

Схема находит применение в РУ 330-500 кВ мощных КЭС и АЭС.

РУ 750 кВ выполнено по схеме шестиугольника с возможностью перехода на схемы 3/2 или 4/3 выключателя на присоединение при увеличении числа цепей.

Связь между РУ осуществляется двумя автотрансформаторами, на стороне НН которых включён резервный трансформатор собственных нужд (РТ2). Второй резервный РТ1 присоединён к РУ 330 кВ. Во всех блоках ГТ установлены генераторные выключатели согласно требованию [23]. При увеличении числа линий 330 кВ до восьми устанавливаются два выключателя и присоединяются две дополнительные линии (на рис. 2.5 показано пунктиром).

2.4.2 Главные схемы АЭС

2.4.2.1 Особые требования к схемам АЭС

Особенности технологического процесса АЭС, большая мощность реакторных энергоблоков, достигающая на современных электростанциях 1500 МВт, выдача всей мощности

в энергосистему по линиям 330-1150 кВ предъявляют ряд особых требований к АЭС [25]:

- главная схема АЭС выбирается на основании схемы сетей энергосистемы и того участка, к которому присоединяется данная электростанция;
- схема присоединения АЭС к энергосистеме должна обеспечивать в нормальных исходных режимах на всех стадиях сооружения АЭС выдачу полной введённой мощности АЭС и сохранение устойчивости её работы в энергосистеме без воздействия противоаварийной автоматики при отключении любой отходящей линии или трансформатора связи;
- в ремонтных режимах, а также при отказе выключателей или устройств релейной защиты устойчивость АЭС должна обеспечиваться действием противоаварийной автоматики на разгрузку АЭС. Учитывая эти требования, на АЭС, начиная с первого введённого энергоблока, связь с энергосистемой осуществляется не менее чем тремя линиями.

При выборе главной схемы АЭС учитываются:

- единичная мощность агрегатов и их число;
- напряжения, на которых выдаётся мощность в энергосистему;
- величина перетоков между РУ различных напряжений;
- токи КЗ для каждого РУ и необходимость их ограничения;
- значение наибольшей мощности, которая может быть потеряна при повреждении любого выключателя;
- возможность присоединения одного или нескольких энергоблоков непосредственно к РУ ближайшей районной подстанции;
- применение, как правило, не более двух РУ повышенных напряжений и возможность отказа от автотрансформаторов связи между ними.

Распределительные устройства 330-1150 кВ АЭС должны быть выполнены исключительно надёжно:

- повреждение или отказ любого выключателя, кроме секционного или шиносоединительного, не должны, как правило, приводить к отключению более одного реакторного блока и такого числа линий, которое допустимо по условию устойчивости работы энергосистемы;
- при повреждении или отказе секционного или шиносоединительного выключателя, а также при совпадении повреждения или отказа одного выключателя с ремонтом другого допускается отключение двух реакторных блоков и такого числа линий, которое допустимо по условию устойчивости энергосистемы;
- отключение линий, как правило, должно осуществляться не более чем двумя выключателями;
- отключение повышающих трансформаторов, трансформаторов С.Н. и связи — не более чем тремя выключателями.

Таким требованиям отвечают схемы 4/3, 3/2 выключателя на присоединение, блочные схемы «генератор-трансформатор-линия», схемы с одним или двумя многоугольниками.

Распределительное устройство 110-220 кВ АЭС выполняется с одной или двумя рабочими и обходной системами шин. Рабочая система шин секционируется при числе присоединений более 12. Свойства этих схем рассмотрены в п. 2.5.

2.4.2.2 Схемы блоков АЭС и места присоединений рабочих трансформаторов собственных нужд

Согласно [25], в схемах блоков «генератор-трансформатор» устанавливается выключатель между генератором и трансформатором. Рабочий трансформатор С.Н. присоединяется отпайкой между генераторным выключателем и блочным трансформатором. Никакой коммутационной аппаратуры в отпайке не предусматривается. На АЭС в схемах блоков с двухобмоточными трансформаторами устанавливается генераторный выключатель (рис. 2.4, а), он необходим по следующим соображениям:

- при отключении генератора сохраняется питание С.Н. от рабочего трансформатора С.Н.;
- уменьшается количество операций выключателями ВН, так как останов и включение генератора могут производиться генераторным выключателем Q_2 ;
- уменьшается количество операций выключателями рабочего и резервного питания на секциях 6 кВ, так как рабочий трансформатор С.Н. используется для пуска и останова энергоблока;
- возможно применение схем блоков «генератор-трансформатор-линия» без выключателей на стороне ВН.

На некоторых действующих АЭС генераторный выключатель в схемах энергоблоков не установлен, так как во время их ввода в эксплуатацию отсутствовали надёжные выключатели на большие номинальные токи. В настоящее время в качестве генераторного выключателя широко применя-

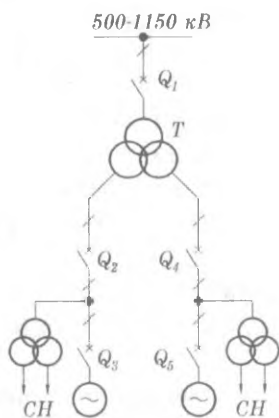


Рис. 2.6 Схема объединённого энергоблока «генератор-трансформатор» на АЭС

ется специальный коммутационный аппарат КАГ-24, который используется для включений генератора при синхронизации и для коммутаций в нормальных режимах. При КЗ в генераторе или трансформаторе отключается выключатель Q_1 . Если на АЭС устанавливаются два турбоагрегата на реактор, то целесообразно применить объединённый энергоблок (рис. 2.4, в). В таком энергоблоке число выключателей ВН уменьшается, чем достигается значительная экономи-

я при сооружении РУ 330-750 кВ. По тем же соображениям применяется объединённый энергоблок (рис. 2.6), когда два генератора присоединяются к одному повышающему трансформатору с расщеплённой обмоткой ВН.

В таком энергоблоке на генераторном напряжении могут устанавливаться по два выключателя Q_2, Q_3 и Q_4, Q_5 . Трансформатор С.Н. присоединяется между этими выключателями. При повреждении в блочном трансформаторе отключаются выключатели Q_1, Q_2, Q_4 , при этом трансформаторы С.Н. останутся присоединёнными к турбогенераторам, следовательно, можно использовать энергию выбега агрегата для электроснабжения ответственных механизмов С.Н. Такие энергоблоки применяются на АЭС с канальными водографитовыми реакторами.

Кроме рассмотренных энергоблоков, на АЭС применяются энергоблоки «генератор-автотрансформатор» (рис. 2.4, б). На каждые шесть однотипных блочных трансформаторов предусматривается один резервный, готовый к перекалке [25].

2.4.2.3 Присоединение резервных трансформаторов собственных нужд на АЭС

Выбор места присоединения резервного трансформатора С.Н. непосредственно влияет на надёжность электроснабжения механизмов С.Н. Необходимо так присоединить резервные трансформаторы С.Н., чтобы при любой аварии в электрической части по возможности сохранилось резервное питание секций С.Н.

Резервные трансформаторы С.Н. должны присоединяться к разным источникам питания: РУ разных напряжений, разные секции одного РУ, третичные обмотки автотрансформаторов связи, — при этом должна исключаться одновременная потеря энергоблока и соответствующего ему резервного трансформатора С.Н. При питании от одного РУ двух резервных трансформаторов должна быть исключена возможность потери обоих трансформаторов при повреждении или отказе выключателя, в том числе секционного и шиносоединительного. В случае ремонта или при аварийном повреждении одной системы шин повышенного напряжения резервные трансформаторы должны оставаться в работе.

Резервный трансформатор С.Н. может присоединяться к обмотке НН автотрансформатора связи, если обеспечиваются необходимые уровни напряжения на шинах С.Н. и условия самозапуска.

Допускается присоединять резервный трансформатор С.Н. к обмотке среднего напряжения автотрансформатора связи таким образом, чтобы при повреждении или ремонте автотрансформатора он оперативно мог пересоединяться на одно из повышенных напряжений.

На многих существующих АЭС резервные трансформаторы присоединяются к посторонним источникам питания, расположенным вблизи АЭС (районная подстанция, ГЭС, ТЭЦ).

2.4.2.4 Типовые схемы АЭС

Учитывая высокие требования к схемам АЭС, проектные организации разрабатывают главные схемы электрических соединений для каждой конкретной АЭС. Рассмотрим наиболее характерную схему АЭС с канальными кипящими реакторами мощностью 1500 МВт (РБМК-1500) и турбогенераторами 800 МВт (рис. 2.7). Выдача мощности АЭС осуществляется на напряжении 750 и 330 кВ. РУ 330 кВ сооружается по схеме 4/3 выключателя на присоединение. РУ 750 кВ выполнено по схеме двух связанных четырёхугольников с выключателями в перемычках. Генераторы *G3*, *G4* и *G5*, *G6* образуют укрупнённые энергоблоки, что позволяет применить экономичную схему четырёхугольника после введения в строй третьего реакторного энергоблока. Четвёртый реакторный энергоблок с генераторами *G7*, *G8* присоединяется ко второму четырёхугольнику 750 кВ. При дальнейшем расширении АЭС и установке пятого реакторного энергоблока генераторы *G7*, *G8* и вновь установленные *G9*, *G10* будут объединены в укрупнённые энергоблоки. Линии 750 кВ имеют пропускную способность около 2000 МВт, поэтому три линии вполне обеспечат выдачу всей мощности присоединённых энергоблоков с учётом возможного расширения.

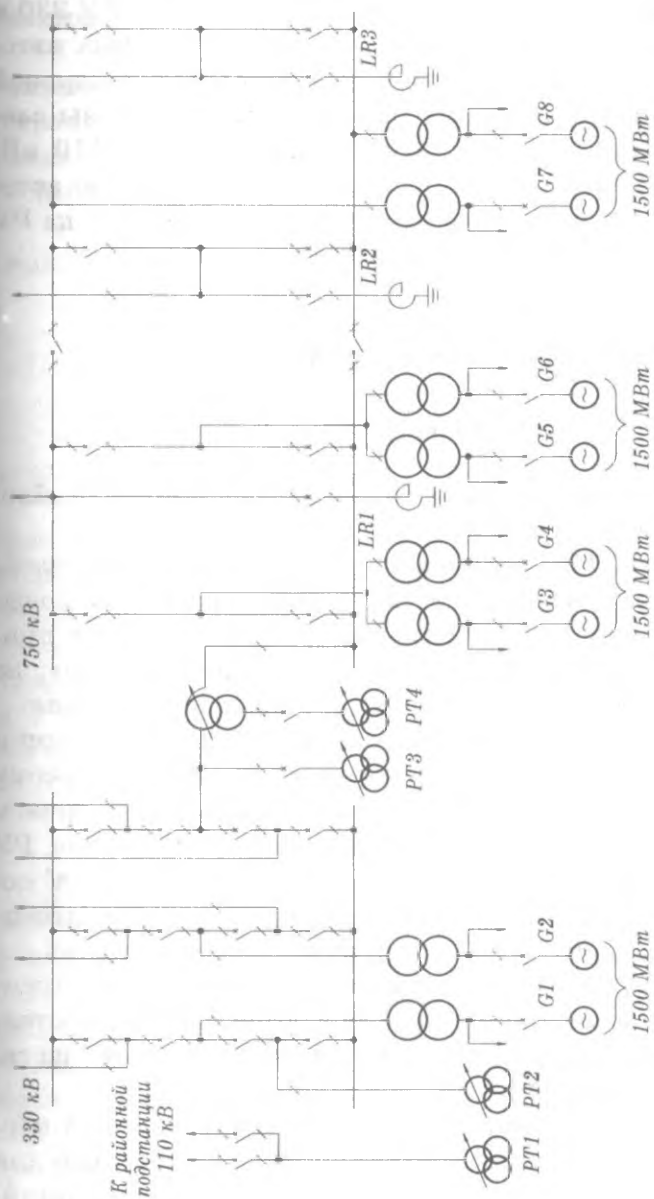


Рис. 2.7 Схема АЭС с реакторными энергоблоками 1500 МВт

Шунтирующие реакторы *LR1-LR3* присоединены к линиям через отдельные выключатели. Связь между РУ 330 и 750 кВ осуществляется группой из трёх однофазных автотрансформаторов (предусматривается установка резервной фазы). Резервные трансформаторы С.Н. присоединены следующим образом: *PT1* — к районной подстанции 110 кВ; *PT2* — к РУ 330 кВ; *PT3* — к среднему напряжению автотрансформатора связи с возможностью переключения на РУ 330 кВ; *PT4* — к обмотке НН автотрансформатора.

2.4.3 Главные схемы ГЭС и ГАЭС

2.4.3.1 Особенности ГЭС

При выборе главных схем гидроэлектростанций необходимо учитывать их особенности.

Как правило, ГЭС сооружается вдали от потребителей, поэтому вся мощность выдаётся на одном или двух повышенных напряжениях. Эта особенность ГЭС позволяет применить блочное соединение «генератор-трансформатор», не предусматривая сборных шин генераторного напряжения.

Увеличение установленной мощности ГЭС практически исключается, так как она проектируется по максимальному водотоку. Вследствие этого число линий высокого напряжения обычно не увеличивается, а поэтому расширения РУ высокого напряжения не требуется. Эта особенность ГЭС позволяет широко применять схемы многоугольников, сдвоенных квадратов, схемы с 3/2 и 4/3 выключателя на цепь.

Многие ГЭС работают в пиковой части графика энергосистемы, поэтому агрегаты часто включаются и отключаются, что требует предусматривать установку выключателей на генераторном напряжении.

Гидроэлектростанции, как правило, сооружаются в местах со сложной топографией и ограниченной площадью для сооружения РУ повышенного напряжения и выхода линий.

Это приводит к необходимости применения простых схем с наименьшим числом выключателей.

Главные повышающие трансформаторы на ГЭС устанавливаются на стороне нижнего или верхнего бьефа в условиях ограниченной площадки. Это вызывает необходимость сооружения укрупнённых энергоблоков: два-три генератора на один повышающий трансформатор.

В цепях генераторов устанавливают выключатели или выключатели нагрузки в следующих случаях:

- при подключении генераторов к схемам 3/2, 4/3, многоугольника и др.;
- при подключении генераторов к автотрансформаторам;
- в укрупнённых и объединённых энергоблоках.

К схемам ГЭС на повышенных напряжениях предъявляются практически такие же требования, как и к схемам КЭС.

Согласно [26], для РУ 110-220 кВ рекомендуются схемы простого и сдвоенного моста, одна или две системы шин с обходной, ответвления от проходящих линий электропередачи; для РУ 220-500 кВ — схемы треугольника, четырёхугольника, связанных четырёхугольников, блоков «генератор-трансформатор-линия»; для РУ 330-500 кВ — схемы 3/2, 4/3 с секционированными и несекционированными системами шин, блоков «трансформатор-шины».

2.4.3.2 Схемы электрических соединений ГЭС

Для мощных ГЭС характерно применение укрупнённых энергоблоков (рис. 2.8), позволяющих уменьшить количество повышающих трансформаторов и число линий связи с ОРУ ВН. Конструкция самого ОРУ ВН также упрощается за счёт меньшего числа присоединений. Выключатели Q_1 , Q_2 используются для включения и отключения генератора, что особенно важно при пиковом режиме работы ГЭС. В качестве этих выключателей могут быть использованы упрощённые по конструкции выключатели нагрузки, в этом случае при повреждении в одном генераторе отключается весь энергоблок.



В приведённой схеме ГЭС (рис. 2.8) ОРУ 500 кВ выполнено по схеме двух четырёхугольников, соединённых секционными выключателями *QB1* и *QB2*. При выводе в ремонт выключателей, шин, разъединителей схема обладает такой же гибкостью, как и кольцевая. Отключение линии производится двумя выключателями, отключение энергоблока — тремя. После отделения повредившегося энергоблока разъединителем схему можно восстановить, включив отключившиеся выключатели. Для автоматизации этой операции в цепи ВН энергоблоков следует установить разъединители с дистанционным управлением или выключатели нагрузки.

146

жется не только первый, но и третий энергоблок. Однако восстановить нормальную работу после отсоединения поврежденного энергоблока нетрудно. Такая схема экономична, в ней десять выключателей на восемь присоединений.

ОРУ 220 кВ выполнено по блочной схеме «генератор-трансформатор-линия» с уравнивающей системой шин. Связь между шинами 500 и 220 кВ на ГЭС отсутствует. Такая связь осуществляется на узловой ПС.

2.4.3.3 Схемы электрических соединений ГАЭС

На ГАЭС могут устанавливаться двух-, трёх- и четырёх-машинные агрегаты. При напорах до 500 м обычно устанавливают двухмашинные обратимые агрегаты, состоящие из обратимой гидромашины — насосотурбины и синхронной электрической машины. В режиме выработки электроэнергии гидротурбина вращает генератор, а в насосном режиме синхронный электродвигатель, потребляя энергию из сети, вращает гидротурбину, работающую как насос. В этом режиме требуется изменение направления вращения вала агрегата, поэтому в цепи генератора устанавливают два реверсирующих разъединителя и выключатель или два реверсирующих выключателя. В часы, когда агрегаты ГАЭС не работают в турбинном или насосном режиме, они используются как синхронные компенсаторы, при этом синхронная машина работает в режиме электродвигателя.

Пуск обратимого агрегата в турбинный режим производится так же, как и пуск обычного гидроагрегата. Пуск в насосный режим сложнее и требует большего времени, так как мощность синхронных машин, выполняющих роль генератора и электродвигателя, установленных на ГАЭС, достигает 100 МВт и более. Прямой пуск электродвигателя такой мощности приведёт к недопустимому снижению напряжения на шинах, к которым подключается машина. Поэтому при асинхронном пуске применяют реакторы или автотрансформаторы для ограничения пусковых токов. Возможен пуск с

помощью вспомогательного асинхронного электродвигателя с фазным ротором, посаженным на вал агрегата. Когда агрегат достигает подсинхронной частоты вращения, он возбуждается и входит в синхронизм.

На ГАЭС используются укрупнённые энергоблоки: две-три синхронные машины соединяются с одним трансформатором с установкой генераторных выключателей и реверсирующих разъединителей. ГАЭС сооружают вблизи узлов нагрузки энергосистемы и короткими линиями 220-750 кВ соединяют с узловыми подстанциями. На высшем напряжении ГАЭС используют наиболее простые схемы: блоки «трансформатор-линия», мостики, многоугольники и другие схемы, рекомендуемые для ГЭС.

На рисунке 2.9 показана схема электрических соединений ГАЭС, на которой установлены четыре обратимых агрегата по 250 МВт, присоединённых попарно к повышающим трансформаторам с расщеплёнными обмотками НН.

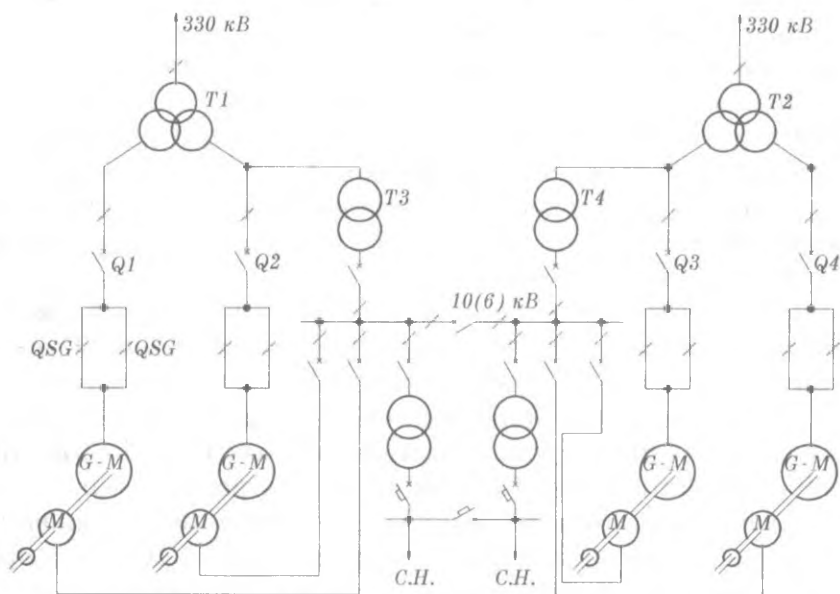


Рис. 2.9 Схема ГАЭС с обратимыми гидроагрегатами

В цепях электрических машин установлены выключатели Q_1-Q_4 и по два параллельно соединённых разъединителя для изменения порядка чередования фаз (реверсирующие разъединители). В зависимости от режима агрегата (двигательный или генераторный) включают соответствующий разъединитель QSG или QSM . Пуск агрегатов в насосный режим осуществляется асинхронными электродвигателями M мощностью 10 МВт, напряжением 6 кВ. Электроэнергия к этим электродвигателям поступает с шин С.Н. 6 кВ. Трансформаторы С.Н. $T3$, $T4$ присоединены глухой отпайкой к блочным трансформаторам. Остальная нагрузка С.Н. присоединяется к шинам 380/220 В.

На стороне ВН применена схема блока «трансформатор-линия» без выключателей ВН.

2.4.4 Главные схемы электрических соединений ТЭЦ

При проектировании ТЭЦ одним из важных вопросов является выбор схемы электрических соединений станции.

На выбор схемы электрических соединений ТЭЦ влияют следующие факторы:

- расположение станции;
- количество и мощность генераторов, трансформаторов, отходящих высоковольтных линий;
- наличие и мощность местной нагрузки;
- схема и напряжение прилегающих сетей энергосистемы;
- уровень токов короткого замыкания (КЗ).

Видно, что выбор схемы электрических соединений ТЭЦ является достаточно сложным вопросом и решается отдельно для каждой конкретной ТЭЦ. Не вдаваясь в подробности выбора схемы электрических соединений, рассмотрим лишь наиболее типичные схемы.

На генераторном напряжении станций, отдающих большую часть электроэнергии местным потребителям, широко применяется схема с одной системой шин, соединённой в

кольцо (рис. 2.10) [29]. Такая схема применяется на ТЭЦ с генераторами единичной мощности до 60 МВт включительно. Сборные шины разделены на секции $B1, B2, B3$ по числу генераторов $G1, G2, G3$. Секции соединяются между собой с помощью секционных выключателей QB и секционных реакторов LRB , которые служат для ограничения токов КЗ на шинах ГРУ.

Распределительные устройства отходящих линий 6-10 кВ присоединяются к шинам ГРУ через групповые сдвоенные реакторы $LR1, LR2, LR3$. Благодаря малой вероятности аварий в реакторе и его ошиновке присоединение группового реактора осуществляется без выключателя. Для выполнения ремонтных работ в ячейке реактора предусматриваются только разъединители QS .

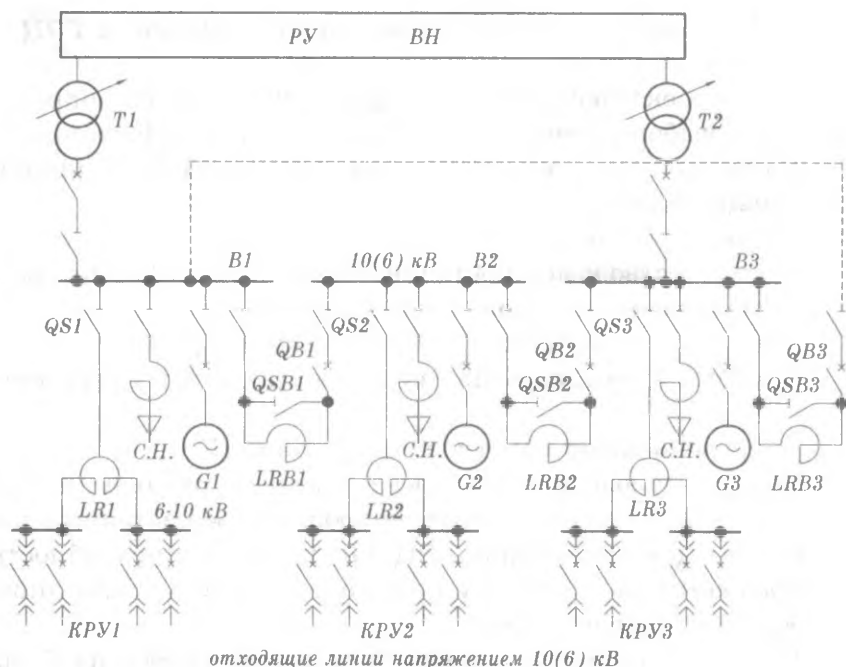


Рис. 2.10 Схема электрических соединений ТЭЦ с ГРУ

Каждая ветвь сдвоенного реактора рассчитана на ток 600-3000 А, что даёт возможность присоединения нескольких отходящих линий напряжением 6-10 кВ к каждой секции. На схеме рисунка 2.10 показано двенадцать линий, присоединённых через три групповых реактора.

Таким образом, количество присоединений к шинам ГРУ уменьшается по сравнению со схемой без сдвоенных реакторов. Это значительно увеличивает надёжность работы главных шин станции, снижает затраты на сооружение ГРУ, уменьшает время монтажа. Применение токоограничивающих реакторов позволяет использовать в распределительных устройствах отходящих линий 6-10 кВ комплектные ячейки КРУ.

Если шины ГРУ не соединять в кольцо, то возникнет необходимость выравнивания напряжения между секциями *B1*, *B2* и *B3* при отключении одного из генераторов. Так, при отключении генератора *G1* нагрузка первой секции *B1* будет питаться от генераторов *G2* и *G3*. Ток от генератора *G2* пойдёт через реактор *LRB1*, а ток от генератора *G3* пойдёт через два реактора *LRB2* и *LRB1*. Из-за потери напряжения в реакторах уровень напряжения на секциях *B1*, *B2* и *B3* будет неодинаков: наибольший на секции *B3* и наименьший на секции *B1*.

Для повышения напряжения на секции *B1* необходимо шунтировать реактор *LRB1*, для чего в схеме предусмотрен шунтирующий разъединитель *QSB1*.

Порядок операций шунтирующими разъединителями должен быть следующим:

- отключить секционный выключатель *QB*;
- включить шунтирующий разъединитель *QSB*;
- включить секционный выключатель *QB*.

В рассматриваемом режиме второй шунтирующий разъединитель *QSB2* включать нельзя, так как это приведёт к параллельной работе генераторов *G2* и *G3* без реактора между ними, что недопустимо по условиям отключения токов КЗ.

Чем больше секций на станции, тем сложнее поддерживать одинаковый уровень напряжения на секциях. Поэтому при трёх и более секциях их соединяют в кольцо (пунктир на рис. 2.10).

В нормальном режиме кольцевой схемы все секционные выключатели $QВ$ включены, генераторы работают параллельно. При КЗ на одной секции выключателем Q отключается генератор данной секции и два соседних секционных выключателя $QВ$. Параллельная работа других генераторов не нарушается.

При плановом отключении одного генератора, например при выводе в ремонт, потребители данной секции получают питание с двух сторон, что создаёт меньшую разницу напряжений на секциях и позволяет выбирать секционные реакторы на меньший длительный ток, чем в схеме с незамкнутой системой шин. В схеме кольца номинальный ток секционных реакторов принимают равным 50-60 % номинального тока генератора, а сопротивление реакторов — 8-10 %.

Исполнение схемы РУ ВН зависит от количества отходящих линий. При двух отходящих линиях схема РУ ВН выполняется без сборных шин, при трёх и более отходящих линиях используются схемы со сборными шинами. Более подробно схемы РУ ВН рассматриваются в следующем параграфе.

Рост единичной мощности турбогенераторов, применяемых на ТЭЦ (100, 200 МВт), привёл к широкому распространению блочных схем. Типовая блочная схема ТЭЦ с генераторами разной мощности приведена на рисунке 2.11 [29]. Близкие потребители на напряжение 6-10 кВ получают питание по реактированным отпайкам от генераторов $G1$ и $G2$. Более удалённые потребители питаются от шин 110 кВ. Параллельная работа генераторов осуществляется на высшем напряжении 110 кВ, что уменьшает токи КЗ на стороне 6-10 кВ.

Как и всякая блочная схема, такая схема даёт экономию оборудования, а отсутствие громоздкого ГРУ позволяет ускорить монтаж электрической части станции.

Местная нагрузка получает питание от потребительского КРУ, которое имеет две секции шин с АВР на секционном выключателе. Трансформаторы связи с энергосистемой должны быть рассчитаны на выдачу всей избыточной активной и реактивной мощности и снабжаются устройством РПН.

На трансформаторах блоков генераторов $G3$ и $G4$ также может быть предусмотрено устройство РПН (рис. 2.11) показано пунктиром), позволяющее обеспечить соответствующий уровень напряжения на шинах 110 кВ при выдаче избыточной реактивной мощности ТЭЦ, работающей по тепловому графику нагрузки. Напряжение генераторов мощностью 160-250 МВт определяется параметрами серийных генераторов и составляет 15,75-18 кВ, поэтому питание собственных нужд, имеющих напряжение 6-10 кВ, осуществляется через отдельные разделительные трансформаторы собственных нужд ТСН.

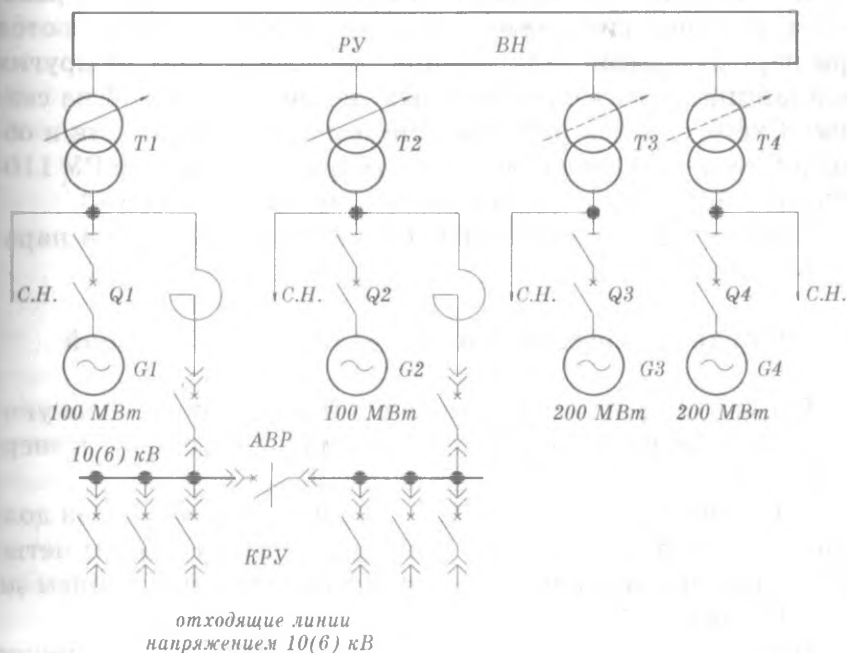


Рис. 2.11 Схема электрических соединений блочной ТЭЦ

Современные мощные ТЭЦ сооружаются по блочной схеме. В блоках «генератор-трансформатор» устанавливаются генераторные выключатели (Q_1-Q_2), что повышает надёжность питания С.Н. и РУ ВН, так как при этом исключаются многочисленные операции в распределительных устройствах С.Н. по переводу питания С.Н. от резервного источника при каждом останове и пуске блока, а также исключаются операции выключателями высокого напряжения. Не следует забывать, что на ТЭЦ отключение и включение энергоблоков производится значительно чаще, чем на конденсационных станциях.

Исполнение схемы РУ ВН зависит от количества отходящих линий. На стороне ВН электростанций на первом этапе её развития возможно применение схемы мостика с выключателями (рис. 2.12, *г, д*) с возможностью перехода впоследствии к схемам со сборными шинами. Схемы с одной рабочей и обходной системами шин (рис. 2.12, *з*) применяются при парных линиях или линиях, резервируемых от других подстанций, а также радиальных, но не более одной на секцию. Схема с двумя рабочими системами сборных шин и обходной системой шин (рис. 2.12, *и*) применяется для РУ 110-220 кВ с большим числом присоединений (11 и более).

Более подробно схемы РУ ВН рассматриваются в параграфе 2.5 и [24, 27].

2.5 Схемы электрических соединений подстанций

Схемы электрических соединений подстанций тесно увязываются с их назначением и способом присоединения к энергосистеме.

Число одновременно срабатывающих выключателей должно быть не более: двух — при повреждении линии; четырёх — при повреждении трансформаторов напряжением до 500 кВ; трёх — 750 кВ.

Все схемы электрических соединений подстанций можно разделить на следующие виды:

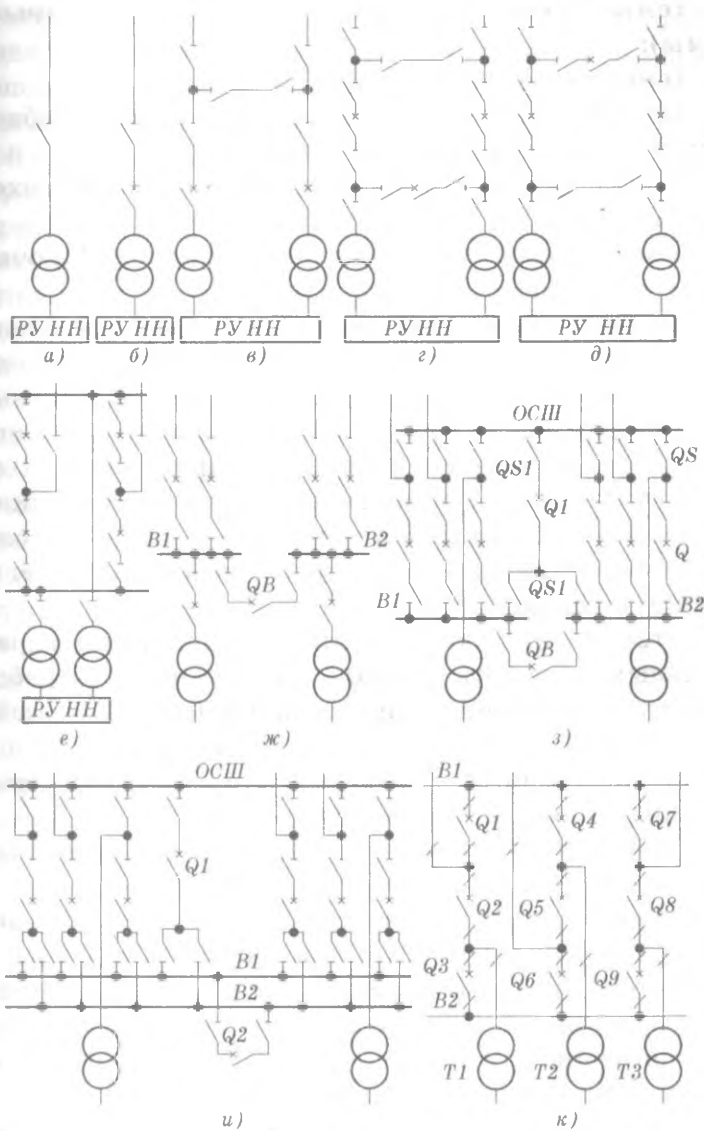


Рис. 2.12 Типовые схемы распределительных устройств 35-750 кВ подстанций

- схемы без сборных шин (блочные и упрощённые схемы);
- схемы многоугольников;
- схемы с одной системой сборных шин (без обходной или с обходной системой шин);
- схемы с двумя системами сборных шин (без обходной или с обходной системой шин);
- схемы с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи («полуторная»).

Схема электрических соединений подстанции должна быть обоснованно упрощена с учётом применения современного высоконадёжного оборудования. Для распределительных устройств напряжением до 220 кВ включительно в основном рекомендуется применять блочные и упрощённые схемы, а также схемы с одной секционированной системой шин. Две системы шин и обходные системы шин рекомендуется применять только при наличии жёсткого обоснования технико-экономическими расчётами.

В соответствии с указанными требованиями для распределительных устройств 35-750 кВ подстанций разработаны типовые схемы электрических соединений [27], приведённые на рисунке 2.12, которые должны применяться при проектировании подстанций. Распределительные устройства низкого напряжения (РУ НН) показаны условно.

Нетиповая главная схема должна быть обоснована технико-экономическими расчётами.

Блочные схемы, выполненные блоком «линия-трансформатор» с разъединителем или выключателем (рис. 2.12, а, б, в), применяются, главным образом, для тупиковых и ответвительных подстанций. В схеме рисунка 2.12, а при повреждении в трансформаторе предусматривается передача отключающего импульса на головной выключатель.

Схема на рисунке 2.12, а применяется на напряжение до 220 кВ, на рисунке 2.12, б — до 500 кВ, при необходимости автоматического отключения повреждённого трансформатора от линии, питающей несколько ПС.

В случае двухтрансформаторных подстанций используются два блока, не связанные между собой по стороне высшего напряжения, или два блока, связанные между собой неавтоматической (ремонтной) перемычкой из двух разъединителей (рис. 2.12, *в*). Данная схема применяется до 220 кВ. Эта перемычка позволяет осуществлять питание потребителей через два трансформатора при ремонте или повреждении одной из линий.

В упрощённых схемах используются перемычки (*мостики*) с выключателями и ремонтные перемычки с разъединителями (рис. 2.12, *г*, *д*). Такие схемы применяются на тупиковых, ответвительных и проходных подстанциях до 220 кВ при четырёх присоединениях (две ВЛ и два трансформатора) и необходимости осуществления секционирования сети.

На проходных подстанциях перемычка с выключателем (*рабочая перемычка*) нормально замкнута, поскольку через неё осуществляется транзит мощности. Ремонтная перемычка на проходных подстанциях включается для транзита мощности через подстанцию при ремонте выключателя рабочей перемычки. На тупиковых и ответвительных подстанциях перемычка с выключателем нормально разомкнута, а ремонтная перемычка может отсутствовать.

В схеме рисунка 2.12, *г*, применяемой на тупиковых и ответвительных ПС, при повреждении одной из линий автоматически отключается выключатель со стороны повреждённой линии, и включается выключатель в перемычке, оба трансформатора остаются в работе, а потребители получают питание по одной линии. При повреждении одного из трансформаторов автоматически отключается выключатель со стороны повреждённого трансформатора. Потребители будут получать питание по одной линии через один трансформатор.

В схеме рисунка 2.12, *д*, применяемой на тупиковых и ответвительных ПС, при повреждении одной из линий автоматически отключается выключатель со стороны повреждённой линии. Потребители будут получать питание по одной линии через один трансформатор. Включение в работу вто-

рого трансформатора может быть осуществлено оперативными переключениями через ремонтную перемычку. При повреждении одного из трансформаторов автоматически отключается выключатель со стороны повреждённого трансформатора. Потребители будут получать питание по одной линии через один трансформатор.

Выбор между схемами рисунка 2.12, *г* и *д* для тупиковых и ответвительных ПС определяется важностью автоматического сохранения в работе двух трансформаторов при повреждении одной из линий. С этой позиции предпочтение следует отдать схеме рисунка 2.12, *г*.

В схеме рисунка 2.12, *г*, применяемой на проходных (транзитных) ПС, при повреждении одной из линий автоматически отключается выключатель со стороны повреждённой линии. Потребители будут получать питание по другой линии, но через два трансформатора, поскольку выключатель в рабочей перемычке остаётся включённым. Транзит мощности через ПС прерывается. При повреждении одного из трансформаторов автоматически отключается выключатель со стороны повреждённого трансформатора и выключатель в рабочей перемычке. Потребители будут получать питание по одной линии через один трансформатор. Транзит мощности через ПС автоматически прерывается, но может быть восстановлен оперативными переключениями через ремонтную перемычку.

В схеме рисунка 2.12, *д*, применяемой на проходных (транзитных) ПС, при повреждении одной из линий автоматически отключается выключатель в рабочей перемычке. Потребители будут получать питание по одной линии через один трансформатор. Транзит мощности через ПС прерывается. При повреждении одного из трансформаторов автоматически отключается выключатель со стороны повреждённого трансформатора. Потребители будут получать питание через один трансформатор. Транзит мощности через ПС сохраняется, поскольку выключатель в рабочей перемычке остаётся включённым.

Выбор между схемами рисунка 2.12, *г* и *д* для проходных (транзитных) ПС определяется важностью автоматического сохранения транзита мощности через ПС при повреждении одного из трансформаторов. С этой позиции предпочтение следует отдать схеме рисунка 2.12, *д*.

В кольцевых схемах (схемах многоугольников) выключатели соединяются между собой, образуя кольцо. Каждый элемент — линия, трансформатор — присоединяются между двумя соседними выключателями. Самой простой кольцевой схемой является схема «треугольник», которая применяется для подстанций с одной ВЛ и двумя трансформаторами 330-750 кВ как этап развития на длительную перспективу.

Схема «четырёхугольник» (рис. 2.12, *е*) применяется от 110 кВ до 750 кВ, при четырёх присоединениях (две линии и два трансформатора) и необходимости секционирования (деления) транзитной линии, является наиболее распространённой из схем многоугольников. В этой схеме каждая линия может подключаться к любому трансформатору. Для этого на присоединении каждой линии установлены два выключателя.

Схема четырёхугольника обладает более высокой надёжностью, чем схемы рисунка 2.12, *г*, *д*, так как авария в линии или трансформаторе приводит к отключению только повреждённого элемента. При аварийном или плановом отключении одной из линий трансформаторы будут получать питание по второй линии. При аварийном или плановом отключении одного из трансформаторов транзит мощности через ПС сохраняется.

Достоинством всех кольцевых схем является использование разъединителей только для ремонта.

К недостаткам кольцевых схем следует отнести более сложный выбор ТТ, выключателей и разъединителей, установленных в кольце, так как в зависимости от режима работы схемы ток, протекающий по аппаратам, меняется.

При числе присоединений шесть применяется схема «шестиугольник». Схема рекомендуется для двухтрансформатор-

ных ПС 110-330 кВ с четырьмя ВЛ. Для РУ 110-330 кВ с пятью присоединениями может быть применена схема «пятиугольник».

Схема с одной рабочей секционированной системой сборных шин (рис. 2.12, ж) используется, как правило, для напряжения 35 кВ (высшего, среднего и низшего) при пяти и более присоединениях (два трансформатора, три и более линии). Допускается применять эту схему для РУ 110-220 кВ при использовании высоконадёжного оборудования, например герметизированных ячеек с элегазовой изоляцией.

В нормальном режиме работы секционный выключатель QV выключен. Если все присоединённые линии являются отходящими, выключатель QV включается при повреждении одного из трансформаторов. Если схема используется в транзитной ПС, выключатель QV включается при повреждении одной из питающих линий.

Схема имеет ряд существенных недостатков:

- ремонт одной секции сборных шин (или любого шинного разъединителя) связан с отключением всех линий, подключённых к этой секции;
- повреждение на секции сборных шин приводит к отключению всех линий, отходящих от этой секции;
- ремонт любого выключателя (кроме секционного) связан с отключением соответствующего присоединения линии или трансформатора.

Данную схему применяют, если есть резерв по сети, чтобы обеспечить питание потребителей в случае отключения линии или источников питания на всё время ремонта выключателя в их цепи.

Схемы (рис. 2.12, з, и) применяются в РУ 110-220 кВ, когда имеются присоединения, отключение которых при выводе выключателя из работы (отключении его оперативным персоналом) недопустимо даже кратковременно, а подключение этих присоединений через два выключателя экономически нецелесообразно или технически невозможно. А также когда обходная система шин необходима для органи-

зации схемы устройства плавки гололёда, для районов с загрязнённой атмосферой и необходимости периодической очистки изоляции.

Схема с одной рабочей секционированной системой сборных шин и обходной системой шин (рис. 2.12, з) с обходным Q_1 и секционным QB выключателями применяется для РУ 110-220 кВ при пяти и более присоединениях (два трансформатора, три и более линии).

В нормальном режиме секционный выключатель QB и обходной выключатель Q_1 отключены. Все разъединители QS линий и трансформаторов со стороны обходной системы шин (ОСШ) отключены. В нормальном режиме ОСШ находится без напряжения.

Схема с ОСШ является более надёжной, чем предыдущая, поскольку позволяет проводить ремонт любого выключателя Q (линии или трансформатора) без отключения соответствующего присоединения. Для ремонта, например, трансформаторного выключателя Q включаются разъединитель QS и разъединители QS_1 и QS_2 обходного выключателя, включается обходной выключатель Q_1 , отключается выключатель Q и его разъединители. Трансформатор, питающий секцию $B2$, и линии, питающиеся от секции $B2$, остаются в работе. Для ремонта, например, линейного выключателя Q включаются разъединитель QS и разъединители QS_1 и QS_2 обходного выключателя, включается обходной выключатель Q_1 , отключается выключатель Q и его разъединители.

При ремонте одной секции шин (или любого шинного разъединителя) все линии, отходящие от этой секции, и трансформатор ремонтируемой секции отключаются. Это *недостаток* схемы.

Поэтому такая схема применяется при парных линиях или линиях, резервируемых от других подстанций, а также радиальных, но не более одной на секцию, т.е. при отсутствии требования сохранения в работе всех присоединений при выводе в ревизию или ремонт рабочей секции шин.

Схема с двумя рабочими системами сборных шин и обходной системой шин (рис. 2.12, и) с обходным Q_1 и шиносоединительным Q_2 выключателями применяется для РУ 110-220 кВ при числе присоединений от пяти (два трансформатора, три линии) до пятнадцати, при повышенных требованиях к надёжности питания каждой ВЛ и при отсутствии возможности отключения всех присоединений секции (системы шин) на время ревизии и ремонта этой секции сборных шин.

В нормальном режиме обе системы шин *ВІ* и *ВІІ* находятся под напряжением, все присоединения (линии и трансформаторы) равномерно распределены между системами шин.

В случае ремонта одной системы шин (или любого шинного разъединителя) все присоединения этой системы шин (линии и трансформатор) переводятся на вторую систему шин. Оба трансформатора остаются в работе. Это достоинство рассматриваемой схемы по сравнению с предыдущей схемой.

ОСШ, как и в предыдущей схеме, позволяет проводить ремонт любого выключателя (линии или трансформатора) без отключения соответствующего присоединения.

Недостатки схемы:

- *отказ одного выключателя при аварии приводит к отключению всех источников питания и линий, присоединённых к данной системе шин, а если в работе находится одна система шин — отключаются все присоединения. Ликвидация аварии затягивается, так как все операции по переходу с одной системы шин на другую производятся разъединителями;*
- *повреждение шиносоединительного выключателя равноценно КЗ на обеих системах шин, т.е. приводит к отключению всех присоединений;*
- *большое количество операций разъединителями при выводе в ревизию и ремонт выключателей усложняет эксплуатацию РУ;*
- *необходимость установки шиносоединительного, обходного выключателей и большого количества разъединителей увеличивает затраты на сооружение РУ.*

Некоторого увеличения гибкости и надёжности схемы можно достичь секционированием одной или обеих систем шин.

Число присоединений на секцию РУ 35-220 кВ должно определяться экономической целесообразностью установки секционных выключателей с учётом стоимости на недоотпущенную электроэнергию при полном погашении РУ [23].

Обходную систему шин для КРУЭ не рекомендуется применять вследствие его значительного удорожания. Надёжность оборудования КРУЭ достаточно высокая, и дополнительное повышение за счёт применения обходной системы шин нецелесообразно.

Схема с двумя системами шин и тремя выключателями на две цепи («полуторная») (рис. 2.12, к) применяется на узловых подстанциях при числе присоединений шесть и более от 220 до 750 кВ, так как сохранение в работе ВЛ указанных напряжений во много раз превышает экономию на стоимости ячеек РУ [27].

Как видно из рисунка 2.12, к, на шесть присоединений необходимо девять выключателей, т.е. на каждое присоединение — «полтора» выключателя (отсюда происходит второе название схемы: «полуторная», или «схема с $3/2$ выключателя на цепь»).

Каждое присоединение включено через два выключателя.

В нормальном режиме все выключатели включены, обе системы шин находятся под напряжением. Для ревизии любого выключателя отключают его и разъединители, установленные по обе стороны выключателя. Количество операций для вывода в ревизию минимальное, разъединители служат только для отделения выключателя при ремонте, никаких оперативных переключений ими не производят. *Достоинством схемы является то, что при ревизии любого выключателя все присоединения остаются в работе. Другое достоинство — высокая надёжность, так как все цепи остаются в работе даже при повреждении на сборных шинах.*

Схема позволяет в рабочем режиме без операций разъединителями производить опробование выключателей.

Контрольные вопросы к главе 2

1. С какой целью шины секции ГРУ соединяются в кольцо?
2. Какова роль реакторов, устанавливаемых на ТЭЦ?
3. Какой эффект даёт применение на ТЭЦ сдвоенных реакторов?
4. Как определяется мощность генераторов ТЭЦ с ГРУ?
5. Как определяется мощность генераторов блочной ТЭЦ?
6. Привести типовые схемы РУ напряжением 35 кВ и выше.
7. Привести типовые схемы РУ напряжением 6-10 кВ.
8. Назвать основные преимущества комплектных трансформаторных подстанций блочного типа.
9. Назвать основные требования, предъявляемые к схемам подстанции.
10. Как разделяются различные электроприёмники с точки зрения надёжности питания?
11. При повреждении в каком элементе схемы с двумя системами шин может нарушиться электроснабжение всех присоединений?
12. В каких схемах можно произвести ремонт сборных шин без нарушения электроснабжения потребителей?
13. В каких схемах можно произвести ремонт линейного выключателя без нарушения электроснабжения потребителей?
14. Каково назначение секционного, обходного, шиносоединительного выключателей?
15. Куда присоединяются резервные трансформаторы С.Н. в схемах ТЭЦ?

Глава 3

РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПО АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

3.1 Баланс активной мощности

Характерной особенностью установившегося режима работы электроэнергетической системы (ЭЭС) является одновременность процессов генерирования и потребления одного и того же количества мощности. В любой момент установившегося режима ЭЭС суммарная мощность, вырабатываемая генераторами электростанций, равна суммарной потребляемой мощности в этот же момент времени. Такое соотношение вырабатываемой и потребляемой мощностей называется балансом активной мощности [29].

Уравнение баланса активной мощности для ЭЭС имеет вид

$$\sum P_G = \sum P_n + \sum P_{сн} + \Delta P_{\Sigma}, \quad (3.1)$$

где $\sum P_G$ — суммарная генерируемая активная мощность;

$\sum P_n$ — суммарная активная мощность потребителей в ЭЭС;

$\sum P_{сн}$ — суммарная мощность собственных нужд электростанций;

ΔP_{Σ} — суммарные потери активной мощности.

Баланс активной мощности в ЭЭС составляется для периода прохождения годового максимума нагрузки. Величина активной суммарной мощности потребителей $\sum P_n$ при эксплуатационных расчётах определяется суммированием максимальных мощностей узлов нагрузок с учётом коэффициента разновременности максимумов k_p . При проектировании развития ЭЭС величина $\sum P_n$ рассчитывается на основании проектных данных и прогнозирования роста нагрузок.

Потери активной мощности в ЭЭС зависят от протяжённости линий электрических сетей, количества трансформа-

ций от источников питания до потребителей и составляют 5-15 % от суммарной генерируемой мощности $\sum P_r$ (подробнее в гл. 9).

Мощность собственных нужд электростанций $\sum P_{сн}$ зависит от типа станции, единичной мощности агрегатов и вида используемого топлива. Максимальная нагрузка собственных нужд станций может приближённо оцениваться в процентах от установленной мощности (табл. 3.1). Большие значения нагрузки собственных нужд соответствуют меньшим единичным мощностям агрегатов.

Таблица 3.1

Максимальная нагрузка С.Н. электростанций

Электростанция	Нагрузка собственных нужд, %
ТЭЦ пылеугольная	8-14
ТЭЦ газомазутная	5-7
КЭС пылеугольная	6-8
КЭС газомазутная	3-5
АЭС	5-8
ГЭС мощностью до 200 МВт	2-3
ГЭС мощностью более 200 МВт	1-0,5

При выполнении равенства (3.1) частота в ЭЭС неизменна и определяется частотой вращения турбин генераторов. Любое изменение генерируемой или потребляемой мощности приводит к изменению частоты в ЭЭС.

Увеличение потребляемой мощности или уменьшение генерируемой мощности равнозначно уменьшению впуска энергоносителя (пара, воды) в турбины генераторов. В этом случае турбины генераторов начнут тормозиться, приводя к уменьшению частоты в ЭЭС. В соответствии со статическими характеристиками нагрузки снижение частоты в ЭЭС вызовет уменьшение потребляемой мощности. В результате в ЭЭС установится новый режим с меньшим значением частоты, чем в предшествующем режиме.

Уменьшение потребляемой мощности или увеличение генерируемой мощности равнозначно дополнительному впуску энергоносителя в турбины генераторов. В этом случае турбины генераторов начнут разгоняться, приводя к увеличению частоты в ЭЭС. В соответствии со статическими характеристиками нагрузки повышение частоты в ЭЭС вызовет увеличение потребляемой мощности. В результате в ЭЭС установится новый режим с большим значением частоты, чем в предшествующем режиме.

Причины изменения частоты в ЭЭС могут быть самыми различными: аварийное отключение генератора на электростанции, аварийное отключение линии или трансформатора связи между отдельными частями ЭЭС, резкое увеличение мощности потребителей и др.

Отклонение частоты f от её номинального значения $f_{ном} = 50$ Гц

$$\Delta f = f - f_{ном} \quad (3.2)$$

как один из показателей качества электроэнергии регламентируется ГОСТ 13109–97, который устанавливает нормально допустимые ($\pm 0,2$ Гц) и предельно допустимые ($\pm 0,4$ Гц) отклонения частоты.

Достаточно жёсткие требования к поддержанию частоты обусловлены значительным её влиянием на технологические производственные процессы, на производительность механизмов потребителей и в особенности на производительность механизмов собственных нужд электростанций, от режима работы которых в значительной мере зависит надёжность работы электростанций и выдаваемая ими мощность.

Повышение частоты, обусловленное избытком генерируемой мощности в ЭЭС, устраняется, как правило, уменьшением впуска энергоносителя в турбины или отключением части генераторов в ЭЭС.

Более сложной задачей является поддержание частоты на требуемом уровне при её понижении, обусловленном дефицитом генерируемой мощности в ЭЭС. В этом случае уве-

личивают впуск энергоносителя в турбины, при недостаточности такого увеличения включают резерв мощности.

При дальнейшем снижении частоты в ЭЭС и недостаточной мощности резерва выполняется автоматическое ограничение снижения частоты. Эта системная автоматика выполняется с таким расчётом, чтобы при любом возможном дефиците генерируемой мощности, включая и аварийные режимы, снижение частоты ниже уровня 45 Гц было бы исключено полностью. Время работы с частотой ниже 47 Гц не должно превышать 20 с, а с частотой 48,5 Гц — 60 с. Одной из основных функций автоматического ограничения снижения частоты является *автоматическая частотная разгрузка (АЧР)*.

АЧР предусматривает дискретное отключение потребителей по мере снижения частоты в ЭЭС. Комплекты АЧР устанавливаются, как правило, на подстанциях электрической сети. Реле частоты, входящее в комплект АЧР, даёт сигнал на отключение части линий, питающих потребителей, при снижении частоты в ЭЭС до величины уставки этого реле. Очередность отключения потребителей выбирается по условию минимального ущерба от перерыва электроснабжения.

3.2 Регулирование частоты в изолированной ЭЭС

В установившемся режиме работы ЭЭС частота в ней определяется частотой вращения турбин генераторов электростанций. Для понимания процесса регулирования частоты рассмотрим характеристики турбины на примере простейшей ЭЭС, состоящей из одного агрегата, включающего турбину и генератор, работающий на выделенную нагрузку.

Случай нерегулируемой турбины показан на рисунке 3.1, а. Впуск энергоносителя в турбину постоянный, и, следовательно, мощность турбины неизменна $P_T = const$. Характеристика такой турбины представляет собой вертикальную прямую. Статические характеристики нагрузки по частоте показаны кривыми $P_{н1}$, $P_{н2}$ и $P_{н3}$. Причём $P_{н3} < P_{н1} < P_{н2}$.

При мощности нагрузки $P_{н1} = P_T$ (точка 1, рис. 3.1, а) частота в ЭЭС равна $f_{ном}$. При увеличении мощности нагрузки до значения $P_{н2}$ (точка 2, рис. 3.1, а) частота в ЭЭС уменьшается до значения f_2 . При уменьшении мощности нагрузки до значения $P_{н3}$ (точка 3, рис. 3.1, а) частота в ЭЭС увеличится до значения f_3 .

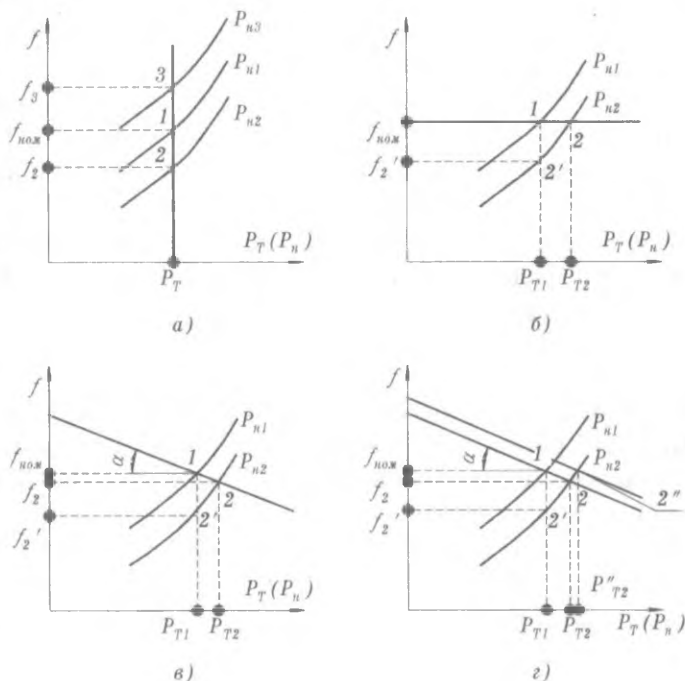


Рис. 3.1 Характеристики турбины

Рассмотрим случай, когда турбина имеет регулятор, изменяющий впуск энергоносителя в турбину в зависимости от нагрузки. Если при изменении нагрузки регулятор восстанавливает частоту в ЭЭС до номинального значения, то такое регулирование называется *астатическим*. Характеристика турбины с таким регулятором представляет собой горизонтальную прямую (рис. 3.1, б).

При мощности нагрузки $P_{н1} = P_T$ (точка 1, рис. 3.1, б) частота в ЭЭС равна $f_{ном}$. При увеличении нагрузки до значения $P_{н2}$ частота понижается до значения f'_2 (точка 2'). Регулятор увеличивает выпуск энергоносителя в турбину, увеличивая мощность турбины до значения $P_{T2} = P_{н2}$, и восстанавливает номинальную частоту в ЭЭС (точка 2).

Процесс восстановления частоты при уменьшении нагрузки происходит аналогично. В этом случае регулятор уменьшает выпуск энергоносителя в турбину.

Если при изменении нагрузки регулятор восстанавливает частоту в ЭЭС до значения, близкого к номинальному, то такое регулирование называется *статическим*. Характеристика турбины со статическим регулятором представляет собой наклонную прямую (рис. 3.1, в). Тангенс угла наклона этой прямой представляет собой коэффициент статизма регулятора турбины

$$\kappa_{cm} = \operatorname{tg} \alpha. \quad (3.3)$$

При мощности нагрузки $P_{н1} = P_T$ (точка 1, рис. 3.1, в) частота в ЭЭС равна $f_{ном}$. При увеличении нагрузки до значения $P_{н2}$ частота понижается до значения f'_2 (точка 2'). Регулятор увеличивает выпуск энергоносителя в турбину, увеличивая мощность турбины до значения $P_{T2} = P_{н2}$, и увеличивает частоту в ЭЭС до значения f_2 (точка 2), меньшего $f_{ном}$.

Такой процесс регулирования частоты при изменении нагрузки называют *первичным регулированием частоты*. Турбины с реальными регуляторами имеют статическую характеристику. Коэффициент статизма реальных турбин составляет $\kappa_{cm} = 0,03-0,06$.

Корректировка частоты при изменении нагрузки, т.е. доведение частоты до номинального значения $f_{ном}$, осуществляется с помощью *вторичного регулирования частоты*. Этот процесс иллюстрируется рисунком 3.1, г.

При увеличении нагрузки до значения $P_{н2} > P_{н1}$ сначала осуществляется первичное регулирование частоты, которому отвечает точка 2, соответствующая мощности турбины P_{T2}

и частоте f_2 . В результате вторичного регулирования дополнительно увеличивается впуск энергоносителя в турбину, мощность турбины увеличивается, её статическая характеристика перемещается параллельно самой себе. В точке 2'' мощность турбины достигнет значения P_{T2}'' , а частота в ЭЭС — номинального значения $f_{ном}$.

Первичное регулирование осуществляется, как правило, автоматически. Вторичное регулирование может осуществляться как автоматически, так и дежурным персоналом электростанции.

3.3 Регулирование частоты в объединённой ЭЭС

ЭЭС включает в себя большое количество электростанций, работающих параллельно на общую электрическую сеть. При изменении потребляемой активной мощности частота в энергосистеме меняется. Если дежурный персонал каждой электростанции начнёт регулировать частоту, то частота в ЭЭС не сможет быть восстановлена на уровне номинального значения из-за несогласованных действий персонала различных станций. Поэтому задача регулирования частоты в ЭЭС возлагается не на все, а на одну или несколько электростанций с суммарной мощностью, достаточной для покрытия всех возможных изменений потребляемой мощности в ЭЭС. Такие станции называются *балансирующими по частоте*.

Рассмотрим сначала случай, когда в ЭЭС для регулирования частоты выделена одна балансирующая станция. Остальные электростанции ЭЭС работают с заданной постоянной мощностью.

Статические характеристики балансирующей станции и остальных станций ЭЭС приведены на рисунке 3.2, а соответственно справа и слева от вертикальной оси. При суммарной потребляемой мощности $\sum P_{\Pi}$ значения мощностей балансирующей станции и остальных станций характеризуются величинами P_b и P_c соответственно. В ЭЭС имеет место баланс активной мощности

$$P_{\delta} + P_c = \sum P_{\Pi}, \quad (3.4)$$

а частота в ЭЭС имеет номинальное значение $f_{ном}$.

При увеличении суммарной потребляемой мощности до значения $\sum P'_{\Pi}$ в результате первичного регулирования частота в ЭЭС уменьшится до значения f , а мощности балансирующей станции и остальных станций ЭЭС увеличатся до значений P'_δ и P'_c соответственно. В ЭЭС вновь будет баланс мощности

$$P'_\delta + P'_c = \sum P'_{\Pi}, \quad (3.5)$$

но при частоте f , отличающейся от номинальной $f_{ном}$.

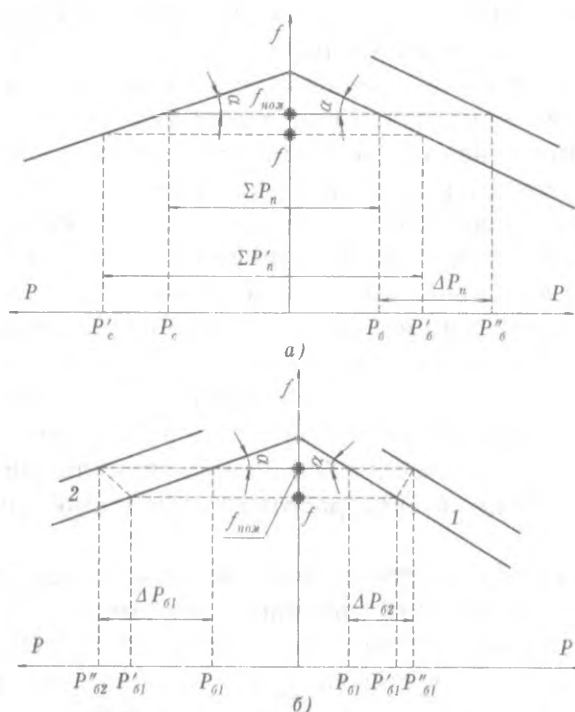


Рис. 3.2 Регулирование частоты в ЭЭС с одной (а) и двумя (б) балансирующими станциями

На балансирующей станции вступает в действие вторичное регулирование частоты, увеличивается выпуск энергоносителя в турбину, и характеристика станции перемещается параллельно самой себе до положения, при котором весь прирост суммарной потребляемой мощности

$$\Delta P_{\Pi} = \sum P_{\Pi} - \sum P'_{\Pi}, \quad (3.6)$$

ляжет на генераторы балансирующей станции. Мощность этой станции увеличится до значения P'_0 . Мощность остальных станций в ЭЭС восстановится до исходного значения P_c , а частота в ЭЭС — до номинального значения $f_{ном}$.

В мощных ЭЭС, как правило, недостаточна одной станции для покрытия возможных колебаний потребляемой активной мощности. В этом случае для регулирования частоты выделяются две или более балансирующих станций. Рассмотрим случай, когда в ЭЭС для регулирования частоты выделены две балансирующие станции.

Статические характеристики двух балансирующих станций 1 и 2 показаны на рисунке 3.2, б. При суммарной потребляемой в ЭЭС мощности $\sum P_{\Pi}$ частота равна номинальной $f_{ном}$, станция 1 имеет нагрузку P_{01} , а станция 2 — нагрузку P_{02} . Нагрузка остальных станций составляет P_c .

Суммарная потребляемая активная мощность в ЭЭС увеличивается до значения $\sum P'_{\Pi}$. В результате первичного регулирования частота в ЭЭС уменьшится до значения f , а мощности балансирующих станций увеличатся до значений P'_{01} и P'_{02} соответственно. Нагрузка остальных станций ЭЭС увеличится до значения P'_c .

В результате вторичного регулирования частоты характеристики балансирующих станций будут смещаться параллельно самим себе до достижения частотой номинального значения $f_{ном}$. При этом мощность электростанций, кроме балансирующих, уменьшится до исходной мощности P_c , а балансирующие станции примут на себя всё увеличение потребляемой в ЭЭС мощности:

$$\sum P_n - \sum P'_n = \Delta P_{\delta 1} + \Delta P_{\delta 2}. \quad (3.7)$$

Загрузка этих станций будет $P''_{\delta 1}$ и $P''_{\delta 2}$.

Из рисунка 3.2, б видно, что приращения мощностей балансирующих станций обратно пропорциональны коэффициентам статизма их регуляторов:

$$\frac{\Delta P_{\delta 1}}{\Delta P_{\delta 2}} = \frac{\kappa_{cm2}}{\kappa_{cm1}} = \frac{tg\alpha_2}{tg\alpha_1}. \quad (3.8)$$

Чем меньше статизм регуляторов турбин балансирующей станции, тем большую мощность возьмёт на себя эта станция при увеличении суммарной потребляемой мощности. И наоборот, чем больше статизм регуляторов турбин балансирующей станции, тем меньшую мощность возьмёт на себя станция при увеличении суммарной потребляемой мощности.

3.4 Основы оптимального распределения активной мощности в ЭЭС

Суммарная мощность генераторов ЭЭС, как правило, превышает суммарную потребляемую мощность. Поэтому в рабочий режим включаются не все агрегаты, а какая-то их большая часть. Одним из основных требований, предъявляемых к ЭЭС, является экономичность её режима работы, отвечающего минимальным затратам на единицу выработанной электроэнергии.

В связи с этим возникает оптимизационная задача экономичного распределения активной мощности между отдельными агрегатами электростанции и между электростанциями в ЭЭС. В качестве критерия оптимальности принимается минимум суммарного расхода топлива B_{Σ} при выполнении баланса мощности (3.1).

Рассмотрим сначала задачу оптимального распределения активной мощности между агрегатами одной тепловой станции, работающей на выделенную нагрузку $\sum P_n$. Для каж-

дого отдельного агрегата существует так называемая *расходная характеристика* $B(P_{\Gamma})$, определяющая зависимость расхода топлива B от мощности, выдаваемой генератором P_{Γ} . Будем считать, что функция $B(P_{\Gamma})$ дифференцируема.

Для электростанции с n агрегатами целевая функция, подлежащая минимизации, будет иметь вид

$$B_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n B_i(P_{\Gamma i}) \rightarrow \min. \quad (3.9)$$

Минимум функции (3.9) ищется при условии выполнения баланса активной мощности для станции. Это условие запишем в виде

$$\sum_{i=1}^n P_{\Gamma i} - \sum P_{\Pi} = 0. \quad (3.10)$$

Для целевой функции (3.9) и баланса активной мощности (3.10) запишем функцию Лагранжа и вместо условного минимума целевой функции будем искать безусловный минимум функции Лагранжа

$$L = \sum_{i=1}^n B_i(P_{\Gamma i}) + \lambda \left(\sum_{i=1}^n P_{\Gamma i} - \sum P_{\Pi} \right) \rightarrow \min, \quad (3.11)$$

где λ — неопределённый множитель Лагранжа.

Минимум функции Лагранжа достигается при равенстве нулю её частных производных по всем переменным, т.е. при условиях

$$\begin{aligned} \partial L / \partial P_{\Gamma 1} &= \partial B_1 / \partial P_{\Gamma 1} + \lambda = 0 \\ &\dots\dots\dots \\ \partial L / \partial P_{\Gamma i} &= \partial B_i / \partial P_{\Gamma i} + \lambda = 0 \\ &\dots\dots\dots \\ \partial L / \partial P_{\Gamma n} &= \partial B_n / \partial P_{\Gamma n} + \lambda = 0 \\ \partial L / \partial \lambda &= \left(\sum_{i=1}^n P_{\Gamma i} - \sum P_{\Pi} \right) = 0. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Из уравнений (3.12) видно, что искомому решению соответствует условие равенства между собой частных производных

$$\begin{aligned} \partial B_1 / \partial P_{\Gamma 1} = \dots = \partial B_i / \partial P_{\Gamma i} = \dots = \\ = \partial B_n / \partial P_{\Gamma n} = -\lambda = \text{const.} \end{aligned} \quad (3.13)$$

Эти частные производные называются *относительными приростами расхода топлива* и обозначаются ε_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Таким образом, оптимальное распределение активной мощности между агрегатами одной станции будет при равенстве относительных приростов расхода топлива отдельных агрегатов станции.

Обычно при решении задачи оптимального распределения активных мощностей используются характеристики относительных приростов $\varepsilon_i(P_{\Gamma i})$, получаемые дифференцированием расходных характеристик $B_i(P_{\Gamma i})$.

Принцип равенства относительных приростов расхода топлива при оптимизации распределения активной мощности между двумя агрегатами станции иллюстрируется рисунком 3.3.

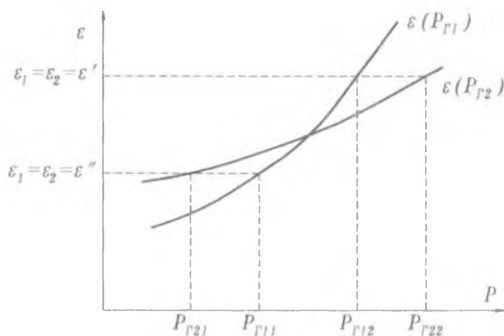


Рис. 3.3 Характеристики относительных приростов топлива для двух агрегатов

При распределении мощности $\sum P_{\Pi 1}$ между двумя агрегатами первый агрегат нужно загрузить мощностью $P_{\Gamma 11}$, а

второй — мощностью $P_{Г12}$. При этом $\sum P_{П1} = P_{Г11} + P_{Г21}$, а относительные приросты расхода топлива $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon'$. При распределении мощности $\sum P_{П2}$ между двумя агрегатами первый агрегат нужно загрузить мощностью $P_{Г12}$, а второй — мощностью $P_{Г22}$. При этом $\sum P_{П2} = P_{Г12} + P_{Г22}$, а относительные приросты расхода топлива $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon''$.

Видно, что до точки пересечения характеристик большую нагрузку следует давать на первый агрегат, а после точки пересечения — на второй.

Принцип равенства относительных приростов расхода топлива может быть распространён с определёнными дополнениями на задачу оптимального распределения активной мощности между отдельными электростанциями ЭЭС.

Электростанции в ЭЭС объединены на параллельную работу электрическими сетями. Экономичность режима работы ЭЭС определяется не только суммарным расходом топлива, но и потерями мощности в электрических сетях. Потери активной мощности в сетях зависят от перетоков по ним мощностей, связанных с распределением суммарной нагрузки между отдельными электростанциями. Чем длиннее и загруженнее линии связи между отдельными станциями, тем сильнее влияние потерь мощности в сетях на экономичный режим работы ЭЭС и тем ощутимее поправки к распределению мощностей между станциями, выполненному по условию равенства относительных приростов расхода топлива.

Кроме того, в ЭЭС только с тепловыми станциями часть станций работает по вынужденному графику. К таким станциям относятся, например, городские ТЭЦ, выработка электроэнергии на которых определяется тепловым графиком нагрузки.

Таким образом, вопрос об экономичном распределении активной мощности между станциями ЭЭС следует решать с учётом ряда дополнительных условий, характеризующих работу конкретной ЭЭС.

Контрольные вопросы к главе 3

1. Запишите и поясните уравнение баланса активной мощности.
2. Какова величина потерь активной мощности в электрической сети?
3. Какова величина мощности собственных нужд электростанций?
4. Какова причина изменения частоты в ЭЭС?
5. Каковы нормально и предельно допустимые отклонения частоты в ЭЭС?
6. Что такое статическое и астатическое регулирование частоты?
7. Какие коэффициенты статизма имеют реальные регуляторы частоты?
8. Что такое первичное и вторичное регулирование частоты?
9. Какие станции называются балансирующими по частоте?
10. Каков критерий оптимального распределения активной мощности между агрегатами электростанции?

Глава 4

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ПО РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

4.1 Баланс реактивной мощности

Как отмечалось выше, характерной особенностью установившегося режима работы ЭЭС является одновременность процессов генерирования и потребления одного и того же количества мощности. Следовательно, в установившемся режиме работы ЭЭС в каждый момент времени соблюдается баланс как активной, так и реактивной мощностей [29].

По аналогии с (3.1) уравнение баланса реактивной мощности имеет вид

$$\sum Q_G = \sum Q_n + \sum Q_{сн} + \Delta Q_{\Sigma}, \quad (4.1)$$

где $\sum Q_G$ — суммарная реактивная мощность, генерируемая в ЭЭС;

$\sum Q_n$ — суммарная реактивная мощность потребителей ЭЭС;

$\sum Q_{сн}$ — суммарная реактивная мощность собственных нужд электростанций;

ΔQ_{Σ} — суммарные потери реактивной мощности.

Генерация реактивной мощности $\sum Q_G$ в ЭЭС осуществляется не только генераторами электростанций, но и высоковольтными воздушными и кабельными линиями электропередачи (за счёт их ёмкостной проводимости), а также специально устанавливаемыми в ЭЭС источниками реактивной мощности, называемыми компенсирующими устройствами (КУ).

Таким образом, уравнение баланса реактивной мощности можно записать более подробно:

$$\sum Q_{эс} + \sum Q_c + \sum Q_k = \sum Q_n + \sum Q_{сн} + \Delta Q_{\Sigma}, \quad (4.2)$$

где $\sum Q_{эс}$ — суммарная реактивная мощность, вырабатываемая генераторами электростанций;

$\sum Q_c$ — суммарное генерирование реактивной мощности линиями электропередачи;

$\sum Q_k$ — суммарная мощность КУ.

Баланс реактивной мощности рассчитывается, как правило, для режима наибольшей нагрузки. Реактивная мощность, вырабатываемая генераторами электростанций $\sum Q_{эс}$, определяется их загрузкой активной мощностью и коэффициентом мощности $\cos \varphi$, номинальное значение которого составляет 0,8-0,9. Генераторы являются основными источниками реактивной мощности и вырабатывают около 60 % требуемой в ЭЭС реактивной мощности.

Суммарная реактивная мощность потребителей $\sum Q_n$ определяется на основании данных о расчётных активных нагрузках потребителей и коэффициентах мощности этих потребителей.

Потери реактивной мощности в трансформаторах зависят от их загрузки и достигают при одной трансформации 8-10 % от полной передаваемой мощности. Потери реактивной мощности в линиях зависят от их протяжённости и загрузки и могут достигать 10 % от передаваемой по линиям полной мощности. Реактивная составляющая нагрузки собственных нужд электростанций $\sum Q_{сн}$ определяется по активной мощности собственных нужд с учётом $\cos \varphi \cong 0,7$.

Высоковольтные линии электропередачи за счёт своей ёмкостной проводимости генерируют реактивную (зарядную) мощность в сеть. Для одного класса номинального напряжения $U_{ном}$ величина зарядной мощности может быть рассчитана по известной формуле

$$Q_c = U_{ном}^2 b_0 L_\Sigma,$$

где b_0 — удельная ёмкостная проводимость линии;

$b_0 = 2,6-2,8$ См/км для ВЛ напряжением до 220 кВ;

$b_0 = 3,5-3,9$ См/км для ВЛ 330 кВ и выше;

L_Σ — суммарная длина линий в одноцепном исполнении.

После оценки значений всех составляющих баланса реактивной мощности (4.2) рассчитывается требуемая мощность

компенсирующих устройств $\sum Q_k$, которую необходимо разместить в ЭЭС.

Для понимания процессов в ЭЭС, возникающих при нарушении баланса реактивной мощности, рассмотрим статистическую характеристику комплексной реактивной нагрузки по напряжению (рис. 4.1).

На рисунке 4.1 видно, что при изменении напряжения в узле меняется реактивная мощность, потребляемая в этом узле. При уменьшении напряжения приблизительно до $0,85U_{ном}$ реактивная мощность уменьшается вследствие уменьшения намагничивающей мощности асинхронных двигателей и трансформаторов. При дальнейшем снижении напряжения асинхронные двигатели, составляющие 60-70 % комплексной нагрузки, начнут затормаживаться вследствие уменьшения их вращающегося момента. Потребление реактивной мощности этими двигателями увеличивается. В результате увеличения потребления реактивной мощности увеличиваются потери напряжения в сети, что приводит к дальнейшему уменьшению напряжения на нагрузке. Процесс уменьшения напряжения приобретает лавинообразный характер и носит название *лавины напряжения*. При такой ситуации асинхронные двигатели останавливаются (*опрокидываются*).

Для предотвращения лавины напряжения применяется форсировка возбуждения синхронных генераторов, синхронных компенсаторов и синхронных двигателей, а также отключение части нагрузки.

Поскольку существует зависимость потребляемой реактивной мощности от напряжения, очевидно, что существует

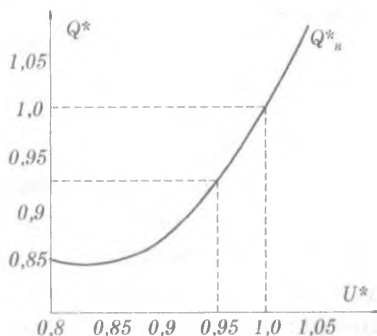


Рис. 4.1 Обобщённая статистическая характеристика реактивной мощности комплексной нагрузки по напряжению

и обратная зависимость между этими величинами. Изменение поступающей в узел нагрузки реактивной мощности вызовет изменение напряжения в этом узле. Следовательно, требуемый уровень напряжения в отдельных узлах электрической сети может быть обеспечен лишь при определённом распределении реактивных мощностей. Всякое отклонение от этого распределения реактивных мощностей вызовет отклонения напряжения в узлах сети от требуемого уровня.

При дефиците реактивной мощности в каком-то узле напряжение в этом узле уменьшается, а при избытке реактивной мощности — увеличивается.

4.2 Средства компенсации реактивной мощности

В отличие от активной мощности, вырабатываемой на электростанциях, реактивную мощность несложно генерировать в любом узле электрической сети с помощью установки в этом узле источника реактивной мощности. Полное или частичное покрытие потребности узла нагрузки в реактивной мощности путём установки в этом узле источников реактивной мощности называется *компенсацией реактивной мощности*. Источники реактивной мощности называются ещё *компенсирующими устройствами* (КУ). В качестве КУ используются батареи конденсаторов, синхронные компенсаторы, синхронные двигатели и статические источники реактивной мощности.

Потребители реактивной мощности имеют, как правило, индуктивный характер нагрузки. Рассмотрим с позиций теоретической электротехники совместную работу конденсаторов и потребителей с индуктивным характером нагрузки, подключённых параллельно к одной точке электрической сети. Работа потребителей нагрузки индуктивного характера основана на создании магнитного поля, энергия которого в первую четверть периода берётся от источника, во вторую четверть — отдаётся обратно источнику, в третью четверть энергия для создания магнитного поля вновь берётся от источника, а в четвертую — вновь отдаётся источнику и т.д.

Конденсаторы имеют ёмкостной характер нагрузки. Работа такой нагрузки основана на создании электрического поля, энергия которого во вторую четверть периода берётся от источника, в третью четверть — отдаётся источнику, в четвертую — вновь берётся от источника, в первую четверть следующего периода — вновь отдаётся источнику и т.д. Таким образом, в течение каждой четверти периода индуктивная и ёмкостная нагрузки обмениваются энергией. Так, для создания магнитного поля в индуктивной нагрузке используется энергия электрического поля ёмкостной нагрузки, и наоборот. Следовательно, конденсаторы являются источником реактивной энергии для индуктивной нагрузки.

Конденсаторные батареи выпускаются в виде комплектов устройств, состоящих из параллельно и последовательно включённых конденсаторов, коммутационной и защитной аппаратуры. Конденсаторные батареи устанавливаются в узлах электрической сети напряжением до 220 кВ. Мощность конденсаторной батареи зависит от количества параллельно-последовательно включённых конденсаторов в одной фазе, напряжения сети в точке подключения батареи и схемы включения фаз.

При включении фаз C_ϕ конденсаторной батареи треугольником генерируемая одной фазой реактивная мощность в соответствии с рисунком 4.2 составляет

$$Q_{кб} = UI, \quad (4.3)$$

где U, I — междуфазные (линейные) напряжение и ток.

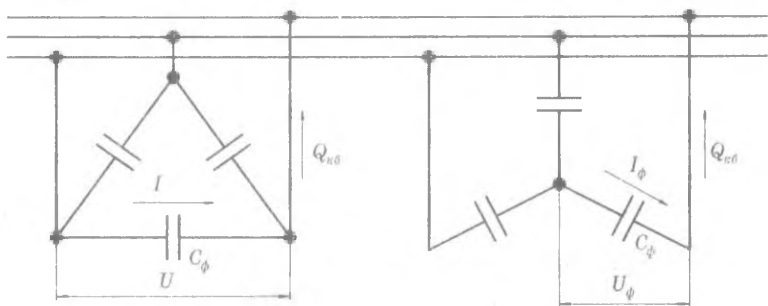


Рис. 4.2 Схемы включения конденсаторных батарей

При включении фаз C_ϕ конденсаторной батареи в звезду генерируемая одной фазой реактивная мощность составляет

$$Q_{\kappa\phi} = U_\phi I_\phi = \frac{UI}{3}, \quad (4.4)$$

где U_ϕ , I_ϕ — фазные напряжение и ток.

Таким образом, при включении конденсаторной батареи треугольником генерируемая реактивная мощность будет в три раза больше, чем при включении звездой. Поэтому в большинстве случаев фазы конденсаторной батареи соединяют в треугольник.

Синхронный компенсатор (СК) представляет собой синхронный двигатель, работающий на холостом ходу без активной нагрузки на валу. В режиме перевозбуждения СК выдаёт в сеть реактивную мощность, в режиме недовозбуждения — потребляет реактивную мощность из сети.

Синхронный двигатель (СД) потребляет из сети активную мощность. Как и СК, СД в зависимости от режима возбуждения выдаёт или потребляет реактивную мощность.

В ЭЭС с протяжёнными воздушными линиями электропередачи напряжением 330 кВ и выше возможны режимы, в которых возникает избыток реактивной мощности за счёт большой её генерации воздушными линиями. В этом случае уровни напряжения в отдельных точках электрической сети могут превысить предельно допустимые значения. Для потребления избыточной реактивной мощности могут быть использованы СК в режиме недовозбуждения или шунтирующие реакторы, включаемые между каждой фазой линии и землёй.

Шунтирующий реактор — это статическое устройство с индуктивным сопротивлением X_L , потребляющее реактивную мощность

$$Q_p = \frac{U^2}{X_L}, \quad (4.5)$$

где X_L — индуктивное сопротивление реактора;

U — междуфазное (линейное) напряжение сети в точке подключения реактора.

Используются как нерегулируемые, так и регулируемые реакторы. В случае нерегулируемого реактора потребление им реактивной мощности, согласно выражению (4.5), зависит от квадрата напряжения в узле подключения реактора. При отключении реактора потребления реактивной мощности нет.

В случае регулируемого реактора потребляемая им реактивная мощность зависит от его реактивного сопротивления X_L , которое изменяется устройством управления за счёт подмагничивания реактора. В этом случае реактор должен иметь магнитопровод из ферромагнитного материала.

Включение параллельно с регулируемым реактором батареи конденсаторов с ёмкостным сопротивлением X_c позволяет получить *статический регулируемый источник реактивной мощности*, принципиальная схема которого приведена на рисунке 4.3. В зависимости от соотношения сопротивлений X_L и X_c реактивная мощность может как потребляться из сети (при $X_L < X_c$), так и генерироваться в сеть (при $X_L > X_c$).

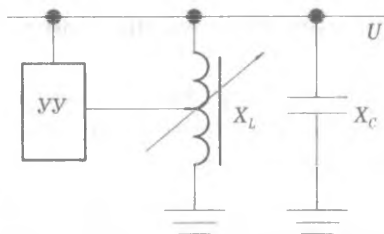


Рис. 4.3 Принципиальная схема статического регулируемого источника реактивной мощности

Плавность регулирования режима потребления или выдачи реактивной мощности достигается с помощью регулируемого тиристорного блока, входящего в устройство управления (УУ).

Сравним различные компенсирующие устройства. Батареи статических конденсаторов являются самыми дешёвыми из всех КУ, просты в эксплуатации, имеют малые потери

активной мощности (0,0025-0,005 кВт/кВАр). Однако конденсаторы имеют зависимость выработки реактивной мощности от величины напряжения U в точке подключения (выражения (4.3) и (4.4)). При снижении напряжения U генерируемая конденсаторами реактивная мощность уменьшается. Батареи конденсаторов допускают лишь ступенчатое регулирование реактивной мощности, чувствительны к перегрузке.

Синхронные компенсаторы за счёт регулирования тока возбуждения имеют возможность плавного регулирования реактивной мощности, возможность работы в режиме как выдачи, так и потребления реактивной мощности и возможность увеличения генерации реактивной мощности при снижении напряжения в узле подключения компенсатора. Синхронные компенсаторы, по сравнению с конденсаторами, более дорогие, более сложные в обслуживании и имеют на порядок большие удельные потери активной мощности. Поэтому в настоящее время синхронные компенсаторы в ЭЭС практически не применяются.

4.3 Размещение компенсирующих устройств

Требуемая в ЭЭС суммарная мощность КУ определяется из уравнения баланса реактивной мощности (4.2). Эту мощность необходимо разместить в узлах электрической сети с минимальными затратами. Рассмотрим простейшую схему существующей сети, приведённую на рисунке 4.4. От источника питания с напряжением U через сопротивление сети R получает питание нагрузка мощностью $S = P + jQ$. На шинах нагрузки установлено КУ мощностью Q_k . Оценим влияние КУ на затраты в сети.

Выражение для суммарных затрат на передачу мощности к нагрузке при установке КУ будет иметь вид

$$Z = Z_k + c_0 \Delta P = z_k Q_k + \frac{c_0 (P^2 R + (Q - Q_k)^2 R)}{U^2}, \quad (4.6)$$

где Z_k — затраты на КУ:

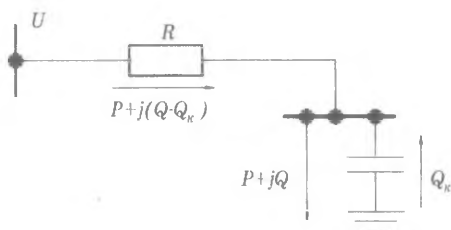


Рис. 4.4 Простейшая схема компенсации реактивной мощности

$c_0 \Delta P$ — затраты на покрытие потерь активной мощности в сети;

c_0 — стоимость единицы потерянной активной мощности;

z_k — удельные затраты на КУ.

Для определения минимума функции Z приравняем к нулю её производную от переменной Q_k :

$$\frac{dZ}{dQ_k} = z_k - \frac{2(Q - Q_k)Rc_0}{U^2} = 0. \quad (4.7)$$

Из (4.7) определяется экономически целесообразная реактивная мощность, передача которой от источника к потребителю отвечает минимуму затрат Z :

$$Q_s = Q - Q_k = \frac{z_k U^2}{2Rc_0}. \quad (4.8)$$

Величина Q_s не зависит от активной мощности P , а зависит лишь от соотношения стоимостных показателей z_k и c_0 и параметров сети U и R , по которой передаётся мощность.

Вопрос о размещении компенсирующих устройств в электрической сети реальной ЭЭС представляет собой сложную оптимизационную задачу. Сложность заключается в том, что электроэнергетические системы являются большими системами, состоящими из взаимосвязанных подсистем. Рассматривать изолированно каждую отдельную подсистему нельзя, поскольку свойства больших систем определяются характером взаимосвязей отдельных подсистем.

При анализе больших систем используется системный подход, согласно которому анализ большой системы выполняется при разделении её на подсистемы, непосредственно не связанные между собой, но влияющие друг на друга через систему более высокого уровня.

Применительно к рассматриваемому вопросу электрическая сеть представляется разными уровнями, как это показано на рисунке 4.5. Верхний уровень — это электрическая сеть напряжением 110 кВ и выше. Эта сложносвязанная электрическая сеть, представляемая полной схемой замещения, показана на рисунке 4.5 условно как ЭС1. Реактивные мощности, вырабатываемые генераторами станций $Q_{СТ}$, компенсирующими устройствами Q_K , линиями электропередачи Q_C , а также реактивные мощности, протекающие по связям с соседними ЭС2 и ЭС3 (Q_{12} , Q_{21} , Q_{13} , Q_{31}), обеспечивают в ЭС1 располагаемую реактивную мощность Q_{p1} .

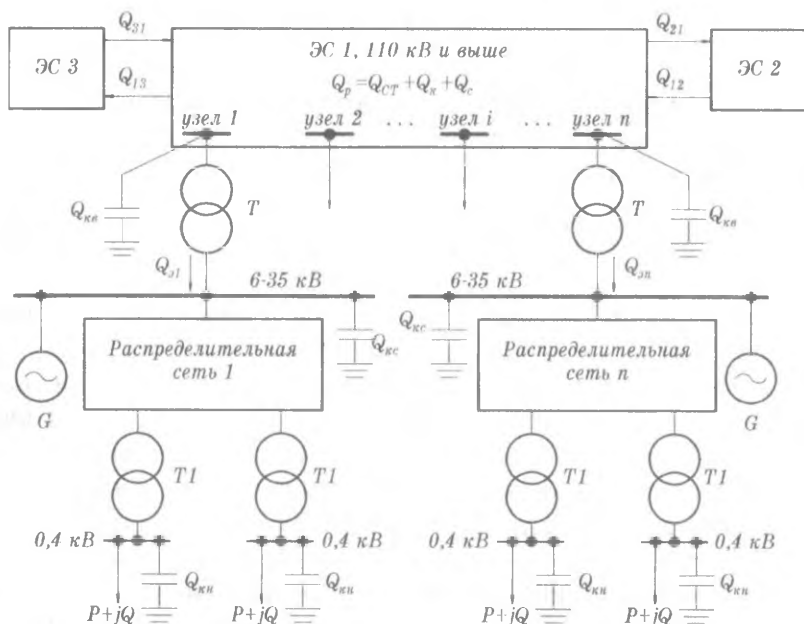


Рис. 4.5 Схема размещения КУ в электрической сети

Второй уровень — это множество n разомкнутых распределительных сетей напряжением 35 кВ и ниже, присоединённых к n узлам электрической сети верхнего уровня через трансформаторы T . Эти распределительные сети непосредственно не связаны между собой, но влияют друг на друга через сеть верхнего уровня. Синхронные генераторы, компенсаторы и двигатели в каждой такой распределительной сети представлены одной эквивалентной синхронной машиной G . От распределительных сетей через распределительные трансформаторы $T1$ питаются низковольтные потребители $P + jQ$.

Компенсирующие устройства могут устанавливаться на шинах высшего ($Q_{кв}$) и низшего ($Q_{кс}$) напряжений трансформаторов T , а также на шинах 0,4 кВ распределительных трансформаторов $T1$ и в самой сети 0,4 кВ ($Q_{кн}$). Значения мощностей этих КУ и подлежат определению.

В общем виде задача оптимизации размещения КУ формулируется следующим образом: определить реактивные мощности имеющихся в узлах 6-35 кВ синхронных машин G , мощности КУ в сетях всех напряжений $Q_{кв}$, $Q_{кс}$ и $Q_{кн}$, а также значения реактивных мощностей Q_{zi} ($i = 1, 2, \dots, n$), передаваемых в сети потребителей, при которых обеспечивается минимум суммарных затрат.

Иерархическая структура электрической сети, показанная на рисунке 4.5, позволяет решить поставленную задачу по частям, но с учётом взаимодействия между подсистемами разного уровня. В таком системном расчёте выделяются два этапа.

На первом этапе распределительные сети представляются эквивалентными сопротивлениями, за которыми приложены их суммарные нагрузки. Эти сопротивления подключены к n узлам электрической сети верхнего уровня ЭС1. Далее решается задача, аналогичная рассмотренной в начале параграфа. Располагаемая реактивная мощность Q_{p1} системы верхнего уровня распределяется между n подсистемами более низкого уровня, т.е. определяются реактивные мощно-

сти Q_{zi} ($i = 1, 2, \dots, n$), которые целесообразно передавать из системы верхнего уровня в i -ю распределительную сеть. Критерием такого распределения является минимум суммарных затрат. Расчёт выполняется для режима наибольшей нагрузки при выполнении баланса реактивной мощности между системами разного уровня:

$$\sum_{i=1}^n Q_{zi} = Q_p. \quad (4.9)$$

На втором этапе рассчитывается размещение КУ в распределительных сетях. Расчёт выполняется на основе полученных на первом этапе данных без учёта системы верхнего уровня. Мощность КУ в каждой i -й распределительной сети ($i = 1, 2, \dots, n$) с суммарной реактивной мощностью Q_i составит

$$Q_{ki} = Q_i - Q_{zi}. \quad (4.10)$$

В каждой распределительной сети реактивная мощность Q_{ki} распределяется между синхронными машинами Q_{Gi} , компенсирующими устройствами в сети выше 1 кВ Q_{ksi} и в сети до 1 кВ Q_{kni} . При этом для каждой i -й распределительной сети необходимо выполнение условия

$$Q_{kni} + Q_{ksi} + Q_{Gi} = Q_{ki}. \quad (4.11)$$

Более подробно задача второго этапа рассматривается в специальных дисциплинах, в частности, в дисциплине «Системы электроснабжения».

Расчёты компенсации реактивной мощности для сетей всех видов выполняются как при проектировании развития электрических сетей, так и в условиях их эксплуатации. При проектировании определяются мощности КУ и решается задача их распределения в электрической сети. Этот вид расчёта рассматривался выше. В условиях эксплуатации определяют оптимальные режимы работы имеющихся КУ в течение суток. Критериями оптимальности в этом случае служат минимум потерь мощности и энергии и соответствие отклонений напряжения допустимым значениям.

Мероприятия организационного характера по обеспечению компенсации реактивной мощности сводятся к заданию для каждой i -й распределительной сети величины реактивной мощности $Q_{\text{эл}}$, которую экономически целесообразно передавать в эту сеть из сети более высокого уровня. Осуществляется контроль за величиной $Q_{\text{эл}}$ в часы максимума нагрузки, и предусматриваются меры экономического воздействия на потребителей за несоблюдение величины $Q_{\text{эл}}$.

Контрольные вопросы к главе 4

1. Запишите и поясните уравнение баланса реактивной мощности.
2. Дайте характеристику составляющим уравнения баланса реактивной мощности.
3. Назовите источники реактивной мощности.
4. Какова величина потерь реактивной мощности в линиях?
5. Какова величина потерь реактивной мощности в трансформаторах?
6. Каковы причины лавины напряжения?
7. Дайте характеристики схемам включения конденсаторных батарей.
8. Поясните назначение шунтирующих реакторов.
9. Дайте характеристику различным видам компенсирующих устройств.
10. Поясните влияние компенсирующих устройств на потери активной мощности в электрической сети.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

5.1 Общие сведения о проектировании электрических сетей

Электрические сети подразделяются по иерархическому принципу. Высший уровень занимает единая национальная электрическая сеть ЕНЭС. Ниже уровнем находятся межрегиональные электрические сети (Центра, Северного Кавказа, Северо-Запада, Сибири, Урала, Волги, Востока), ещё ниже — региональные электрические сети (как правило, по субъектам федерации). Далее в иерархической структуре располагаются электрические сети для внешнего электроснабжения крупных промышленных предприятий, городов, сельскохозяйственных районов и т.д.

Проект развития электрических сетей выполняется в качестве самостоятельной работы, именуемой «Схемой развития электрической сети». Проектирование развития электрических сетей осуществляется в иерархической последовательности. На уровне ЕНЭС обосновывается развитие системообразующих связей, включающих в себя связи между отдельными межрегиональными электрическими сетями и наиболее важные магистрали внутри межрегиональных сетей.

На уровне межрегиональных сетей осуществляется обоснование развития системообразующих связей межрегиональных сетей, включающих сети для выдачи мощности крупных электростанций, межсистемные связи между региональными электрическими сетями и наиболее важные внутренние связи региональных сетей.

На уровне развития региональных электрических сетей осуществляется обоснование развития остальной части сетей 220 кВ и выше, а также распределительных сетей 110 кВ и выше.

В процессе проектирования электрических сетей различного иерархического уровня осуществляется взаимный обмен информацией и увязка решений по развитию электрических сетей различных назначений и напряжений.

Состав работ по проектированию развития электрических сетей имеет следующее примерное содержание [20, 29]:

- анализ существующей сети энергосистемы (региона, города, объекта), включающий её рассмотрение с точки зрения загрузки, условий регулирования напряжения, выявления «узких мест» в работе;
- определение электрических нагрузок потребителей и составление балансов активной мощности по отдельным подстанциям и энергоузлам, обоснование сооружения новых линий и подстанций;
- выбор расчётных режимов электростанций (если они имеются в энергосистеме) и определение загрузки проектируемой электрической сети;
- электрические расчёты различных режимов работы сети (нормальных, аварийных и послеаварийных) и обоснование схемы построения сети на рассматриваемом расчётном уровне;
- расчёты устойчивости параллельной работы электростанций, выявление основных требований к противоаварийной автоматике;
- составление баланса реактивной мощности и выявление условий регулирования напряжения в сети, обоснование пунктов размещения компенсирующих устройств и их мощности;
- расчёты токов КЗ в проектируемой сети и установление требований к отключающей способности коммутационной аппаратуры, разработка предложений по ограничению токов КЗ;
- сводные данные по намеченному объёму развития электрической сети, натуральные и стоимостные показатели, очерёдность развития.

В изучаемой дисциплине рассматриваются не все вопросы по проектированию развития электрических сетей. В частности, вопросы, касающиеся устойчивости, противоаварийной автоматики изучаются в других дисциплинах специальности.

Пример проектирования электрической сети представлен в приложении Г.

5.2 Определение электрических нагрузок

Основными потребителями электроэнергии являются промышленность, строительство, электрифицированный транспорт, сельскохозяйственное производство, коммунально-бытовой сектор в городах и сельской местности.

Определение электрических нагрузок потребителей необходимо для решения ряда вопросов, возникающих при проектировании развития электрических сетей:

- выбор напряжения электрической сети;
- выбор схемы электрической сети;
- выбор основного оборудования;
- расчёт режимов работы электрической сети.

Основным методом оценки электропотребления на перспективу является метод прямого счёта, основанный на применении удельных норм расхода электроэнергии и плановых или прогнозных данных по объёмам производства. Ориентировочные удельные нормы потребления электроэнергии в различных отраслях промышленности, сельскохозяйственном производстве, коммунально-бытовом секторе приводятся в [20].

Годовое потребление электроэнергии $W_{год}$, например, промышленным предприятием с объёмом A годового выпуска продукции составит

$$W_{год} = w_{уд} \cdot A,$$

где $w_{уд}$ — удельный расход электроэнергии на единицу продукции.

При решении вопросов развития распределительной сети достаточно данных о максимальных расчётных нагрузках потребителей P_{max} . Один из наиболее распространённых ме-

тодов расчёта ожидаемой максимальной электрической нагрузки потребителя (объекта) состоит в использовании данных о годовом потреблении электроэнергии $W_{год}$ и продолжительности использования максимальной нагрузки T_{max}

$$P_{max} = \frac{W_{год}}{T_{max}}.$$

Средние значения T_{max} для различных отраслей промышленности и коммунально-бытовых потребителей приводятся в справочной литературе [20].

При проектировании развития распределительных электрических сетей рассчитываются перспективные нагрузки подстанций. Для выбора оборудования подстанции, в частности для выбора трансформаторов, рассчитывается максимальная нагрузка подстанции. Для этого суммируются максимальные нагрузки объектов, получающих питание от рассматриваемой подстанции, и применяется коэффициент разновременности максимумов κ_p . Расчётная максимальная электрическая нагрузка подстанции, от которой питаются n объектов с максимальными расчётными нагрузками $P_{max i}$ составит

$$P_{pmax} = \kappa_p \sum_{i=1}^n P_{max i}.$$

Для выполнения расчётов потокораспределения в электрических сетях определяется нагрузка каждой подстанции электрической сети в период прохождения максимума нагрузки энергосистемы. Для определения нагрузок подстанций в этот период применяются коэффициенты попадания в максимум нагрузки энергосистемы κ_m . Расчётная нагрузка подстанции в период прохождения максимума нагрузки энергосистемы составит

$$P'_{pmax} = \sum_{i=1}^n \kappa_{mi} P_{max i}.$$

Ориентировочные значения режимных коэффициентов κ_p и κ_m приведены ниже [20]:

- шины 6-10 кВ $\kappa_p = 0,6-0,8$;
- шины 35 кВ $\kappa_p = 0,8-0,85$;
- шины 110 кВ $\kappa_p = 0,9-0,95$;
- осветительно-бытовая нагрузка $\kappa_m = 1,0$;
- односменные промпредприятия $\kappa_m = 0,1-0,15$;
- двухсменные промпредприятия $\kappa_m = 0,7-0,75$;
- трёхсменные промпредприятия $\kappa_m = 0,85$;
- электрифицированный транспорт $\kappa_m = 1,0$;
- сельскохозяйственное производство $\kappa_m = 0,7-0,75$.

5.3 Выбор номинального напряжения электрической сети

Выбор номинального напряжения электрической сети (п. 1.1), состоящей из определённого количества линий и подстанций, является в общем случае задачей технико-экономического сравнения различных вариантов.

Здесь, как правило, необходимо учитывать затраты не только на линии электропередачи, но и на подстанции. Поясним это на простом примере.

Проектируется электрическая сеть, состоящая из двух участков длиной $L1$ и $L2$ (рис. 5.1, а). Предварительная оценка номинального напряжения показала, что для головного участка следует принять напряжение 220 кВ, а для второго участка 110 кВ. В этом случае необходимо сравнить два варианта.

В первом варианте (рис. 5.1, б) вся сеть выполняется на напряжение 220 кВ. Во втором варианте (рис. 5.1, в) головной участок сети выполняется на напряжении 220 кВ, а второй участок — на напряжении 110 кВ.

Во втором варианте линия $W2$ напряжением 110 кВ и подстанция 110/10 кВ с трансформатором T будут дешевле, чем линия $W2$ напряжением 220 кВ и подстанция 220/10 кВ с трансформатором $T2$ первого варианта. Однако подстанция 220/110/10 кВ с автотрансформатором AT второго варианта будет дороже, чем подстанция 220/10 кВ с трансформатором $T1$ первого варианта.

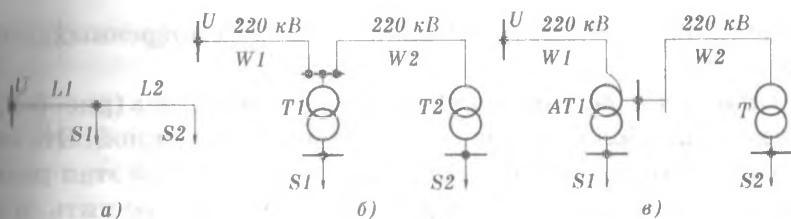


Рис. 5.1 Схема (а) и два варианта (б) и (в) напряжений сети

Окончательный выбор напряжения сети определится в результате сравнения этих вариантов по затратам. При отличии затрат менее чем на 5 % предпочтение следует отдать варианту с более высоким номинальным напряжением.

5.4 Схемы электрических сетей

На современном уровне, при высокой степени охвата обжитой территории страны сетями, речь идёт об оптимизации развития существующей электрической сети, при которой необходимо исходить из общих принципов её построения с учётом перспективы.

Выбор схемы электрических сетей выполняется на следующие расчётные уровни:

- единая электрическая сеть — расчётный срок 10 лет;
- распределительная сеть — 5 лет;
- сеть внешнего электроснабжения промышленного предприятия — срок ввода в работу (освоения полной мощности) предприятия.

При проектировании электрических сетей должна обеспечиваться экономичность их развития и функционирования с учётом рационального сочетания сооружаемых элементов сети с действующими.

Общепринятая классификация электрических сетей по их конфигурации отсутствует. Однако, несмотря на многообразие применяемых схем, любую электрическую сеть можно разделить на отдельные участки, опирающиеся на центры

питания ЦП, и отнести к одному из рассмотренных ниже типов [20].

Одиная радиальная (магистральная) сеть (рис. 5.2, а) является наиболее дешёвой, но наименее надёжной. Эта сеть получила широкое распространение как первый этап развития сети. Однако уже на первом этапе следует решить, в каком направлении намечается дальнейшее развитие сети, чтобы привести её к одному из типов по рисунку 5.2, б, в или г.

Двойная радиальная (магистральная) сеть (рис. 5.2, б) обеспечивает резервирование питания потребителей и возможность подключения подстанций по простейшим блочным схемам или по упрощённым схемам без сборных шин.

Замкнутая кольцевая сеть (рис. 5.2, в), как и предыдущая, обладает высокой надёжностью и обеспечивает возможность подключения подстанций по упрощённым схемам без сборных шин.

Широко применяется *замкнутая сеть, опирающаяся на два ЦП* (рис. 5.2, г). Такая сеть (одинарная или двойная) образуется в результате поэтапного развития сети между двумя ЦП. Преимуществами такой сети являются возможность охвата большой территории сетями, возможность присоединения подстанций по упрощённым схемам без сборных шин и возможность присоединения новых подстанций. Недостатками такой сети являются неэкономичное потокораспределение при разных напряжениях ЦП и повышенный уровень токов КЗ.

Узловая сеть (рис. 5.2, д) имеет более высокую надёжность за счёт присоединения к трём ЦП, однако плохо управляема в режимном отношении и требует сооружения сложной узловой подстанции. Создание такой сети, как правило, бывает вынужденным.

Многоконтурная сеть (рис. 5.2, е) является, как правило, результатом неуправляемого развития сети в условиях ограниченного количества и неравномерного размещения ЦП. Такая сеть характеризуется сложными схемами присоединения подстанций, трудностями обеспечения оптимального режима, повышенными уровнями токов КЗ.

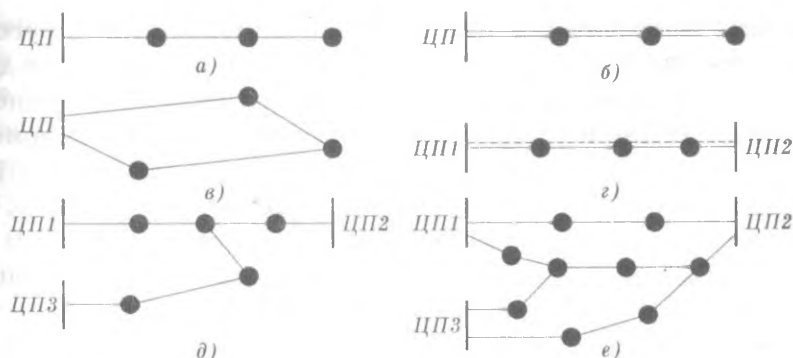


Рис. 5.2 Основные типы конфигурации сети

Основой рационального развития сети является применение простых типов конфигураций сетей. Для распределительной сети такими конфигурациями являются, в первую очередь, двойная радиальная (магистральная) сеть и одинарная замкнутая, опирающаяся на два ЦП.

Двойная радиальная сеть эффективнее при небольших расстояниях от потребителей до ЦП и при высоких уровнях нагрузки. Этот тип сети находит применение для электроснабжения промышленных предприятий и отдельных районов крупных городов на напряжении 110 кВ. К двойной радиальной сети 110 кВ, выполненной двухцепной линией, присоединяется, как правило, не более двух подстанций, при двух одноцепных линиях — не более трёх подстанций.

Одинарная замкнутая сеть, опирающаяся на два ЦП, находит широкое применение в распределительных сетях 110 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей, а также в распределительных сетях 220 кВ, обеспечивая с наименьшими затратами максимальный охват территории. Присоединение к такой сети подстанций осуществляется по упрощённым схемам без сборных шин.

Одним техническим ограничением для одинарной замкнутой сети является пропускная способность головных участков, каждый из которых должен обеспечить электроснабже-

ние всех потребителей при аварийном отключении другого головного участка. Другими техническими ограничениями для такой конфигурации сети являются количество присоединённых подстанций и предельная длина сети. Количество присоединённых подстанций, как правило, — не более трёх, предельная длина сети при напряжении 220 кВ, как правило, не должна превышать 250 км, а при напряжении 110 кВ — 120 км. При возникновении таких ограничений одинарная замкнутая сеть, опирающаяся на два ЦП, может быть преобразована по одному из вариантов, показанных на рисунке 5.3. Схема на рисунке 5.3, *а* является предпочтительнее, так как не усложняет конфигурацию сети. Однако возможность применения такой схемы обусловлена благоприятным размещением нового ЦПЗ относительно рассматриваемой сети.

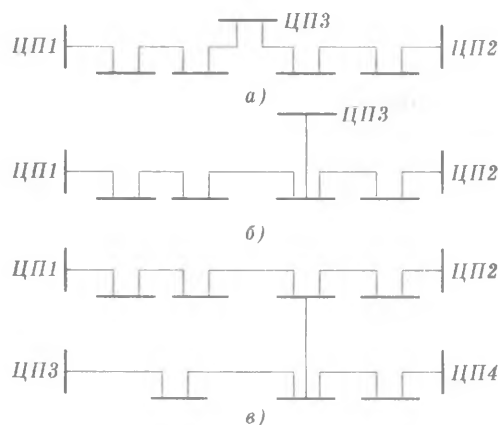


Рис. 5.3 *Варианты развития замкнутой цепи*

Схемы на рисунке 5.3, *б* и *в* приводят к созданию узловых (*б*) и многоконтурных (*в*) конфигураций сети и усложнению схем отдельных подстанций. Схема на рисунке 5.3, *в* применяется в тех случаях, когда сооружение нового ЦП оказывается нецелесообразным.

Двойная замкнутая сеть обладает большой пропускной способностью и может использоваться длительное время без

преобразования в другие типы. Она применяется, в частности, в сетях 110 кВ систем электроснабжения крупных городов и транспортных систем (участков железных дорог, газо- и нефтепроводов). При напряжениях 110 и 220 кВ к такой сети можно подключать до пяти промежуточных подстанций по упрощённым схемам без сборных шин.

Замкнутые кольцевые сети, опирающиеся на один ЦП, используются, как правило, на первом этапе развития сети в сельской местности и городах с последующим преобразованием на два участка одинарной или двойной замкнутой сети, опирающейся на два ЦП.

Применение сложнозамкнутых конфигураций распределительной сети из-за присущих им недостатков нежелательно. Однако в условиях развивающейся сети избежать их не удаётся. По мере появления новых ЦП следует стремиться к упрощению многоконтурной сети. При этом новые ЦП следует размещать в узловых точках сети.

5.5 Выбор сечений проводов воздушных линий

Для воздушных линий электропередачи (ВЛ) применяются многопроволочные алюминиевые и сталеалюминиевые провода, а также провода из алюминиевых сплавов. Для ВЛ 35 кВ и выше применяют, как правило, сталеалюминиевые провода. Применение медных или других проводов должно обосновываться технико-экономическими расчётами.

Для ВЛ напряжением до 35 кВ в настоящее время получают всё большее распространение самонесущие изолированные провода СИП. Для СИП используется сталеалюминиевый провод или провод из алюминиевого сплава высокой прочности. В качестве изоляции используется сшитый полиэтилен СПЭ.

Выбор сечений проводов ВЛ напряжением 750 кВ и выше производится на основе технико-экономических расчётов.

При проектировании ВЛ напряжением до 500 кВ включительно выбор сечения провода проводится по нормированным обобщённым показателям. В качестве таких показате-

лей используются нормированные значения экономической плотности тока $j_э$, указанные в таблице 5.1 [1].

Таблица 5.1

Нормированные значения экономической плотности тока

Проводники	Плотность тока $j_э$, А/мм ² , при T_{max} , °C/год		
	1000-3000	1000-3000	1000-3000
Неизолированные провода и шины:			
медные	2,5	2,1	1,8
алюминиевые	1,3	1,1	1
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией с жилами:			
медными	3	2,5	2
алюминиевыми	1,6	1,4	1,2
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами:			
медными	3,5	3,1	2,7
алюминиевыми	1,9	1,7	1,6

Экономическая плотность тока соответствует *минимальным затратам* при передаче по ВЛ заданной нагрузки.

Сечение провода $q_{ст} \approx q_{эк}$ проектируемой ВЛ

$$q_{ст} \approx q_{эк} = \frac{I_{норм.расч}}{j_э}, \quad (5.1)$$

где $I_{норм.расч}$ — расчётный ток линии на пятый год её эксплуатации [20].

Для системообразующих линий основной сети $I_{норм.расч}$ определяется по расчётным длительным потокам мощности. Для линий распределительной сети $I_{норм.расч}$ определяется расчётом потокораспределения при прохождении максимума нагрузки энергосистемы.

Полученное по выражению (5.1) сечение округляется до ближайшего стандартного сечения. Шкала стандартных сечений проводов ВЛ составляет следующий ряд:

6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 330, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 1000 ... мм².

Метод экономической плотности тока достаточно прост, поскольку для выбора сечения используется простейшая формула (5.1). В этом привлекательность метода. Однако этот метод не учитывает ряд факторов, влияющих на стоимость ВЛ. Это, в частности, материал опор, напряжение и количество цепей ВЛ, её географическое расположение.

Проверка по экономической плотности тока не подлежит [1]:

- сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при T_{max} до 5000 ч;
- ответвления к отдельным электроприёмникам $U < 1$ кВ, а также осветительные сети;
- сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых РУ всех напряжений;
- сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.

Выбранные сечения проводов ВЛ должны удовлетворять ряду технических требований, при которых обеспечивается нормальная эксплуатация линии. Окончательный выбор сечения можно сделать только после проверки выполнения этих технических требований.

Проверка по механической прочности. Провода ВЛ подвергаются внешним механическим воздействиям. Это, главным образом, ветровые и гололёдные нагрузки. С целью обеспечения надёжной работы проводов ВЛ в условиях внешних механических воздействий устанавливаются минимальные допустимые сечения проводов $q_{min\text{ мех}}$ по механической прочности, приведённые в таблице 5.2 [1].

Сечение провода, выбранное по (5.1), должно быть проверено по условию

$$q \geq q_{min\text{ мех}} \quad (5.2)$$

Проверка по условиям короны. Явление общей короны возникает при высокой напряжённости электрического поля на

поверхности провода и сопровождается характерным потрескиванием и видимым свечением. Процессы ионизации воздуха вокруг коронирующего провода приводят к потерям активной мощности. Уменьшение напряжённости на поверхности провода достигается увеличением радиуса (сечения) провода.

Минимальные сечения проводов $q_{\min \text{ кор}}$ по условию ограничения потерь на корону приведены в таблице 5.3. Проверка сечений проводов по условиям короны выполняется для ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Сечение провода, выбранное по (5.1), должно быть проверено по условию

$$q \geq q_{\min \text{ кор}} \quad (5.3)$$

Таблица 5.2

**Минимальные допустимые сечения проводов
по механической прочности**

Характеристика ВЛ	Минимально допустимое сечение проводов, мм ²			
	алюминие- вых и из не- термообрабо- танного алю- миниевого сплава	из термооб- работанно- го алюми- ниевого сплава	стале- алю- миние- вых	сталь- ных
ВЛ в районах по гололёду:				
до II	70	50	35	35
III-IV	95	50	50	35
V и более	—	—	70	35
ВЛ на двухцепных опорах 35 кВ и выше	—	—	120	—

Таблица 5.3

**Минимальные сечения проводов
по условию ограничения потерь на корону**

$U_{\text{ном}}$, кВ	110	150	220	330	500	750	750
Кол-во проводов в фазе	1	1	1	2	3	4	5
$F_{\min \text{ кор}}$	70	120	240	240	300	400	240

Проверка по допустимому нагреву. В соответствии с [1] все проводники должны удовлетворять требованиям допустимого нагрева в длительных режимах работы. Под этими режимами понимаются, как правило, послеаварийные и ремонтные режимы работы электрической сети.

Допустимый нагрев проводов ВЛ характеризуется длительно допустимой температурой $\vartheta_{дл.доп} = 70^\circ\text{C}$. Осуществлять температурный контроль проводника в процессе эксплуатации затруднительно, поэтому в справочных данных приводятся значения допустимого длительного тока, вызывающего нагревание проводника до температуры $\vartheta_{дл.доп}$ при температуре воздуха 25°C . В таблице 5.4 приведены допустимые длительные токи для сталеалюминиевых проводов. Поправочные коэффициенты на температуру воздуха приведены в таблице 5.5 [20].

Таблица 5.4

*Допустимые длительные токи
для сталеалюминиевых проводов*

$F, \text{мм}^2$	35	50	70	95	120	150	185
I_0, A	175	210	265	330	390	450	510
$F, \text{мм}^2$	240	300	330	400	500	600	700
I_0, A	610	690	730	825	945	1050	1180

Таблица 5.5

Поправочные коэффициенты на температуру воздуха

Поправочный коэффициент κ_ϑ при фактической температуре воздуха, $^\circ\text{C}$												
-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
1,29	1,24	1,2	1,15	1,11	1,05	1,0	0,94	0,88	0,81	0,74	0,67	

Сечение провода ВЛ, выбранное по (5.1) должно быть проверено по условию

$$I_{\max} \leq \kappa_\vartheta I_{\text{дл. доп}}, \quad (5.4)$$

где $I_{\max}$ — максимальный ток длительного режима.

Рассмотрим два типичных случая проверки сечений ВЛ по условиям допустимого нагрева. На рисунке 5.4 приведены две схемы электрических сетей: двойная радиальная (а) и замкнутая кольцевая (б). Сечения проводов следует проверить по допустимому нагреву.

В первой схеме (рис. 5.4, а) при отключении одной линии головного участка ЦП-1 или одной линии участка 1-2 ток оставшейся в работе линии увеличивается в два раза. Для каждого из этих случаев проверяется условие

$$I_{\max} = 2I_{\text{норм. расч}} \leq I_{\text{длит. доп}},$$

где $I_{\text{норм. расч}}$ — расчётный ток линии.

Условия проверки сечений по допустимому нагреву можно записать через заданные мощности нагрузок. Для участка ЦП-1 схемы рисунка 5.4, а

$$I_{\max} = \frac{(S_1 + S_2)}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит. доп}},$$

для участка 1-2

$$I_{\max} = \frac{S_2}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит. доп}}.$$

В кольцевой схеме (рис. 5.4, б) наиболее тяжёлыми режимами будут отключения головных участков сети. По этим режимам и выполняется проверка сечений по допустимому нагреву.

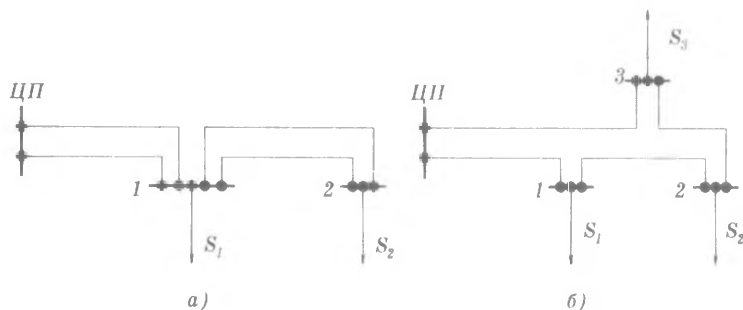


Рис. 5.4 Схемы электрических сетей

При отключении головного участка ЦП-1 проверяются условия

$$I_{\max 1ЦП-3} = \frac{(S_1 + S_2 + S_3)}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}},$$

$$I_{\max 3-2} = \frac{(S_1 + S_2)}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}},$$

$$I_{\max 2-1} = \frac{S_1}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}}.$$

При отключении головного участка ЦП-3 проверяются условия

$$I_{\max ЦП-1} = \frac{(S_1 + S_2 + S_3)}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}},$$

$$I_{\max 1-2} = \frac{(S_2 + S_3)}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}},$$

$$I_{\max 2-3} = \frac{S_3}{\sqrt{3}U_{\text{ном}}} \leq I_{\text{длит.доп}}.$$

Если для какого-то участка сети условие проверки по допустимому нагреву не выполняется, сечение на этом участке следует увеличить до значения, при котором это условие будет выполнено.

Проверка по допустимой потере напряжения. Для распределительных сетей напряжением до 20 кВ рассчитывается потеря напряжения $\Delta U_{\max}$ от центра питания до наиболее электрически удалённого потребителя. Выбранные по (5.1) сечения линий распределительной сети должны проверяться по условию

$$\Delta U_{\max} \leq \Delta U_{\text{доп}}, \quad (5.5)$$

где $\Delta U_{\text{доп}} = 5\%$, допустимая потеря напряжения [20].

Проверка на термическую стойкость [20].

$$g_{\kappa.доп} \geq g_{\kappa} \text{ или } q_{ст} \geq q_{min} = \frac{\sqrt{B_{\kappa}}}{C_{\tau}}. \quad (5.6)$$

На электродинамическое действие тока КЗ проверяются гибкие шины РУ при $I_{\kappa}^{(3)} \geq 20$ кА [1].

При больших токах КЗ провода в фазах в результате динамического взаимодействия могут настолько сблизиться, что произойдёт схлёстывание или пробой между фазами [1].

Другие технические требования. Для ВЛ 110 и 220 кВ, сооружаемых на территории крупных городов, рекомендуется применять сечения проводов не менее 240 и 400 мм² соответственно [20].

Сечения проводов на ответвлениях (длиной до 2 км) от основной ВЛ, сооружаемых одновременно с основной ВЛ, принимаются такими же, как на основной ВЛ.

При невыполнении любого из технических требований, сечения проводов, выбранные по нормированной экономической плотности тока, увеличиваются до значений, удовлетворяющих этим требованиям.

5.6 Выбор сечений жил кабельных линий

Кабельные линии (КЛ) изготавливаются на напряжения до 500 кВ включительно. Токоведущая жила кабелей выполняется алюминиевой или медной. В качестве изоляции используется бумага, пропитанная маслом, резина и пластмасса (полиэтилен, поливинилхлорид и сшитый полиэтилен СПЭ). Прокладка КЛ выполняется в земляных траншеях и открыто в кабельных сооружениях, например в тоннелях.

КЛ напряжением 110-220 кВ находят применение в системах электроснабжения крупнейших городов и энергоёмких предприятий. КЛ напряжением до 35 кВ широко используются в распределительных сетях городов и промышленных предприятий, где прокладка ВЛ имеет большие затруднения.

Выбор сечений жил кабелей выполняется по *напряжению установки*:

$$U_{ном} \geq U_{сети.ном} \quad (5.7)$$

и *нормированной экономической плотности тока* (табл. 5.1). Сечение q жилы кабеля рассчитывается по выражению (5.1) и округляется до стандартного ближайшего сечения.

Выбранные сечения должны удовлетворять ряду технических требований, при которых обеспечивается нормальная эксплуатация КЛ. Окончательный выбор сечения можно сделать только после проверки выполнения этих технических требований.

Проверка выбранного кабеля осуществляется по *допустимому нагреву* (приложение А, табл. А.1). Для каждой КЛ устанавливаются допустимые токовые нагрузки, определяемые по участку трассы с наихудшими тепловыми условиями при длине участка не менее 10 м. Длительные допустимые токи $I_{длит.доп}$ для разных марок кабелей при различных условиях прокладки принимаются по справочным материалам, например [1, 20].

Допустимые длительные токи в справочных материалах приводятся для одиночного кабеля, проложенного открыто при температуре воздуха $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ или в земле при температуре земли $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ и тепловом сопротивлении земли $1,2\text{ м} \cdot \text{K/Вт}$. При других условиях работы КЛ на величину допустимого тока вводятся поправочные коэффициенты.

Поправочный коэффициент k_1 на количество кабелей в одной земляной траншее указан в таблице 5.6.

Поправочный коэффициент k_2 на действительную температуру окружающей среды указан в таблице 5.7 (данные приведены для кабелей напряжением 10 кВ).

Таблица 5.6

Поправочный коэффициент на количество кабелей в одной земляной траншее

Поправочный коэффициент k_1 при количестве кабелей					
1	2	3	4	5	6
1,0	0,84	0,72	0,68	0,64	0,61

Таблица 5.7

**Поправочный коэффициент
на действительную температуру окружающей среды**

Способ прокладки	Поправочный коэффициент κ_2 при температуре окружающей среды											
	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
в земле	1,2	1,15	1,12	1,05	1,0	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,57	0,47
в воздухе	1,35	1,31	1,25	1,2	1,13	1,07	1,0	0,93	0,85	0,76	0,66	0,54

Поправочный коэффициент κ_3 на тепловое сопротивление земли указан в таблице 5.8.

Таблица 5.8

**Поправочный коэффициент
на тепловое сопротивление земли**

Характеристика земли	Удельное тепловое сопротивление, $\text{м} \cdot \text{К/Вт}$	Поправочный коэффициент κ_3
Песок влажностью более 9 %, песчано-глинистая почва влажностью более 14 %	0,8	1,13
Нормальная почва и песок влажностью 7-9 %, песчано-глинистая почва влажностью более 12-14 %	1,2	1,0
Песок влажностью более 4-7 %, песчано-глинистая почва влажностью более 8-12 %	2,0	0,87
Песок влажностью менее 4 %, каменистая почва	3,0	0,75

Таким образом, допустимый длительный ток кабеля с учётом реальных условий его прокладки составит

$$I'_{\text{длит.доп}} = \kappa_1 \kappa_2 \kappa_3 I_{\text{длит.доп}}. \quad (5.8)$$

Нормативные документы допускают перегрузку кабелей по отношению к допустимому длительному току, например, на период ликвидации аварии.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» допускаются следующие перегрузки кабелей с изоляцией:

- бумажной пропитанной напряжением до 10 кВ $\kappa_n = 1,3$;
- полиэтиленовой и поливинилхлоридной $\kappa_n = 1,15$;
- резиновой $\kappa_n = 1,18$.

Продолжительность перегрузки этих кабелей допускается не более 6 часов в сутки в течение 5 суток и не более 100 часов в год, если в остальное время указанных суток нагрузка не превышала длительно допустимой.

Перегрузка кабелей с бумажной пропитанной изоляцией напряжением 20 кВ и выше не допускается.

В соответствии с данными заводов-изготовителей допускаются следующие перегрузки СПЭ кабелей:

- при прокладке в земле $\kappa_n = 1,23$ (напряжение до 35 кВ);
- при прокладке в воздухе $\kappa_n = 1,27$ (напряжение до 35 кВ);
- при прокладке в земле $\kappa_n = 1,17$ (напряжение 110 кВ);
- при прокладке в воздухе $\kappa_n = 1,2$ (напряжение 110 кВ).

Продолжительность перегрузки этих кабелей допускается не более 8 часов в сутки, не более 100 часов в год и не более 1000 часов за срок службы кабеля.

Сечение жилы кабеля, выбранное по (5.1), должно быть проверено по условию

$$I_{max} \leq \kappa_n I'_{\text{длит.доп}}, \quad (5.9)$$

где I_{max} — максимальный ток длительного режима.

Проверка выбранного кабеля осуществляется *по допустимой потере напряжения*. Для КЛ напряжением до 20 кВ рассчитывается потеря напряжения U_{max} от центра питания до наиболее электрически удалённого потребителя. Выбранные сечения КЛ должны проверяться по условию

$$\Delta U_{max} \leq \Delta U_{\text{доп}}, \quad (5.10)$$

где $\Delta U_{\text{доп}} = 5\%$, допустимая потеря напряжения [20].

Линии 6-10 кВ, идущие непосредственно к электроприёмникам этого напряжения, проверяются на допустимые отклонения напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97.

Проверка выбранного кабеля осуществляется *по термической стойкости*. При протекании по сети аварийных токов КЗ происходит интенсивное нагревание токоведущих элементов кабеля (приложение А, табл. А.3).

Расчёт температуры жилы кабеля при протекании тока КЗ достаточно сложен. Поэтому в практических расчётах сечение кабеля проверяется по условию

$$\vartheta_{\kappa, \text{доп}} \geq \vartheta_{\kappa} \text{ или } q_{\text{ст}} \geq q_{\text{min}} = \frac{\sqrt{B_{\kappa}}}{C_T}, \quad (5.11)$$

где q_{min} — минимальное термически стойкое сечение кабеля, определяемое величиной тока КЗ и временем его отключения.

В соответствии с данными заводов-изготовителей для СПЭ кабелей $\vartheta_{\kappa, \text{доп}} = 250^\circ\text{C}$. Для этих кабелей установлены допустимые односекундные токи КЗ, которые не должны превышать значений, приведённых в таблице 5.9.

Таблица 5.9

Односекундные токи КЗ

Жила	Односекундный ток КЗ $I_{\kappa\text{з1}}$, кА, при сечении жилы, мм ²											
	50	70	95	120	150	185	240	300	400	500	630	800
Медь	7,15	10,0	13,6	17,2	21,5	26,5	34,3	2,9	57,2	71,5	90,1	114,4
Алюминий	4,7	6,6	8,9	11,3	14,2	17,5	22,7	28,2	37,6	47,0	59,2	75,2

При другой продолжительности КЗ допустимый ток термической стойкости определяется умножением тока $I_{\kappa\text{з1}}$, приведённого в таблице 5.9, на поправочный коэффициент

$$\kappa = \frac{1}{\sqrt{t}},$$

где t — продолжительность КЗ, с.

При невыполнении любого из технических требований сечения жил КЛ, выбранные по нормированной экономической плотности тока, увеличиваются до значений, удовлетворяющих этим требованиям.

Контрольные вопросы к главе 5

1. Каково содержание работ по проектированию развития электрических сетей?
2. Какой основной метод оценки электропотребления на перспективу?
3. Какие режимные коэффициенты вводятся при определении нагрузок подстанций и расчёте потокораспределения электрической сети?
4. Какие две системы напряжений исторически сложились в нашей стране?
5. Назовите основные типы конфигураций электрических сетей.
6. Что такое нормированная экономическая плотность тока?
7. Как выполняется выбор сечений жил кабеля по экономической плотности тока?
8. Какова область применения метода экономической плотности тока?
9. Приведите шкалу номинальных сечений проводников.
10. Какие технические ограничения существуют при выборе сечений проводников?
11. Каковы минимальные сечения проводов ВЛ по условиям ограничения потерь на корону?
12. Какое дополнительное техническое ограничение принимается при выборе сечений проводников в сетях напряжением до 20 кВ?

Глава 6

КОНСТРУКЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

6.1 Общие сведения о воздушных линиях электропередачи

Воздушная линия электропередачи — устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикреплённым при помощи изолирующих конструкций и арматуры к опорам, несущим конструкциям, кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям (мосты, путепроводы и т.п.).

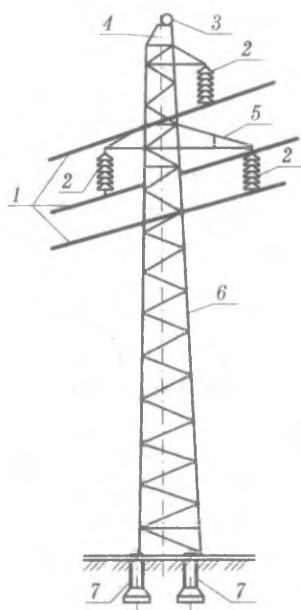
Основными конструктивными элементами воздушной линии (ВЛ) являются провода, тросы, опоры, изоляторы и линейная арматура.

Провода служат для передачи электроэнергии. В верхней части опор над проводами для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений монтируют грозозащитные тросы. Опоры поддерживают провода и тросы на определённой высоте над уровнем земли или воды. Изоляторы отделяют провода от опоры для обеспечения изоляции. С помощью линейной арматуры провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы на опорах.

Наибольшее распространение получили одно- и двухцепные ВЛ. Одна цепь трёхфазной ВЛ состоит из проводов разных фаз. Две цепи могут располагаться на одних и тех же опорах.

На рисунке 6.1 показана металлическая опора одноцепной линии. На работу конструктивной части ВЛ оказывают воздействие механические нагрузки от собственного веса проводов и тросов, от гололёдных образований на проводах, тросах и опорах, от давления ветра, а также из-за изменений температуры воздуха. Из-за воздействия ветра возникает вибрация проводов (колебания с высокой частотой и незначительной амплитудой), а также пляска проводов (колебания с

малой частотой и большой амплитудой). Механические нагрузки, вибрация и пляска проводов могут приводить к обрыву проводов, поломке опор, схлёстыванию проводов либо сокращению их изоляционных промежутков, что может привести к пробое или перекрытию изоляции. На повреждаемость ВЛ влияет также и загрязнение воздуха.



*Рис. 6.1 Промежуточная металлическая опора
одноцепной линии:*

- 1 — провода; 2 — изоляторы; 3 — грозозащитный трос;
4 — тросостойка; 5 — траверсы опоры;
6 — стойка опоры; 7 — фундамент опоры*

6.2 Провода и грозозащитные тросы воздушных линий

На ВЛ чаще всего применяются неизолированные провода. Материал проводов должен иметь высокую электрическую проводимость. Наибольшую проводимость имеет медь, затем алюминий; сталь имеет значительно более низ-

кую проводимость. Провода и тросы должны быть выполнены из металла, обладающего достаточной прочностью. По механической прочности на первом месте стоит сталь. Материал проводов и тросов должен быть стойким по отношению к коррозии и химическим воздействиям. В настоящее время наибольшее распространение получили провода алюминиевые (А), сталеалюминиевые (АС), а также из сплавов алюминия — (АН, АЖ).

Медь при своих высоких качествах — хорошей проводимости, большой механической прочности и коррозионной стойкости — дорога и дефицитна. Поэтому в настоящее время медные провода для выполнения ВЛ не применяются. Их использование допускается в контактных сетях электрифицированного транспорта, сетях специальных производств (шахт, рудников и др.).

Грозозащитные тросы, как правило, выполняются из стали. Если грозозащитные тросы используются для организации высокочастотных каналов связи, то они выполняются сталеалюминиевыми.

Конструкция и общий вид неизолированного провода приведён на рисунке 6.2, а. Однопроволочный провод (рис. 6.2, б) состоит из одной круглой проволоки. Такие провода дешевле многопроволочных, однако, они менее гибки и имеют меньшую механическую прочность. Многопроволочные провода из одного металла (рис. 6.2, в) состоят из нескольких свитых между собой проволок. При увеличении сечения увеличивается число проволок. В многопроволочных сталеалюминиевых проводах (рис. 6.2, г) сердечник провода (внутренние проволоки) выполняется из стали, а верхние проволоки — из алюминия.

Стальной сердечник увеличивает механическую прочность, алюминий является токопроводящей частью провода.

Полые провода (рис. 6.2, д) изготавливают из плоских проволок, соединённых друг с другом в паз, что обеспечивает конструктивную прочность провода. У таких проводов больший по сравнению со сплошными проводами диаметр, благо-

даря чему повышается напряжение, при котором появляется коронирующий разряд на проводах, и значительно снижаются потери энергии на корону. Полые провода применяются на ВЛ редко, они главным образом используются для ошиновки подстанций 330 кВ и выше. Для снижения потерь электроэнергии на корону ВЛ, увеличения эквивалентного радиуса провода при напряжении 330 кВ и более каждая фаза ВЛ расщепляется на несколько проводов.

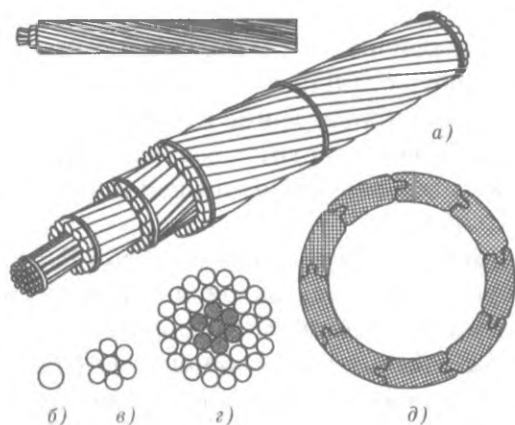


Рис. 6.2 Конструкции проводов:

- а** — общий вид многопроволочного провода;
б — сечение однопроволочного провода;
в, г — сечения многопроволочных проводов из одного и двух металлов; **д** — сечение полого провода

Алюминиевые однопроволочные провода вообще не выпускаются из-за их низкой прочности. Многопроволочные алюминиевые провода обычно применяют только в распределительных сетях напряжением до 35 кВ, а в сетях с более высоким напряжением используются сталеалюминиевые провода. В соответствии с ГОСТ 839–80 (1997) выпускаются алюминиевые провода марок А и АКП. Провод марки А состоит из алюминиевых проволок одного диаметра (число проволок от 7 до 61), скрученных концентрическими повивами;

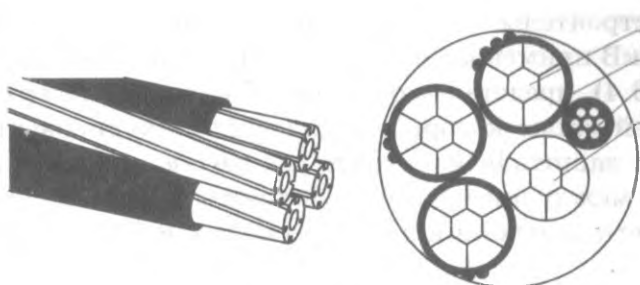
АКП — провод марки А, но его межпроволочное пространство заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости, противодействующей появлению коррозии. Коррозионностойкий провод АКП применяется для ВЛ вблизи морских побережий, солёных озёр и химических предприятий.

Провода из сплавов алюминия (АН — нетермообработанный, АЖ — термообработанный сплав) имеют большую механическую прочность и примерно такую же проводимость, как и провода марки А.

Наиболее широкое применение при строительстве воздушных линий электропередачи нашли сталеалюминиевые провода. Проводимость стального сердечника не учитывается, а за электрическое сопротивление принимается только сопротивление алюминиевой части. В соответствии с ГОСТ 839–80 (1997) выпускаются сталеалюминиевые провода марок АС, АСКС, АСКП, АСК.

Провод марки АС предназначается для ВЛ при прокладке их на суше, кроме районов с загрязнённым воздухом вредными химическими соединениями. Коррозионностойкие провода АСКС, АСКП, АСК предназначены для ВЛ, проходящих по побережьям морей, солёных озёр и в промышленных районах с загрязнённым воздухом, АСКС и АСКП — это провода марки АС, в которых межпроволочное пространство стального сердечника (С) или всего провода (П) заполнено нейтральной смазкой повышенной термостойкости; АСК — провод марки АСКС, где стальной сердечник изолирован двумя лентами полиэтиленовой плёнки. В обозначение марки провода вводится номинальное сечение алюминиевой части провода и сечение стального сердечника, например АС 120/19 или АСКС 150/34.

При строительстве воздушных линий электропередачи до 1 кВ в настоящее время применяются самонесущие изолированные провода марки СИП (рис. 6.3), которые представляют собой многожильный провод, содержащий изолированные жилы и несущий элемент, предназначенный для крепления или подвески провода.



СИП-2

Рис. 6.3 Внешний вид и конструкция самонесущего изолированного провода:

- 1 — токопроводящая жила из алюминия;*
- 2 — изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена; 3 — провод освещения;*
- 4 — нулевая несущая жила из сплава алюминия*

Конструктивно провод СИП состоит из следующих элементов: токопроводящая жила (выполнена из алюминия, круглого сечения, может быть как однопроволочной, так и многопроволочной (7 или 19 проволок) в зависимости от сечения провода), несущая нулевая жила (выполнена из алюминия, круглого сечения, многопроволочная (7 или 19 проволок)), изоляция провода (выполняется из светостабилизированного сшитого полиэтилена, в проводах марки СИП-1 несущая жила неизолированная, в проводах СИП-2 — изолированная (ГОСТ Р 52373–2005)).

Преимущественные области применения проводов СИП — для воздушных линий электропередач и ответвлений к вводам в жилые дома, хозяйственные постройки в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов I и II (для СИП-1) и II и III (для СИП-2) по ГОСТ 15150–69 (1999), в том числе на побережьях морей, солёных озёр, в промышленных районах и районах засоленных песков.

При прокладке проводов СИП в пожароопасных зонах необходимо применение дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесение огнезащитных покрытий.

Для строительства линий электропередачи свыше 1 кВ, но до 35 кВ применяются самонесущие защищённые провода (рис. 6.4), представляющие собой провода, поверх токопроводящей жилы которых наложена экструдированная полимерная защитная изоляция, исключающая короткие замыкания между проводами при схлёстывании и снижающая вероятность замыкания на землю (ГОСТ Р 52373–2005).



Рис. 6.4 Конструкция провода LMF SAX 355 (аналог СИП-3):

- 1 — скрученная уплотнённая жила из алюминиевого сплава, защищённого от попадания воды; 2 — полупроводниковая набухающая лента, обёрнутая вокруг провода;**
- 3 — экструдированный полупроводящий слой;**
- 4 — экструдированный триингостойкий изоляционный слой, изготовленный из сшитого полиэтилена;**
- 5 — оболочка из чёрного сшитого полиэтилена, предохраняющего от атмосферных воздействий и от пробоа**

В настоящее время при увеличении мощности, передаваемой по воздушным линиям, производится реконструкция ВЛ, для которой может применяться провод конструкции GTACSR (рис. 6.5), что позволяет эксплуатировать линии при более высоких рабочих температурах и соответственно повысить передаваемую мощность без затрат на строительство новой линии электропередачи.

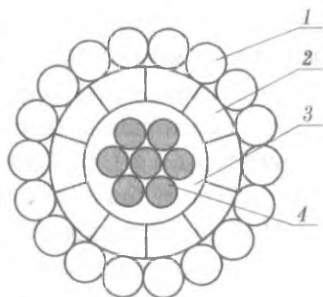


Рис. 6.5 Структура провода GTACSR:

- 1 — алюминиевые проводники внешнего слоя;*
- 2 — алюминиевые трапециевидные проводники*
внутреннего слоя; 3 — термостойкая смазка;
- 4 — стальной сердечник*

GTACSR — сталеалюминиевый провод с зазором. Алюминиевые проводники внутреннего слоя, ближайшего к сердечнику, имеют трапециевидное сечение. Внутренний слой изготовлен таким образом, что между ним и стальным сердечником есть зазор, заполненный смазкой, стойкой к воздействию температуры. Такая конструкция обеспечивает скольжение алюминиевых слоёв относительно стального сердечника, за счёт чего GTACSR провод можно натянуть, только зафиксировав стальной сердечник и исключив механическое натяжение алюминиевого слоя. Это решение гарантирует малое (определяемое только линейным коэффициентом расширения стали) удлинение (провисание) провода вследствие роста температуры. Соответственно GTACSR провода увеличивают передаваемые мощности. С другой стороны, для этих конструкций необходима специальная процедура натяжения провода, более сложная по сравнению с натяжением обычных сталеалюминиевых проводов.

Основное различие между технологиями монтажа GTACSR и обычных проводов заключается в монтаже зажимов. В случае применения GTACSR провода алюминиевые слои должны быть расплетены для крепления провода на анкерных

опорах. После крепления и натяжения провод оставляют на 24 часа для выравнивания (скольжением) проводящих слоёв относительно натянутого стального сердечника, затем провод подтягивают. Максимальная рабочая температура GTACSR проводов составляет 150 °С. При такой температуре передаваемая мощность может быть увеличена в 2 раза. Для проводов типа ZTACIR с усиленным сердечником из стале-никелевого сплава INVAR допустимая температура достигает 210 °С, а передаваемая мощность в 2,5-3 раза выше, чем на линиях с обычными сталеалюминиевыми проводами при той же конструкции опор (высоте, точке подвеса). Однако стоимость проводов типа ZTACIR на сегодняшний день в 5 раз превышает стоимость обычного провода, а GTACSR провод дороже обычного провода в 2,5 раза.

6.3 Опоры воздушных линий

Основными типами опор ВЛ являются анкерные и промежуточные. Опоры этих двух основных групп различаются способом подвески проводов. На промежуточных опорах провода подвешиваются с помощью поддерживающих гирлянд изоляторов (рис. 6.6).

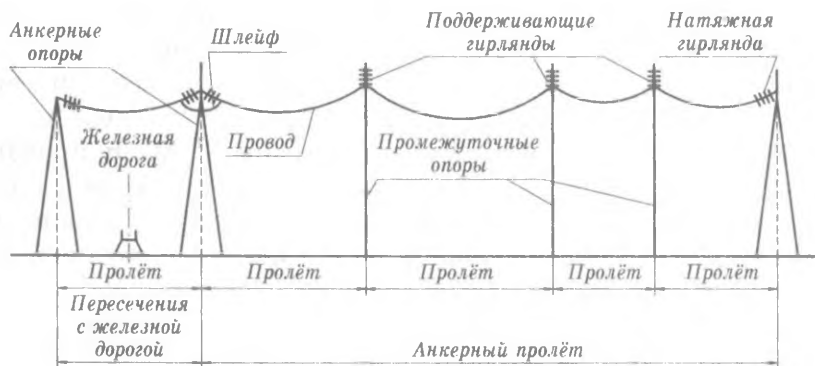


Рис. 6.6 Схема анкерного пролёта ВЛ и пролёта пересечения с железной дорогой

Расстояние между промежуточными опорами называется промежуточным пролётом или просто пролётом, а расстояние между анкерными опорами — анкерным пролётом. Промежуточные опоры устанавливаются на прямых участках ВЛ для поддержания провода в анкерном пролёте. Промежуточная опора дешевле и проще в изготовлении, чем анкерная, так как благодаря одинаковому тяжению проводов по обеим сторонам она при необорванных проводах, т.е. в нормальном режиме, не испытывает усилий вдоль линии.

Промежуточные опоры составляют 80-90 % от общего числа опор ВЛ.

Анкерные опоры предназначены для жёсткого закрепления проводов в особо ответственных точках ВЛ: на пересечениях инженерных сооружений (например, железных дорог, ВЛ 330-500 кВ, автомобильных дорог шириной проезжей части более 15 м и т.д.) и на концах ВЛ. Анкерные опоры на прямых участках трассы ВЛ при подвеске проводов с обеих сторон от опоры в нормальных режимах выполняют те же функции, что и промежуточные опоры. Но анкерные опоры рассчитываются на восприятие односторонних тяжений по проводам и тросам при обрыве проводов или тросов в примыкающем пролёте. Анкерные опоры значительно сложнее и дороже промежуточных, и поэтому число их на каждой линии должно быть минимальным.

Угловые опоры устанавливают в точках поворота линии. Углом поворота линии называется угол α в плане линии (рис. 6.7), дополнительный до 180° к внутреннему углу β линии. Траверсы угловой опоры устанавливают по биссектрисе угла β .

Угловые опоры могут быть анкерного и промежуточного типа. Кроме нагрузок, воспринимаемых промежуточными опорами, на угловые опоры действуют также нагрузки от поперечных составляющих тяжения проводов и тросов. Чаще всего при углах поворота линий до 20° применяют угловые опоры анкерного типа.

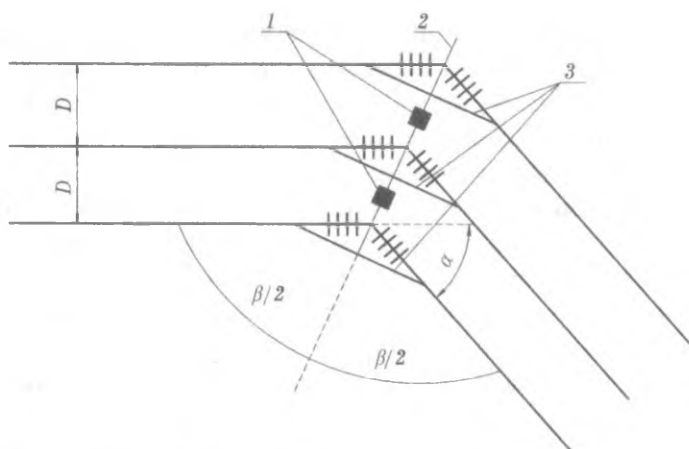


Рис. 6.7 Угол поворота ВЛ:

1 — подножки опоры; 2 — траверса; 3 — петля

На ВЛ применяются специальные опоры следующих типов: транспозиционные — для изменения порядка расположения проводов на опорах; ответвительные — для выполнения ответвлений от основной линии; переходные — для пересечения рек, ущелий и т.д.

Транспозицию применяют на линиях напряжением 110 кВ и выше протяжённостью более 100 км для того, чтобы сделать ёмкость и индуктивность всех трёх фаз цепи ВЛ одинаковыми. При этом на опорах последовательно меняют взаимное расположение проводов по отношению друг к другу на разных участках линии: провод каждой фазы проходит одну треть длины линии на одном, вторую — на другом и третью — на третьем месте. Такое тройное перемещение проводов называют циклом транспозиции (рис. 6.8).



Рис. 6.8 Цикл транспозиции проводов одноцепной линии

Наиболее распространённые расположения проводов и грозозащитных тросов на опорах изображены на рисунке 6.9.

Расположение проводов треугольником (рис. 6.9, а) применяют на ВЛ 10 кВ и на одноцепных ВЛ 35-330 кВ с металлическими и железобетонными опорами. Горизонтальное расположение проводов (рис. 6.9, б) используют на ВЛ 35-220 кВ с деревянными опорами и на ВЛ 330 кВ. Это расположение проводов позволяет применять более низкие опоры и уменьшает вероятность схлёстывания проводов при образовании гололёда и пляске проводов. Поэтому горизонтальное расположение предпочтительнее в гололёдных районах.

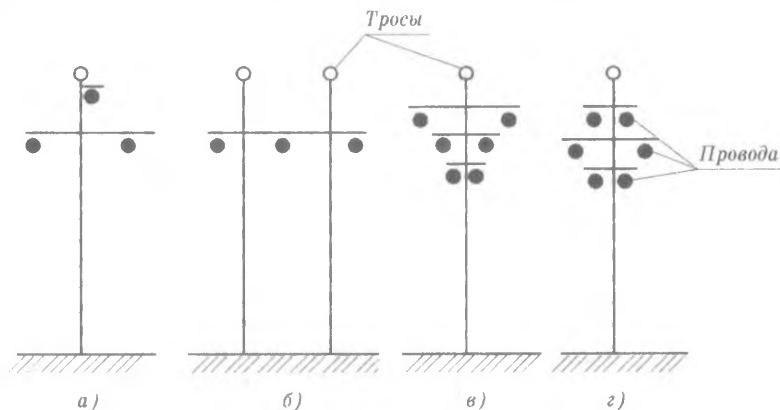


Рис. 6.9 Расположение проводов и тросов на опорах:
а — по вершинам треугольника; б — горизонтальное;
в — обратная ёлка; г — бочка

На двухцепных ВЛ расположение проводов обратной ёлкой удобнее по условиям монтажа (рис. 6.9, в), но увеличивает массу опор и требует подвески двух защитных тросов. Наиболее экономичны двухцепные ВЛ 35-330 кВ на стальных и железобетонных опорах с расположением проводов бочкой (рис. 6.9, г).

Деревянные опоры (рис. 6.10) применяют на ВЛ до 35 кВ включительно. Достоинства этих опор — малая стоимость (в районах, располагающих лесными ресурсами) и простота изготовления. Недостаток — подверженность древесины гни-

нию, особенно в месте соприкосновения с почвой. Эффективное средство против гниения — пропитка специальными антисептиками.

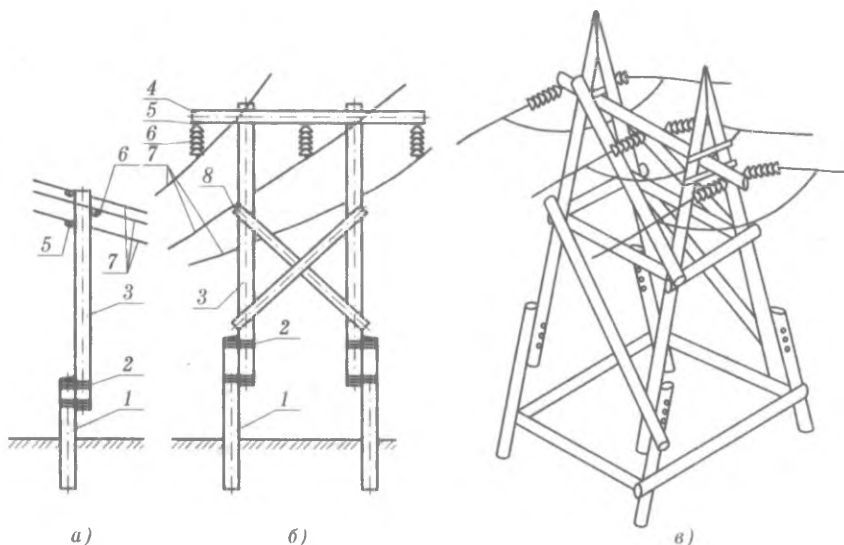


Рис. 6.10 Деревянные опоры:

- а — промежуточная одностоечная опора;
 б — промежуточная П-образная опора с ветровыми связями;
 в — анкерная угловая одноцепная свободностоящая опора
 1 — пасынок; 2 — бандаж; 3 — стойка; 4 — траверса;
 5 — крюк; 6 — изолятор; 7 — провод; 8 — ветровая связь*

Металлические (стальные) опоры, применяемые на линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше, для защиты от коррозии в процессе эксплуатации требуют окраски. Устанавливают металлические опоры на железобетонных фундаментах. Эти опоры по конструктивному решению тела опоры могут быть отнесены к двум основным схемам — порталным (рис. 6.11, а, б) и башенным или одностоечным (рис. 6.11, в, г), а по способу закрепления на фундаментах — к свободностоящим опорам (рис. 6.11, г) и опорам на оттяжках (рис. 6.11, а-в).

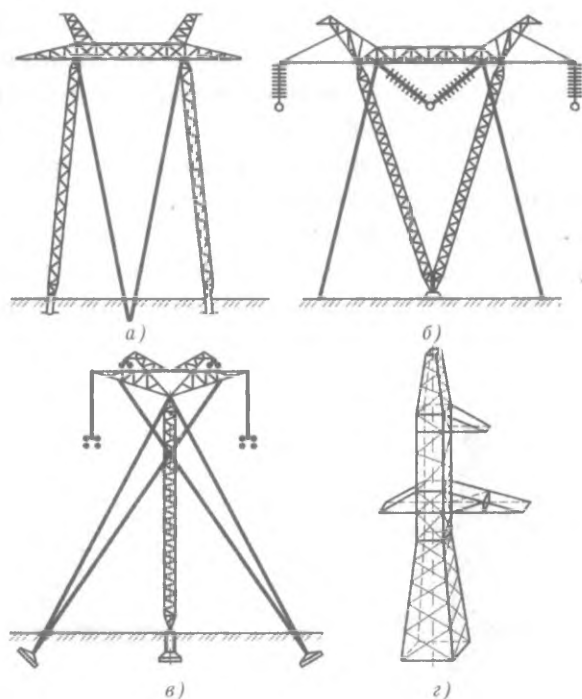


Рис. 6.11 Металлические опоры:

- а** — промежуточная одноцепная на оттяжках 500 кВ;
б — промежуточная V-образная 1150 кВ;
в — промежуточная опора ВЛ постоянного тока 1500 кВ;
г — свободностоящая 110 кВ

Независимо от конструктивного решения и схемы металлические опоры выполняются в виде пространственных решётчатых конструкций. Унифицированная промежуточная двухцепная ВЛ 220 кВ показана на рисунке 6.12. Анкерные опоры (рис. 6.12, б) отличаются от промежуточных увеличенными вылетами траверс и усиленной конструкцией тела опоры. На ВЛ 500 кВ, как правило, применяется горизонтальное расположение проводов. Промежуточные опоры 500 кВ могут быть порталными свободностоящими или на оттяжках. Наиболее распространённая конструкция опоры

500 кВ — портал на оттяжках (рис. 6.11, а). Для линии 750 кВ применяются как порталные опоры на оттяжках, так и V-образные опоры типа «Набла» с расщеплёнными оттяжками. Основным типом промежуточных опор для линий 1150 кВ являются V-образные опоры на оттяжках с горизонтальным расположением проводов (рис. 6.11, б).

Железобетонные опоры (рис. 6.13) долговечнее деревянных, требуют меньше металла, чем металлические, просты в обслуживании и поэтому широко применяются на ВЛ до 500 кВ включительно.

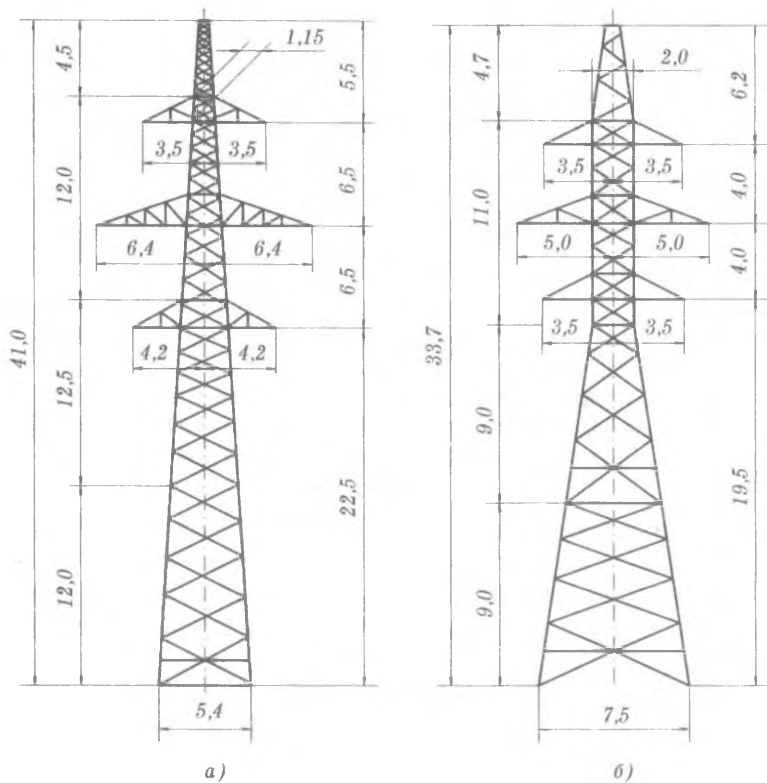


Рис. 6.12 Металлические свободстоящие двухцепные опоры:
а — промежуточная 220 кВ; б — анкерная угловая 110 кВ

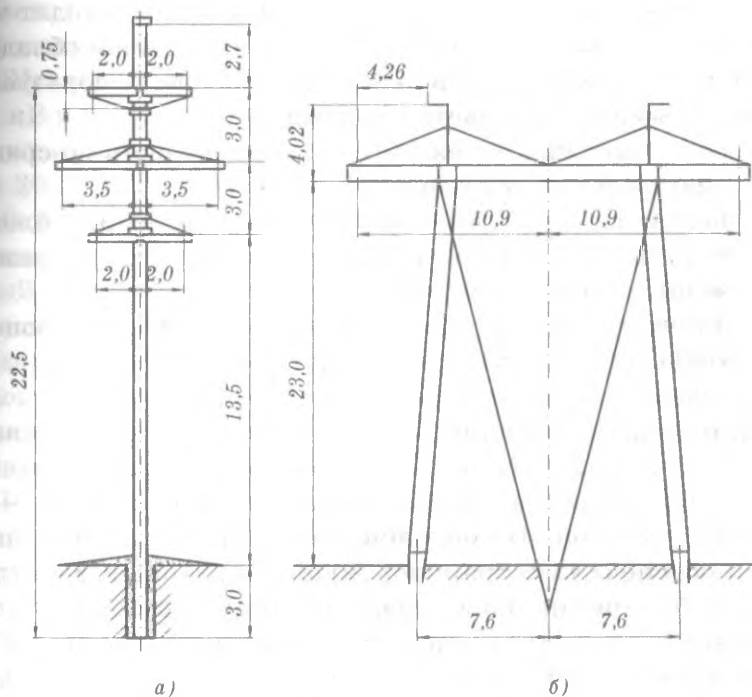


Рис. 6.13 Промежуточные железобетонные опоры:
а — одностоечная свободностоящая двухцепная 110 кВ;
б — порталная с оттяжками одноцепная 500 кВ

При изготовлении железобетонных опор для обеспечения необходимой плотности бетона применяются виброуплотнение и центрифугирование. Виброуплотнение производится различными вибраторами (инструментами или навесными приборами), а также на вибростолах. Центрифугирование обеспечивает хорошее уплотнение бетона и требует специальных машин — центрифуг. На ВЛ 110 кВ и выше стойки опор и траверсы порталных опор — центрифугированные трубы, конические или цилиндрические. На ВЛ 35 кВ стойки — центрифугированные или из вибробетона, а для ВЛ более низкого напряжения — только из вибробетона. Траверсы одностоечных опор — металлические оцинкованные.

В настоящее время всё большее применение находят многогранные опоры ВЛ. Это обусловлено тем, что они обладают целым рядом преимуществ перед традиционно используемыми бетонными и стальными опорами:

- более высокая надёжность и долговечность по сравнению с бетонными опорами;
- незначительный вес секций, что существенно облегчает и удешевляет транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и монтаж;
- отсутствуют повреждения и выбраковка в процессе транспортировки и монтажа;
- простота эксплуатации.

Многогранные опоры ВЛ изготавливаются из листовой стали методом гибки, с одним продольным сварным швом. Максимальная длина составных частей опор — не более 12,5 метров, что обусловлено технологией производства и обеспечивает транспортировку грузовым автотранспортом без специальных разрешений. Соединение составных частей (секций) опор производится при монтаже методом «конус в конусе», обеспечивающим надёжность соединения и не требующим болтов и фланцев. Соединение неразборное ввиду малого угла конусности и большой длины посадки.

Для ВЛ 35-500 кВ применяются преимущественно унифицированные конструкции металлических и железобетонных опор. В результате этого сокращено число типов и конструкций опор и их деталей. Это позволило серийно производить опоры на заводах, что позволяет ускорить и удешевить сооружение линий.

6.4 Изоляторы и линейная арматура

Линейные изоляторы предназначены для изоляции и крепления проводов на ВЛ и в распределительных устройствах электрических станций и подстанций. Изготавливаются они из фарфора, закалённого стекла или полимерных мате-

риалов. По конструкции изоляторы разделяют на штыревые и подвесные.

Штыревые изоляторы применяются на ВЛ напряжением до 1 кВ и на ВЛ 6-35 кВ. На номинальное напряжение 6-10 кВ и ниже изоляторы изготовляют одноэлементными (рис. 6.14, а), а на 20-35 кВ — двухэлементными (рис. 6.14, б).

В условном обозначении изолятора буква и цифры обозначают следующее: Ш — штыревой; Ф (С или П) — фарфоровый (стеклянный или полимерный); цифра — номинальное напряжение, кВ; последняя буква А, Б, В — исполнение изолятора. Штыревые изоляторы крепятся на опорах при помощи крюков. Если требуется повышенная надёжность, то на анкерные опоры устанавливают не один, а два и даже три штыревых изолятора.

Подвесные изоляторы тарельчатого типа наиболее распространены на ВЛ напряжением 35 кВ и выше. Подвесные изоляторы (рис. 6.14, в) состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей части 1 и металлических деталей — шапки 2 и стержня 3, соединяемых с изолирующей частью посредством цементной связки 4.

На рисунке 6.14, в показан фарфоровый изолятор нормального исполнения. Для ВЛ в районах с загрязнённой атмосферой разработаны конструкции изоляторов грязеустойчивого исполнения с повышенными разрядными характеристиками и увеличенной длиной пути утечки.

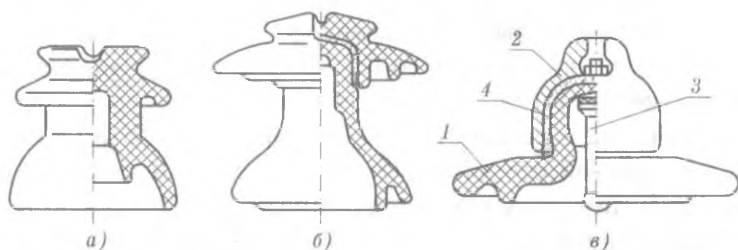


Рис. 6.14 Штыревые и подвесные изоляторы:
а — штыревой 6-10 кВ; б — штыревой 20-35 кВ;
в — подвесной тарельчатого типа

Подвесные изоляторы собирают в гирлянды (рис. 6.15, а, б). Они бывают поддерживающими и натяжными — первые монтируют на промежуточных опорах, вторые — на анкерных.

Число изоляторов в гирлянде зависит от напряжения линии. Например, в поддерживающих гирляндах ВЛ с металлическими и железобетонными опорами 35 кВ должно быть 3 изолятора; 110 кВ — 6-8, 220 кВ — 10-14 и т.д.

Полимерные изоляторы в настоящее время находят всё большее применение взамен традиционных (фарфоровых или стеклянных), т.к. имеют в 8-12 раз меньшую массу, более высокие разрядные характеристики, стойкость к загрязнению, устойчивость к ударам, «расстрелам» и резким изменениям температуры, длительное время не поддаются старению (25-30 лет). Малый вес изоляторов даёт значительные удобства при выполнении работ по строительству и эксплуатации ВЭЛ, снижает расходы по транспортировке изоляторов к месту работ.

Линейная арматура, применяемая для крепления проводов к изоляторам и изоляторов к опорам, делится на следующие основные виды: зажимы, применяемые для закрепления проводов в гирляндах подвесных изоляторов; сцепную арматуру для подвески гирлянд на опорах и соединения многоцепных гирлянд друг с другом; соединители для соединения проводов и тросов в пролёте.

Сцепная арматура включает скобы, серьги и ушки. Скоба предназначена для присоединения гирлянды к траверсе опоры или к закрепляемым на траверсе деталям. Поддерживающая гирлянда изоляторов (рис. 6.15, а) закрепляется на траверсе промежуточной опоры при помощи серьги 1. Серьга 1 с одной стороны соединяется со скобой или с деталью на траверсе, а с другой стороны вставляется в шапку верхнего изолятора 2. К нижнему изолятору гирлянды за ушко 3 прикреплен поддерживающий зажим 4, в котором помещён провод 5.

Зажимы для закрепления проводов и тросов в гирляндах подвесных изоляторов подразделяются на поддерживающие, подвешиваемые на промежуточных опорах, и натяжные,

применяемые на опорах анкерного типа. По прочности закрепления провода поддерживающие зажимы подразделяются на глухие и с заделкой ограниченной прочности. Глухой зажим показан на рисунке 6.15, в. Нажимные болты 1 через плашку 2 прижимают провод к корпусу зажима («лодочке») 3 и удерживают его на месте при одностороннем тяжении. Глухие зажимы — основной тип зажимов, применяемых в настоящее время на ВЛ 35-500 кВ.

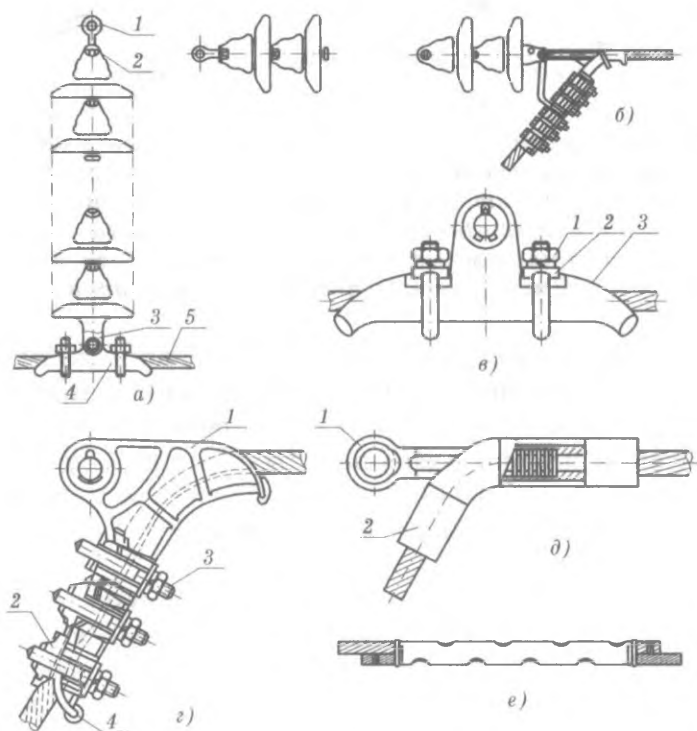
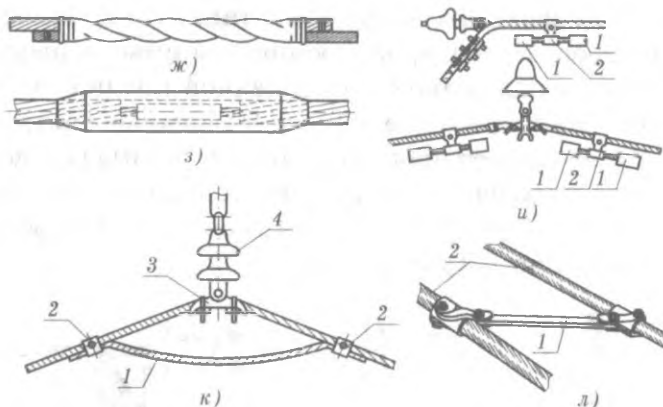


Рис. 6.15 Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов и линейная арматура:
 а — поддерживающая гирлянда изоляторов с глухим зажимом; б — натяжная гирлянда изоляторов с болтовым зажимом; в — глухой поддерживающий зажим; г — болтовой натяжной зажим; д — прессуемый натяжной зажим; е — соединитель овальный с обжатием



Продолжение рис. 6.15 Поддерживающие и натяжные гирлянды изоляторов и линейная арматура:

*ж — соединитель овальный с закручиванием;
з — соединитель прессуемый; и — подвеска гасителей
вибрации у натяжных и поддерживающих зажимов;
к — демпфирующая петля; л — распорки*

Овальные соединители (рис. 6.15, *е, ж*) применяются для проводов сечением до 185 мм^2 включительно. В них провода укладываются внахлест, после чего производится обжатие соединителя с помощью специальных клещей (рис. 6.15, *е*). Сталеалюминиевые провода сечением до 95 мм^2 включительно закрепляются в соединителях методом скручивания (рис. 6.15, *ж*).

Прессуемые соединители (рис. 6.15, *з*) используются для соединения проводов сечением 240 мм^2 и более и стальных тросов всех сечений. Для сталеалюминиевых проводов эти зажимы состоят из двух трубок: одной — стальной, предназначенной для соединения внутренних стальных жил, и другой — алюминиевой, накладываемой поверх первой и служащей для соединения наружных алюминиевых жил (рис. 6.15, *з*).

К проводам ВЛ вблизи от зажимов подвешиваются гасители вибрации с грузами или демпфирующие петли, применение которых уменьшает вибрацию и позволяет предотвра-

тить излом проволок провода. Гаситель вибрации состоит из двух чугунных грузов 1, соединённых стальным тросом 2 (рис. 6.15, и). Для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов малых сечений защита от вибрации осуществляется с помощью демпфирующей петли 1 из провода той же марки. Петля прикрепляется к проводу болтовыми зажимами 2 по обе стороны поддерживающего зажима 3 у подвесной гирлянды изоляторов 4 (рис. 6.15, к).

На проводах ВЛ 330-750 кВ применяются распорки 1 (рис. 6.15, л) для фиксации проводов расщеплённой фазы относительно друг друга. Эти распорки обеспечивают требуемое расстояние между отдельными проводами фазы и предохраняют их от схлёстывания, соударения и закручивания.

Конструкции воздушных линий электропередачи также приведены в [20, 29, 30, 31, 32].

Контрольные вопросы к главе 6

1. Что такое линия электропередачи?
2. Перечислите основные типы проводов.
3. Каковы конструктивные особенности проводов АС?
4. Каковы конструктивные особенности самонесущих изолированных проводов и защищённых проводов?
5. Перечислите типы опор и укажите их назначение.
6. Как классифицируются опоры линий электропередачи по материалу?
7. Каковы характерные особенности конструкций опор линий электропередачи?
8. Каковы основные типы изоляторов воздушных линий, их области применения?
9. Охарактеризуйте линейную арматуру ВЛ и её назначение.

Глава 7

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ЧАСТИ ВЛ

7.1 Общие сведения

ВЛ работают в естественных климатических условиях и подвергаются ветровым и гололёдным нагрузкам, изменениям температуры воздуха. Все климатические условия фиксируются на метеостанциях. На основании статистических данных метеостанций вся территория страны разделена на районы по ветру и гололёду [1].

Воздействие ветра на ВЛ характеризуется ветровым давлением W , то есть силой, действующей на 1 м^2 поверхности. Значения W и скорости ветра V , измеренные на высоте 10 м, приведены в таблице 7.1.

Гололёдные отложения на метеостанциях измеряются на круглом стержне диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м. Эти гололёдные отложения приводятся к форме идеального полого цилиндра изо льда с толщиной стенки b . Значения b приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

*Значения ветрового давления и скорости ветра,
измеренные на высоте 10 м*

Район по ветру	W , даН/м ² (V , м/с)	Район по гололёду	b , мм
I	40 (25)	I	10
II	50 (29)	II	15
III	65 (32)	III	20
IV	80 (36)	IV	25
V	100 (40)	V	30
VI	125 (45)	VI	35
VII	150 (49)	VII	40
особый	выше 150 (выше 49)	особый	выше 40

В каждом районе страны фиксируются значения наименьшей Θ_{min} и наибольшей Θ_{max} температуры воздуха, рассчитывается среднегодовая температура Θ_{cp} . Значения этих температур приводятся, например, в [30]. Значения температуры при интенсивном ветре Θ_B и интенсивном гололёдообразовании Θ_r принимаются равными $\Theta_B = -5^\circ\text{C}$ и $\Theta_r = -5^\circ\text{C}$ [1].

Естественно, что при проектировании ВЛ необходимо учитывать климатические условия района, где будет сооружаться линия.

Одним из важных моментов проектирования ВЛ является расчёт проводов на механическую прочность. Расчёт опор и других элементов ВЛ (изоляторов, арматуры), как правило, не производится. Эти элементы, в частности опоры, выбираются из унифицированного ряда с учётом климатических условий района сооружения ВЛ. Для каждой унифицированной опоры в справочных материалах указываются размеры и область применения (приложение Е).

Под расчётом проводов ВЛ на механическую прочность понимается определение механического напряжения в проводах при различных сочетаниях климатических условий и сопоставление этих напряжений с допустимыми значениями.

ВЛ напряжением 35 кВ и выше имеют грозозащитный трос. Расчёты на механическую прочность проводов и грозозащитных тросов имеют много общего, поэтому ниже под термином «провод» будет подразумеваться и трос, а отличительные особенности расчёта троса будут рассмотрены отдельно в пункте 7.5.

Основными факторами, влияющими на механическое напряжение в проводе, являются:

- температура окружающего воздуха;
- гололёдные нагрузки;
- ветровые нагрузки.

При изменении температуры воздуха меняется внутреннее механическое напряжение в проводе за счёт изменения длины провода в пролёте. Гололёд и ветер влияют на механическое напряжение в проводе за счёт внешнего механического воздействия.

Для ВЛ применяются, главным образом, сталеалюминиевые провода. Физико-механические характеристики алюминия и стали существенно отличаются. В практических инженерных расчётах сталеалюминиевых проводов используются эквивалентные физико-механические характеристики, приведённые к проводу в целом:

- модуль упругости E ;
- температурный коэффициент линейного удлинения α ;
- механическое напряжение σ .

Физико-механические характеристики сталеалюминиевых проводов различного сечения приведены в приложении Е.

В [1] даются допустимые механические напряжения в проводе для трёх режимов:

- режима низшей температуры $[\sigma_{\Theta min}]$;
- режима среднегодовой температуры $[\sigma_{\Theta cp}]$;
- режима наибольшей внешней нагрузки $[\sigma_{p max}]$.

Основной задачей расчёта провода на механическую прочность является определение таких условий его монтажа, чтобы в процессе эксплуатации линии механические напряжения в проводе в режимах низшей температуры $\sigma_{\Theta min}$, среднегодовой температуры $\sigma_{\Theta cp}$ и наибольшей внешней нагрузки $\sigma_{p max}$ не превышали допустимых значений.

Таким образом, условия проверки провода на механическую прочность имеют следующий вид:

$$\sigma_{\Theta min} \leq [\sigma_{\Theta min}]; \sigma_{\Theta cp} \leq [\sigma_{\Theta cp}]; \sigma_{p max} \leq [\sigma_{p max}]. \quad (7.1)$$

Поскольку расчётные значения механического напряжения в проводе сопоставляются с допустимыми напряжениями, метод расчёта получил название *метода допустимых напряжений*.

Кроме указанных трёх режимов, в [1] установлены и другие расчётные режимы, которые по мере необходимости будут рассмотрены ниже.

Пример расчёта конструктивной части ВЛ приведён в приложении Д.

7.2 Удельные нормативные и расчётные нагрузки на провод

При выполнении механического расчёта проводов различных сечений q при различной длине пролёта l удобно пользоваться удельными механическими нагрузками на провод, т.е. нагрузками, приведёнными к 1 м длины и 1 мм² сечения провода. Размерность удельной нагрузки — даН/м · мм².

Удельная нагрузка от собственного веса провода определяется через вес P одного километра провода и его сечение q :

$$p_1 = \frac{P \cdot 10^{-3}}{q}. \quad (7.2)$$

В соответствии с [1] удельные нагрузки, обусловленные гололёдом и ветром, подразделяются на нормативные и расчётные. В нормативных нагрузках учитывается конструкция ВЛ: высота подвеса провода, его диаметр и другие факторы. Расчётные нагрузки дополнительно учитывают ответственность ВЛ, опыт эксплуатации аналогичных ВЛ в рассматриваемом районе и другие условия.

Удельная нормативная нагрузка от веса гололёда на проводе, исходя из цилиндрической формы гололёдных отложений, составляет

$$p_{2н} = \frac{g_0 K_l K_d b (d + K_l K_d b) \pi}{q}, \quad (7.3)$$

где $g_0 = 0,9 \cdot 10^3$ даН/м³ = 0,9 · 10⁻³ даН/м · мм² — плотность льда;

b — нормативная толщина стенки гололёда на высоте 10 м, мм;

d — диаметр провода, мм;

K_l — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололёда от высоты расположения приведённого центра тяжести проводов;

K_d — коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололёда в зависимости от диаметра провода.

Высота расположения приведённого центра тяжести проводов определяется по выражению

$$h_{np} = \frac{\sum_{i=1}^m h_i}{m} - \lambda - \frac{2}{3}[f], \quad (7.4)$$

где h_i — расстояние от земли до i -й траверсы опоры;

m — количество проводов на опоре;

λ — длина гирлянды изоляторов, предварительно принимаемая 0,6 м, 1,3 м и 2,4 м для ВЛ напряжением 35, 110 и 220 кВ соответственно;

$[f]$ — максимально допустимая стрела провеса провода, определяемая по выражению

$$[f] = h_{n-3} - \lambda - h_e, \quad (7.5)$$

где h_{n-3} — расстояние от земли до траверсы нижнего провода;

h_e — наименьшее допустимое расстояние от провода до земли (габарит ВЛ), принимаемое по таблице 7.2.

Таблица 7.2

Наименьшее допустимое расстояние от провода до земли (габарит ВЛ)

Характер местности	Габариты ВЛ, h_e , м, при напряжении		
	до 35 кВ	110 кВ	220 кВ
Населённая	7	7	8
Ненаселённая	6	6	7
Труднодоступная	5	5	6

Значения коэффициентов K_l и K_d , учитывающих изменение толщины стенки гололёда от высоты расположения приведённого центра тяжести проводов и в зависимости от диаметра провода, приведены в таблице 7.3.

Удельная расчётная нагрузка от веса гололёда на проводе

$$P_2 = P_{2H} \gamma_{nW} \gamma_p \gamma_f \gamma_d, \quad (7.6)$$

Таблица 7.3

Значения коэффициентов K_l и K_d

h_{np} , м	K_l	d , мм	K_d
до 25	1,0	до 10	1,0
30	1,4	20	0,9
50	1,6	30	0,8
70	1,8	50	0,7
100	2,0	70	0,6

Примечание. Для промежуточных высот h_{np} значения коэффициентов K_l и K_d определяются линейной интерполяцией.

где γ_{nw} — коэффициент надёжности по ответственности ВЛ, зависящий от напряжения и количества цепей; для ВЛ до 220 кВ включительно $\gamma_{nw} = 1$; для двухцепных ВЛ $\gamma_{nw} = 1,3$ независимо от напряжения;

γ_p — региональный коэффициент, принимаемый в диапазоне 1,0-1,3; значение этого коэффициента принимается на основании опыта эксплуатации и указывается в задании на проектирование ВЛ;

γ_f — коэффициент надёжности по гололёдной нагрузке; $\gamma_f = 1,3$ — для районов по гололёду I и II; $\gamma_f = 1,6$ — для районов по гололёду III и выше;

$\gamma_d = 0,5$ — коэффициент условий работы.

Суммарная удельная расчётная нагрузка от веса провода и гололёда определяется суммированием нагрузок p_1 и p_2 , поскольку обе эти нагрузки имеют одинаковое вертикальное направление. Таким образом,

$$p_3 = p_1 + p_2. \quad (7.7)$$

Удельная нормативная ветровая нагрузка при отсутствии гололёда составляет

$$p_{4н} = \frac{\alpha_w K_l K_w C_x W d \cdot 10^{-3}}{q}, \quad (7.8)$$

где α_w — коэффициент, учитывающий неравномерность ветрового давления по пролёту ВЛ, принимаемый равным 0,76 при $W = 40$ даН/м²; $\alpha_w = 0,71$ — при 50 даН/м²; 0,7 — при 60 даН/м² и более;

K_l — коэффициент, учитывающий влияние длины пролёта на ветровую нагрузку, равный 1,2 при длине пролёта 50 м, 1,1 — при 100 м, 1,05 — при 150 м, 1,0 — при 250 м и более;

K_w — коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности, определяемый по таблице 7.4.

C_x — коэффициент лобового сопротивления, зависящий от диаметра провода и принимаемый равным 1,1 — для проводов диаметром 20 мм и более, 1,2 — для проводов диаметром менее 20 мм;

W — ветровое давление в соответствии с районом по ветру.

Таблица 7.4
Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте в зависимости от типа местности

h_{np} , м	Коэффициент K_w для типов местности		
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	2	3	4
до 15	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25

Примечания.

1. Тип местности: *A* — открытая; *B* — городские территории с низкоэтажной застройкой; *C* — городские территории с застройкой зданиями высотой более 25 м.

2. Для промежуточных высот h_{np} значение коэффициента K_w определяется линейной интерполяцией.

Удельная нормативная ветровая нагрузка при наличии гололёда составляет

$$p_{5н} = \frac{\alpha_w K_i K_w C_x W_z (d + 2K_i K_d b) \cdot 10^{-3}}{q}, \quad (7.9)$$

где $C_x = 1,2$ для всех проводов, покрытых гололёдом; остальные составляющие указаны выше;

$W_z = 0,25W$ — ветровое давление при гололёде.

Удельные расчётные ветровые нагрузки при отсутствии и наличии гололёда соответственно составляют

$$P_4 = P_{4н} \gamma_{нw} \gamma_p \gamma_f; \quad (7.10)$$

$$P_5 = P_{5н} \gamma_{нw} \gamma_p \gamma_f, \quad (7.11)$$

где γ_f — коэффициент надёжности по ветровой нагрузке, равный 1,1; остальные составляющие указаны выше.

Расчётная удельная нагрузка от ветра и веса провода без гололёда составляет

$$P_6 = \sqrt{P_1^2 + P_4^2}. \quad (7.12)$$

Расчётная удельная нагрузка от веса провода, покрытого гололёдом, и ветра составляет

$$P_7 = \sqrt{P_3^2 + P_5^2}. \quad (7.13)$$

Удельные нагрузки P_6 и P_7 определяются геометрическим сложением составляющих, поскольку эти составляющие направлены вертикально (P_1 и P_3) и горизонтально (P_4 и P_5).

Для расчёта проводов на механическую прочность [1] регламентируют следующие сочетания климатических условий (режимы):

1. Режим низшей температуры при отсутствии ветра и гололёда, характеризуемый удельной расчётной нагрузкой P_1 и температурой Θ_{min} ;
2. Режим среднегодовой температуры при отсутствии ветра и гололёда, характеризуемый удельной расчётной нагрузкой P_1 и температурой Θ_{cp} ;

3. Режим наибольшей внешней нагрузки, характеризуемый удельной расчётной нагрузкой p_{max} и температурой $\Theta_r = \Theta_B = -5^\circ\text{C}$.

В режиме 3 в качестве наибольшей удельной расчётной нагрузки p_{max} принимается нагрузка p_6 или p_7 . При соотношении $p_6 > p_7$ принимается $p_{max} = p_6$; при соотношении $p_7 > p_6$ принимается $p_{max} = p_7$.

7.3 Уравнение состояния провода. Исходный режим

Механическое напряжение в проводе изменяется в зависимости от удельной нагрузки на провод и температуры окружающего воздуха. Для двух любых режимов i и j , характеризующихся удельными нагрузками p_i и p_j и температурами Θ_i и Θ_j , механические напряжения в проводе σ_i и σ_j в этих режимах связаны уравнением состояния провода, которое имеет следующий вид:

$$\sigma_i + \alpha E \Theta_i - \frac{p_i^2 l^2 E}{24 \sigma_i^2} = \sigma_j + \alpha E \Theta_j - \frac{p_j^2 l^2 E}{24 \sigma_j^2}, \quad (7.14)$$

где α — температурный коэффициент линейного удлинения материала провода, $1/^\circ\text{C}$;

E — модуль упругости материала провода, даН/мм^2 ;

l — расчётная длина пролёта, м.

При дальнейшем изложении порядка расчёта провода на прочность полагается, что опора выбрана и, следовательно, известны её характеристики и геометрические размеры (приложение Е). В частности, известен габаритный пролёт l_g . Это пролёт такой длины, в котором в режиме с максимальной стрелой провеса при установке опор на идеально ровной местности точно выполняется установленный ПУЭ габарит ВЛ (расстояние от низшей точки провисания провода до земли).

Расчётная длина пролёта выбирается по габаритному пролёту $l = (0,8-0,9)l_g$. Меньшие значения расчётного пролёта принимаются для населённой местности, большие — для не-населённой.

По уравнению состояния (7.14) необходимо определить механические напряжения в проводе в режимах низшей температуры (p_1, Θ_{min}), среднегодовой температуры (p_1, Θ_{cp}) и наибольшей внешней нагрузки ($p_{max}, \Theta_r = \Theta_B = -5^\circ\text{C}$) и проверить условия (7.1).

Прямое решение уравнения (7.14) для двух любых режимов невозможно, поскольку это уравнение содержит два неизвестных напряжения: σ_i и σ_j .

Введём понятие *исходного режима*. Это такой режим, в котором механическое напряжение в проводе равно допустимому значению, при этом во всех других режимах механическое напряжение в проводе меньше допустимого.

Поскольку для расчёта механической прочности провода необходимо рассмотреть только три режима, а исходным режимом может быть любой из этих трёх режимов, воспользуемся методом перебора возможных вариантов. Таких вариантов три.

1. *Исходный режим* — режим наибольшей внешней нагрузки с параметрами p_{max} и $\Theta_r = \Theta_B = -5^\circ\text{C}$. Напряжение в проводе в этом исходном режиме считается известным и равным допустимому для этого режима, т.е. $\sigma_{pmax} = [\sigma_{pmax}]$. Подставив параметры исходного режима в левую часть уравнения состояния провода (7.14), вычислим её значение:

$$C = [\sigma_{pmax}] + \alpha E \Theta_r - \frac{p_{max}^2 l^2 E}{24 [\sigma_{pmax}]^2}. \quad (7.15)$$

В правую часть уравнения (7.14) подставим параметры режима низшей температуры p_1 и Θ_{min} . Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению вида

$$\sigma_{\Theta min}^3 + A \sigma_{\Theta min}^2 + B = 0, \quad (7.16)$$

где $A = \alpha E \Theta_{min} - C$;

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.16), найдём напряжение в проводе в режиме низшей температуры $\sigma_{\ominus min}$.

Далее в правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима среднегодовой температуры p_1 и Θ_{cp} . Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению

$$\sigma_{\ominus cp}^3 + A\sigma_{\ominus cp}^2 + B = 0, \quad (7.17)$$

где $A = \alpha E \Theta_{cp} - C$;

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.17), найдём напряжение в проводе в режиме среднегодовой температуры $\sigma_{\ominus cp}$.

Проверим условия (7.1). Если они выполняются, исходный режим выбран верно. В противном случае рассматриваем вариант 2.

2. *Исходный режим — режим низшей температуры* с параметрами p_1 и Θ_{min} . Напряжение в проводе в этом исходном режиме считается известным и равным допустимому для этого режима, т.е. $\sigma_{\ominus min} \leq [\sigma_{\ominus min}]$. Подставив параметры этого режима в левую часть уравнения состояния провода (7.14), вычислим её значение:

$$C = [\sigma_{\ominus min}] + \alpha E \Theta_{min} - \frac{p_1^2 l^2 E}{24[\sigma_{\ominus min}]^2}. \quad (7.18)$$

В правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима наибольшей внешней нагрузки p_{max} и $\Theta_r = -5^\circ \text{C}$. Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению

$$\sigma_{p max}^3 + A\sigma_{p max}^2 + B = 0, \quad (7.19)$$

где $A = \alpha E \Theta_r - C$;

$$B = \frac{-p_{max}^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.19), найдём напряжение в проводе в режиме наибольшей внешней нагрузки $\sigma_{p \max}$.

Далее в правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима среднегодовой температуры p_1 и Θ_{cp} . Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению

$$\sigma_{\Theta_{cp}}^3 + A\sigma_{\Theta_{cp}}^2 + B = 0, \quad (7.20)$$

где $A = \alpha E \Theta_{cp} - C$;

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.16), найдём напряжение в проводе в режиме среднегодовой температуры $\sigma_{\Theta_{cp}}$.

Проверим условия (7.1). Если они выполняются, исходный режим выбран верно. В противном случае рассматриваем вариант 3.

3. *Исходный режим — режим среднегодовой температуры* с параметрами p_1 и Θ_{cp} . Напряжение в проводе в этом исходном режиме считается известным и равным допустимому для этого режима, т.е. $\sigma_{\Theta_{cp}} \leq [\sigma_{\Theta_{cp}}]$. Подставив параметры этого режима в левую часть уравнения состояния провода (7.14), вычислим её значение:

$$C = [\sigma_{\Theta_{cp}}] + \alpha E t_{cp} - \frac{p_1^2 l^2 E}{24 [\sigma_{\Theta_{cp}}]^2}. \quad (7.21)$$

В правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима низшей температуры p_1 и Θ_{min} . Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению

$$\sigma_{\Theta_{min}}^3 + A\sigma_{\Theta_{min}}^2 + B = 0, \quad (7.22)$$

где $A = \alpha E \Theta_{min} - C$;

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.18), найдём напряжение в проводе в режиме низшей температуры $\sigma_{\Theta_{min}}$.

Далее в правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима наибольшей внешней нагрузки p_{max} и $\Theta_r = -5^\circ\text{C}$. Уравнение (7.14) сведётся к неполному кубическому уравнению

$$\sigma_{p_{max}}^3 + A\sigma_{p_{max}}^2 + B = 0, \quad (7.23)$$

где $A = \alpha E \Theta_r - C$;

$$B = \frac{-p_{max}^2 l^2 E}{24}.$$

Решив уравнение (7.23), найдём напряжение в проводе в режиме наибольшей внешней нагрузки $\sigma_{p_{max}}$.

Проверим условия (7.1). Если они выполняются, исходный режим выбран верно.

Следует отметить, что для климатических условий нашей страны в подавляющем большинстве случаев исходным оказывается режим наибольшей внешней нагрузки.

7.4 Расчёт монтажных стрел провеса

Как отмечалось выше, основной задачей механического расчёта провода является определение таких условий его монтажа, чтобы в процессе эксплуатации линии механические напряжения в проводе в режимах низшей температуры, среднегодовой температуры и наибольшей внешней нагрузки не превышали допустимых значений.

Введём понятие *монтажного режима*. Монтаж проводов осуществляется не только при отсутствии гололёда и сильного ветра, но при любой температуре. Следовательно, монтажный режим характеризуется удельной нагрузкой p_1 температурой монтажа Θ_m и механическим напряжением в проводе при его монтаже σ_m . Температура монтажа Θ_m может изменяться в пределах

$$\Theta_{min} \leq \Theta_m \leq \Theta_{max}, \quad (7.24)$$

где Θ_{max} — высшая температура, установленная на основе метеорологических наблюдений в данном районе.

Механическое напряжение в проводе в монтажном режиме σ_m рассчитывается по уравнению состояния провода (7.14), в левую часть которого подставляются параметры исходного режима $[\sigma_{исх}]$, $p_{исх}$ и $\Theta_{исх}$, а в правую — параметры монтажного режима p_1 и Θ_m . Температура монтажа изменяется в диапазоне (7.24) с шагом $\Delta\Theta = 5 - 10^\circ\text{C}$. По результатам расчётов строится зависимость $\sigma_m = f(\Theta_m)$, показанная на рисунке 7.1.

Пользоваться зависимостью $\sigma_m = f(\Theta_m)$ при монтаже провода весьма неудобно, поскольку непосредственный замер механического напряжения в проводе затруднителен. Поэтому от механического напряжения в проводе переходят к его стреле провеса, которая рассчитывается по формуле

$$f_m = \frac{p_1 l^2}{8\sigma_m}. \quad (7.25)$$

Стрелу провеса удобно контролировать при монтаже провода. Зависимость $\sigma_m = f(\Theta_m)$, называемая также монтажным графиком, приведена на рисунке 7.1.

Таким образом, при монтаже провода его стрелу провеса следует устанавливать в соответствии с зависимостью $\sigma_m = f(\Theta_m)$. При этом механическое напряжение в проводе во всех возможных в эксплуатации сочетаниях климатических условий не превысит допустимого значения.

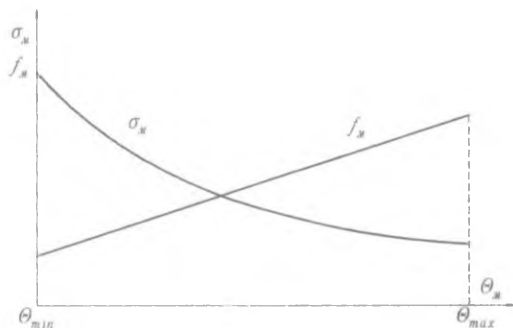


Рис. 7.1 Монтажный график провода сечением F в пролёте длиной l

7.5 Проверка габарита воздушной линии

В таблице 7.2 указано наименьшее допустимое расстояние от низшей точки провисания провода до земли (габарит ВЛ).

При выбранной конструкции унифицированной опоры величина габарита воздушной линии h_e должна удовлетворять условию, вытекающему из рисунка 7.2:

$$h_{n-3} - \lambda - f_{max} \geq h_e, \quad (7.26)$$

где h_{n-3} — расстояние от точки подвеса нижнего провода до земли;

λ — длина гирлянды изоляторов (приложение Е);

f_{max} — максимальная стрела провеса провода.

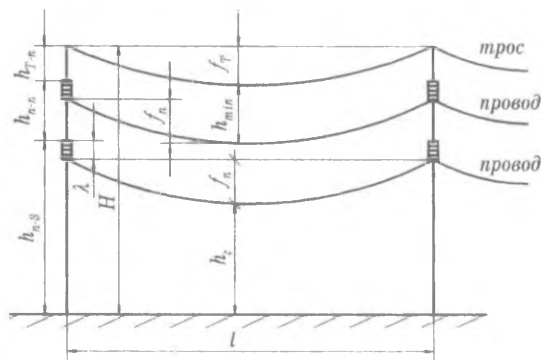


Рис. 7.2 Фрагмент воздушной линии электропередачи

Из условия (7.26) видно, что величина габарита ВЛ зависит от максимальной стрелы провеса провода f_{max} , поскольку остальные составляющие этого условия однозначно определяются геометрическими размерами опоры и гирлянды изоляторов (приложение Е). Поэтому для проверки габарита ВЛ необходимо знать максимальную стрелу провеса провода f_{max} .

Максимальная стрела провеса провода f_{max} может иметь место в одном из двух режимов:

- в режиме максимальной температуры, когда провод в пролёте имеет максимальную длину вследствие температурного удлинения; этот режим характеризуется параметрами p_1 и Θ_{max} ;
- в режиме гололёда без ветра, когда провод максимально растянут в вертикальном направлении внешней нагрузкой; этот режим характеризуется параметрами p_3 и $\Theta_r = -5^\circ\text{C}$.

Для каждой из этих двух режимов решается уравнение состояния провода (7.14), в левую часть которого подставляются параметры исходного режима $[\sigma_{исх}]$, $p_{исх}$ и $\Theta_{исх}$, а в правую часть — параметры режима максимальной температуры p_1 и Θ_{max} или параметры режима гололёда без ветра p_3 , $\Theta_r = -5^\circ\text{C}$.

В результате решения неполного кубического уравнения вычисляются механические напряжения в проводе в режиме максимальной температуры $\sigma_{\Theta_{max}}$ и в режиме гололёда без ветра σ_r . Через эти напряжения по выражениям

$$f_{max} = \frac{p_3 l^2}{8\sigma_r}, \quad (7.27)$$

$$f_{max} = \frac{p_1 l^2}{8\sigma_{\Theta_{max}}} \quad (7.28)$$

рассчитываются максимальные стрелы провеса провода и проверяется условие (7.26). При невыполнении этого условия следует, например, принять унифицированную опору большей строительной высоты.

7.6 Особенности расчёта грозозащитного троса

Физико-механические характеристики грозозащитных тросов приведены в приложении Е. Расчёт удельных нагрузок на трос $p_{1T}-p_{7T}$ аналогичен расчёту удельных нагрузок для провода. Проверка троса на механическую прочность выполняется для тех же режимов, что и для провода:

- режима низшей температуры;
- среднегодовой температуры;
- наибольшей внешней нагрузки.

Условия проверки провода на прочность аналогичны условиям (7.1):

$$\sigma_{T\ominus min} \leq [\sigma_{T\ominus min}]; \sigma_{T\ominus ср} \leq [\sigma_{T\ominus ср}]; \sigma_{Tр max} \leq [\sigma_{Tр max}]. \quad (7.29)$$

Основным требованием, предъявляемым к грозозащитному тросу, является надёжная защита проводов ВЛ от прямых ударов молнии. Для выполнения этого требования устанавливается наименьшее допустимое расстояние по вертикали h_{min} между тросом и проводом в середине пролёта при грозовом режиме (рис. 7.2) [1]. Значения h_{min} , зависящие только от длины пролёта l , приведены в таблице 7.5. При длинах пролётов, не указанных в таблице 7.5, расстояние h_{min} определяется линейной аппроксимацией.

Таблица 7.5

Значения h_{min}

Пролёт l , м	100	150	200	300	400	500
Расстояние h_{min} , м	2,0	3,2	4,0	5,5	7,0	8,5

При расчёте троса на механическую прочность *в качестве исходного режима принимается грозовой режим*, характеризующийся удельной нагрузкой p_{1T} и температурой грозы $\Theta_{гр} = 15^\circ\text{C}$. В отличие от расчёта провода этот режим не определяется, а является заданным. Однако механическое напряжение в тросе в исходном грозовом режиме неизвестно, поэтому непосредственно воспользоваться уравнением состояния (7.14) для проверки механической прочности троса невозможно.

После определения удельных нагрузок на трос p_{1T} - p_{7T} механический расчёт троса выполняется в следующей последовательности:

1. Определяется стрела провеса провода в грозовом режиме $f_{гр}$. Значение $f_{гр}$ берётся из монтажного графика (рис. 7.1) для $\Theta_{м} = \Theta_{гр} - 15^\circ\text{C}$.

2. Определяется стрела провеса троса в грозовом режиме f_{Tep} . Как следует из рисунка 7.2, эта стрела провеса должна удовлетворять условию

$$f_{Tep} \leq f_{ep} + \lambda + h_{T-n} - h_{min}. \quad (7.30)$$

3. По выражению, аналогичному (7.25), вычисляется механическое напряжение в тросе в грозовом режиме:

$$\sigma_{Tep} = \frac{p_{T1} l^2}{8 f_{Tep}}.$$

4. По уравнению состояния (7.14) при исходном грозовом режиме ($\sigma_{Tep}, p_{T1}, \Theta_{ep} = 15^\circ \text{C}$) рассчитываются механические напряжения в тросе в режимах низшей температуры (p_{T1}, Θ_{min}), среднегодовой температуры (p_{T1}, Θ_{cp}) и наибольшей внешней нагрузки ($p_{Tmax}, \Theta_{\Gamma} = -5^\circ \text{C}$).
5. Проверяются условия прочности троса (7.29). При невыполнении этих условий следует увеличить расстояние между точками подвеса троса и верхнего провода h_{T-n} (рис. 7.2). Для этой цели в верхней части опоры могут устанавливаться специальные тросостойки, размеры которых могут изменяться (приложение Е).
6. Расчёт монтажных стрел провеса троса при исходном грозовом режиме аналогичен расчёту монтажных стрел провеса провода.

Контрольные вопросы к главе 7

1. Какие климатические режимы регламентируются для расчёта проводов на механическую прочность?
2. Какой метод положен в основу расчёта проводов на механическую прочность?
3. Что такое удельная механическая нагрузка на провод?
4. Перечислить удельные нагрузки на провод.
5. В чём заключается задача расчёта провода на прочность?
6. Записать уравнение состояния провода.

7. Каково физическое содержание уравнения состояния провода?
8. Пояснить термин «исходный режим».
9. Что такое стрела провеса провода?
10. Как выполняется расчёт монтажных стрел провеса провода?
11. Записать выражение для расчёта стрелы провеса провода.
12. От каких факторов зависит габарит ВЛ?
13. Записать условие проверки габарита ВЛ.
14. В каких режимах стрела провеса провода имеет наибольшее значение?
15. Назвать особенности механического расчёта грозозащитного троса.
16. Какой принимается исходный режим при расчёте грозозащитного троса?

Глава 8

РАСЧЁТ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

8.1 Общие положения

Расчёты установившихся режимов разомкнутых и простых замкнутых электрических сетей рассматривались при изучении дисциплины «Электроэнергетика» («Передача электроэнергии»). В настоящем разделе рассматриваются методы расчёта установившихся режимов электрических сетей любой сложности. Сложная электрическая сеть характеризуется не только большим количеством узлов и ветвей. Главной особенностью сложной сети является наличие замкнутых контуров с общими ветвями. Такие сети называются ещё *сложнозамкнутыми*. В отличие от разомкнутых схем, в которых питание к каждому узлу подаётся с одной стороны, и от простых замкнутых схем, в которых питание к каждому узлу подаётся с двух сторон, в сложнозамкнутой сети есть узлы, питание к которым может подаваться не менее чем с трёх сторон.

Достаточно точные расчёты установившихся режимов сложных электрических сетей стали возможными после широкого применения ПК в инженерной практике. Вместе с тем применение компьютеров потребовало разработки общих методов формирования и решения уравнений установившегося режима, не зависящих от сложности и конфигурации электрической сети. Для разработки таких общих методов используются элементы матричной алгебры и теории графов.

Для расчёта установившихся режимов электрических сетей могут применяться различные методы, известные из курса теоретической электротехники. Наибольшее распространение для расчёта электрических сетей получил метод, основанный на использовании *уравнений узловых напряжений*.

8.2 Линейные уравнения узловых напряжений

Общие закономерности формирования уравнений узловых напряжений рассмотрим сначала на примере электрической цепи постоянного тока, приведённой на рисунке 8.1 и состоящей из четырёх узлов и шести ветвей [29]. Узлы 1 и 4 — генерирующие, узлы 2 и 3 — нагрузочные. Источники и нагрузки представлены неизменными задающими токами $-J_1, -J_2, J_3, J_4$. Токи в нагрузочных и генерирующих узлах имеют разные знаки. Токи в ветвях I_{ij} и взаимные проводимости ветвей Y_{ij} обозначены в соответствии с номерами узлов, которые эти ветви связывают. Направления токов в ветвях предварительно выбраны произвольно.

Из теоретической электротехники известно, что для схемы, содержащей N узлов, количество независимых уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, составляет $N - 1$. Следовательно, для одного любого узла схемы не требуется запись уравнения по первому закону Кирхгофа. Такой узел называется *балансирующим по току*. В качестве балансирующего узла может быть принят любой узел. В рассматриваемой схеме в качестве балансирующего узла прием узел 1.

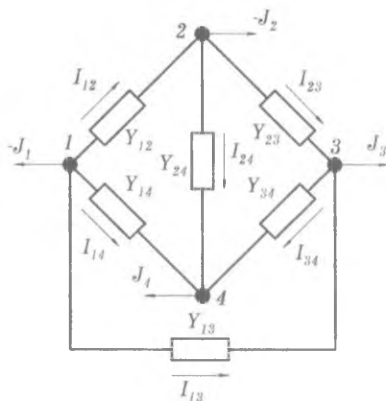


Рис. 8.1 Схема сложнзамкнутой сети

В соответствии с первым законом Кирхгофа для узлов 2, 3 и 4 запишем уравнения

$$\begin{aligned} I_{12} - I_{23} - I_{24} &= -J_2; \\ I_{13} + I_{23} - I_{34} &= J_3; \\ I_{14} + I_{24} + I_{34} &= J_4. \end{aligned} \quad (8.1)$$

В соответствии с законом Ома ток в ветви между двумя любыми узлами i и j равен

$$I_{ij} = (U_i - U_j)Y_{ij}, \quad (8.2)$$

где U_i и U_j — напряжения в узлах i и j ;

Y_{ij} — взаимная проводимость ветви между узлами i и j .

После подстановки (8.2) в (8.1) и алгебраических преобразований получим уравнения узловых напряжений для 4-х узловой сети постоянного тока

$$\begin{aligned} Y_{12}U_1 + (-Y_{21} - Y_{23} - Y_{24})U_2 + Y_{32}U_3 + Y_{42}U_4 &= -J_2; \\ Y_{13}U_1 + Y_{23}U_2 + (-Y_{31} - Y_{32} - Y_{34})U_3 + Y_{43}U_4 &= J_3; \\ Y_{14}U_1 + Y_{24}U_2 + Y_{34}U_3 + (-Y_{41} - Y_{42} - Y_{43})U_4 &= J_4. \end{aligned} \quad (8.3)$$

Система с $(N - 1)$ уравнениями содержит N искоемых напряжений в узлах и, следовательно, имеет бесконечное количество решений. Для однозначного определения напряжений в узлах сети необходимо задаться величиной напряжения в одном из узлов. Такой узел называется *базисным по напряжению*. В качестве базисного узла может быть принят любой узел, однако с целью упрощения вычислительной процедуры целесообразно базисный узел совместить с балансирующим. Поэтому в качестве базисного узла примем узел 1. Заданное напряжение в этом узле обозначим U_0 .

Поскольку напряжение $U_1 = U_0$ является заданным, перенесём составляющие $Y_{12}U_1$, $Y_{13}U_1$ и $Y_{14}U_1$ в правые части уравнений и примем для базисного и балансирующего узла 1 индекс «б». В результате получим систему

$$\begin{aligned}
 (-Y_{21} - Y_{23} - Y_{24})U_2 + Y_{23}U_3 + Y_{24}U_4 &= J_2 - Y_{20}U_0; \\
 Y_{32}U_2 + (-Y_{31} - Y_{32} - Y_{34})U_{23} + Y_{34}U_4 &= J_3 - Y_{30}U_0; \\
 Y_{42}U_2 + Y_{43}U_3 + (-Y_{41} - Y_{42} - Y_{43})U_4 &= J_4 - Y_{40}U_0.
 \end{aligned} \quad (8.4)$$

Введём следующие обозначения:

$$\begin{aligned}
 Y_{22} &= -Y_{21} - Y_{23} - Y_{24}; \\
 Y_{33} &= -Y_{31} - Y_{32} - Y_{34}; \\
 Y_{44} &= -Y_{41} - Y_{42} - Y_{43}.
 \end{aligned} \quad (8.5)$$

Назовём Y_{22} , Y_{33} и Y_{44} собственными проводимостями узлов 2, 3 и 4. *Собственная проводимость* узла i равна сумме взятых с противоположным знаком взаимных проводимостей ветвей, сходящихся в узле i .

С учётом обозначений (8.5) уравнения узловых напряжений (8.4) запишем в более компактном виде:

$$\begin{aligned}
 Y_{22}U_2 + Y_{23}U_3 + Y_{24}U_4 &= -J_1 - Y_{20}U_0; \\
 Y_{32}U_2 + Y_{33}U_3 + Y_{34}U_4 &= J_3 - Y_{30}U_0; \\
 Y_{42}U_2 + Y_{43}U_3 + Y_{44}U_4 &= J_4 - Y_{40}U_0.
 \end{aligned} \quad (8.6)$$

Из (8.6) видно, что для сети постоянного тока при представлении активных элементов сети неизменными токами система уравнений узловых напряжений является *линейной системой* алгебраических уравнений.

В матричной форме записи система (8.6) будет иметь вид

$$YU = J - Y_0U_0, \quad (8.7)$$

где Y — матрица собственных и взаимных проводимостей;

U — вектор-столбец напряжений в узлах;

J — вектор-столбец токов в узлах;

Y_0U_0 — вектор-столбец произведений базисного напряжения на взаимные проводимости между базисным узлом и другими узлами.

Для электрической сети, состоящей из N узлов, матрица собственных и взаимных проводимостей имеет следующие свойства:

- матрица Y квадратная размерности $(N - 1)$;
- матрица Y симметрична относительно главной диагонали, поскольку для каждой ветви $Y_{ij} = Y_{ji}$;
- каждый недиагональный элемент матрицы Y_{ij} равен взаимной проводимости ветви, связывающей узлы i и j ;
- каждый диагональный элемент матрицы Y_{ij} равен собственной проводимости узла i ;
- если в схеме между узлами i и j отсутствует ветвь, то соответствующий элемент матрицы Y равен нулю ($Y_{ij} = 0$).

Для сети переменного тока проводимости всех ветвей, задающие токи источников и нагрузок, искомые напряжения и токи ветвей будут величинами комплексными. Матрицы, состоящие из комплексных величин, будем обозначать подчёркиванием.

Напряжение в базисном узле задаётся, как правило, действительным числом. Кроме того, для трёхфазной сети переменного тока необходимо учесть, что искомые напряжения являются междуфазными (линейными). Для упрощения записи системы уравнений токи в узлах будем задавать тоже междуфазными значениями.

С учётом сказанного система уравнений узловых напряжений для сети переменного тока в матричной форме записи будет иметь вид

$$\underline{YU} = \underline{J} - \underline{Y}_0 U_0. \quad (8.8)$$

Таким образом, для сети переменного тока при представлении активных элементов сети задающими токами система уравнений узловых напряжений является линейной системой алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами и комплексными искомыми переменными.

Система линейных уравнений с комплексными элементами сводится к системе линейных уравнений удвоенного

порядка $2(N - 1)$ с действительными элементами. Для этого матрица $\underline{Y}$ и вектор-столбцы $\underline{U}$ и $\underline{J}$ с комплексными элементами представляют в виде

$$\begin{aligned}\underline{Y} &= G - jB; \\ \underline{U} &= U' + jU''; \\ \underline{J} &= J' + jJ''; \\ \underline{Y}_6 &= G_6 - jB_6.\end{aligned}\tag{8.9}$$

Подставляя (8.9) в (8.8), получим

$$(G - jB)(U' + jU'') = (J' + jJ'') - (G_6 - jB_6)U_6.\tag{8.10}$$

Разделив в последнем матричном уравнении действительные и мнимые части, получим систему линейных алгебраических уравнений порядка $2(N - 1)$ с действительными элементами:

$$\begin{aligned}GU' + BU'' &= J' - G_6U_6; \\ -BU' + GU'' &= J'' - B_6U_6.\end{aligned}\tag{8.11}$$

Система (8.11) содержит $2(N - 1)$ искоемых напряжений.

Полная запись системы (8.11) для электрической сети переменного тока, приведённой на рисунке 8.1, будет иметь вид

$$\begin{aligned}g_{22}U'_2 + g_{23}U'_3 + g_{24}U'_4 + b_{22}U''_2 + b_{23}U''_3 + b_{24}U''_4 &= -J'_2 - g_{26}U_6; \\ g_{32}U'_2 + g_{33}U'_3 + g_{34}U'_4 + b_{32}U''_2 + b_{33}U''_3 + b_{34}U''_4 &= J'_3 - g_{36}U_6; \\ g_{42}U'_2 + g_{43}U'_3 + g_{44}U'_4 + b_{42}U''_2 + b_{43}U''_3 + b_{44}U''_4 &= J'_4 - g_{46}U_6; \\ -b_{22}U'_2 - b_{23}U'_3 - b_{24}U'_4 + g_{22}U''_2 + g_{23}U''_3 + g_{24}U''_4 &= -J''_2 - b_{26}U_6; \\ -b_{32}U'_2 - b_{33}U'_3 - b_{34}U'_4 + g_{32}U''_2 + g_{33}U''_3 + g_{34}U''_4 &= J''_3 - b_{36}U_6; \\ -b_{42}U'_2 - b_{43}U'_3 - b_{44}U'_4 + g_{42}U''_2 + g_{43}U''_3 + g_{44}U''_4 &= J''_4 - b_{46}U_6.\end{aligned}\tag{8.12}$$

В результате решения этой системы линейных уравнений определяются искоемые напряжения в узлах $U'_2, U''_2, U'_3, U''_3, U'_4, U''_4$.

По полученным напряжениям рассчитываются линейные токи в ветвях:

$$\begin{aligned}
 I_{ij} &= (U_i - U_j) \cdot Y_{ij} = [(U'_i + jU''_i) - (U'_j + jU''_j)] \cdot (g_{ij} - jb_{ij}) = \\
 &= [(U'_i - U'_j) + j(U''_i - U''_j)] \cdot (g_{ij} - jb_{ij}) = \\
 &= [(U'_i - U'_j) \cdot g_{ij} + (U''_i - U''_j) \cdot b_{ij}] + \\
 &+ j[(U'_i - U'_j) \cdot (-b_{ij}) + (U''_i - U''_j) \cdot g_{ij}] = I'_{ij} + jI''_{ij}.
 \end{aligned} \tag{8.13}$$

Следует отметить, что при представлении источников питания и нагрузок сети не токами, а мощностями система уравнений узловых напряжений будет уже нелинейной.

8.3 Методы решения уравнений узловых напряжений

Методы решения линейных уравнений делятся на две группы:

- точные или прямые методы, которые позволяют получить точные значения искомых переменных в результате конечного числа вычислительных операций;
- итерационные методы или методы последовательных приближений, которые позволяют получить значения искомых переменных с заданной точностью в результате повторяющейся вычислительной процедуры.

Метод последовательного исключения переменных (метод Гаусса) является одним из наиболее распространённых точных методов решения линейных систем алгебраических уравнений. Идею метода рассмотрим на примере следующей системы линейных уравнений:

$$\begin{aligned}
 Y_{11}U_1 + Y_{12}U_2 + Y_{13}U_3 &= J_1; \\
 Y_{21}U_1 + Y_{22}U_2 + Y_{23}U_3 &= J_2; \\
 Y_{31}U_1 + Y_{32}U_2 + Y_{33}U_3 &= J_3.
 \end{aligned} \tag{8.14}$$

Поделив первое уравнение на коэффициент Y_{11} , получим

$$U_1 + Y'_{12}U_2 + Y'_{13}U_3 = J'_1, \tag{8.15}$$

где $Y'_{12} = Y_{12} / Y_{11}$, $Y'_{13} = Y_{13} / Y_{11}$, $J'_1 = J_1 / Y_{11}$.

Здесь и далее штрихами (одним, двумя и т.д.) будут обозначаться пересчитанные проводимости и токи исходной системы (8.14).

Пользуясь уравнением (8.15), можно исключить неизвестное напряжение U_1 из второго и третьего уравнений системы (8.14). Для этого умножим уравнение (8.15) сначала на Y_{21} , а затем на Y_{31} и вычтем полученные результаты соответственно из второго и третьего уравнений системы (8.13). В результате получим систему двух уравнений с двумя неизвестными:

$$\begin{aligned} Y_{22}'' U_2 + Y_{23}'' U_3 &= J_2''; \\ Y_{32}'' U_2 + Y_{33}'' U_3 &= J_3''. \end{aligned} \quad (8.16)$$

Поделив первое уравнение системы (8.16) на коэффициент Y_{22}'' , получим

$$U_2 + Y_{23}''' U_3 = J_2'''. \quad (8.17)$$

Пользуясь уравнением (8.17), можно исключить неизвестное напряжение U_2 из второго уравнения системы (8.16). Для этого умножим уравнение (8.17) на Y_{32}'' и вычтем полученный результат из второго уравнения системы (8.16). В результате получим

$$Y_{33}'''' U_3 = J_3'''. \quad (8.18)$$

Таким образом, исходная система (8.14) свелась к эквивалентной системе, состоящей из уравнений (8.15), (8.17) и (8.18)

$$\begin{aligned} U_1 + Y_{12}' U_2 + Y_{13}' U_3 &= J_1'; \\ U_2 + Y_{23}''' U_3 &= J_2'''; \\ Y_{33}'''' U_3 &= J_3'''. \end{aligned} \quad (8.19)$$

Ход дальнейшего решения очевиден. Из третьего уравнения системы (8.19) вычисляется напряжение $U_3 = J_3''' / Y_{33}''''$ и подставляется во второе и первое уравнения, из второго урав-

нения вычисляется напряжение U_2 и подставляется в первое уравнение, наконец, из первого уравнения вычисляется напряжение U_1 .

При большем, чем четыре количестве узлов в электрической сети объем вычислений возрастает, но вычислительный алгоритм сохраняется.

Метод простой итерации является одним из наиболее простых итерационных методов решения линейных систем алгебраических уравнений. Идею метода рассмотрим так же, как и метод Гаусса, на примере системы линейных уравнений (8.14).

Решим первое уравнение системы (8.14) относительно напряжения U_1 , второе — относительно U_2 , третье — относительно U_3 . В результате получим

$$\begin{aligned} U_1 &= -Y_{12}U_2/Y_{11} - Y_{13}U_3/Y_{11} + J_1/Y_{11} = Y'_{12}U_2 + Y'_{13}U_3 + J'_1; \\ U_2 &= -Y_{21}U_1/Y_{22} - Y_{23}U_3/Y_{22} + J_2/Y_{22} = Y'_{21}U_1 + Y'_{23}U_3 + J'_2; \\ U_3 &= -Y_{31}U_1/Y_{33} - Y_{32}U_2/Y_{33} + J_3/Y_{33} = Y'_{31}U_1 + Y'_{32}U_2 + J'_3. \end{aligned} \quad (8.20)$$

Дадим начальные приближения искомым напряжениям $U_1 = U_{1,0}$, $U_2 = U_{2,0}$, $U_3 = U_{3,0}$. Подставив эти начальные приближения в правые части системы (8.20), вычислим первые приближения искоемых напряжений $U_{1,1}$, $U_{2,1}$, $U_{3,1}$. Прделанное вычисление соответствует первому шагу итерационного процесса. Далее вычислительная процедура повторяется: первые приближения напряжений $U_{1,1}$, $U_{2,1}$, $U_{3,1}$ подставляются в правые части системы (8.20) и вычисляются вторые приближения напряжений $U_{1,2}$, $U_{2,2}$, $U_{3,2}$. Таким образом, используя значения напряжений, полученные на предыдущем i -м шаге $U_{1,i}$, $U_{2,i}$, $U_{3,i}$, вычисляются новые приближения напряжений $U_{1,i+1}$, $U_{2,i+1}$, $U_{3,i+1}$ на $(i+1)$ -м шаге:

$$\begin{aligned} U_{1,i+1} &= Y'_{12}U_{2,i} + Y'_{13}U_{3,i} + J'_1; \\ U_{2,i+1} &= Y'_{21}U_{1,i} + Y'_{23}U_{3,i} + J'_2; \\ U_{3,i+1} &= Y'_{31}U_{1,i} + Y'_{32}U_{2,i} + J'_3. \end{aligned} \quad (8.21)$$

Вычислительный процесс заканчивается при достижении требуемой точности.

Метод Зейделя является модификацией метода простой итерации. Как и в методе простой итерации, дадим начальные приближения искомым напряжениям $U_1 = U_{1,0}$, $U_2 = U_{2,0}$, $U_3 = U_{3,0}$. Идея метода заключается в том, что найденное по первому уравнению системы (8.20) первое приближение напряжения $U_{1,1}$ используется во втором уравнении при вычислении первого приближения напряжения $U_{2,1}$. Далее первые приближения напряжений $U_{1,1}$ и $U_{2,1}$ используются в третьем уравнении при вычислении первого приближения $U_{3,1}$.

Вычислительную процедуру метода Зейделя на произвольном $(i + 1)$ -м шаге можно записать системой уравнений

$$\begin{aligned} U_{1,i+1} &= Y'_{12} U_{2,i} + Y'_{13} U_{3,i} + J'_1; \\ U_{2,i+1} &= Y'_{21} U_{1,i+1} + Y'_{23} U_{3,i} + J'_2; \\ U_{3,i+1} &= Y'_{31} U_{1,i+1} + Y'_{32} U_{2,i+1} + J'_3. \end{aligned} \quad (8.22)$$

Вычислительный процесс заканчивается при достижении требуемой точности. Метод Зейделя, как правило, надёжнее и быстрее сходится до требуемой точности, чем метод простой итерации. Простота алгоритма метода Зейделя обусловила его преимущественное использование при практических расчётах установившихся режимов.

Контрольные вопросы к главе 8

1. Поясните понятие «сложнозамкнутая электрическая сеть».
2. Какой метод используется для расчёта установившихся режимов электрических сетей любой сложности?
3. Что такое балансирующий по току узел?
4. Что такое базисный узел по напряжению?
5. Как определяется взаимная проводимость ветви?
6. Как определяется собственная проводимость узла?

7. Запишите систему уравнений узловых напряжений для трёхузловой сети.
8. При каком представлении активных элементов система уравнений узловых напряжений является линейной?
9. При каком представлении активных элементов система уравнений узловых напряжений является нелинейной?
10. Назовите основные методы решения систем уравнений узловых напряжений.
11. Поясните суть метода исключения Гаусса.
12. Поясните суть метода простой итерации.
13. Поясните суть метода Зейделя.

Глава 9

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

9.1 Общая характеристика режима электрической сети по напряжению

Электроэнергия, поставляемая потребителям, должна иметь определённые качественные показатели, регламентированные ГОСТ 13109–97. Требования ГОСТ 13109–97 к отклонению частоты Δf как к одному из показателей качества электроэнергии были рассмотрены выше. Остальные показатели качества электроэнергии связаны с режимом напряжения электрической сети, которое наряду с качеством электроэнергии определяет экономичность работы электрической сети и электроснабжения потребителей.

Непрерывное изменение электрических нагрузок приводит к непрерывному изменению падений напряжения в элементах электрической сети и, следовательно, к непрерывному изменению отклонений напряжения U от его номинального значения $U_{ном}$ в различных узлах электрической сети. Нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения

$$\delta U = \frac{U - U_{ном}}{U_{ном}} 100 \%$$

на выводах приёмников электрической энергии, регламентированные ГОСТ 13109–97, равны соответственно $\pm 5 \%$ и $\pm 10 \%$.

В нормальном режиме работы электрической сети значения δU на выводах приёмников электроэнергии в течение суток не должны превышать предельно допустимые значения, при этом с вероятностью 95 % значения δU не должны превышать нормально допустимые значения.

В послеаварийном режиме работы электрической сети значения δU на выводах приёмников электрической энер-

гии не должны превышать предельно допустимые значения. При аварийных нарушениях в электрической сети допускается кратковременный выход значений δU за предельно допустимые значения с последующим их восстановлением до значений, установленных для послеаварийного режима.

Учёт надёжности при рассмотрении режима напряжений заключается в том, что в любых нормальных и послеаварийных режимах напряжения в любых точках электрической сети не должны превышать или быть ниже определённого допустимого значения.

Наибольшие рабочие напряжения электрических сетей $U_{\text{раб max}}$, определяемые надёжностью работы изоляции, нормируются ГОСТ 721-77 в следующих пределах от номинального напряжения электрической сети $U_{\text{ном}}$:

$$U_{\text{ном}} = 6, 10 \text{ кВ}$$

$$U_{\text{раб max}} = 1,2 U_{\text{ном}};$$

$$U_{\text{ном}} = 35, 110 \text{ кВ}$$

$$U_{\text{раб max}} = 1,15 U_{\text{ном}};$$

$$U_{\text{ном}} = 220, 330 \text{ кВ}$$

$$U_{\text{раб max}} = 1,1 U_{\text{ном}};$$

$$U_{\text{ном}} = 500 \text{ кВ и выше}$$

$$U_{\text{раб max}} = 1,05 U_{\text{ном}};$$

Наименьшие рабочие напряжения электрических сетей 110 кВ и выше, определяемые, главным образом, устойчивостью параллельной работы генераторов и узлов нагрузки, ограничиваются на уровне $(0,8-0,9)U_{\text{ном}}$.

Экономичность режима напряжений электрической сети обусловлена величиной потерь активной мощности и энергии в её элементах (линиях и трансформаторах). Эти потери в продольных активных сопротивлениях линий и трансформаторов обратно пропорциональны квадрату напряжения. Поэтому повышение уровня напряжения является одним из основных средств уменьшения потерь мощности и энергии в электрических сетях напряжением до 220 кВ включительно.

Из изложенного следует, что для обеспечения требуемых технико-экономических показателей режимов работы электрических сетей необходимо регулировать напряжение. Для различных электрических сетей цели регулирования напряжения различаются между собой.

Основной целью регулирования напряжения в распределительных сетях напряжением 6-20 кВ, находящихся в непосредственной электрической близости от потребителей, является поддержание отклонений напряжения в пределах, установленных ГОСТ 13109-97.

Основной целью регулирования напряжения в распределительных сетях напряжением 110-220 кВ является обеспечение экономичного режима их работы за счёт уменьшения потерь мощности и энергии.

Основной целью регулирования напряжения в системообразующих сетях напряжением 330 кВ и выше является ограничение внутренних перенапряжений для обеспечения надёжной работы изоляции оборудования таких сетей, предельное рабочее напряжение которых составляет $1,05U_{ном}$.

Регулирование напряжения осуществляется на шинах генераторов электростанций, шинах высшего и среднего напряжения крупных узловых подстанций в системообразующих сетях, шинах центров питания распределительных электрических сетей.

Регулирование напряжения осуществляется с помощью специальных технических средств, называемых регулирующими устройствами. Все эти регулирующие устройства условно можно разделить на два типа: *узловые* и *линейные*. Узловые устройства изменяют режимные параметры сети: напряжение и реактивную мощность в точке подключения к сети. Это генераторы электростанций, синхронные компенсаторы, батареи конденсаторов, нерегулируемые и регулируемые реакторы и статические регулируемые источники реактивной мощности.

Линейные устройства изменяют схемные параметры сети: коэффициенты трансформации, реактивное сопротивление. Это трансформаторы, автотрансформаторы с устройствами регулирования напряжения под нагрузкой РПН, специальные регулировочные трансформаторы, конденсаторные установки для продольной компенсации индуктивного сопротивления сети.

9.2 Регулирование напряжения на электростанциях

Основное назначение генераторов электростанций — это выдача в электрическую сеть заданного значения активной мощности. Кроме того, генераторы являются основными источниками реактивной мощности в ЭЭС. Изменение выдаваемой генератором реактивной мощности и изменение напряжения на его выходе осуществляется за счёт регулирования тока возбуждения генератора. Напряжение на выходе генератора U_r изменяется в пределах $(0,95-1,05)U_{ном}$.

Увеличение регулировочного диапазона по напряжению, например до $1,1U_{ном}$, потребует увеличения тока возбуждения генератора и, следовательно, увеличения выдаваемой генератором реактивной мощности. При номинальной нагрузке генератора полной мощностью и увеличении выдаваемой генератором реактивной мощности его активную мощность необходимо снижать во избежание перегрузки генератора. Последнее условие противоречит основному назначению генераторов — выдавать заданную активную мощность.

Повышающие трансформаторы на электростанциях или вообще не имеют регулировочного диапазона по напряжению, или этот диапазон ограничен пределами $\pm 2 \times 2,5 \% U_{ном}$.

Реальные потери напряжения в электрических сетях значительно больше диапазона регулирования напряжения генераторами и повышающими трансформаторами электростанций. Потери напряжения в линиях электропередачи зависят от их протяжённости, нагрузки и напряжения и могут достигать 10 % в сети одного напряжения. Такой же порядок имеют потери напряжения при каждой трансформации.

От электростанций до потребителей электроэнергия проходит 3-5 ступеней трансформации напряжения. Нетрудно оценить суммарную потерю напряжения, которая может заметно превысить 50 %.

Из приведённых данных видно, что регулирования напряжения за счёт генераторов и трансформаторов электростанций явно недостаточно для покрытия потерь напряжения в

электрической сети. Поэтому генераторы и трансформаторы электростанций в общем случае являются лишь вспомогательным средством регулирования напряжения в электрической сети. Генераторы могут служить основным средством регулирования напряжения лишь для потребителей, получающих питание непосредственно с шин генераторного напряжения.

Для регулирования напряжения в электрической сети используются трансформаторы и автотрансформаторы подстанций электрической сети, снабжённые устройствами регулирования напряжения, и другие средства, которые рассматриваются ниже.

9.3 Регулирование напряжения на подстанциях

Одним из основных средств регулирования напряжения в электрических сетях является изменение коэффициентов трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) на подстанциях электрических сетей. Коэффициент трансформации определяется отношением числа витков w_1 и w_2 обмоток ВН и НН трансформатора или отношением номинальных первичного (высшего) $U_{номВН}$ и вторичного (низшего) $U_{номНН}$ напряжений трансформатора при его холостом ходе (выражение (1.33)).

Трансформаторы (автотрансформаторы) имеют специальные ответвления от обмоток, позволяющие изменять коэффициент трансформации и, следовательно, регулировать напряжение. Переключение ответвлений может осуществляться устройством переключения без возбуждения (ПВВ) при отключении трансформатора от сети или устройством регулирования под нагрузкой (РПН) без отключения трансформатора от сети.

Для регулирования напряжения используются также специальные регулировочные трансформаторы, устанавливаемые на подстанциях.

Регулировочные ответвления двух- и трёхобмоточных трансформаторов выполняют в обмотке высшего напряже-

ния со стороны нейтрали. Ток в обмотке высшего напряжения меньше, чем в других обмотках, следовательно, условия работы РПН легче, его массогабаритные показатели лучше.

Для двухобмоточных трансформаторов регулируется коэффициент трансформации между обмотками высшего и низшего напряжений $\kappa_{ВН}$. Для трёхобмоточных трансформаторов одновременно и независимо регулируются коэффициенты трансформации $\kappa_{ВН}$ между обмотками высшего и низшего напряжения и $\kappa_{ВС}$ между обмотками высшего и среднего напряжения.

Регулировочные ответвления автотрансформаторов выполняются со стороны нейтрали общей обмотки или в линейном выводе обмотки среднего напряжения. В первом случае одновременно и независимо регулируются коэффициенты $\kappa_{ВН}$ и $\kappa_{ВС}$, во втором — регулируется только коэффициент $\kappa_{ВС}$.

Рассмотрим основные принципы регулирования коэффициентов трансформации. С целью упрощения трансформаторы и устройства регулирования будем рассматривать в однофазном исполнении. На рисунке 9.1 приведена принципиальная схема трансформатора с устройством ПБВ [3, 19, 29]. Обмотка ВН U_B имеет нулевое ответвление и четыре регулировочных ответвления: $\pm 2,5\%$ и $\pm 5\%$. Обмотка НН U_H имеет неизменное число витков.

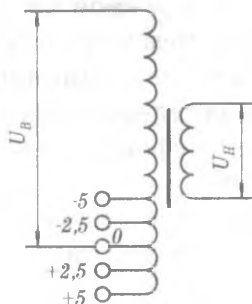


Рис. 9.1 Принципиальная схема трансформатора с устройством ПБВ

Нулевое ответвление ПБВ соответствует номинальному коэффициенту трансформации

$$\kappa_T = \frac{U_{номВН}}{U_{номНН}}.$$

Другие ответвления ПБВ соответствуют изменению коэффициента трансформации до величин, указанных в таблице 9.1.

Таблица 9.1

Ответвления ПВВ и коэффициенты трансформации

Ответвление обмотки ВН, %	+5	+2,5	0	-2,5	-5
Коэффициент трансформации	$1,05\kappa_T$	$1,025\kappa_T$	κ_T	$0,975\kappa_T$	$0,95\kappa_T$

Для переключения регулировочных ответвлений необходимо отключать трансформатор от сети. Эти переключения производятся редко, например, при сезонном изменении нагрузки. Такие трансформаторы не могут использоваться для регулирования напряжения при изменении нагрузки в течение суток.

Принципиальная схема трансформатора с РПН приведена на рисунке 9.2 [3, 19, 29]. Обмотка ВН имеет нерегулируемую (*a*) и регулируемую (*б*) части. Количество ответвлений на регулируемой части обмотки ВН таких трансформаторов больше, чем у трансформаторов с ПВВ. Например, для трансформаторов с номинальным напряжением $U_{ВН} = 115$ кВ диапазон регулирования напряжения составляет $\pm 9 \cdot 1,78 \% U_{ВН}$. Эти трансформаторы имеют, кроме нулевого, ещё 18 ответвлений.

Нулевое ответвление РПН соответствует номинальному коэффициенту трансформации

$$\kappa_T = \frac{U_{номВН}}{U_{номНН}}.$$

Другие ответвления соответствуют изменению коэффициента трансформации до величины

$$\kappa_T(1 \pm 0,0178 i),$$

где *i* — номер ответвления.

Регулировочные ступени выполняются на стороне ВН, так как меньший по значению ток позволяет облегчить переключающее устройство.

Из рисунка 9.2 видно, что для ответвлений +1, +2,... витки регулируемой обмотки включены согласно с нерегу-

лируемой обмоткой. При работе на этих ответвлениях коэффициент трансформации увеличивается. Для ответвлений $-1, -2, \dots$ витки регулируемой обмотки включены встречно с нерегулируемой обмоткой. При работе на этих ответвлениях коэффициент трансформации уменьшается.

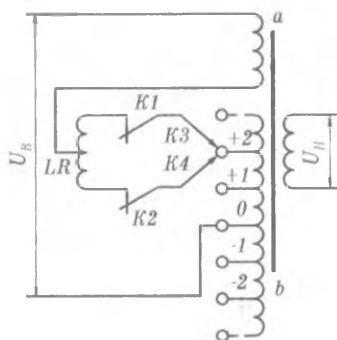


Рис. 9.2 Принципиальная схема трансформатора с устройством РПН

Рассмотрим работу переключющего устройства РПН, состоящего из неподвижных контакторов K_1 и K_2 , подвижных контактов K_3 и K_4 и токоограничивающего реактора LR , в среднюю точку которого включён вывод нерегулируемой обмотки трансформатора. При работе трансформатора на любом ответвлении ток нагрузки обмотки ВН распределяется поровну между двумя частями реактора. Токи в разных частях реактора текут встречно, результирующий магнитный поток и индуктивное сопротивление реактора практически равны нулю.

Пусть по условиям регулирования напряжения требуется переключиться с ответвления $+2$ на ответвление $+1$. Для этого отключается контактор K_1 , а подвижный контакт K_3 переключается на ответвление $+1$. Контакт K_1 включается. Секция обмотки между ответвлениями $+1$ и $+2$ оказывается замкнутой на реактор LR . Токи замыкания в обеих частях реактора совпадают по направлению, результирующий

магнитный поток и индуктивное сопротивление реактора увеличиваются, чем достигается эффективное ограничение тока замкнутой части обмотки.

Далее отключается контактор K_2 , подвижный контакт K_4 переключается на ответвление $+1$, после чего контактор K_2 замыкается.

Для расширения диапазона регулирования без увеличения числа ответвлений применяют ступени грубой и тонкой регулировки (рис. 9.3) [19]. Наибольший коэффициент трансформации получается, если переключатель Π находится в положении II , а избиратель I — на ответвлении 6 . Наименьший коэффициент трансформации будет при положении переключателя I , а избирателя — на ответвлении 1 .

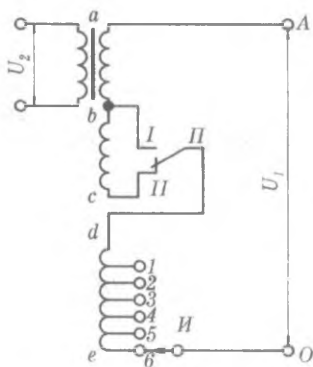


Рис. 9.3 Схема регулирования напряжения РПН:
ab — основная обмотка; *bc* — ступень грубой регулировки;
de — ступень плавной регулировки

Переход с одного ответвления регулировочной обмотки на другое осуществляется так, чтобы не разрывать ток нагрузки и не замыкать накоротко витки этой обмотки. Это достигается в специальных переключающих устройствах с тиристорными переключателями.

Трансформаторы с устройством РПН позволяют регулировать напряжение при изменении нагрузки в течение суток. Такие трансформаторы оборудуются автоматическими

регуляторами напряжения (АРН), которые реагируют на изменения напряжения на обмотке НН трансформатора, давая команды на переключение ответвлений РПН согласно заданному закону регулирования напряжения.

Для повышения надёжности работы РПН следует исключить его срабатывания при незначительных отклонениях напряжения, а также при значительных, но кратковременных отклонениях напряжения. Для этого АРН имеет зону нечувствительности, несколько большую половины одной ступени регулирования. В этом случае АРН выдаст сигнал на переключение, если напряжение ближе к следующей ступени регулирования, чем к той, на которой в данный момент работает трансформатор.

Для отстройки РПН от срабатывания при кратковременных отклонениях напряжения в АРН предусматривается выдержка времени 1-3 минуты.

Устройство РПН автотрансформаторов работает аналогично. Принципиальные схемы включения РПН в нейтраль общей обмотки и линейный вывод обмотки среднего напряжения показаны на рисунке 9.4, а, б. В первом случае одновременно и независимо регулируются коэффициенты $K_{ВН}$ и $K_{ВС}$, во втором — только коэффициент $K_{ВС}$.

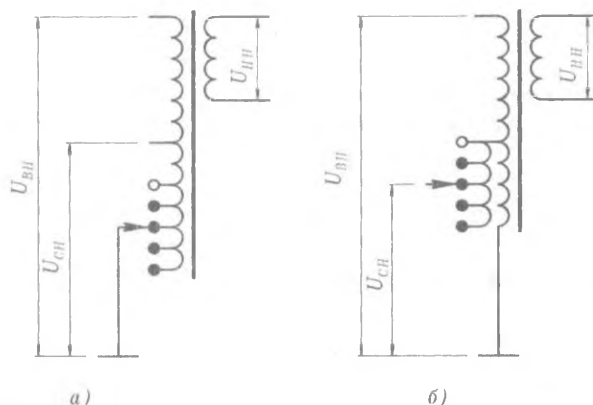


Рис. 9.4 Принципиальные схемы включения РПН в автотрансформаторах

Регулировочные трансформаторы TL вводят добавочное напряжение в основную обмотку трансформатора (автотрансформатора) и применяются в следующих случаях:

- для регулирования напряжения на подстанциях с трансформаторами без РПН при групповом (рис. 9.5, *а*) или индивидуальном (рис. 9.5, *б*) регулировании;
- для регулирования напряжения на подстанциях с трансформаторами с РПН, от которых питаются потребители с разным характером нагрузки (рис. 9.5, *в*); характер нагрузки потребителя 3 значительно отличается от характера нагрузки потребителей 1 и 2;
- для регулирования низшего напряжения на подстанциях с автотрансформаторами, снабжёнными устройствами РПН в обмотке среднего напряжения (рис. 9.5, *г*).

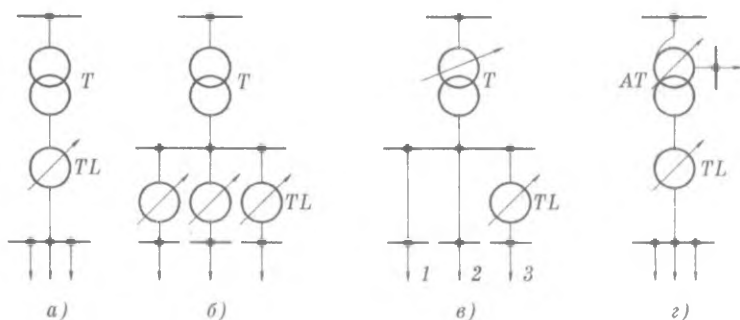


Рис. 9.5 Принципиальные схемы включения линейных регулировочных трансформаторов

Регулировочные трансформаторы обеспечивают регулирование напряжения в пределах $\pm (10 - 15)\%$. Регулировочные трансформаторы типа ЛТМ выпускаются мощностью 1,6-6,3 МВА на напряжение 6-10 кВ, типов ЛТМН, ЛТДН мощностью 16-100 МВА на напряжение до 35 кВ.

Принципиальная схема одной фазы линейного регулировочного трансформатора TL показана на рисунке 9.6, *а*. Этот регулировочный трансформатор состоит из последовательно-

го трансформатора $T1$, который вводит добавку напряжения ΔU в обмотку основного трансформатора T , и регулировочного автотрансформатора $T2$, который за счёт ответвлений меняет величину этой добавки.

Векторная диаграмма напряжений показана на рисунке 9.6, б. Напряжения без регулирования U_{a1} , U_{a1} , U_{c1} отличаются от напряжений U_{a2} , U_{a2} , U_{c2} , полученных в результате регулирования, на величину добавки напряжения ΔU .

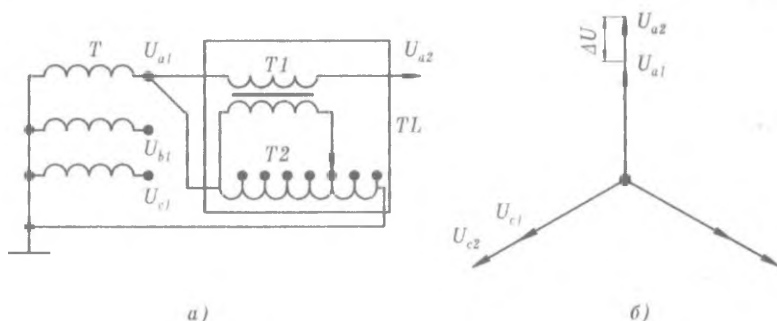


Рис. 9.6 Принципиальные схемы включения регулировочного трансформатора (а) и векторная диаграмма напряжений (б)

9.4 Выбор регулировочных ответвлений трансформаторов

Задача выбора регулировочных ответвлений трансформаторов заключается в том, чтобы при любых возможных изменениях напряжения в электрической сети обеспечить на шинах НН трансформатора требуемое напряжение.

Рассмотрим простейшую схему электрической сети (рис. 9.7, а) [29]. От ЦП, представленного шинами неизменного напряжения $U_c = const$, через линию электропередачи W и трансформатор T питается нагрузка мощностью $S_n = P_n + jQ_n$. Напряжения на обмотках ВН и НН трансформатора равны соответственно U_B и U_H . Трансформатор имеет устройство РПН.

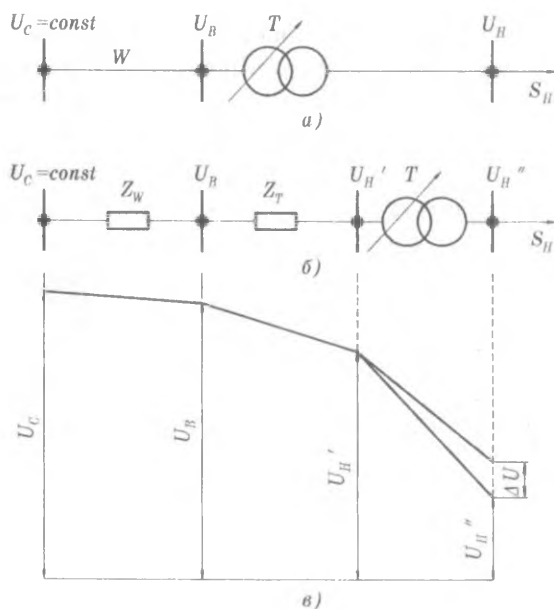


Рис. 9.7 Схема электрической сети (а), схема замещения (б) и эпюра напряжения (в)

В схеме замещения сети (рис. 9.7, б) линия представлена сопротивлением Z_W , трансформатор представлен приведённым к ВН сопротивлением Z_T и идеальным трансформатором T без потерь мощности и напряжения, изменяющим напряжение в соответствии с коэффициентом трансформации κ_T . Напряжение НН, приведённое к обмотке высшего напряжения, обозначено U_H' . Действительное напряжение НН составляет

$$U_H'' = \frac{U_H'}{\kappa_T}.$$

Изначально полагаем, что контакты РПН находятся на нулевом ответвлении $U_{отв.0}$. Номинальный коэффициент трансформации

$$\kappa_T = \frac{U_{номВН}}{U_{номНН}} = \frac{U_{отв.0}}{U_{номНН}} = \frac{U'_H}{U''_H} \quad (9.1)$$

может изменяться за счёт РПН.

Эпюра напряжения в сети показана на рисунке 9.7, в. Напряжение на обмотке ВН трансформатора U_B отличается от напряжения системы U_c на величину потерь напряжения в сопротивлении Z_W

$$U_B = U_c - \Delta U_{Z_W}. \quad (9.2)$$

Напряжение на выводах обмотки НН трансформатора, приведённое к обмотке высшего напряжения, отличается от напряжения U_B на величину потерь напряжения в сопротивлении трансформатора Z_T :

$$U'_H = U_B - \Delta U_{Z_T}. \quad (9.3)$$

Действительное напряжение на обмотке НН составляет

$$U''_H = \frac{U'_H}{\kappa_T} = \frac{U'_H U_{номНН}}{U_{номВН}} = \frac{U'_H U_{номНН}}{U_{отв.0}}. \quad (9.4)$$

Пусть действительное напряжение U''_H отличается от требуемого напряжения U''_{HT} . Необходимо переключить РПН с нулевого ответвления $U_{отв.0}$ на требуемое ответвление $U_{отв.Т}$, обеспечивающее на обмотке НН трансформатора напряжение

$$U''_{HT} = \frac{U'_H U_{номНН}}{U_{отв.Т}}. \quad (9.5)$$

Из последнего выражения определяется напряжение требуемого регулировочного ответвления:

$$U_{отв.Т} = \frac{U'_H U_{номНН}}{U''_{HT}}. \quad (9.6)$$

Полученное напряжение требуемого регулировочного ответвления округляется до стандартного значения $U_{отв}$ и определяется действительное напряжение на обмотке НН трансформатора после регулирования:

$$U_{\text{д}} = \frac{U'_{\text{Н}} U_{\text{номНН}}}{U_{\text{оте}}}. \quad (9.7)$$

После регулирования напряжение на обмотке НН трансформатора изменится до требуемого значения. Из эпюры напряжения, показанной на рисунке 9.7, в, видно, что регулирование напряжения эквивалентно введению дополнительного напряжения ΔU в схему электрической сети.

Определение стандартных напряжений регулировочных ответвлений поясним на конкретном примере. Для большинства трансформаторов с номинальным напряжением $U_{\text{ВН}} = 115 \text{ кВ}$ диапазон регулирования напряжения составляет $\pm 9 \cdot 1,78 \%$. Для таких трансформаторов стандартные напряжения ответвлений определяются как

$$U_{\text{оте.}i} = U_{\text{номВН}} \pm \frac{i \cdot 1,78 U_{\text{номВН}}}{100}, \quad (9.8)$$

где $\pm i = \pm(0, 1, 2, \dots, 9)$ — номера ответвлений.

Для повышения напряжения на обмотке НН трансформатора его коэффициент трансформации необходимо уменьшить (т.е. уменьшить число витков), что соответствует знаку минус в выражении (9.8). Для понижения напряжения на обмотке НН трансформатора — наоборот.

9.5 Регулирование напряжения в распределительных сетях 6-20 кВ

Задача оптимизации режима напряжений в распределительных сетях напряжением 6-20 кВ является весьма важной, поскольку эти сети находятся в непосредственной электрической близости от потребителей. В таких сетях, называемых ещё сетевыми районами, электроэнергия к потребителям распределяется от ЦП, под которыми понимаются шины распределительных устройств НН (6-20 кВ) понижающих подстанций ЭЭС.

Схема сетевого района представляет собой разомкнутую радиально-магистральную или петлевую сеть. Трансформация электроэнергии на низшую ступень напряжения 0,4 кВ

осуществляется через распределительные трансформаторы с устройствами ПБВ.

Сетевые районы представляют собой фактически индивидуальные системы электроснабжения городских, сельскохозяйственных или промышленных потребителей и в этом отношении являются взаимно независимыми подсистемами низшей ступени иерархической структуры ЭЭС. Связь каждого сетевого района с электрической сетью более высокого уровня осуществляется через шины ЦП.

Возможности активного воздействия на режим напряжения в сетевом районе оказываются весьма ограниченными. Одной из причин такой ограниченности является массовость сетевых районов. В одной региональной ЭЭС насчитываются десятки сетевых районов, тысячи подстанций (6-20)/0,4 кВ. Поэтому в сетевых районах целесообразны наиболее простые и дешёвые средства регулирования напряжения — трансформаторы с ПБВ и нерегулируемые батареи конденсаторов.

Другой причиной является отсутствие точной исходной информации о параметрах режимов сетей. Такая информация может быть получена либо в результате наблюдения эксплуатационным персоналом за показывающими и регистрирующими приборами, либо автоматически от устройств телемеханики. Оба способа получения информации от сотен узлов сетевого района не представляются реальными. В силу малочисленности эксплуатационного персонала не всякий сетевой район может позволить себе не только постоянное наблюдение за приборами, но даже проведение единовременных контрольных замеров режимных параметров на каждой подстанции района. Оснащение сетевого района средствами телеизмерений и телесигнализации потребует экономически неоправданных затрат на эти средства.

Таким образом, фактические данные о режиме сетевого района по напряжению на каждый момент времени отсутствуют. Имеются лишь более или менее достоверные данные о максимальных и минимальных нагрузках узлов и сетевого района в целом.

При сложившейся ситуации оперативное управление режимом сетевого района по напряжению сосредоточивается в ЦП. Закон регулирования напряжения в ЦП определяется [1]: *устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах 6-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже $1,05U_{ном}$ в период наибольших нагрузок и не выше $U_{ном}$ в период наименьших нагрузок этих сетей.*

Регулирование напряжения в ЦП распределительной сети называется *централизованным регулированием напряжения*. Регулирование, при котором напряжение на шинах ЦП в период наибольших нагрузок повышается, а в период наименьших нагрузок уменьшается, называется *встречным регулированием напряжения*.

Рассмотрим подробнее принцип встречного регулирования напряжения в ЦП сетевого района.

На рисунке 9.8 показана упрощенная схема сетевого района [29].

От шин ЦП через распределительный трансформатор с сопротивлением $Z_{РТ}$ получают питание ближние потребители электроэнергии БП. От шин ЦП отходит линия с сопротивлением $Z_{Л}$, в конце которой через распределительный трансформатор с сопротивлением $Z_{РТ}$ подключены дальние потребители электроэнергии ДП.

Напряжение у ближнего потребителя БП составляет

$$U_6 = U_{ЦП} - \Delta U_{РТ}, \quad (9.9)$$

где $U_{ЦП}$ — напряжение в ЦП;

$\Delta U_{РТ}$ — потеря напряжения в распределительном трансформаторе.

Напряжение у дальнего потребителя ДП составляет

$$U_Д = U_{ЦП} - \Delta U_{Л} - \Delta U_{РТ}, \quad (9.10)$$

где $\Delta U_{Л}$ — потеря напряжения в сопротивлении линии $Z_{Л}$.

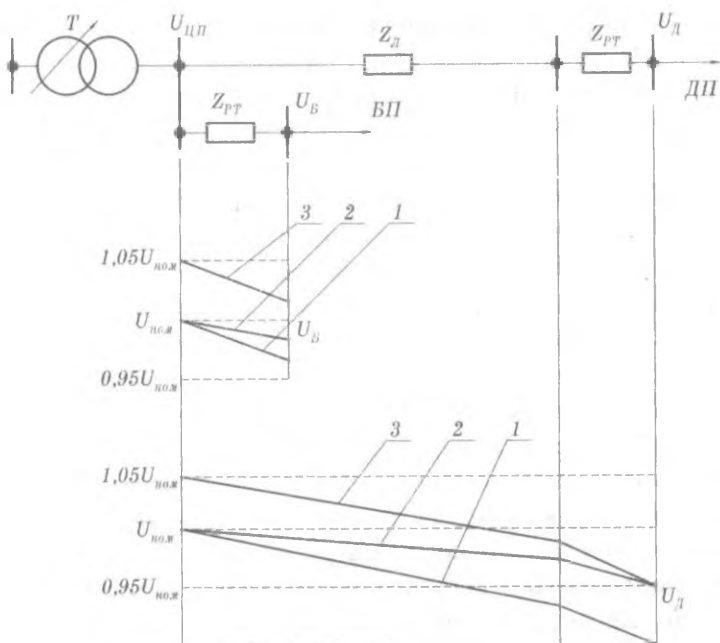


Рис. 9.8 Схема сети и эпюры напряжений, поясняющие принцип встречного регулирования напряжения

Согласно ГОСТ 13109–97 нормально допустимые значения отклонений напряжения у потребителей находятся в диапазоне $\pm 5\% U_{ном}$. При поддержании в ЦП напряжения, равного номинальному $U_{ЦП} = U_{ном}$, изменения напряжения от ЦП до БП и ДП, вычисленные по (9.9) и (9.10), характеризуются эпюрами 1 для режима максимальной нагрузки и эпюрами 2 для режима минимальной нагрузки. Из этих эпюр видно, что напряжение у БП в режимах минимальной и максимальной нагрузок находится в допустимых пределах. В режиме минимальной нагрузки напряжение у ДП находится в допустимых пределах. В режиме максимальной нагрузки напряжение у ДП ниже допустимого значения.

Для поддержания допустимого уровня напряжения у дальних потребителей в режиме максимальной нагрузки необхо-

димо повысить напряжение в ЦП. При увеличении напряжения в ЦП до значения $U_{ЦП} = 1,05U_{ном}$ изменения напряжений в сети до ближнего и дальнего потребителей характеризуются эпюрами 3. В этом случае напряжения у дальнего и ближнего потребителей находятся в допустимых пределах.

Таким образом, напряжение на шинах ЦП в режиме максимальной нагрузки необходимо поддерживать не ниже $1,05U_{ном}$, а в режиме минимальной нагрузки — на уровне $U_{ном}$.

В ряде случаев централизованное встречное регулирование не может обеспечить требуемый уровень напряжения. Это обусловлено различными параметрами линий, отходящих от ЦП, и неоднородностью графиков нагрузки различных потребителей. В таких случаях необходимо использовать *местное регулирование напряжения* у потребителей, для которых не обеспечивается требуемый уровень напряжения.

В качестве средств местного регулирования напряжения могут использоваться регулировочные трансформаторы, компенсирующие устройства, установки продольной компенсации. Выбор того или иного средства регулирования напряжения должен быть обоснован технико-экономическими расчётами.

Как правило, регулировочные трансформаторы TL целесообразно устанавливать в ЦП для регулирования напряжения у отдельной группы потребителей. Такая схема показана на рисунке 9.9, а. Потребители группы В существенно отличаются по удалённости, мощности и графику нагрузки от потребителей группы А.

Для местного регулирования напряжения у мощных и удалённых нагрузок целесообразно использовать компенсирующие устройства Q_K (рис. 9.9, б). Установка компенсирующего устройства разгружает сеть от реактивной мощности, уменьшает потери напряжения в сети и, как следствие, улучшает режим напряжения не только у удалённого потребителя, но и во всей сети.

Использование продольной компенсации, т.е. конденсаторов, включаемых в рассечку линии (рис. 9.9, б), позволяет

скомпенсировать индуктивное сопротивление линий X_L , за счёт этого уменьшить потери напряжения и улучшить режим напряжения в сети.

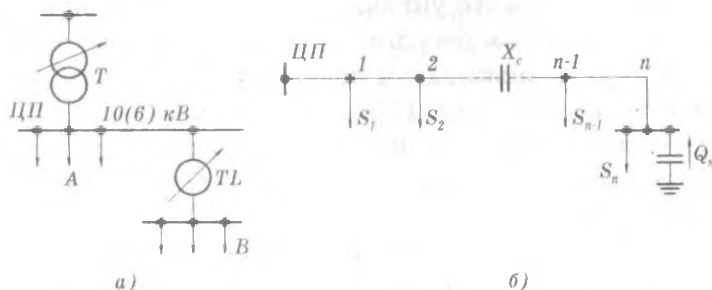


Рис. 9.9 Схемы местного регулирования напряжения

Результирующее реактивное сопротивление линий при продольной компенсации составляет

$$X = X_L - X_C. \quad (9.11)$$

Такое средство регулирования напряжения в распределительных сетях применяется редко, поскольку установки продольной компенсации являются достаточно дорогими, сложными в эксплуатации, нуждаются в специальной защите от токов короткого замыкания.

9.6 Основы регулирования напряжения в распределительных 110-220 кВ и системообразующих сетях

Распределительные электрические сети напряжением 110-20 кВ объединяют по стороне высшего напряжения центры питания распределительных сетей напряжением 6-20 кВ. Сети 110-220 кВ в большей мере оснащены устройствами телемеханики, позволяющими передавать в диспетчерский центр информацию о режимных параметрах в различных узлах сети, а из диспетчерского центра — команды на изменение параметров устройств регулирования режима сети.

Сети 110-220 кВ имеют между собой сильные электрические связи и общий режим работы. Управление режимом таких сетей осуществляется с помощью автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ), одной из функций которой является регулирование напряжения.

Одной из основных задач регулирования напряжения в распределительных сетях 110-220 кВ является обеспечение минимальных суммарных потерь активной мощности ΔP_{Σ} при соблюдении допустимых уровней напряжения и технических ограничений по диапазону регулирующих устройств.

Вопросы регулирования напряжения в таких сетях решаются как при проектировании развития этих сетей, так и при управлении их режимами.

При проектировании решаются вопросы обеспечения баланса реактивной мощности, обоснования пунктов размещения устройств регулирования напряжения, выбора их типа, мощности, диапазона регулирования. При управлении режимами задача регулирования напряжения состоит в наиболее полном использовании имеющихся устройств регулирования напряжения для достижения экономического эффекта.

Линии электропередачи за счёт ёмкостной проводимости генерируют реактивную мощность Q_c . В частности, один километр ВЛ 500 кВ генерирует приблизительно 1 МВАр реактивной мощности, и эта мощность не зависит от токовой нагрузки линии. В часы максимума нагрузки мощность Q_c частично или полностью компенсируется потерями реактивной мощности в индуктивном сопротивлении линии. В часы минимума нагрузки в линии создаётся избыток реактивной мощности, что может привести к недопустимым внутренним перенапряжениям на отдельных участках ВЛ. Поэтому при регулировании напряжения в системообразующих сетях напряжением 330 кВ и выше решается, главным образом, задача ограничения внутренних перенапряжений, обусловленных избытком реактивной мощности, генерируемой воздушными линиями электропередачи.

Для регулирования режима реактивной мощности, выравнивания напряжения вдоль линии и снятия внутренних перенапряжений используются шунтирующие реакторы LR . Эти реакторы, включённые между фазой и землёй, потребляют избыточную реактивную мощность. Включение реактора осуществляется специальным реакторным выключателем при превышении напряжением в точке подсоединения реактора допустимого значения.

Контрольные вопросы к главе 9

1. Каковы нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения напряжения на выводах приёмников электрической энергии?
2. Каковы наибольшие и наименьшие рабочие напряжения электрических сетей и чем они обусловлены?
3. Дайте классификацию устройств регулирования напряжения.
4. Изобразите принципиальную схему трансформатора с ПБВ и РПН.
5. Поясните последовательность работы РПН.
6. В какой обмотке трансформатора устанавливается РПН?
7. Как выбирается требуемое регулировочное ответвление?
8. Что такое централизованное регулирование напряжения?
9. Сформулируйте требования к уровню напряжения в ЦП 6-20 кВ в режиме наибольшей и наименьшей нагрузки.
10. Какие средства местного регулирования напряжения применяются в распределительных сетях 6-20 кВ?
11. Сформулируйте основную цель регулирования напряжения в распределительных сетях 110-220 кВ.
12. Какая основная задача решается при регулировании напряжения в системообразующих сетях?

Глава 10

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ

10.1 Расход электроэнергии на её транспорт

При передаче электроэнергии от электростанций к потребителям часть этой электроэнергии теряется в элементах электрической сети. Здесь речь пойдёт о потерях активной мощности и электроэнергии.

Стоимость потерянной электроэнергии учитывается как составная часть сопоставительных затрат при оценке вариантов решений, а потери мощности учитываются при проектировании развития электрических сетей для оценки максимума нагрузки.

Ориентировочные значения потерь электроэнергии в сетях различных напряжений в процентах от суммарного поступления электроэнергии в эти сети приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1

*Ориентировочные значения потерь электроэнергии
в сетях различных напряжений*

U , кВ	500-750	330-220	150-110	35	10(6)	0,4
ΔW , %	0,5-1,0	2,5-3,5	3,5-4,5	0,5-1,0	2,5-3,5	0,5-1,5

Указанными значениями можно пользоваться при составлении предварительного баланса электроэнергии по системе.

Часть электроэнергии по закону Джоуля-Ленца выделяется в виде тепла в активных сопротивлениях проводников воздушных и кабельных линий электропередачи и в активных сопротивлениях обмоток трансформаторов и автотрансформаторов. Это так называемые *переменные потери* $\Delta W'$,

зависящие от протекающего по элементу сети тока (мощности) нагрузки.

Другая часть электроэнергии расходуется в активных проводимостях элементов электрической сети: потери на корону в воздушных линиях электропередачи, потери от токов утечки через изоляцию воздушных и кабельных линий, потери холостого хода в сердечниках трансформаторов и автотрансформаторов. Это так называемые *постоянные потери* $\Delta W''$, не зависящие от протекающего по элементу тока (мощности) нагрузки.

Понятие «постоянные потери» является условным, поскольку эти потери зависят от уровня напряжения в сети. Как правило, постоянные потери рассчитываются по номинальному напряжению сети.

Ориентировочная структура потерь электроэнергии по элементам электрической сети показана в таблице 10.2. Под другими элементами электрической сети подразумеваются конденсаторные батареи, синхронные компенсаторы, реакторы.

Таблица 10.2

Ориентировочная структура потерь электроэнергии по элементам электрической сети

Элементы сети	Потери электроэнергии, %		
	Переменные	Постоянные	Всего
Линии	55	10	65
Подстанции, в том числе:	15	20	35
трансформаторы	15	12	27
другие элементы	—	8	8
Итого	70	30	100

Рассмотрим основные составляющие постоянных потерь. Потери мощности на корону в сильной степени зависят от погодных условий. Потери на корону ΔP_k в зависимости от напряжения $U_{ном}$, сечения F , типа опор (стальные, железобетонные) и погодных условий указаны в таблице 10.3.

Таблица 10.3

Потери мощности на корону

$U_{ном}$ кВ	Опора	F , мм ²	ΔP_k , кВт/км, при погоде			
			Хорошая	Сухой снег	Влажная	Изморось
750	ст.	5×240	3,9	15,5	55	115
500	ст.	3×400	2,4	9,1	30	79
330	ст.	2×400	0,8	3,3	11	33,5
220	ст.	300	0,3	1,5	5,4	16,5
220	ж. б.	300	0,4	2,0	8,1	24,5
110	ст.	120	0,013	0,04	0,17	0,69
110	ж. б.	120	0,018	0,06	0,3	1,1

Если сечение провода отличается от данных, приведённых в таблице 10.3, то потери мощности на корону ΔP_k можно пересчитать по формуле

$$\Delta P_k = \Delta P_{k \text{ табл}} \frac{F_{\text{табл}}}{F_{\text{факт}}},$$

где $\Delta P_{k \text{ табл}}$ — табличное (табл. 10.3) значение потерь на корону;

$F_{\text{табл}}$ и $F_{\text{факт}}$ — табличное (табл. 10.3) и фактическое сечение провода.

Потери мощности ΔP_y от токов утечки по изоляции ВЛ в зависимости от погодных условий и напряжения ВЛ указаны в таблице 10.4.

Таблица 10.4

Потери мощности от токов утечки

Погода	ΔP_y , кВт/км для ВЛ напряжением							
	6	10	35	110	220	330	500	750
Хорошая, влажность менее 90 %	0,01	0,017	0,035	0,055	0,07	0,1	0,16	0,24
Дождь, мокрый снег, роса	0,09	0,15	0,3	0,5	0,65	0,95	1,4	2,15
Туман	0,15	0,25	0,55	0,85	1,05	1,6	2,4	3,6

Потери холостого хода трансформаторов ΔP_{xx} приводятся в справочных данных по трансформаторам.

10.2 Расчёт потерь электроэнергии в электрических сетях

Величина постоянных потерь электроэнергии в элементах электрической сети составляет

$$\Delta W'' = (\Delta P_{\kappa} + \Delta P_{\gamma} + \Delta P_{xx}) T_{\text{вкл}} = P'' T_{\text{вкл}}, \quad (10.1)$$

где $T_{\text{вкл}}$ — время включения или время работы элементов электрической сети в течение года. Для воздушных, кабельных линий и трансформаторов при выполнении проектных расчётов принимается $T_{\text{вкл}} = 8760$ ч.

Суммарная величина потерь электроэнергии в сети составляет

$$\Delta W = \Delta W' + \Delta W''. \quad (10.2)$$

Рассмотрим способы определения переменных потерь в электрической сети. Пусть для элемента электрической сети, например воздушной линии, имеющей активное сопротивление R , известен годовой график нагрузки. Этот график представляется в виде ступенчатого графика по продолжительности Δt_i каждой нагрузки P_i (рис. 10.1, а).

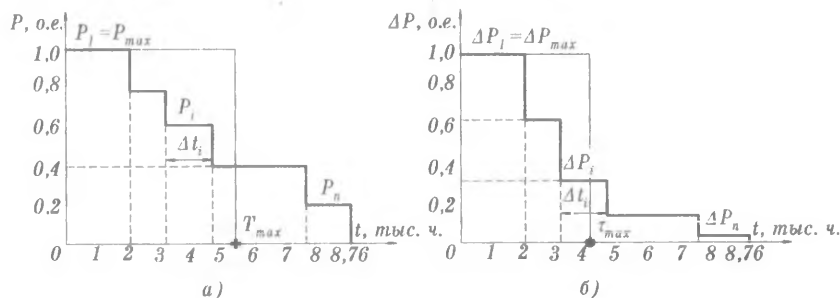


Рис. 10.1 Графики нагрузки по продолжительности для определения времени T_{max} (а) и времени τ_{max} (б)

Энергия, передаваемая в течение года через рассматриваемый элемент сети, выразится как

$$W = \sum_{i=1}^n P_i \Delta t_i. \quad (10.3)$$

Эта энергия представляет собой площадь фигуры, ограниченной графиком нагрузки.

На этом же графике построим прямоугольник с высотой, равной наибольшей нагрузке P_{max} , и площадью, равной площади действительного графика нагрузки. Основанием этого прямоугольника будет время T_{max} . Это время называется *продолжительностью использования наибольшей нагрузки*. За это время при работе элемента сети с наибольшей нагрузкой через него будет передана та же электроэнергия, что и при работе по действительному годовому графику нагрузки. Средние значения T_{max} для различных отраслей промышленности приводятся в [20].

Потери мощности в рассматриваемом элементе сети для каждого i -го интервала времени составят

$$\Delta P_i = \left(\frac{S_i}{U_{ном}} \right)^2 R = \left(\frac{P_i}{U_{ном} \cos \varphi} \right)^2 R, \quad (10.4)$$

где $\cos \varphi$ — коэффициент мощности нагрузки.

На рисунке 10.1, б приведён ступенчатый график потерь мощности, построенный по выражению (10.4). Площадь этого графика равна годовым переменным потерям электроэнергии в рассматриваемом элементе сети

$$\Delta W' = \sum_{i=1}^n \Delta P_i \Delta t_i. \quad (10.5)$$

По аналогии с рисунком 10.1, а построим прямоугольник с высотой, равной наибольшим потерям ΔP_{max} , и площадью, равной площади действительного графика потерь электроэнергии. Основанием этого прямоугольника будет время τ_{max} . Это время называется *временем наибольших потерь*

мощности. За это время при работе элемента сети с наибольшей нагрузкой потери электроэнергии в нём будут такими же, что и при работе по действительному годовому графику нагрузки.

Связь между T_{max} и τ_{max} приближённо устанавливается эмпирической зависимостью

$$\tau_{max} = (0,124 + T_{max} \cdot 10^{-4})^2 8760. \quad (10.6)$$

При перспективном проектировании электрических сетей график нагрузки потребителей, как правило, неизвестен. С определённой степенью достоверности известна лишь наибольшая расчётная нагрузки P_{max} .

Для характерных потребителей в справочной литературе [20] приводятся значения T_{max} . В этом случае переменные годовые потери электроэнергии в элементе электрической сети определяются по выражению

$$\Delta W' = \Delta P_{max} \tau_{max}, \quad (10.7)$$

где τ_{max} — рассчитывается по выражению (10.6).

Контрольные вопросы к главе 10

1. Поясните термины «постоянные потери» и «переменные потери» электроэнергии.
2. Назовите составляющие постоянных потерь.
3. Что такое число часов использования наибольшей нагрузки?
4. Что такое число часов наибольших потерь мощности?
5. Как рассчитываются переменные потери энергии при проектировании электрических сетей?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дисциплина «Электропитающие системы и электрические сети» является специальной дисциплиной широкого электроэнергетического профиля, поскольку охватывает очень большой спектр вопросов, касающихся систем электроэнергетики различных иерархических уровней. При изучении дисциплины не следует забывать, что в пособии приводятся лишь базовые сведения об источниках питания электроэнергией объектов, электрических сетях, их проектировании и эксплуатации.

Авторы надеются, что пытливый студент не ограничится рамками учебного пособия, а для более глубокого изучения материала дисциплины обратится к методической и справочно-информационной литературе, указанной в библиографическом списке.

При выполнении курсового и особенно дипломного проекта необходимо постоянно обращаться к «Правилам устройства электроустановок» (настойной книге каждого электроэнергетика), а также к «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», ГОСТам и другой нормативной литературе. Не следует забывать о таком средстве массовой информации, как Интернет, где можно найти разнообразную информацию о современном, перспективном и высоконадёжном электротехническом оборудовании, его технических и стоимостных показателях.

Современный инженер должен постоянно повышать свою квалификацию как в выбранной сфере деятельности, так и в области пользования персональным компьютером. Все расчёты, касающиеся проектирования объектов электроэнергетики и режимов работы электроэнергетических систем, в настоящее время немыслимы без применения компьютера.

Следует помнить, что оптимальное решение какого-либо вопроса находится всегда сравнением большого количества возможных вариантов.

Специалист должен хорошо представлять современное состояние электроэнергетики страны. В настоящее время идёт реформирование электроэнергетики, и специалист должен хорошо понимать этот процесс и непосредственно участвовать в нём. Только в этом случае ему удастся вписаться в современные рыночные отношения в электроэнергетике, быть активным деятелем, а не пассивным созерцателем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Правила устройства электроустановок [Текст]: 7-е изд. — СПб.: Изд-во ДЕАН, 2003.
2. Справочник инженера по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей. Централизованное и автономное электроснабжение объектов, цехов, промыслов, предприятий и промышленных комплексов [Текст]: справочник / под ред. А. Н. Назарычева. — М.: Инфра-Инженерия, 2006. — 928 с.
3. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учебник / Л. Д. Рожкова, В. С. Козулин. — 2-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 648 с.
4. Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: учебник для вузов [Текст]: учебник / Б. Н. Неклепаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 640 с.
5. Крючков, И. П. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст]: справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / И. П. Крючков [и др.]. — 3-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 608 с.
6. Справочник по электротехническим установкам высокого напряжения [Текст]: под редакцией И. А. Баумштейна и В. М. Хомякова. — 2-е изд. — М.: Энергия, 1981. — 656 с.
7. Васильев, А. А. Электрическая часть станций и подстанций [Текст]: учебник / А. А. Васильев. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 576 с.
8. Электрическая часть электростанций [Текст]: под ред. С. В. Усова. — Л.: Энергоатомиздат, 1987. — 616 с.
9. Новые разработки ОАО «Электросила» электрооборудования для электростанций [Текст] / Н. Д. Пинчук, Ю. А. Дегусаров // Электрические станции. — 2000. — № 10.
10. Схемы и подстанции электроснабжения [Текст]: справочник / Г. Н. Ополева. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. — 480 с.
11. Мотыгина, С. А. Эксплуатация электрической части тепловых электростанций [Текст]: учебник / С. А. Мотыгина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергия, 1979. — 568 с.
12. Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций и тепловых сетей [Текст]: ВНТП-Т-88 Минэнерго СССР. — М.: ЦНТИ Информэнерго, 1988. — 252 с.

13. Филатов, А. А. Обслуживание электрических подстанций оперативным персоналом [Текст]: учебник / А. А. Филатов. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 648 с.

14. Ершевич, В. В. Справочник по проектированию электроэнергетических систем [Текст]: справочник / В. В. Ершевич [и др.]; под ред. С. С. Рокотяна и И. М. Шапиро. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 352 с.

15. Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования [Текст]: под ред. Б. Н. Неклепаева. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. — 144 с.

16. Крючков, И. П. Расчёт коротких замыканий и выбор электрооборудования [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. П. Крючков [и др.]. — М.: Академия, 2005. — 416 с.

17. Электромагнитные переходные процессы в энергетических системах [Текст] / С. А. Ульянов. — М: Наука, 1970.

18. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ [Текст]: СО 15334.20.122-2006.

19. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций [Текст]: учебник для сред. проф. образования / Л. Д. Рожкова [и др.]. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 448 с.

20. Справочник по проектированию электрических сетей [Текст]: справочник / под редакцией Д. Л. Файбисовича. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. — 352 с.

21. Руцкий, А. И. Электрические станции и подстанции [Текст]: учебное пособие / А. И. Руцкий. — Минск: «Вышэйш. школа», 1974.

22. Режимы заземления нейтрали в электрических системах [Текст]: учебное пособие / Р. А. Вайнштейн [и др.]. — Томск: Изд-во ТПУ, 2006. — 118 с.

23. Нормы технологического проектирования тепловых станций [Текст]: ВНТП-Т-88. — 4-е изд. — М.: НИИ Теплоэлектропроект, 1988. — 50 с.

24. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ [Текст]: № 187, 136. — М.: ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 2009.

25. Нормы технологического проектирования атомных электрических станций [Текст]: ВНТП. — М.: ЦНТИ Информэнерго, 1981. — 141 с.

26. Нормы технологического проектирования гидроэлектростанций [Текст]. — М.: Гидропроект, 1977. — 131 с.

27. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ [Текст]: типовые решения. — М.: ОАО «ФСК ЕЭС», 2007.

28. Схемы и конструкции распределительных устройств [Текст]: учебник / Л. И. Двоскин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 220 с.

29. Костин, В. Н. Электропитающие системы и электрические сети [Текст]: учебно-методический комплекс (учебное пособие) / В. Н. Костин. — СПб.: Изд-во СЗТУ, 2007. — 154 с.

30. Электротехнический справочник: 4 т. Производство, передача и распределение электрической энергии [Текст]: под общ. ред. профессоров МЭИ В. Г. Герасимова [и др.]. — 8-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во МЭИ, 2002. — Т. 3. — 964 с.

31. Справочник по электрическим сетям 0,4-35 кВ и 110-1150 кВ: 6 т. [Текст]: под ред. И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. — М.: Папирус Про, 2003. — Т. 2. — 640 с.

32. Костин, В. Н. Передача и распределение электроэнергии [Текст]: учеб. пособие / В. Н. Костин, Е. В. Распопов, Е. А. Родченко. — СПб.: Изд-во СЗТУ, 2003. — 147 с.

Приложение А

Таблица А.1

*Длительно допустимые температуры нагрева
проводников и аппаратов*

Проводники и аппараты	$\vartheta_{\text{дл. доп}}, ^\circ\text{C}$
1	2
Неизолированные провода и шины	70
Кабели с бумажной изоляцией напряжением, кВ	
до 3 включительно	80
6	65
10	60
20 и 35	50
Провода, шнуры, кабели с резиновой поливинилхлорид- ной или пластмассовой изоляцией	65
Контактные соединения из меди, алюминия и их сплавов:	
без покрытий:	
в воздухе	90
в элегазе	105
в изоляционном масле	90
с покрытием оловом:	
в воздухе	105
в элегазе	105
в изоляционном масле	90
Контактные соединения из меди и медных сплавов:	
с покрытием серебром:	
в воздухе	120
в элегазе	120
в изоляционном масле	90
с покрытием никелем:	
в воздухе	110
в элегазе	115
в изоляционном масле	90

Продолжение таблицы А.1

1	2
Контактные соединения из алюминия и его сплавов:	
с покрытием серебром:	
в воздухе	110
в элегазе	120
в изоляционном масле	90
с покрытием никелем:	
в воздухе	105
в элегазе	110
в изоляционном масле	90
Контакты металлокерамические вольфрам- и молибден-содержащие	
на основе меди	85
на основе серебра	90
Выводы аппаратов из меди, алюминия и их сплавов, предназначенные для соединения с внешними проводниками электрических цепей:	
без покрытий	90
с покрытием оловом	100
с покрытием серебром	105*
с изоляционным маслом в верхнем слое	90

* Указанная температура относится к случаю отсутствия серебряного покрытия на контактной части внешнего проводника. При наличии серебряного покрытия наибольшая допустимая температура нагрева вывода принимается 120 °С.

Примечания: Источники — ГОСТ 8024–90; ПУЭ, 7-е изд.

Таблица А.2

**Номинальная температура окружающей среды
для проводников и аппаратов**

Проводники и аппараты	Среда	$\vartheta_{окр.ном}$, °С
Провода, шины, кабели	Воздух	25
	Земля	15
	Вода	15
Аппараты	Воздух	35

Примечания:

1. Источники — ГОСТ 8024-90; ПУЭ, 7-е изд.

2. Если температура окружающей среды значительно отличается от номинальных значений (районы Крайнего Севера, вечной мерзлоты, тропики и т.д.), то при определении допустимых длительных токов (токовых нагрузок) на кабели, шины, неизолированные провода, за исключением проводов воздушных линий электропередачи, вводятся поправочные коэффициенты [1].

3. Если температура воздуха, окружающего аппарат, $\vartheta_{окр}$ существенно отличается от номинальной $\vartheta_{окр.ном} = 35$ °С, то номинальный длительный ток аппарата должен быть пересчитан по выражению:

$$I_{ном.\vartheta_{окр}} = I_{ном} \sqrt{\frac{\vartheta_{дл.доп} - \vartheta_{окр}}{\vartheta_{дл.доп} - 35}},$$

однако при значительных снижениях температуры окружающей среды должно соблюдаться условие

$$I_{ном.\vartheta_{окр}} = 1,2 I_{ном}.$$

Таблица А.3

***Предельно допустимые температуры нагрева
проводников при коротком замыкании***

Вид и материал проводника	$\theta_{к.доп}, ^\circ\text{C}$
Шины алюминиевые	200
Шины медные	300
Шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами	400
Шины стальные с непосредственным присоединением к аппаратам	300
Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ:	
1	250
6-10	200
20-35	130
110-220	125
Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией из:	
поливинилхлоридного пластиката	160
резины	160
полиэтилена (номинальное напряжение кабелей до 35 кВ)	130
вулканизированного (сшитого) полиэтилена (номинальное напряжение кабелей до 35 кВ)	250
Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 20	250
20 и более	200
Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм ² :	
менее 10	200
10 и более	160
Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов	200

Примечания: 1. Источник — ПУЭ, 7-е изд. [1].

Приложение Б

Таблица Б.1

Значения постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ и ударного коэффициента для характерных ветвей, примыкающих к точке КЗ

Элемент или часть энергосистемы	$T_a, \text{с}$	$\kappa_{уд}$
1	2	3
Турбогенератор мощностью, МВт:		
12-60	0,16-0,25	1,94-1,955
100-1000	0,4-0,54	1,975-1,98
Блок, состоящий из турбогенератора мощностью 60 МВт и трансформатора, при номинальном напряжении генератора, кВ:		
6,3	0,2	1,95
10	0,15	1,935
Блок, состоящий из турбогенератора и повышающего трансформатора, при мощности генератора, МВт:		
100-200	0,26	1,965
300	0,32	1,97
500	0,35	1,973
800	0,3	1,967
Система, связанная со сборными шинами, где рассматривается КЗ, воздушными линиями напряжением, кВ:		
35	0,02	1,608
110-150	0,02-0,03	1,608-1,717
220-330	0,03-0,04	1,717-1,78
500-750	0,06-0,08	1,85-1,895
Система, связанная со сборными шинами, где рассматривается КЗ, через трансформаторы единичной мощностью, МВА:		
80 и выше	0,06-0,15	1,85-1,935
32-80	0,00,1	1,82-1,904
5,6-32	0,02-0,05	1,6-1,82

Продолжение таблицы Б.1

1	2	3
Ветви, защищённые реактором с номинальным током, А:		
1000 и выше	0,23	1,956
630 и ниже	0,1	1,904
Распределительные сети напряжением 6-10 кВ	0,01	1,369

Таблица Б.2

Значения постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ и ударного коэффициента для генераторов и синхронных компенсаторов

Тип генератора	$T_a, \text{с}$	$\kappa_{уд}$	Тип компенсатора или генератора	$T_a, \text{с}$	$\kappa_{уд}$
ТВФ-60-2У3	0,39	1,975	КС-16-10У3	0,145	1,933
ТВФ-63-2У3	0,24	1,959	КСВБ-50-11У1	0,187	1,948
ТВФ-63-2ЕУ3	0,247	1,96	КСВБО-50-11У1	0,187	1,948
ТВФ-110-2ЕУ3	0,41	1,976	КСВ-75-11У1	0,2	1,95
ТВФ-120-2У3	0,4	1,975	КСВБ-100-11У1	0,248	1,96
ТВВ-160-2ЕУ3	0,408	1,976	КСВБО-100-11У1	0,248	1,96
ТВВ-220-2ЕУ3	0,307	1,968	КСВБ-160-15У1	0,26	1,962
ТВВ-320-2ЕУ3	0,388	1,974	КСВБО-160-15У1	0,26	1,962
ТВМ-300-У3	0,392	1,975	Гидрогенераторы явнополюсные с демпферными обмотками	0,05 – 0,045	1,979
ТВВ-500-2ЕУ3	0,34	1,971			
ТВВ-800-2ЕУ3	0,33	1,97			
ТВВ-1000-4У3	0,33	1,97	То же, но без демпферных обмоток	0,1 – 0,5	1,98
ТВВ-1000-2У3	0,33	1,97			
ТВВ-1200-2У3	0,38	1,973			

Таблица Б.3

Значение параметра C_T для жёстких шин

Система легирования	Материал проводника или марка сплавов	Значение C_T , $A \cdot c^{1/2}/mm^2$, при начальной температуре, °C		
		70	90	120
—	Медь	170	—	—
Al	АДО	90	81	68
	АД1Н	91	82	69
	АДОМ, АД1М	92	83	70
Al-Mg-Si	АД31Т1	85	77	64
	АД31Т	82	74	62
	АД33Т1	77	71	59
	АД33Т	74	67	57
	АВТ1	73	66	55
	АВТ	71	63	53
Al-Zn-Mg	1911	71	63	53
	1915, 1915Т	66	60	51
Al-Mg-Mn	АМг5	63	57	48
—	Сталь при $\vartheta_{к.доп} = 400\text{ }^{\circ}\text{C}$	70	—	—
	Сталь при $\vartheta_{к.доп} = 300\text{ }^{\circ}\text{C}$	60	—	—

Таблица Б.4

Значение параметра C_T для кабелей

Характеристика кабелей	Значение C_T , $A \cdot c^{1/2}/mm^2$
Кабели до 10 кВ:	
с медными жилами	140
с алюминиевыми жилами	90
Кабели 20-30 кВ:	
с медными жилами	105
с алюминиевыми жилами	70
Кабели и изолированные провода с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией:	
с медными жилами	120
с алюминиевыми жилами	75
Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией:	
с медными жилами	103
с алюминиевыми жилами	65

Таблица Б.5

Значение параметра C_T для проводов

Материал провода	Марка провода	Значение C_T , $A \cdot c^{1/2}/mm^2$ при допустимых температурах нагрева проводов при КЗ, °С		
		160	200	250
Медь	М	—	142	162
Алюминий	А, АКП, Ап, АпКП	76	90	—
Алюминиевый сплав	АН, АНКП, АЖ, АЖКП	69	81	—
		66	77	—
Алюминий-сталь	АСК, АпС, АСКС, АпСКС, АпСК, АС, АСКП	76	90	—

Приложение В

Таблица В.1

Условия выбора и проверки электрических аппаратов и проводников

Виды аппаратов или проводников	Условия выбора и проверки
1	2
Выключатели	Условия выбора: по напряжению $U_{ном} \geq U_{сети.ном}$; по длительному току $I_{ном} \geq I_{норм.расч}$; $\kappa_n I_{ном} \geq I_{мах}$. Условия проверки: на симметричный ток отключения $I_{откл.ном} \geq I_{нт}$; на возможность отключения аperiodической составляющей тока КЗ $i_{а.ном} = \sqrt{2} \frac{\beta_{норм}}{100} I_{откл.ном} \geq i_{ат}$, если условие $I_{откл.ном} \geq I_{нт}$ выполняется, а $i_{а.ном} < i_{ат}$, то допускается проверку по отключающей способности производить по полному току КЗ: $\sqrt{2} I_{откл.ном} \left(1 + \frac{\beta_{норм}}{100} \right) \geq \sqrt{2} I_{нт} + i_{ат};$ по включающей способности $I_{вкл} \geq I_{н0}; i_{вкл} \geq i_{уд};$ на электродинамическую стойкость $I_{пр.скв} \geq I_{н0}; I i_{пр.скв} \geq i_{уд};$ на термическую стойкость $I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_{\kappa}$ по параметрам восстанавливающегося напряжения
Разъединители	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $i_{дин} \geq i_{уд}; I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_{\kappa}$

Продолжение таблицы В.1

1	2
Плавкие предохранители	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном.п} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $I_{ном.пв} \geq I_{норм.расч}; I_{откл.ном} \geq I_{п0};$ Соответствие времятоковой характеристики предохранителя расчётным условиям защищаемой цепи.
Выключатели нагрузки	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $i_{дин} \geq i_{уд}; I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_k;$ $I_{откл.ном} \geq I_{п0} - \text{при наличии последовательно включённого предохранителя}$
Разрядники, нелинейные ограничители перенапряжения	$U_{ном} \geq U_{сети.ном}; u_{доп.расч} \geq u_{проб.норм};$ $u_{доп.расч} \geq u_{ост.норм}; i_{откл.норм} \geq i_{сопр.расч}$
Измерительные трансформаторы тока	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $\kappa_{дин} \sqrt{2} I_{1ном} \geq i_{уд}; (\kappa_{тер} I_{1ном})^2 t_{тер} \geq B_k$ $Z_{2ном} \geq Z_2 \approx r_2 \text{ (в необходимом классе точности)}$
Измерительные трансформаторы напряжения	$U_{ном} \geq U_{сети.ном}; S_{ном} \geq S_{2\Sigma}$ (в необходимом классе точности)
Опорные изоляторы	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $F_{доп} = 0,6 F_{разр} \geq F_{расч} \text{ (для одиночных изоляторов)}$ $F_{доп} = 2 \cdot 0,5 F_{разр} = F_{разр} \geq F_{расч} \text{ (для спаренных изоляторов)}$
Проходные изоляторы	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $F_{доп} = 0,6 F_{разр} \geq F_{расч} \text{ (по допустимой нагрузке)}$

Продолжение таблицы В.1

1	2
Реакторы	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах}; i_{дин} \geq i_{уд};$ $I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_{\kappa};$ x_p выбирается из условия необходимого ограничения токов КЗ и допустимой потери напряжения в реакторе в нормальном режиме и при КЗ.
Автоматические выключатели	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $I_{откл.ном} \geq I_{нт} = I_{н0}; i_{дин} \geq i_{уд}; i_{вкл} \geq i_{уд};$ $I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_{\kappa}; T_{а.ном} \geq T_a$ ($T_{а.ном}$ — значение по каталогу 0,005-0,015 с) — по постоянной времени затухания аperiodической составляющей тока КЗ
Контакты, магнитные пускатели	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $P_{подкл.доп} \geq P_{подкл}$
Рубильники	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах}$ $i_{дин} \geq i_{уд}; I_{тер}^2 t_{тер} \geq B_{\kappa}$
Шины, провода неизолированные	$q_{ст} \approx q_{эк} = \frac{I_{норм.расч}}{j_{\varepsilon}};$ $I_{длит.доп} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{длит.доп} \geq I_{мах}$ $\sigma_{доп} \geq \sigma_{расч};$ $\vartheta_{\kappa.доп} \geq \vartheta_{\kappa} \text{ или}$ $q_{ст} \geq q_{min} = \frac{\sqrt{B_{\kappa}}}{C_T} - \text{на термическую стойкость}$

Продолжение таблицы В.1

1	2
Силовые кабели, провода изолированные	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $q_{ст} \approx q_{эк} = \frac{I_{норм.расч}}{j_э};$ $I_{длит.доп} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{длит.доп} \geq I_{мах};$ $\vartheta_{к.доп} \geq \vartheta_k \text{ или } q_{ст} \geq q_{min} = \frac{\sqrt{B_k}}{C_T}$
Закрытые шинные токопроводы	$U_{ном} \geq U_{сети.ном};$ $I_{ном} \geq I_{норм.расч}; \kappa_n I_{ном} \geq I_{мах};$ $\sigma_{доп} \geq \sigma_{расч} \text{ или } F_{доп} \geq F_{расч}; \vartheta_{к.доп} \geq \vartheta_k$

Примечание:

1. Источник — Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций [Текст]: учебник для вузов. — 2-е изд. — М.: Энергоатомиздат, 1986 [4];

2. κ_n — нормированный коэффициент возможной перегрузки электрического аппарата (или проводника) при данном продолжительном режиме его работы [20];

3. Если температура среды, окружающей проводник или аппарат, существенно отличается от номинальной, то длительно допустимый ток проводника, номинальный ток аппарата должны быть пересчитаны в соответствии с примечанием к таблице А.2 (приложение А).

Приложение Г

Проектирование электрической сети

Требуется спроектировать электрическую сеть для электроснабжения трёх узлов нагрузки $S_{н1}$, $S_{н2}$ и $S_{н3}$ от источника питания (подстанция энергосистемы) с напряжениями 110 кВ и 220 кВ. Расчётные максимальные мощности узлов нагрузки и расположение их относительно центра питания указаны на рисунке Г.1. В состав каждого узла нагрузки входят потребители всех категорий по надёжности электроснабжения. Продолжительность использования наибольшей нагрузки $T_{max} = 5000$ ч/год. Район по гололёду II.

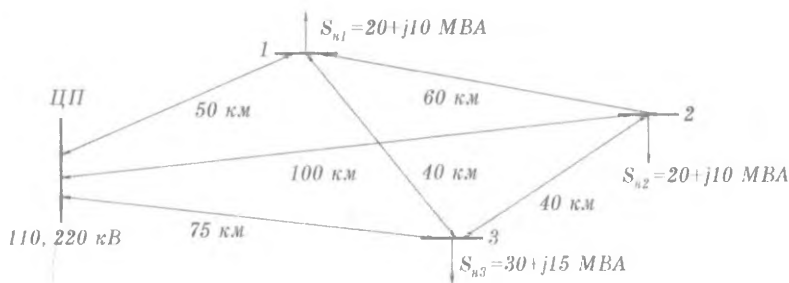


Рис. Г.1 Расположение центра питания и узлов нагрузки

1. Выбор схемы электрической сети

Для заданного расположения ЦП и нагрузок рассмотрим пять вариантов электрической сети:

- замкнутую кольцевую (ЦП - $S_{н1}$ - $S_{н2}$ - $S_{н3}$ - ЦП) с суммарной длиной линий в одноцепном исполнении $L_{\Sigma} = 50 + 60 + 40 + 75 = 225$ км;
- двойную магистральную (ЦП - $S_{н1}$ - $S_{н3}$ - $S_{н2}$) с суммарной длиной линий в одноцепном исполнении $L_{\Sigma} = 2(50 + 40 + 40) = 260$ км;

- двойную радиальную (ЦП — $S_{н1}$, ЦП — $S_{н2}$, ЦП — $S_{н3}$) с суммарной длиной линий в одноцепном исполнении $L_{\Sigma} = 2(50 + 100 + 75) = 450$ км;
- двойную радиально — магистральную (ЦП — $S_{н1} - S_{н2}$ и ЦП — $S_{н3}$) с суммарной длиной линий в одноцепном исполнении $L_{\Sigma} = 2(50 + 60 + 75) = 370$ км;
- двойную радиально-магистральную (ЦП — $S_{н3} - S_{н2}$ и ЦП — $S_{н1}$) с суммарной длиной линий в одноцепном исполнении $L_{\Sigma} = 2(75 + 40 + 50) = 330$ км.

Видно, что критерию минимальной суммарной длины линий отвечает замкнутая кольцевая сеть (рис. Г.2, а).

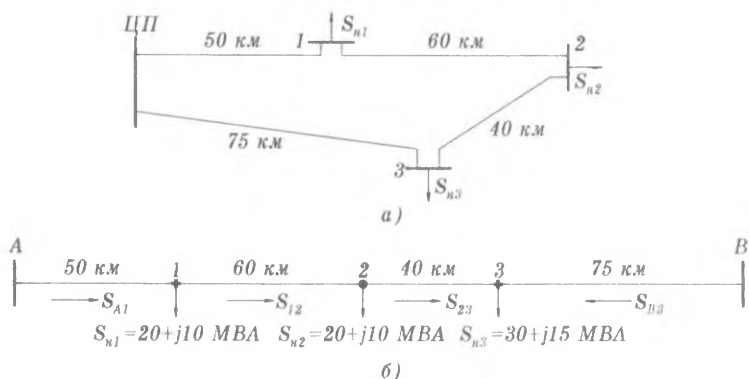


Рис. Г.2 Принципиальная схема кольцевой сети (а) и её представление сетью с двухсторонним питанием (б)

2. Выбор напряжения электрической сети

Номинальное напряжение линии определяется её длиной и активной мощностью, передаваемой по линии. Длины линий известны. Определим предварительное потоко-распределение в сети. Представим кольцевую схему сетью с двухсторонним питанием от источников А и В и зададимся произвольно направлениями мощностей в линиях (рис. Г.2, б). Мощность, протекающая по головному участку А1, составляет

$$\begin{aligned}
 S_{A1} &= \sum_{i=1}^3 P_i L_{iB} / L_{AB} + j \sum_{i=1}^3 Q_i L_{iB} / L_{AB} = \\
 &= (20 \cdot 175 + 20 \cdot 115 + 30 \cdot 75) / 225 + \\
 &+ j(10 \cdot 175 + 10 \cdot 115 + 15 \cdot 75) / 225 = \\
 &= 35,8 + j17,9 \text{ МВА},
 \end{aligned}$$

мощности остальных участков электрической сети найдём по первому закону Кирхгофа, предварительно задавшись направлениями мощностей (рис. Г.2, б),

$$S_{12} = S_{A1} - S_{н1} = 35,8 + j17,9 - 20 - j10 = 15,8 + j7,9 \text{ МВА};$$

$$S_{23} = S_{12} - S_{н2} = 15,8 + j7,9 - 20 - j10 = -4,2 - j2,1 \text{ МВА};$$

$$S_{B3} = -S_{23} + S_{н3} = 4,2 + j2,1 + 30 + j15 = 34,2 + j17,1 \text{ МВА}.$$

Видно, что на участке 23 мощность течёт в направлении, противоположном предварительно выбранному направлению.

Для выбора напряжения электрической сети воспользуемся формулой Стилла. Напряжение участка сети A1 составляет

$$\begin{aligned}
 U_{номA1} &= 4,34 \sqrt{L + 0,016P} = \\
 &= 4,34 \sqrt{50 + 0,016 \cdot 35800} = 108,3 \text{ кВ}.
 \end{aligned}$$

Аналогично рассчитываем напряжения для других участков сети:

$$U_{ном12} = 76,8 \text{ кВ}, U_{ном23} = 44,9 \text{ кВ}, U_{номB3} = 108,2 \text{ кВ}.$$

Очевидно, что для проектируемой сети следует принять номинальное напряжение $U_{ном} = 110 \text{ кВ}$

3. Выбор и проверка сечений ВЛ

Выбор сечений проводов ВЛ выполним по экономической плотности тока j_s . Для этого определим полную мощность и ток, протекающие по каждой линии в нормальном режиме работы сети.

Полная мощность и ток линии в линии А1 составляют

$$S_{A1} = \sqrt{P_{A1}^2 + Q_{A1}^2} = \sqrt{35,8^2 + 17,9^2} = 40 \text{ МВА};$$

$$I_{A1} = S_{A1} \cdot 10^3 / (\sqrt{3} U_{ном}) = 40 \cdot 10^3 / (\sqrt{3} \cdot 110) = 210 \text{ А}.$$

Для других линий электрической сети:

$$S_{12} = 17,7 \text{ МВА}, I_{12} = 93 \text{ А};$$

$$S_{32} = 4,7 \text{ МВА}, I_{32} = 25 \text{ А};$$

$$S_{B3} = 38,2 \text{ МВА}, I_{B3} = 201 \text{ А}.$$

В соответствии с таблицей 5.1 при $T_{max} = 5000$ ч/год экономическая плотность тока $j_s = 1,1 \text{ А/мм}^2$. Экономические сечения каждой ВЛ составляют:

$$F_{A1} = \frac{I_{A1}}{j_s} = \frac{210}{1,1} = 191 \text{ мм}^2;$$

$$F_{12} = 84,5 \text{ мм}^2;$$

$$F_{32} = 22,7 \text{ мм}^2;$$

$$F_{B3} = 182 \text{ мм}^2.$$

Полученные значения округляем до ближайших стандартных сечений и с целью создания однородной замкнутой сети, сокращения типов применяемых проводов и опор и, учитывая учебный характер проектирования, принимаем для ВЛ сталеалюминевый провод марки АС-185/29.

Выполним проверку выбранного сечения по техническим ограничениям. Согласно [1] допустимый длительный ток провода АС-185/29 имеет следующее значение: $I_{дон} = 510 \text{ А}$.

Для проверки выбранного сечения по допустимому нагреву рассмотрим два расчётных режима:

- аварийное отключение головного участка А1;
- аварийное отключение головного участка В3.

При отключении участка А1 полные мощности и токи, протекающие по оставшимся в работе линиям (без учёта потерь P и Q), составляют

$$S_{B3} = S_{н1} + S_{н2} + S_{н3} = \\ = \sqrt{(20 + 20 + 30)^2 + (10 + 10 + 15)^2} = 78,3 \text{ МВА};$$

$$S_{32} = S_{н1} + S_{н2} = 44,8 \text{ МВА};$$

$$S_{21} = S_{н1} = 22,4 \text{ МВА};$$

$$I_{B3} = \frac{S_{B3} \cdot 10^3}{\sqrt{3} U_{ном}} = \frac{78,3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 411 \text{ А} < 510 \text{ А};$$

$$I_{32} = 235 \text{ А} < I_{дл} = 510 \text{ А}.$$

При отключении головного участка ВЗ полные мощности и токи, протекающие по оставшимся в работе линиям, составляют

$$S_{A1} = S_{н1} + S_{н2} + S_{н3} = \\ = \sqrt{(20 + 20 + 30)^2 + (10 + 10 + 15)^2} = 78,3 \text{ МВА};$$

$$S_{12} = S_{н2} + S_{н3} = 55,9 \text{ МВА};$$

$$S_{23} = S_{н3} = 33,5 \text{ МВА};$$

$$I_{A1} = \frac{S_{A1} \cdot 10^3}{\sqrt{3} U_{ном}} = \frac{78,3 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 110} = 411 \text{ А} < 510 \text{ А};$$

$$I_{12} = 294 \text{ А} < I_{дл} = 510 \text{ А}.$$

Выбранное сечение удовлетворяет условию допустимого нагрева длительным током. Параметры ВЛ занесены в таблицу Г.1.

Параметры r_0 , x_0 и b_0 приняты в соответствии со справочными данными [20, 31]. Параметры R , X , B и Q_c рассчитаны по выражениям

$$R = r_0 L; \quad X = x_0 L; \quad B = b_0 L; \quad Q_c = U_{ном}^2 B.$$

Таблица Г.1

Линия	Провод АС	r_0 , Ом/км	x_0 , Ом/км	$b_0 \cdot 10^{-6}$, См/км	L , км	R , Ом	X , Ом	$B \cdot 10^{-6}$, См	Q , МВАр
A1	185/29	0,16	0,41	2,75	50	8	20,5	137,5	1,66
12	185/29	0,16	0,41	2,75	60	9,6	24,6	165	2
23	185/29	0,16	0,41	2,75	40	6,4	16,4	110	1,33
B3	185/29	0,16	0,41	2,75	75	12	30,8	206,3	2,5

4. Выбор трансформаторов

В соответствии с исходными данными в состав нагрузок $S_{н1}$, $S_{н2}$ и $S_{н3}$ входят потребители всех категорий по надёжности электроснабжения. Поэтому на каждой подстанции принимаем к установке 2 трансформатора. Мощность трансформаторов на подстанциях выбираем по аварийному режиму (один трансформатор отключен, на другой трансформатор переходит вся нагрузка) с учётом допустимой перегрузки $\kappa_n = 1,5$ для трансформаторов средней мощности (табл. 1.8)

$$S_{н.мТ} \geq \frac{S_n}{1,5}.$$

Для потребителя узла 3 с нагрузкой $S_{н3} = 33,5$ МВА номинальная мощность одного трансформатора составит

$$S_{н.мТ} \geq \frac{33,5}{1,5} = 22,3 \text{ МВА.}$$

Принимаем к установке 2 трансформатора типа
ТРДН-25000/110.

Для потребителей узлов 1 и 2 с одинаковыми нагрузками $S_{н1} = S_{н2} = 22,4$ МВА номинальные мощности трансформаторов составят

$$S_{н.мТ} \geq \frac{22,4}{1,5} = 14,9 \text{ МВА.}$$

Принимаем к установке трансформаторы типа
ТДН-16000/110.

Параметры выбранных трансформаторов занесём в таблицу Г.2.

Таблица Г.2

Трансформатор	$S_{номТ},$ кВ·А	$U_{ВН},$ кВ	$U_{НН},$ кВ	$\Delta P_x,$ кВт	$\Delta P_k,$ кВт	$u_{к\%}$ %	$I_x,$ %	$\Delta Q_x,$ кВАр	$R_T,$ Ом	$X_T,$ Ом
ТДН-16000/110	16000	115	11	18	85	10,5	0,7	112	4,4	86,8
ТРДН-25000/110	25000	115	10,5	25	120	10,5	0,65	163	2,5	55,5

Параметры $S_{номТ}, U_{ВН}, U_{НН}, \Delta P_x, \Delta P_k, u_{к\%}$ и I_x приняты в соответствии со справочными данными [20, 30]. Остальные параметры трансформаторов рассчитаны по следующим выражениям:

ТДН-16000/110

$$R_T = \frac{\Delta P_k U_{ВН}^2 \cdot 10^3}{S_{номТ}^2} = \frac{85 \cdot 115^2 \cdot 10^3}{16000^2} = 4,4 \text{ Ом};$$

$$X_T = \frac{u_{к\%} U_{ВН}^2 \cdot 10^3}{100 S_{номТ}} = \frac{10,5 \cdot 115^2 \cdot 10^3}{100 \cdot 16000} = 86,8 \text{ Ом};$$

$$\Delta Q_x = \frac{I_x S_{номТ}}{100} = \frac{0,7 \cdot 16000}{100} = 112 \text{ кВАр};$$

ТРДН-25000/110

$$R_T = 2,5 \text{ Ом};$$

$$X_T = 55,5 \text{ Ом};$$

$$\Delta Q_x = 163 \text{ кВАр}.$$

Отметим, что для трансформатора ТРДН-25000/110 с расщеплёнными обмотками низшего напряжения сопротивление R_T и X_T определены для случая, когда эти расщеплённые обмотки работают параллельно. В случае раздельной работы этих обмоток сопротивление каждой обмотки будет в 2 раза больше:

$$R'_T = R''_T = 2R_T, \quad X'_T = X''_T = 2X_T.$$

После выбора номинального напряжения сети, сечений проводов воздушных линий и трансформаторов на подстанциях принципиальная схема электрической сети будет иметь вид, показанный на рисунке Г.3.

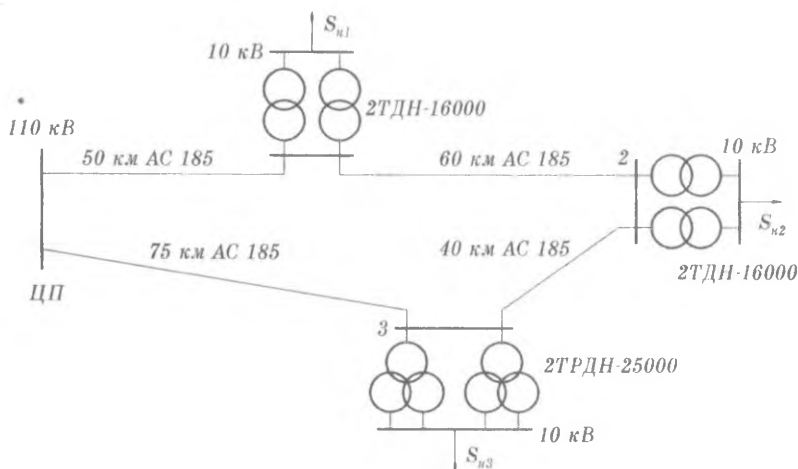


Рис. Г.3 Принципиальная схема электрической сети

5. Приведение нагрузок узлов к стороне высшего напряжения

Схема замещения узла 1 проектируемой электрической сети имеет вид, показанный на рисунке Г.4.

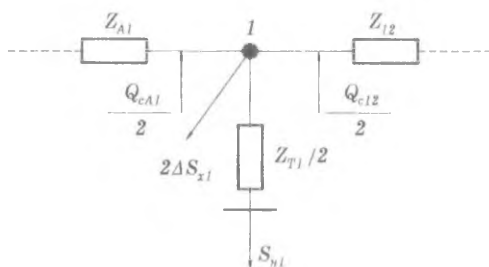


Рис. Г.4 Схема замещения 1-го узла электрической сети

Активная нагрузка узла 1, приведённая к высшему напряжению, будет отличаться от нагрузки $P_{н1}$ на величину потерь активной мощности в трансформаторах:

$$P_1 = P_{н1} + 2\Delta P_{x1} + \frac{\Delta P_{к1} S_{н1}^2}{(2S_{номТ})^2} =$$

$$= 20 + 2 \cdot 0,018 + \frac{0,085 \cdot 22,4^2}{(2 \cdot 16)^2} = 20,12 \text{ МВт}.$$

Реактивная нагрузка узла 1, приведённая к высшему напряжению, будет отличаться от нагрузки $Q_{н1}$ на величину потерь реактивной мощности в трансформаторах и на величину половин зарядных мощностей ВЛ, примыкающих к узлу 1

$$Q_1 = Q_{н1} + 2\Delta Q_{x1} + \frac{u_{к\%} S_{н1}^2}{2 \cdot 100 \cdot S_{номТ}} - \frac{(Q_{сА1} + Q_{с12})}{2} =$$

$$= 10 + 2 \cdot 0,112 + \frac{10,5 \cdot 22,4^2}{2 \cdot 100 \cdot 16} - \frac{(1,66 + 2)}{2} = 10 \text{ МВАр}.$$

Приведение нагрузок узлов 2 и 3 к высшему напряжению осуществляется аналогично:

$$P_2 = 20,12 \text{ МВт}; Q_2 = 10,2 \text{ МВАр};$$

$$P_3 = 30,16 \text{ МВт}; Q_3 = 15,77 \text{ МВАр}.$$

После приведения нагрузок узлов 1, 2 и 3 к высшему напряжению схема замещения электрической сети будет иметь вид, показанный на рисунке Г.5.

6. Расчёт установившегося режима электрической сети

Расчёт установившегося режима замкнутой кольцевой сети подробно рассмотрен в различной литературе.

Чаще всего расчёт заключается в определении потоко-распределения мощностей и напряжений в узлах схемы.

Принимаем следующие допущения:

- а) пренебрегаем потерями мощности в линиях электропередачи при определении потоков мощности по ним;
- б) предполагаем, что ток участка определяется по номинальному напряжению;
- в) для расчёта уточнённого распределения мощностей используем приведённые мощности нагрузок узлов (п. 5).

Составляем расчётную схему в виде линии с двухсторонним питанием, разрезая кольцо в узле подключения источника питания (рис. Г.6.).

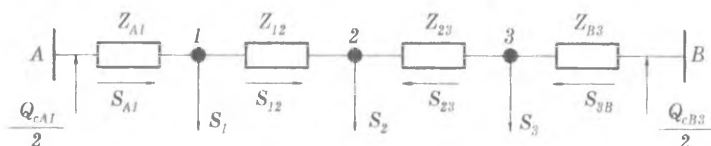


Рис. Г.5 Схема замещения электрической сети

Уточнённая мощность, протекающая по головному участку A1, составляет

$$\begin{aligned}
 S_{A1} &= \sum_{i=1}^3 P_i L_{iB} / L_{AB} + j \sum_{i=1}^3 Q_i L_{iB} / L_{AB} = \\
 &= (20,12 \cdot 175 + 20,12 \cdot 115 + 30,16 \cdot 75) / 225 + \\
 &+ j(10 \cdot 175 + 10,2 \cdot 115 + 15,77 \cdot 75) / 225 = \\
 &= 36 + j18,2 \text{ МВА},
 \end{aligned}$$

мощности остальных участков электрической сети найдём по первому закону Кирхгофа (аналогично п. 2), направления мощностей и расчётные величины показаны на рисунке Г.6.

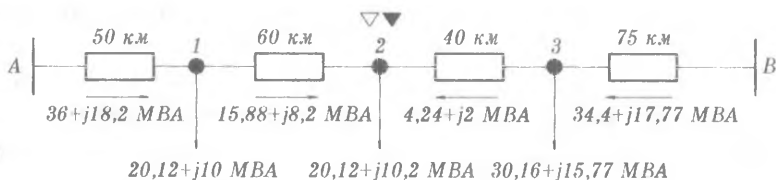


Рис. Г.6 Расчётная схема электрической сети

С учётом зарядных мощностей линий $A1$ и $B3$ получим:

$$S'_{A1} = 36 + j18,2 + j0,83 = 36 + j19 \text{ МВА}$$

$$S'_{B3} = 34,4 + j17,77 + j1,25 = 34,4 + j19 \text{ МВА}$$

Определим напряжения в узлах 1, 2, 3, с учётом того, что $U_a = U_b = 110 \text{ кВ}$.

Рассчитаем величины падения напряжения в линиях:

$$\begin{aligned} \Delta U_{A1} &= (P_{A1}R_{A1} + Q_{A1}X_{A1}) / U_{ном} + j(P_{A1}X_{A1} - Q_{A1}R_{A1}) / U_{ном} = \\ &= (36 \cdot 8 + 19 \cdot 20,5) / 110 + j(36 \cdot 20,5 - 19 \cdot 8) / 110 = \\ &= 6,16 + j5,3 \text{ кВ} \end{aligned}$$

$$\Delta U_{B3} = 9,1 + j7,6 \text{ кВ}$$

$$\Delta U_{12} = 3,4 + j3 \text{ кВ}$$

$$\Delta U_{23} = 0,6 + j0,56 \text{ кВ}$$

Напряжения в узлах схемы:

$$U_1 = \sqrt{(U_A - \Delta U_{A1}^a)^2 + \Delta U_{A1}^p^2} = \sqrt{(110 - 6,16)^2 + 5,3^2} = 104 \text{ кВ}$$

$$U_3 = \sqrt{(U_B - \Delta U_{B3}^a)^2 + \Delta U_{B3}^p^2} = \sqrt{(110 - 9,1)^2 + 7,6^2} = 101,2 \text{ кВ}$$

$$U_2' = \sqrt{(U_1 - \Delta U_{12}^a)^2 + \Delta U_{12}^p^2} = \sqrt{(104 - 3,4)^2 + 3^2} = 100,6 \text{ кВ}$$

$$U_2'' = \sqrt{(U_3 - \Delta U_{23}^a)^2 + \Delta U_{23}^p^2} = \sqrt{(101,2 - 0,6)^2 + 0,56^2} = 100,6 \text{ кВ}$$

$U_2'' = U_2'$ — расчёт выполнен верно.

Таким образом, в результате расчётов получены следующие значения напряжений:

$$U_1 = 104 \text{ кВ}; U_2 = 100,6 \text{ кВ}; U_3 = 101,2 \text{ кВ}.$$

Следует напомнить, что расчёты режимов работы производятся итерационными методами до достижения определённой точности вычислений.

7. Расчёт напряжений на обмотке НН трансформаторов

Расчёт напряжения на обмотке НН трансформаторов рассмотрим на примере узла 3, схема замещения которого приведена на рисунке Г.7.

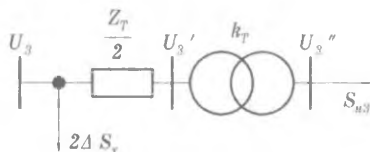


Рис. Г.7 Схема замещения узла 3

Потеря напряжения в двух трансформаторах узла 3 составляет

$$\Delta U_{T3} = \frac{(P_{н3} R_T + Q_{н3} X_T)}{2U_{ном}} = \frac{(30 \cdot 2,5 + 15 \cdot 55,5)}{2 \cdot 110} = 4,1 \text{ кВ.}$$

Напряжение на обмотке НН трансформаторов, приведённое к обмотке ВН,

$$U'_3 = U_3 - \Delta U_{T3} = 101,2 - 4,1 = 97,1 \text{ кВ.}$$

Действительное напряжение на обмотке НН трансформаторов при номинальном коэффициенте трансформации

$$U''_3 = \frac{U'_3}{k_T} = \frac{97,1 \cdot 10}{110} = 8,8 \text{ кВ.}$$

Аналогичные расчёты выполним для узлов 1 и 2:

$$\Delta U_{T1} = 4,2 \text{ кВ; } U'_1 = 99,8 \text{ кВ; } U''_1 = 9,1 \text{ кВ;}$$

$$\Delta U_{T2} = 4,3 \text{ кВ; } U'_2 = 96,3 \text{ кВ; } U''_2 = 8,8 \text{ кВ.}$$

В соответствии с требованиями [1] в режиме наибольшей нагрузки напряжения U''_1 , U''_2 и U''_3 должны быть не ниже 10,5 кВ. Следовательно, на всех трёх подстанциях необходимо выполнить регулирование напряжения.

8. Регулирование напряжения

Выбранные выше трансформаторы (ТДН и ТРДН) имеют устройство РПН с диапазоном регулирования напряжения $\pm 9 \cdot 1,78 \%$. Необходимо оценить достаточность диапазона регулирования напряжения для поддержания напряжений на обмотке НН трансформаторов на требуемом уровне.

Выбор регулировочных ответвлений РПН выполним для узла 2 с самым низким уровнем напряжения $U_2'' = 8,8$ кВ. Для трансформаторов, установленных в этом узле, необходимо переключить РПН с нулевого ответвления на требуемое ответвление $U_{отв.Т}$, т.е. изменить номинальный коэффициент трансформации $\kappa_{Т2}$ до требуемого значения $\kappa_{Т2Т}$, обеспечивающего на обмотке НН трансформаторов требуемое напряжение $U_{2Т}'' \geq 10,5$ кВ. В соответствии с выражением (9.6) напряжение требуемого регулировочного ответвления

$$U_{отв.Т} = \frac{U_2' U_{нн}}{U_{2Т}''} = \frac{96,3 \cdot 11}{10,5} = 100,6 \text{ кВ.}$$

Полученное напряжение требуемого регулировочного ответвления округляется до ближайшего i -го стандартного значения, которое подбирается по выражению (9.8):

$$U_{отв. i} = U_{ВН} \pm i \cdot \frac{1,78 \cdot U_{ВН}}{100} = 115 \pm i \cdot \frac{1,78 \cdot 115}{100} = 115 \pm i \cdot 2,047,$$

или по таблице 9.2. Из последнего соотношения (или табл. 9.2) следует, что номер требуемого регулировочного ответвления $i = -7$, а стандартное напряжение этого ответвления

$$U_{отв.-7} = 115 - 7 \cdot 2,047 = 100,7 \text{ кВ.}$$

Действительное напряжение на обмотке НН трансформаторов после регулирования

$$U_{2Д} = \frac{U_2' \cdot U_{нн}}{U_{отв.-7}} = \frac{96,3 \cdot 11}{100,7} = 10,52 \text{ кВ} \geq 10,5 \text{ кВ.}$$

Требование [1] для режима наибольшей нагрузки выполняется. Диапазон регулирования достаточен для поддержа-

ния на требуемом уровне напряжения на обмотке НН трансформаторов в узле 2.

Регулирование напряжения в узлах 1 и 3 выполняется аналогично.

9. Решение в системе научно-технических расчётов MatLab

Приведём решение вышеприведённой задачи в системе научно-технических расчётов MatLab.

Рассмотрим выполнение расчёта напряжений по узлам схемы на основе решения системы уравнений установившегося режима работы схемы представленной на рисунке Г.8.

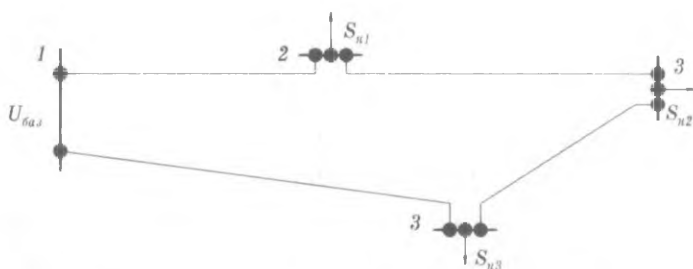


Рис. Г.8 Принципиальная схема кольцевой сети

Эта система будет представлена в виде матричного уравнения вида

$$Y_s \cdot (U - U_B) = -\sqrt{3} J,$$

где Y_s — сокращённая матрица узловых проводимостей;

U — вектор-столбец напряжения базового узла;

U_B — вектор-столбец напряжения базового узла;

J — вектор-столбец токов в узлах.

Преобразуем это матричное уравнение к следующему виду

$$Y_s \cdot U = -\sqrt{3} J + Y_s \cdot U_B.$$

В правой части этого матричного уравнения находятся только известные величины. Матрица Y_s является матрицей

коэффициентов системы линейных уравнений. Решение этого матричного уравнения будет представлять значения напряжений по узлам схемы.

Создаём предварительно матрицу узловых проводимостей Y как нулевую матрицу размером 4 на 4 (по числу узлов схемы (рис. Г.8)).

```
>> Y = zeros(4,4)
```

$Y =$

```
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
```

Рассчитаем проводимости всех линий (без учёта активных сопротивлений) и элементы матрицы узловых проводимостей:

```
>> Y(1,1) = (1 / 20.5) + (1 / 30.8)
```

$Y =$

```
0.0812  0  0  0
        0  0  0  0
        0  0  0  0
        0  0  0  0
```

```
>> Y(1,2) = -(1 / 20.5)
```

$Y =$

```
0.0812  -0.0488  0  0
        0         0  0  0
        0         0  0  0
        0         0  0  0
```

$$>> Y(1,4) = -(1 / 30.8)$$

Y =

$$\begin{array}{cccc} 0.0812 & -0.0488 & 0 & -0.0325 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$>> Y(2,2) = (1 / 20.5) + (1 / 24.6)$$

Y =

$$\begin{array}{cccc} 0.0812 & -0.0488 & 0 & -0.0325 \\ 0 & 0.0894 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$>> Y(2,1) = -(1 / 20.5)$$

Y =

$$\begin{array}{cccc} 0.0812 & -0.0488 & 0 & -0.0325 \\ -0.0488 & 0.0894 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$>> Y(2,3) = -(1 / 24.6)$$

Y =

$$\begin{array}{cccc} 0.0812 & -0.0488 & 0 & -0.0325 \\ -0.0488 & 0.0894 & -0.0407 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$>> Y(3,2) = -(1/24.6)$$

Y =

0.0812	-0.0488	0	-0.0325
-0.0488	0.0894	-0.0407	0
0	-0.0407	0	0
0	0	0	0

$$>> Y(3,3) = (1/16.4) + (1/24.6)$$

Y =

0.0812	-0.0488	0	-0.0325
-0.0488	0.0894	-0.0407	0
0	-0.0407	0.1016	0
0	0	0	0

$$>> Y(3,4) = -(1/16.4)$$

Y =

0.0812	-0.0488	0	-0.0325
-0.0488	0.0894	-0.0407	0
0	-0.0407	0.1016	-0.0610
0	0	0	0

$$>> Y(4,4) = (1/30.8) + (1/16.4)$$

Y =

0.0812	-0.0488	0	-0.0325
-0.0488	0.0894	-0.0407	0
0	-0.0407	0.1016	-0.0610
0	0	0	0.0934

```
>> Y(4,1) = -(1 / 30.8)
```

```
Y =
```

```
    0.0812  -0.0488         0  -0.0325  
-0.0488    0.0894  -0.0407         0  
         0  -0.0407    0.1016  -0.0610  
-0.325         0         0    0.0934
```

```
>> Y(4,3) = -(1 / 16.4)
```

```
Y =
```

```
    0.0812  -0.0488         0  -0.0325  
-0.0488    0.0894  -0.0407         0  
         0  -0.0407    0.1016  -0.0610  
-0.325         0  -0.0610    0.0934
```

Проверим правильность составления матрицы узловых проводимостей, для чего рассчитаем суммы по строкам и столбцам матрицы следующими действиями.

```
>> sum(Y,1)
```

```
ans =
```

```
1.0e-017 *  
0  0  -0.6939  0
```

```
>> sum(Y,2)
```

```
ans =
```

```
1.0e-017 *  
0  
0  
-0.6939  
0
```

Как видно из результатов действий, полученные векторы сумм содержат практически нулевые элементы, следовательно, матрица составлена правильно. Найдем значения токов нагрузки в узлах схемы.

$$>> tok1 = (20^2 + 10^2)^{0.5} / (3^{0.5} * 110)$$

tok1 =

0.1174

$$>> tok2 = (20^2 + 10^2)^{0.5} / (3^{0.5} * 110)$$

tok2 =

0.1174

$$>> tok3 = (30^2 + 15^2)^{0.5} / (3^{0.5} * 110)$$

tok3 =

0.1760

Получаем сокращённую матрицу узловых проводимостей выделим из неё блока без первого столбца и первой строки.

$$>> YS = Y(2 : end, 2 : end)$$

YS =

0.0894	-0.0407	0
-0.0407	0.1016	-0.0610
0	-0.0610	0.0934

Составляем вектор напряжений базисного узла

$$>> Ub = [115; 115; 115]$$

Ub =

115

115

115

Составляем массив токов и рассчитываем вектор правой части матричного уравнения как

```

>> tok = [tok1; tok2; tok3];
>> PR = -sqrt(3) * tok + YS * Ub

```

```

PR =
    5.4065
   -0.2063
    3.4288

```

Находим значения напряжений по узлам схемы

```

>> U = YS / PR

```

```

U =
  107.5414
  103.5918
  104.2926

```

Напряжение узла 2 составляет 107,5414 кВ, напряжение узла 3 составляет 103,5918 кВ, напряжение узла 4 составляет 104,2926 кВ.

Повторим расчет с учётом активных сопротивлений линий. Рассчитаем полные сопротивления линий.

```

>>
>> Z1 = (8^2 + 20.5^2)^0.5
Z1 =
  22.0057
>> Z2 = (9.6^2 + 24.6^2)^0.5
Z2 =
  26.4068
>> Z3 = (6.4^2 + 16.4^2)^0.5
Z3 =
  17.6045

```

```
>> Z4 = (12^2 + 30.8^2)^0.5
```

```
Z4 =
```

```
33.0551
```

Создаём матрицу узловых проводимостей Y1.

```
>> Y1 = zeros(4,4).
```

Находим элементы матрицы узловых проводимостей Y1.

```
>> Y1(1,1) = (1/Z1) + (1/Z4);
```

```
>> Y1(1,2) = -(1/Z1);
```

```
>> Y1(1,4) = -(1/Z4);
```

```
>> Y1(2,1) = -(1/Z1);
```

```
>> Y1(4,1) = -(1/Z4);
```

```
>> Y1(2,2) = (1/Z1) + (1/Z2);
```

```
>> Y1(2,3) = -(1/Z2);
```

```
>> Y1(3,2) = -(1/Z2);
```

```
>> Y1(3,3) = (1/Z2) + (1/Z3);
```

```
>> Y1(3,4) = -(1/Z3);
```

```
>> Y1(4,3) = -(1/Z3);
```

```
>> Y1(4,4) = (1/Z4) + (1/Z3).
```

Проверяем правильность составления матрицы узловых проводимостей.

```
>> sum(Y1,1)
```

```
ans =
```

```
1.0e - 017 *
```

```
-0.3469  0  -0.6939  0
```

```
>> sum(Y1,2)
```

```
ans =
```

```
1.0e - 017 *
```

```
-0.3469
```

```
0
```

```
-0.6939
```

```
0
```

Получаем сокращённую матрицу узловых проводимостей выделением из неё блока без первого столбца и первой строки.

```
>> Y1S = Y1(2 : end, 2 : end)
```

Рассчитываем вектор правой части матричного уравнения как

```
>> PR1 = -sqrt(3) * tok + Y1S * Ub
```

```
PR1 =
```

```
5.0226
```

```
-0.2033
```

```
3.1741
```

Находим значения напряжений по узлам схемы

```
>> U1 = Y1S \ PR1
```

```
U1 =
```

```
106.9942
```

```
102.7551
```

```
103.5078
```

Напряжение узла 2 составляет 106,9942 кВ, напряжение узла 3 составляет 102,7551 кВ, напряжение узла 4 составляет 103,5078 кВ.

Изменим напряжение базисного узла, примем его равным 110 кВ.

Составим новый вектор напряжений базисного узла

```
>> Ub = [110; 110; 110]
```

Выполним расчёты с новым значением напряжения базисного узла по обоим вариантам и получим следующие значения напряжений по узлам схемы:

(без учёта активных сопротивлений)

>>

$U =$

102.5414

98.5918

99.2926

>>

$U1 =$

101.9942

97.7551

98.5078

Таким образом, применение системы научно-технических расчётов MatLab позволяет решить поставленные задачи.

Приложение Д

Расчёт конструктивной части ВЛ

Выполнить расчёт провода АС150 двухцепной ВЛ напряжением 110 кВ, сооружаемой на стальных опорах в населённой местности типа В (низкоэтажная застройка). Региональный коэффициент $\gamma_p = 1,2$.

Расчётные климатические условия:

II район по гололёду (толщина стенки гололёда $b = 15$ мм);

II район по ветру (ветровое давление $W = 50$ даН/м²);

минимальная температура $\Theta_{min} = -20^\circ\text{C}$;

максимальная температура $\Theta_{max} = +40^\circ\text{C}$;

среднегодовая температура $\Theta_{cp} = +10^\circ\text{C}$.

1. Выбор опоры

На основании исходных данных из приложения Е предварительно была выбрана промежуточная двухцепная стальная опора на напряжение 110 кВ типа П110-4, но в результате расчётов условие (7.26) не выполнилось, следовательно, выберем опору типа П110-6.

Габаритный пролёт для этой опоры с проводом АС150 составляет $l_p = 310$ м. Расчётный пролёт принимаем равным $l = 0,9l_p = 0,9 \cdot 310 = 279$ м.

Геометрические размеры опоры в соответствии с приложением Е:

$H = 35$ м, $h_{T-n} = 4$ м, $h_{n-3} = 19$ м, $h_{n-n} = 6$ м.

Длина гирлянды изоляторов $\lambda = 1,3$ м.

2. Удельные нагрузки на провод

Из таблицы физико-механических характеристик проводов (приложение Е) находим вес одного километра провода $P = 600$ даН/км и диаметр провода $d = 17,1$ мм провода марки АС 150.

По формулам (7.2-7.13) рассчитаем удельные нагрузки.

Удельная нагрузка от собственного веса провода в соответствии с (7.2) составляет

$$p_1 = \frac{P \cdot 10^{-3}}{q} = \frac{600 \cdot 10^{-3}}{150} = 0,004 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

Максимально допустимая стрела провеса провода определяется по выражению (7.5)

$$[f] = h_{n-3} - \lambda - h_z = 19 - 1,3 - 7 = 10,7 \text{ м},$$

где $h_z = 7 \text{ м}$ — габарит ВЛ, принятый по таблице 7.2.

Высота расположения приведённого центра тяжести проводов определяется по выражению (7.4)

$$h_{np} = \frac{\sum_{i=1}^m h_i}{m} - \lambda - \frac{2}{3}[f] = \frac{(19 + 25 + 31) \cdot 2}{6} - 1,3 - \frac{2}{3} \cdot 10,7 = 16,6 \text{ м}.$$

Удельная нормативная нагрузка от веса гололёда на проводе в соответствии с (7.3) составляет

$$\begin{aligned} p_{2н} &= \frac{\pi g_0 K_l K_d b (d + K_l K_d b)}{q} = \\ &= \frac{3,14 \cdot 0,9 \cdot 10^{-3} \cdot 1,1 \cdot 0,92 \cdot 15 \cdot (17,1 + 1,1 \cdot 0,92 \cdot 15)}{150} = \\ &= 0,009 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2, \end{aligned}$$

где коэффициенты $K_l = 1,1$ и $K_d = 0,92$ приняты по таблице 7.3.

Удельная расчётная нагрузка от веса гололёда на проводе в соответствии с (7.6) составляет

$$p_2 = p_{2н} \gamma_{nw} \gamma_p \gamma_f \gamma_d = 0,009 \cdot 1,3 \cdot 1,2 \cdot 1,3 \cdot 0,5 = 0,009 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

Суммарная удельная расчётная нагрузка от веса провода и гололёда в соответствии с (7.7) составляет

$$p_3 = p_1 + p_2 = 0,004 + 0,009 = 0,013 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

Удельная нормативная ветровая нагрузка при отсутствии гололёда на проводе в соответствии с (7.8) составляет

$$p_{4н} = \frac{\alpha_w K_l K_w C_x W d \cdot 10^{-3}}{q} =$$

$$= \frac{0,71 \cdot 1,1 \cdot 0,7 \cdot 1,2 \cdot 50 \cdot 17,1 \cdot 10^{-3}}{150} = 0,004 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2,$$

где коэффициент $K_w = 0,7$ принят по таблице 7.4.

Удельная нормативная ветровая нагрузка при наличии гололёда на проводе в соответствии с (7.9) составляет

$$p_{5н} = \frac{\alpha_w K_l K_w C_x W_z (d + 2K_l K_d b) \cdot 10^{-3}}{q} =$$

$$= \frac{0,71 \cdot 1,1 \cdot 0,7 \cdot 1,2 \cdot 0,25 \cdot 50 (17,1 + 2 \cdot 1,1 \cdot 0,92 \cdot 15) \cdot 10^{-3}}{150} =$$

$$= 0,0026 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2,$$

Удельные расчётные ветровые нагрузки при отсутствии и наличии гололёда в соответствии с (7.10) и (7.11) составляют

$$p_4 = p_{4н} \gamma_{nw} \gamma_p \gamma_f = 0,004 \cdot 1,3 \cdot 1,2 \cdot 1,1 = 0,007 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2,$$

$$p_5 = p_{5н} \gamma_{nw} \gamma_p \gamma_f = 0,0026 \cdot 1,3 \cdot 1,2 \cdot 1,1 = 0,0045 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2,$$

где $\gamma_f = 1,1$ — коэффициент надёжности по ветровой нагрузке.

Расчётная удельная нагрузка от ветра и веса провода без гололёда в соответствии с (7.12) составляет

$$p_6 = \sqrt{p_1^2 + p_4^2} = \sqrt{0,004^2 + 0,007^2} = 0,008 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

Расчётная удельная нагрузка от веса провода, покрытого гололёдом, и ветра в соответствии с (7.13) составляют

$$p_7 = \sqrt{p_3^2 + p_5^2} = \sqrt{0,013^2 + 0,0045^2} = 0,014 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

Наибольшая расчётная удельная нагрузка

$$p_{max} = p_7 = 0,014 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2.$$

3. Определение исходного режима

В качестве исходного режима предварительно примем режим наибольшей внешней нагрузки. Параметры этого режима:

$$p_{max} = 0,014 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2, \quad \Theta_z = -5^\circ \text{C},$$

$$\sigma_{pmax} = [\sigma_{pmax}] = 13 \text{ даН/мм}^2.$$

Значение температуры гололёдообразования $\Theta_z = -5^\circ \text{C}$, принято в соответствии с рекомендациями [1], значение допустимого механического напряжения $[\sigma_{pmax}]$ — из таблицы физико-механических характеристик проводов (приложение Е).

По выражению (7.15) вычислим левую часть уравнения состояния провода

$$C = [\sigma_{pmax}] + \alpha E \Theta_z - \frac{p_{max}^2 l^2 E}{24 [\sigma_{pmax}]^2} = 13 + 19,2 \cdot 10^{-6} \times \\ \times 8,25 \cdot 10^3 \cdot (-5) - \frac{0,014^2 \cdot 279^2 \cdot 8,25 \cdot 10^3}{24 \cdot 13^2} = -18,8.$$

В правую часть уравнения состояния провода (7.14) подставим параметры режима низшей температуры

$$p_1 = 0,004 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2, \quad \Theta_{min} = -20^\circ \text{C}.$$

Коэффициенты A и B неполного кубического уравнения (7.16) будут соответственно равны

$$A = \alpha E \Theta_{min} - C = 19,2 \cdot 10^{-6} \cdot 8,25 \cdot 10^3 \cdot (-20) + 18,8 = 15,63;$$

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24} = \frac{-0,004^2 \cdot 279^2 \cdot 8,25 \cdot 10^3}{24} = -428,1.$$

Неполное кубическое уравнение для режима низшей температуры (7.16) будет иметь вид

$$\sigma_{\Theta min}^3 + 15,63 \sigma_{\Theta min}^2 - 428,1 = 0.$$

Для решения данного уравнения воспользуемся системой MATLAB:

— вводим коэффициенты уравнения:

$$p = [1 \quad 15.63 \quad 0 \quad -428.1]$$

— находим корни данного уравнения: $x = \text{roots}(p)$

$x =$

— 13.1569

— 7.0732

4.6002

Решение этого уравнения даёт величину механического напряжения в проводе в режиме низшей температуры

$$\sigma_{\Theta \min} = 4,6 \text{ даН/мм}^2.$$

В правую часть уравнения состояния (7.14) подставим параметры режима среднегодовой температуры

$$p_1 = 0,004 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2, \quad \Theta_{cp} = 10^\circ \text{C}.$$

Коэффициенты A и B неполного кубического уравнения (7.16) будут соответственно равны

$$A = \alpha E \Theta_{cp} - C = 19,2 \cdot 10^{-6} \cdot 8,25 \cdot 10^3 \cdot 10 + 18,8 = 20,38;$$

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24} = \frac{-0,004^2 \cdot 279^2 \cdot 8,25 \cdot 10^3}{24} = -428,1.$$

Неполное кубическое уравнение для режима среднегодовой температуры (7.16) будет иметь вид

$$\sigma_{\Theta cp}^3 + 20,38 \sigma_{\Theta cp}^2 - 428,1 = 0.$$

Решение этого уравнения даёт величину механического напряжения в проводе в режиме среднегодовой температуры $\sigma_{\Theta cp} = 4,18 \text{ даН/мм}^2$.

Проверим условия механической прочности провода (7.1):

— в режиме наибольшей внешней нагрузки

$$\sigma_{p \max} = 13 \text{ даН/мм}^2 = [\sigma_{p \max}];$$

— в режиме минимальной температуры

$$\sigma_{\ominus \min} = 4,6 \text{ даН/мм}^2 < [\sigma_{\ominus \min}];$$

— в режиме средней температуры

$$\sigma_{\ominus \text{ср}} = 4,18 \text{ даН/мм}^2 < [\sigma_{\ominus \text{ср}}]$$

Условия (7.1) выполняются, следовательно, исходный режим выбран правильно.

4. Расчёт монтажных стрел провеса провода

Для двух значений температуры $\ominus_{\min} = -20^\circ\text{C}$ и $\ominus_{\text{ср}} = 10^\circ\text{C}$ величины механического напряжения в проводе вычислены выше и составляют соответственно

$$\sigma_{\ominus \min} = 4,6 \text{ даН/мм}^2 \text{ и } \sigma_{\ominus \text{ср}} = 4,18 \text{ даН/мм}^2.$$

Выполним расчёт механического напряжения в проводе для режима высшей температуры $\ominus_{\max} = 40^\circ\text{C}$.

В правую часть уравнения состояния провода подставим параметры режима высшей температуры

$$p_1 = 0,004 \text{ даН/м} \cdot \text{мм}^2, \quad \ominus_{\max} = 40^\circ\text{C}.$$

Коэффициенты A и B неполного кубического уравнения будут соответственно равны

$$A = \alpha E \ominus_{\max} - C = 19,2 \cdot 10^{-6} \cdot 8,25 \cdot 10^3 \cdot 40 + 18,8 = 25,14;$$

$$B = \frac{-p_1^2 l^2 E}{24} = \frac{-0,004^2 \cdot 279^2 \cdot 8,25 \cdot 10^3}{24} = -428,1.$$

Неполное кубическое уравнение для режима высшей температуры будет иметь вид

$$\sigma_{\ominus \max}^3 + 25,14 \sigma_{\ominus \max}^2 - 428,1 = 0.$$

Решение этого уравнения даёт величину механического напряжения в проводе в режиме высшей температуры

$$\sigma_{\ominus \max} = 3,84 \text{ даН/мм}^2.$$

Для трёх значений температуры по формуле, аналогичной (7.25), вычислим стрелы провеса провода:

$$f_{\Theta \min} = \frac{p_1 l^2}{8 \sigma_{\Theta \min}} = \frac{0,004 \cdot 279^2}{8 \cdot 4,6} = 8,46 \text{ м};$$

$$f_{\Theta \text{cp}} = \frac{p_1 l^2}{8 \sigma_{\Theta \text{cp}}} = \frac{0,004 \cdot 279^2}{8 \cdot 4,18} = 9,31 \text{ м};$$

$$f_{\Theta \max} = \frac{p_1 l^2}{8 \sigma_{\Theta \max}} = \frac{0,004 \cdot 279^2}{8 \cdot 3,84} = 10,14 \text{ м}.$$

По полученным значениям стрел провеса строим монтажный график $f = F(\Theta)$, показанный на рисунке Д.1.

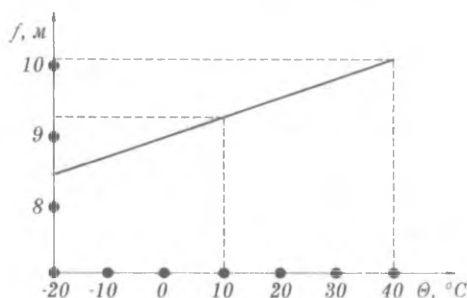


Рис. Д.1 Монтажный график сталеалюминиевого провода сечением 150 мм² в пролёте длиной 279 м

Этот график даёт информацию монтажникам и обслуживающему персоналу о величине стрелы провеса провода при любой температуре окружающей среды.

5. Проверка габарита воздушной линии

Для проверки габарита воздушной линии необходимо знать максимальное значение стрелы провеса провода $f_{\max}$. Как отмечалось в пункте 7.5, максимальная стрела провеса провода имеет место в одном из двух режимов:

- режиме высшей температуры;
- режиме гололёда без ветра.

Стрела провеса в режиме высшей температуры определена выше и составляет $f_{\Theta \max} = 10,14$ м.

Выполним расчёт механического напряжения в проводе и его стрелы провеса для режима гололёда без ветра. В правую часть уравнения состояния провода подставим параметры этого режима $p_3 = 0,013$ даН/м · мм², $\Theta_{\varphi} = -5$ °С. Коэффициенты A и B неполного кубического уравнения будут соответственно равны

$$A = \alpha E \Theta_{\varphi} - C = 19,2 \cdot 10^{-6} \cdot 8,25 \cdot 10^3 \cdot (-5) + 18,8 = 18;$$

$$B = \frac{-p_3^2 l^2 E}{24} = \frac{-0,013^2 \cdot 279^2 \cdot 8,25 \cdot 10^3}{24} = -4522,1.$$

Неполное кубическое уравнение для режима гололёда без ветра будет иметь вид

$$\sigma_{\varphi}^3 + 18\sigma_{\varphi}^2 - 4522,1 = 0.$$

Решение этого уравнения даёт величину механического напряжения в проводе в режиме гололёда без ветра

$$\sigma_{\varphi} = 12,23 \text{ даН/мм}^2.$$

Стрела провеса провода в этом режиме составит

$$f_{\varphi} = \frac{p_3 l^2}{8\sigma_{\varphi}} = \frac{0,013 \cdot 279^2}{8 \cdot 12,23} = 10,34 \text{ м.}$$

Итак, максимальная стрела провеса провода $f_{\max} = 10,34$ м имеет место в режиме гололёда без ветра.

Установленный в [1] габарит воздушной линии напряжением 110 кВ для населённой местности — $h_{\varphi} \geq 7$ м (табл. 7.2). Учитывая геометрические размеры предварительно выбранной опоры П110-6 и длину гирлянды изоляторов (приложение Е), проверим условие (7.26)

$$h_{n-3} - \lambda - f_{\max} = 19 - 1,3 - 10,34 = 7,36 \text{ м} > 7 \text{ м.}$$

Условие выполняется, следовательно, опора выбрана правильно.

Приложение Е

Справочные данные по расчёту конструктивной части

Таблица Е.1

**Физико-механические характеристики
сталеалюминиевых проводов ВЛ**

Характеристика провода	Сечение провода F , мм ²							
	70	95	120	150	185	240	300	400
Диаметр d , мм	11,4	13,6	15,2	17,1	18,8	21,6	24	27,5
Вес P , даН/км	274	384	471	600	728	921	1132	1490
$E \cdot 10^3$, даН/мм ²	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	7,7	7,7	7,7
$\alpha \cdot 10^{-6}$, 1/°C	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,8	19,8	19,8
$[\sigma_{\ominus min}]$, даН/мм ²	11,6	11,6	13,0	13,0	13,0	12,2	12,2	12,2
$[\sigma_{\ominus ср}]$, даН/мм ²	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,1	8,1	8,1
$[\sigma_{p max}]$, даН/мм ²	11,6	13,0	13,0	13,0	13,0	12,2	12,2	12,2

Таблица Е.2

**Физико-механические характеристики
стальных грозозащитных тросов ВЛ**

Характеристика троса	Сечение троса F , мм ²		
	35	50	70
Диаметр троса d , мм	8,0	9,1	11,0
Вес троса P , даН/км	330	417	623
$E \cdot 10^3$, даН/мм ²	20,0	20,0	20,0
$\alpha \cdot 10^{-6}$, 1/°C	12,0	12,0	12,0
$[\sigma_{\ominus min}]$, даН/мм ²	60,0	60,0	60,0
$[\sigma_{\ominus ср}]$, даН/мм ²	42,0	42,0	42,0
$[\sigma_{p max}]$, даН/мм ²	60,0	60,0	60,0

Таблица Е.3

**Размеры унифицированных
железобетонных и стальных промежуточных опор
в соответствии с рисунком Е.1 и Е.2**

Опора	Рис.	H , м	h_{T-n} , м	h_{n-j} , м	h_{n-n} , м	h_j , м
П35-1	Е.2, а	21,0	3,0	14,0	4,0	—
П35-2	Е.2, б	23,0	3,0	12,0	4,0	—
ПБ35-1*	Е.1, а	22,6	2,0	15,5	3,0	3,0
ПБ35-3*	Е.1, а	22,6	2,0	14,5	4,0	3,0
ПБ35-2*	Е.1, б	22,6	3,7	12,5	3,0	3,0
ПБ35-4*	Е.1, б	22,6	3,7	10,5	4,0	3,0
П110-1	Е.2, а	25,0	2,0	19,0	4,0	—
П110-3	Е.2, а	25,0	2,0	19,0	4,0	—
П110-5	Е.2, а	28,0	3,0	19,0	6,0	—
П110-2	Е.2, б	31,0	4,0	19,0	4,0	—
П110-4	Е.2, б	31,0	4,0	19,0	4,0	—
П110-6	Е.2, б	35,0	4,0	19,0	6,0	—
ПБ110-1	Е.1, а	22,6	2,0	14,5	3,0	3,0
ПБ110-3	Е.1, а	22,6	2,0	14,5	3,0	3,0
ПБ110-5*	Е.1, а	22,6	2,0	14,5	4,0	3,0
ПБ110-2*	Е.1, б	22,6	2,7	13,5	3,0	3,0
ПБ110-4	Е.1, б	26,0	3,0	13,5	3,0	3,3
ПБ110-6*	Е.1, б	22,6	2,7	11,5	4,0	3,0
ПБ110-8*	Е.1, б	26,0	3,0	13,5	4,0	3,3
П220-3	Е.2, а	36,0	4,0	25,5	6,5	—
П220-2	Е.2, б	41,0	5,5	22,5	6,5	—
ПБ220-1*	Е.1, а	26,0	2,5	16,0	5,5	3,3

Примечание: размер h_{T-n} от точки подвеса троса до верхней траверсы у железобетонных опор, отмеченных символом *, включает в себя размер тросостойки (рис. Е.1).

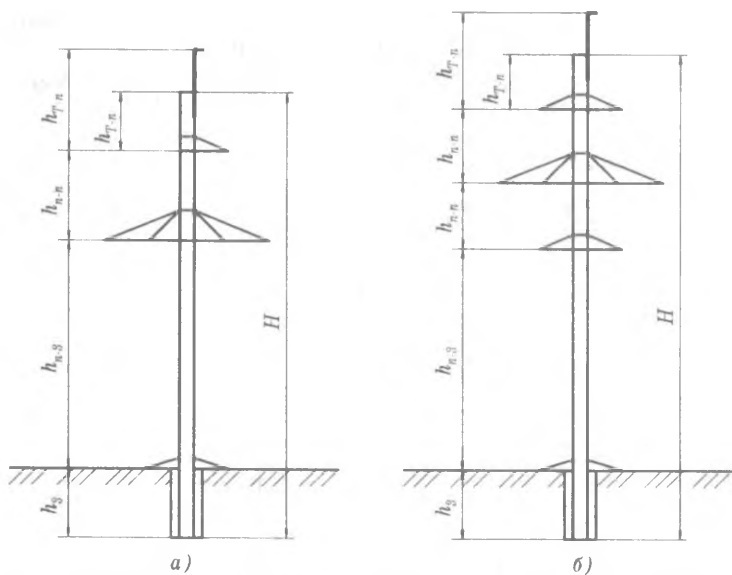


Рис. Е.1 Размеры унифицированных железобетонных одноцепных (а) и двухцепных (б) промежуточных опор

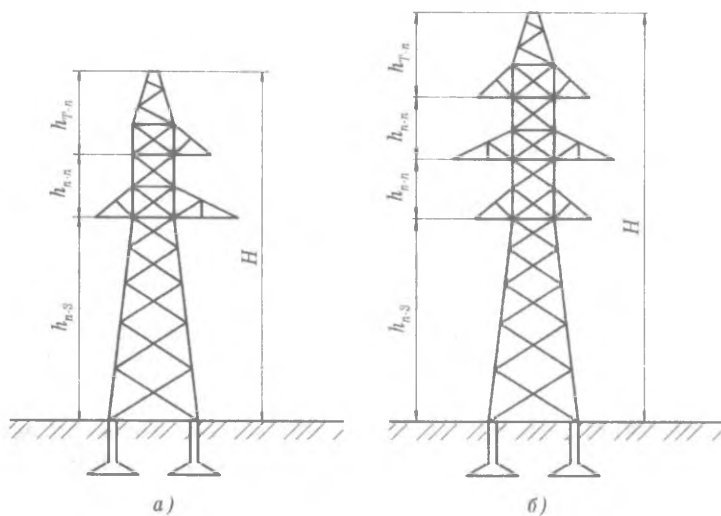


Рис. Е.2 Размеры унифицированных стальных одноцепных (а) и двухцепных (б) промежуточных опор

Таблица Е.4

**Область применения унифицированных
железобетонных и стальных промежуточных опор**

Опора	Сечение провода, мм ²	Район по гололёду	Габаритный пролёт l_{Γ} , м
1	2	3	4
ПЗ5-1	70	I, II, III, IV	295, 235, 180, 145
	95	I, II, III, IV	310, 255, 195, 165
	120	I, II, III, IV	320, 270, 205, 175
	150	I, II, III, IV	330, 280, 215, 185
ПЗ5-2	70	I, II, III, IV	260, 200, 170, 130
	95	I, II, III, IV	280, 230, 180, 150
	120	I, II, III, IV	290, 240, 190, 165
	150	I, II, III, IV	300, 255, 200, 175
ПБ35-1	95	I, II	325, 265
	150	I, II	340, 315
ПБ35-2	95	I, II	255, 215
	150	I, II	265, 255
ПБ35-4	95	III, IV	145, 120
	150	III, IV	175, 150
П110-1	70	I, II	355, 260
	95	I, II	375, 305
П110-3	120	I, II	405, 345
	150	I, II	405, 365
	185	I, II	405, 380
	240	I, II	395, 380
П110-5	70	III, IV	225, 190
	120	III, IV	290, 285
	150	III, IV	310, 265
	185	III, IV	325, 280
	240	III, IV	330, 290
П110-2	70	I, II	355, 280
	95	I, II	375, 305
П110-4	120	I, II	405, 345
	150	I, II	405, 365
	185	I, II	405, 380
	240	I, II	395, 380

Продолжение таблицы Е.4

1	2	3	4
П110-6	70	III, IV	225, 190
	95	III, IV	250, 210
	120	III, IV	290, 245
	150	III, IV	310, 265
	185	III, IV	325, 280
	240	III, IV	330, 290
ПБ110-1	70	I, II	275, 215
	95	I, II	285, 240
	120	I, II	300, 270
	150	I, II	300, 285
ПБ110-3	185	I, II	305, 295
	240	I, II	295, 285
ПБ110-5	70	III, IV	175, 145
	95	III, IV	195, 165
	120	III, IV	225, 190
	150	III, IV	240, 210
	185	III, IV	305, 295
	240	III, IV	295, 295
ПБ110-2	70	I, II	250, 200
	95	I, II	260, 220
	120	I, II	275, 250
ПБ110-4	120	I, II	275, 250
	150	I, II	275, 260
	185	I, II	275, 275
	240	I, II	275, 275
ПБ110-6	70	III, IV	135, 110
	95	III, IV	150, 125
	120	III, IV	170, 145
ПБ110-8	150	III, IV	225, 190
	185	III, IV	235, 205
	240	III, IV	240, 215
П220-3	300	I, II, III, IV	520, 490, 430, 380
	400	I, II, III, IV	520, 475, 435, 390

Продолжение таблицы Е.4

1	2	3	4
П220-2	300	I, II, III, IV	470, 440, 385, 345
	400	I, II, III, IV	465, 425, 390, 355
ПБ220-1	300	I, II, III, IV	310, 310, 280, 230
	400	I, II, III, IV	310, 310, 280, 220
ПБ220-3	300	I, II	320, 320
	400	I, II	320, 320

Примечание: Буквенно-цифровое обозначение опор:

П — промежуточная опора, Б — железобетонная опора, отсутствие второй буквы — стальная опора, 110 (220) — опора для линии напряжением 110 (220) кВ, 1-8 — номер опоры (нечётные цифры — опора одноцепная, чётные — двухцепная).

Все опоры рассчитаны по ветровым нагрузкам до III района включительно.

Таблица Е.5

Характеристики подвесных изоляторов

Изолятор	Разрушающая механическая нагрузка, кН	Вес, Н	Высота, мм	Количество изоляторов в гирлянде, шт., при напряжении, кВ		
				35	110	220
ПФ-60	60	65	167	3	7	13
ПФ-160	160	86	173	3	6	11
ПФ-200	200	128	194	3	—	10
ПС-60	60	41	130	3	8	14
ПС-120	120	80	140	—	7	13
ПС-160	160	90	170	—	6	12
ПС-220	220	108	200	—	—	10
ПС-330	300	142	190	—	—	11

Примечание: При выполнении проектных расчётов длину гирлянды изоляторов с учётом сцепной арматуры следует принимать 0,6 м, 1,3 м и 2,4 м для напряжений 35 кВ, 110 кВ и 220 кВ соответственно.

Приложение Ж

Пример принципиальной схемы энергосистемы

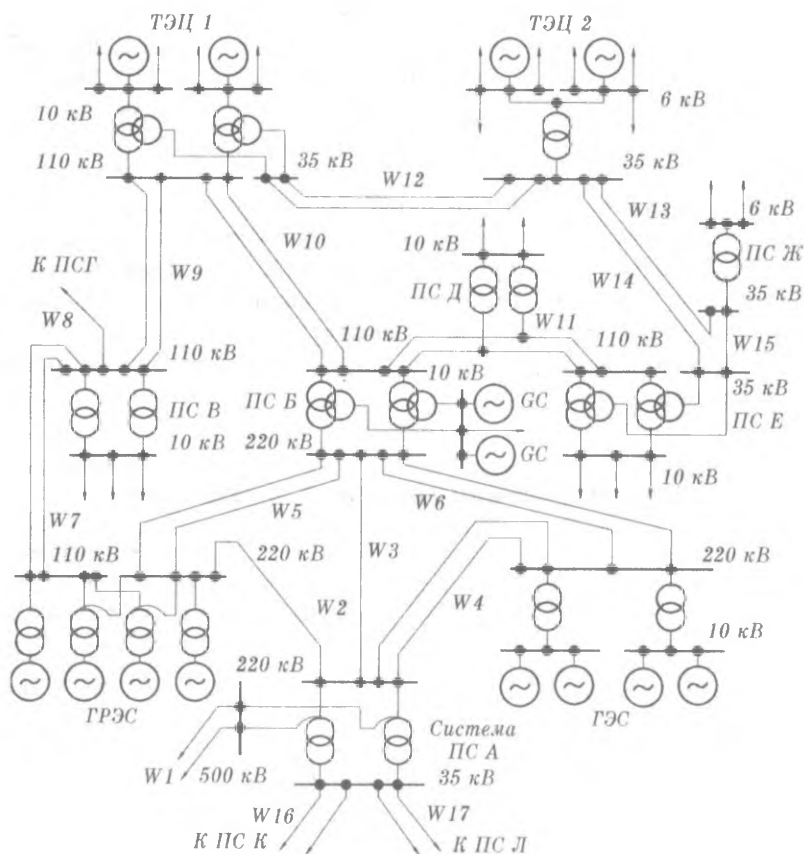


Рис. Ж.1 Принципиальная схема энергосистемы*

* Примечание: на рисунке Ж.1 изображена электрическая схема энергосистемы с четырьмя генерирующими источниками: двумя ТЭЦ, ГЭС и ГРЭС, двумя районными (системными) подстанциями (ПС) А и Б и несколькими потребительскими подстанциями, объединёнными на параллельную работу линиями 35, 110, 220 кВ. Межсистемные связи осуществляются линиями W1 500 кВ. Мест-

ные распределительные сети выполнены на напряжение 6-10 кВ. Подстанция *В* с двумя синхронными компенсаторами *ГС* является узловой подстанцией системы. Подстанция *А* с двумя автотрансформаторами и линиями 500 кВ является системной подстанцией. Подстанция *В* — проходная, через шины 110 кВ осуществляются транзит мощности и связь ТЭЦ 1 с ГРЭС. Подстанция *Д* присоединена отпайками к транзитной линии *W11*. Однотрансформаторная ПС *Ж* включена в кольцо 35 кВ.

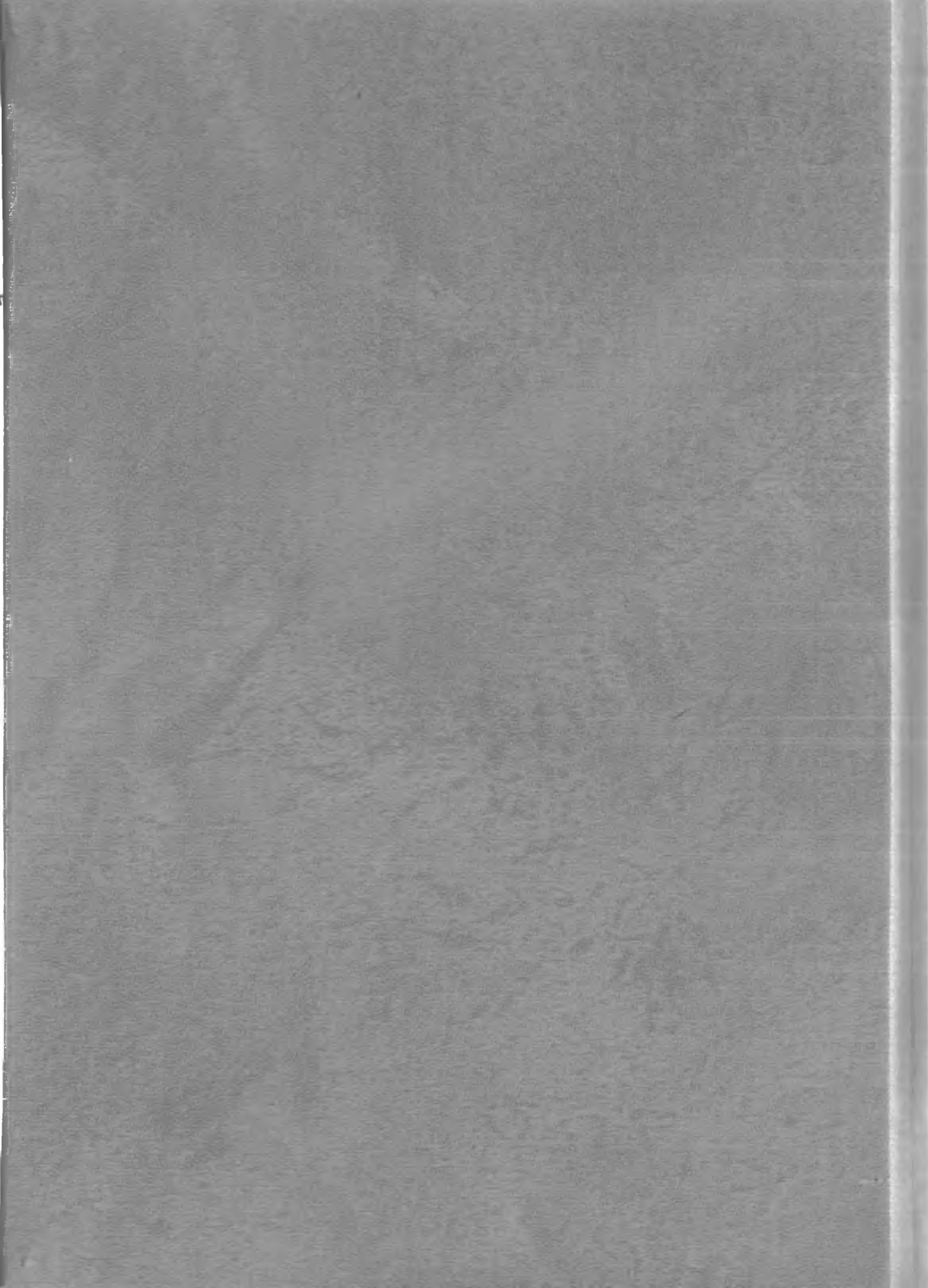


Таблица 1.1

**Номинальные напряжения
трёхфазного переменного тока**

Номинальные напряжения				Наибольшее рабочее напряжение
Сети и приём- ники энергии	Генераторы	Трансформаторы		
		Обмотка ВН	Обмотка НН	
в вольтах				
220	230	220	230	
380	400	380	400	
660	690	660	690	
в киловольтах				
(3)	3,15	3 и 3,15	3,15 и 3,3	3,5
(6)	6,3	6 и 6,3	6,3 и 6,6	6,9
10	10,5	10 и 10,5	10,5 и 11	11,5
20	21	20 и 21	21 и 22	23
35	-	35	38,5	40,5
110	-	110	121	126
(150)	-	150	165	172
220	-	220	242	252
330	-	330	347	363
500	-	500	525	525
750	-	750	787	787
1150	-	1150	1200	1200

Значения напряжений, указанные в скобках, на вновь проектируемых установках не рекомендуются [2].

Номинальные напряжения генераторов приняты на 5 % выше номинальных напряжений соответствующих электрических сетей, чем учитываются потери напряжения в сетях.

Номинальные напряжения для генераторов мощностью от 100 МВт и выше, которые предназначены для работы в блоке с трансформаторами, в ГОСТе не указываются. Для них номинальные напряжения приведены в таблице 1.2.

При выборе номинального напряжения сети учитываются следующие общие рекомендации:

Таблица 1.2

**Номинальные напряжения
для генераторов мощностью от 100 МВт**

Мощность генератора, МВт	Номинальное напряжение, кВ
100	10,5-13,8
150	18
200	15,75
300	20
500	20; 36,75
800-1200	24

- напряжения 10 (6) кВ используются для промышленных, городских и сельскохозяйственных распределительных сетей; наибольшее распространение для таких сетей получило напряжение 10 кВ; применение напряжения 6 кВ для новых объектов не рекомендуется, но может использоваться при реконструкции существующей электрической сети при наличии в ней высоковольтных двигателей на такое напряжение;
- в настоящее время в связи с ростом нагрузок коммунально-бытового сектора имеется тенденция к повышению напряжения распределительных сетей в крупных городах до 20 кВ;
- напряжение 35 кВ широко используется для создания центров питания сельскохозяйственных распределительных сетей 10 кВ; в связи с ростом мощностей сельских потребителей для этих целей начинает применяться напряжение 110 кВ;
- напряжения 110-220 кВ применяются для создания региональных распределительных сетей общего пользования и для внешнего электроснабжения крупных потребителей;
- напряжения 330 кВ и выше используются для формирования системообразующих связей ЕЭС и для выдачи мощности крупными электростанциями.